Ejercicios del libro · Matemáticas II

# UP4 · ANÁLISIS

## TEMA 9 · LÍMITES Y CONTINUIDAD · 8

**1** Vol. I · pág. 39

Calcula $k$ para $\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+kx+5}-\sqrt{x^2-3x}\right)=4$

Solución 1 · Vol. I, pág. 39

$$\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+kx+5}-\sqrt{x^2-3x}\right)=4$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+kx+5}-\sqrt{x^2-3x}\right)\overset{\text{Indet.}}{=}(\infty-\infty)=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2+kx+5}-\sqrt{x^2-3x}\right)\left(\sqrt{x^2+kx+5}+\sqrt{x^2-3x}\right)}{\left(\sqrt{x^2+kx+5}+\sqrt{x^2-3x}\right)}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2+kx+5}\right)^2-\left(\sqrt{x^2-3x}\right)^2}{\sqrt{x^2+kx+5}+\sqrt{x^2-3x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+kx+5-x^2+3x}{\sqrt{x^2+kx+5}+\sqrt{x^2-3x}}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{kx+5+3x}{\sqrt{x^2+kx+5}+\sqrt{x^2-3x}}\overset{\text{Indet.}}{=}\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\frac{k+3}{1+1}=\frac{k+3}{2}$$

Luego $\dfrac{k+3}{2}=4$ y despejando, obtenemos que $k=5$

**2** Vol. I · pág. 39

Calcula $a$ para $\lim_{x\to\infty}\left(2x-\sqrt{4x^2+ax+1}\right)=1$

Solución 2 · Vol. I, pág. 39

$$\lim_{x\to\infty}\left(2x-\sqrt{4x^2+ax+1}\right)=1$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(2x-\sqrt{4x^2+ax+1}\right)=\overset{\text{Indet.}}{(\infty-\infty)}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(2x-\sqrt{4x^2+ax+1}\right)\left(2x+\sqrt{4x^2+ax+1}\right)}{\left(2x+\sqrt{4x^2+ax+1}\right)}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{(2x)^2-\left(\sqrt{4x^2+ax+1}\right)^2}{2x+\sqrt{4x^2+ax+1}}=\lim_{x\to\infty}\frac{4x^2-4x^2-ax-1}{2x+\sqrt{4x^2+ax+1}}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{-ax-1}{2x+\sqrt{4x^2+ax+1}}=\overset{\text{Indet.}}{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)}=\frac{-a}{2+2}=\frac{-a}{4}$$

$$\frac{-a}{4}=1$$ despejando obtenemos que $a=-4$

Solución 2 · Vol. I, pág. 40

## 3. Continuidad y discontinuidad de una función

Antes de empezar este punto es necesario que repaséis **el dominio de una función, las funciones definidas a trozos y las funciones con valor absoluto** que vimos en el tema anterior.

**Decimos que una función es continua si podemos "dibujarla sin levantar el lápiz". Si en algún valor de $x$ tenemos que "levantar el lápiz", entonces la función será discontinua en ese punto.**

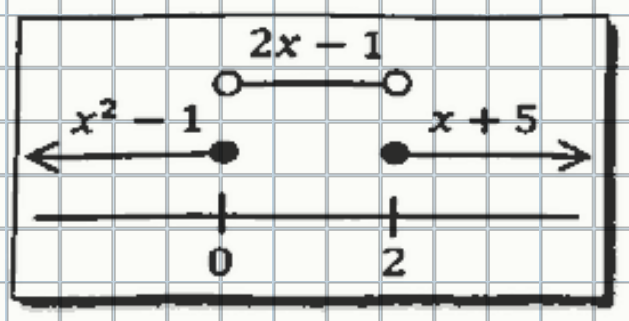
**3** Vol. I · pág. 42

Vamos a ver tres ejemplos resueltos para explicar todos estos tipos de discontir

***Estudia la continuidad de f(x)***

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & si\ x \leq 0 \\ 2x - 1 & si\ 0 < x < 2 \\ x + 5 & si\ x \geq 2 \end{cases}$$

Solución 3 · Vol. I, pág. 42




$Dom\, f(x) = \mathbb{R}$
(Ya que todos son polinomios)

Como el $Dom\, f(x) = \mathbb{R}$, tendremos que estudiar la continuidad en los puntos críticos $x = 0$ y $x = 2$:

* Continuidad en $x = 0$

$$f(0) = (0)^2 - 1 = -1$$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x \to 0} x^2 - 1 = (0)^2 - 1 = -1 \\ \lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 0} 2x - 1 = 2(0) - 1 = -1 \end{cases}$$

Como $f(0) = \lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = -1 \rightarrow f(x)$ es continua en $x = 0$

* Continuidad en $x = 2$

$$f(2) = (2) + 5 = 7$$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x \to 2^-} f(x) = \lim\limits_{x \to 2} 2x - 1 = 2 \cdot (2) - 1 = 3 \\ \lim\limits_{x \to 2^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 2} x + 5 = (2) + 5 = 7 \end{cases}$$

Como $\lim\limits_{x \to 2^-} f(x) = 3 \neq \lim\limits_{x \to 2^+} f(x) = 7 \rightarrow f(x)$ es discontinua en $x = 2$

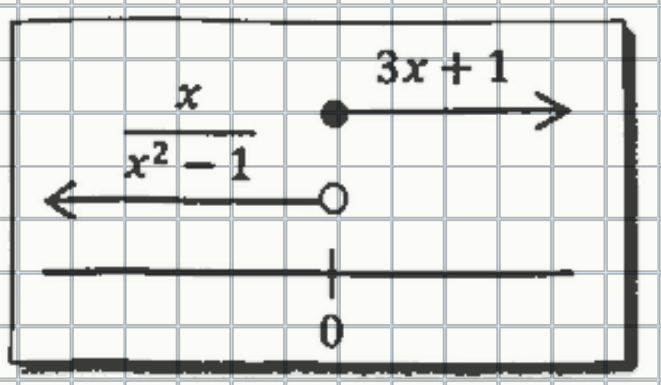
Como el resultado de los dos límites laterales es un número, decimos que la discontinuidad en $x = 2$ es de salto finito

Conclusión: *$f(x)$ es continua en todo $\mathbb{R} - \{2\}$*

Solución 3 · Vol. I, pág. 43

*Estudia la continuidad de f(x)*

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{x^2-1} & si\ x<0\\ 3x+1 & si\ x\geq 0\end{cases}$$




$Dom\ f(x): x^2-1=0 \rightarrow x=\sqrt{1}=\pm 1$

(Sólo válida $-1$ ya que $1$ no es $< 0$)

$Dom\ f(x)=\mathbb{R}-\{-1\}$

**Como $x=-1$ es un punto de no dominio, ya sabemos que $f(x)$ es discontinua en ese punto, pero vamos a estudiar el tipo de discontinuidad:**

***Continuidad en $x=-1$**

**$f(-1)$ No existe al no pertenecer al dominio**

$$\lim_{x\to -1} f(x)=\lim_{x\to -1}\frac{x}{x^2-1}=\left(\frac{-1}{0}\right)\begin{cases}\lim\limits_{x\to -1^-}=\frac{-}{+}=-\infty\\ \lim\limits_{x\to -1^+}=\frac{-}{-}=+\infty\end{cases}$$

$f(x)$ es discontinua en $x=-1$

**Discontinuidad de salto infinito**

**Estudiamos la continuidad en el punto crítico $x=0$**

*** Continuidad en $x=0$**

$f(0)=3(0)+1=1$

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{x^2-1}=\dfrac{(0)}{(0)^2-1}=0\\ \lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0} 3x+1=3\cdot(0)+1=1\end{cases}$$

Solución 3 · Vol. I, pág. 43

Como $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 0 \neq \lim_{x\to 0^+} f(x) = 1 \rightarrow f(x)$ es discontinua en $x = 0$

Como el resultado de los dos límites laterales es un número, decimos que la discontinuidad en $x = 0$ es de salto finito

Conclusión: *$f(x)$ es continua en todo $\mathbb{R} - \{-1,0\}$*

Solución 3 · Vol. I, pág. 44

**Estudia la continuidad de f(x)**

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}$$

$$Dom\ f(x): x^2 - 1 = 0 \rightarrow x = \sqrt{1} = \pm 1$$

$$Dom\ f(x) = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

**Como $x = -1$ y $x = 1$ son puntos de no dominio, sabemos que $f(x)$ es discontinua en esos puntos, pero vamos a estudiar el tipo de discontinuidad:**

***Continuidad en $x = -1$**

**$f(-1)$ No existe al no pertenecer al dominio**

$$\lim_{x\to -1} f(x) = \lim_{x\to -1} \frac{x+1}{x^2-1} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to -1} \frac{(x+1)}{(x+1)(x-1)} = \lim_{x\to -1} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{-1-1} = -\frac{1}{2}$$

**¡¡Importante!! En este caso como $f(-1)$ no existe y el resultado del límite es un número, tenemos una discontinuidad evitable en $x = -1$**

***Continuidad en $x = 1$**

**$f(1)$ No existe al no pertenecer al dominio**

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x^2-1} = \left(\frac{2}{0}\right)$$

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{+}{-} = -\infty$$

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{+}{+} = +\infty$$

$f(x)$ es discontinua en $x = 1$

**Discontinuidad de salto infinito**

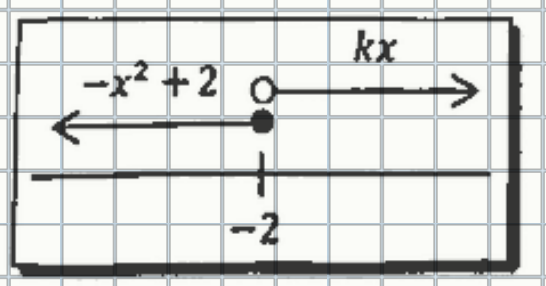
**Conclusión: *$f(x)$ es continua en todo $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$***

## 4 Vol. I · pág. 46

**Halla el valor de k para que la siguiente función sea continua en todo $\mathbb{R}$:**

$$f(x)=\begin{cases}-x^2+2 & si\ x\leq -2\\ kx & si\ x>-2\end{cases}$$

Solución 4 · Vol. I, pág. 46




$Dom\ f(x)=\mathbb{R}$
(Ya que todos son polinomios)

$$f(-2)=-(-2)^2+2=-4+2=-2$$

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to -2^-} f(x)=\lim\limits_{x\to -2} -x^2+2=-(-2)^2+2=\boxed{-2}\\ \lim\limits_{x\to -2^+} f(x)=\lim\limits_{x\to -2} kx=k\cdot(-2)=\boxed{-2k}\end{cases}$$

Para que $f(x)$ sea continua en $x=-2$ se debe cumplir:

$$-2k=-2\to k=\frac{-2}{-2}=1$$

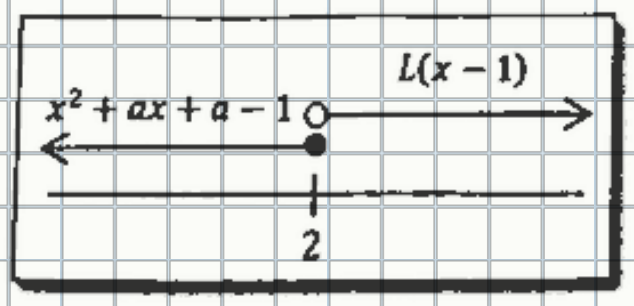
Conclusión: Si $k=1$, $f(x)$ es continua en todo $\mathbb{R}$

## 5 Vol. I · pág. 46

**Halla el valor de a para que la siguiente función sea continua en todo $\mathbb{R}$**

$$f(x)=\begin{cases}x^2+ax+a-1 & si\ x\leq 2\\ \ln(x-1) & si\ x>2\end{cases}$$

Solución 5 · Vol. I, pág. 46




$Dom\, f(x) = \mathbb{R}$

$f(2) = (2)^2 + a(2) + a - 1 = 4 + 2a + a - 1 = 3a + 3$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x \to 2^-} f(x) = \lim\limits_{x \to 2} x^2 + ax + a - 1 = (2)^2 + a(2) + a - 1 = \boxed{3a + 3} \\ \lim\limits_{x \to 2^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 2} \ln(x - 1) = \ln(2 - 1) = \ln(1) = \boxed{0} \end{cases}$$

Para que $f(x)$ sea continua en $x = 2$ se debe cumplir:

$$3a + 3 = 0 \to a = \frac{-3}{3} = -1$$

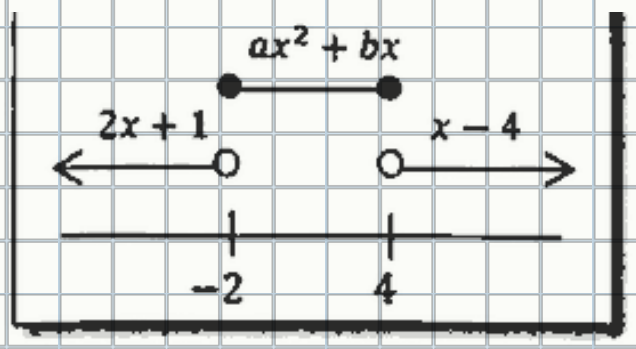
**Conclusión:** Si $a = -1$, $f(x)$ *es continua en todo* $\mathbb{R}$

6 Vol. I · pág. 47

***Halla el valor de a y b para que la siguiente función sea continua en todo*** $\mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & si\ x < -2 \\ ax^2 + bx & si\ -2 \leq x \leq 4 \\ x - 4 & si\ x > 4 \end{cases}$$

Solución 6 · Vol. I, pág. 47




$$Dom\, f(x) = \mathbb{R}$$
(Ya que todos son polinomios)

**- Obtenemos la primera ecuación estudiando la continuidad en $x = -2$:**

$$f(-2) = a(-2)^2 + b(-2) = 4a - 2b$$

$$\lim_{x \to -2^-} f(x) = \lim_{x \to -2} 2x + 1 = 2(-2) + 1 = \boxed{-3}$$

$$\lim_{x \to -2^+} f(x) = \lim_{x \to -2} ax^2 + bx = a(-2)^2 + b(-2) = \boxed{4a - 2b}$$

Para que $f(x)$ sea continua en $x = -2$ se debe cumplir:

$$-3 = 4a - 2b$$

**- Obtenemos la segunda ecuación estudiando la continuidad en $x = 4$:**

$$f(4) = a(4)^2 + b(4) = 16a + 4b$$

$$\lim_{x \to 4^-} f(x) = \lim_{x \to 4} ax^2 + bx = a(4)^2 + b(4) = \boxed{16a + 4b}$$

$$\lim_{x \to 4^+} f(x) = \lim_{x \to 4} x - 4 = (4) - 4 = \boxed{0}$$

Para que $f(x)$ sea continua en $x = 4$ se debe cumplir:

$$16a + 4b = 0$$

**Resolvemos el sistema:**

$$\begin{cases} 4a - 2b = -3 \rightarrow 4a - 2(-4a) = -3 \rightarrow 4a + 8a = -3 \rightarrow a = \dfrac{-3}{12} = \dfrac{-1}{4} \\ 16a + 4b = 0 \rightarrow b = \dfrac{-16a}{4} = -4a \end{cases}$$

$$b = -4a = -4\left(\frac{-1}{4}\right) = \frac{4}{4} = 1$$

Solución 6 · Vol. I, pág. 47

**Conclusión:** Si $a = {}^{-1}/_{4}$ y $b = 1$, *la función es continua en todo* $\mathbb{R}$

7 Vol. I · pág. 60

*Ejemplo 1. Demostrar que la ecuación* $x^3 + x - 5 = 0$ *tiene al menos una solución en el intervalo* $(1,2)$

Solución 7 · Vol. I, pág. 60

1. Elegimos la función, que es una ecuación igualada a 0: $f(x) = x^3 + x - 5$

2. Comprobamos las dos hipótesis del teorema de Bolzano:

Puesto que es un polinomio, $f(x)$ es continua en $[1,2]$ ✓

$f(1) = (1)^3 + (1) - 5 = -3$

$f(2) = (2)^3 + (2) - 5 = 5$

Signo de $f(1) \neq$ Signo de $f(2)$ ✓

3. Una vez comprobadas las hipótesis, enunciamos el teorema con el intervalo:

$f(x)$ continua en $[1,2]$

Signo de $f(1) \neq$ Signo de $f(2)$

*Existe al menos un c perteneciente a* $(1,2)$ *tal que* $f(c) = 0$

4. Concluimos. Queda demostrado que *la ecuación* $x^3 + x - 5 = 0$ *tiene al menos una solución en el intervalo* $(1,2)$

*Ejemplo 2. Probar que la ecuación* $x^{2009} - e^x + 2 = 0$ *tiene alguna solución*

**1. Elegimos la función, que es una ecuación igualada a 0:** $f(x) = x^{2009} - e^x + 2$

**2. Comprobamos las dos hipótesis del teorema de Bolzano:**

**Puesto que es una suma de funciones continuas,** $f(x)$ **es continua en** $\mathbb{R}$ ✓

Como no nos dan ningún intervalo, voy dando valores a la función hasta obtener un resultado positivo y otro negativo:

$f(0) = (0)^{2009} - e^{(0)} + 2 = 0 - 1 + 2 = 1 \rightarrow (+)$

$f(-1) = (-1)^{2009} - e^{(-1)} + 2 = -1 - e^{-1} + 2 \rightarrow (+)$

Elijo uno, por ejemplo $f(-1)$

$f(-2) = (-2)^{2009} - e^{(-2)} + 2 \rightarrow (-)$

Signo de $f(-1) \neq$ Signo de $f(-2)$ ✓

**3. Una vez comprobadas las hipótesis, enunciamos el teorema con el intervalo:**

$f(x)$ **continua en** $[-1, -2]$

Signo de $f(-1) \neq$ Signo de $f(-2)$

*Existe al menos un c perteneciente a* $(-1, -2)$ *tal que* $f(c) = 0$

**4. Concluimos. Queda** *probado que la ecuación* $x^{2009} - e^x + 2 = 0$ *tiene alguna solución.*

*Ejemplo 3. Probar que las curvas* $f(x) = senx$ *y* $g(x) = {}^{1}/_{x}$ *se cortan en algún punto de* $(2\pi, 5\pi/2)$

**1. Elegimos la función, que es una ecuación igualada a 0:**

$$senx = \frac{1}{x} \quad \rightarrow \quad senx - \frac{1}{x} = 0 \quad \rightarrow \quad h(x) = senx - \frac{1}{x}$$

**2. Comprobamos las dos hipótesis del teorema de Bolzano:**

$h(x)$ **es continua en** $[2\pi, 5\pi/2]$ ✓

Solución 7 · Vol. I, pág. 61

$$h(2\pi) = sen(2\pi) - \frac{1}{(2\pi)} = 0 - \frac{1}{2\pi} = -\frac{1}{2\pi} \rightarrow (-)$$

$$h\left(\frac{5\pi}{2}\right) = sen\left(\frac{5\pi}{2}\right) - \frac{1}{\left(\frac{5\pi}{2}\right)} = 1 - \frac{1}{\frac{5\pi}{2}} \rightarrow (+)$$

¡¡OJO!! Calculadora en radianes

Signos de $h(2\pi)$ y $h(5\pi/2)$ diferentes ✓

**3. Una vez comprobadas las hipótesis, enunciamos el teorema con el intervalo:**

$f(x)$ continua en $[2\pi, 5\pi/2]$

Signo de $f(2\pi) \neq$ Signo de $f(5\pi/2)$

Existe al menos un $c$ perteneciente a $(2\pi, 5\pi/2)$ tal que $f(c) = 0$

**4. Concluimos. Queda probado que las curvas $f(x) = senx$ y $g(x) = {}^{1}/_{x}$ se cortan en algún punto de $(2\pi, 5\pi/2)$**

**8** Vol. I · pág. 62

*Justifica si las siguientes funciones están acotadas en el intervalo correspondiente:*

**a)** $f(x) = \frac{4}{x}$ *en* $[1,3]$ **b)** $f(x) = \frac{3x}{x-2}$ *en* $[0,3]$

Solución 8 · Vol. I, pág. 62

**a)** $f(x) = \frac{4}{x}$ *en* $[1,3]$

- Comprobamos la hipótesis del teorema de Weierstrass:

$$f(x) = \frac{4}{x} \rightarrow x = 0 \rightarrow Dom\, f(x) = \mathbb{R} - \{0\}$$

La función es continua en $\mathbb{R} - \{0\}$ por lo tanto es continua en $[1,3]$ ✓

- Una vez comprobadas las hipótesis, enunciamos el teorema con el intervalo:

$f(x)$ es continua en $[1,3] \rightarrow f(x)$ está acotada en dicho intervalo

**b)** $f(x) = \frac{3x}{x-2}$ *en* $[0,3]$

- Comprobamos la hipótesis del teorema de Weierstrass:

$$f(x) = \frac{3x}{x-2} \rightarrow x - 2 = 0 \rightarrow x = 2 \rightarrow Dom\, f(x) = \mathbb{R} - \{2\}$$

La función es continua en $\mathbb{R} - \{2\}$ por lo tanto no es continua en $[0,3]$ ✗

- Una vez comprobadas las hipótesis, enunciamos el teorema con el intervalo:

$f(x)$ no es continua en $[0,3] \rightarrow$ No podemos asegurar que $f(x)$ está acotada en dicho intervalo

## TEMA 10 · DERIVADAS · 5

**1** Vol. I · pág. 69

Calcula la tasa de variación media (T.V.M) de las siguientes funciones:

**a)** $f(x) = x^2 - 5x + 3$ en el intervalo $[-1,3]$

**b)** $f(x) = x^2 + 2x - 3$ en el intervalo $[-2,1]$

Solución 1 · Vol. I, pág. 69

**a)** $f(x) = x^2 - 5x + 3$ **en el intervalo** $[-1, 3]$

$$f(-1) = (-1)^2 - 5(-1) + 3 = 1 + 5 + 3 = 9$$

$$f(3) = (3)^2 - 5(3) + 3 = -3$$

$$T.V.M[-1,3] = \frac{f(3) - f(-1)}{3 - (-1)} = \frac{-3 - 9}{3 + 1} = \frac{-12}{4} = -3$$

**b)** $f(x) = x^2 + 2x - 3$ **en el intervalo** $[-2, 1]$

$$f(-2) = (-2)^2 + 2(-2) - 3 = -3$$

$$f(1) = (1)^2 + 2(1) - 3 = 0$$

$$T.V.M[-2,1] = \frac{f(1) - f(-2)}{1 - (-2)} = \frac{0 - (-3)}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

**2** Vol. I · pág. 70

**Calcula la derivada de las siguientes funciones en un punto por la definición:**

**a)** $f(x) = 4x - 5$ en $x = 2$

**b)** $f(x) = -3x + 2$ en $x = -1$

**c)** $f(x) = x^2 - 3x + 2$ en $x = 4$

**d)** $f(x) = -x^2 + x + 1$ en $x = -2$

Solución 2 · Vol. I, pág. 70

**a)** $f(x) = 4x - 5$ en $x = 2$

Como es en $x = 2$, calculamos primero $f(2)$ y $f(2+h)$:

$$f(2) = 4(2) - 5 = 8 - 5 = 3$$

$$f(2+h) = 4(2+h) - 5 = 8 + 4h - 5 = 3 + 4h$$

Ahora aplicamos la fórmula:

$$f'(2) = \lim_{h \to 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{3 + 4h - 3}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{4h}{h} = 4$$

¡¡Fíjate!! Siempre se van los términos independientes y quedan los términos con $h$...

.

**b)** $f(x) = -3x + 2$ en $x = -1$

$$f(-1) = -3(-1) + 2 = 3 + 2 = 5$$

$$f(-1+h) = -3(-1+h) + 2 = 3 - 3h + 2 = 5 - 3h$$

$$f'(-1) = \lim_{h\to 0} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{5 - 3h - 5}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{-3h}{h} = -3$$

**c)** $f(x) = x^2 - 3x + 2$ en $x = 4$

$$f(4) = (4)^2 - 3(4) + 2 = 16 - 12 + 2 = 6$$

$$f(4+h) = (4+h)^2 - 3(4+h) + 2 = 16 + 8h + h^2 - 12 - 3h + 2 = h^2 + 5h + 6$$

¡¡OJO con el binomio al cuadrado!!

$$f'(4) = \lim_{h\to 0} \frac{f(4+h) - f(4)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^2 + 5h + 6 - 6}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^2 + 5h}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h(h+5)}{h} =$$

$$= \lim_{h\to 0} h + 5 = 0 + 5 = 5$$

**d)** $f(x) = -x^2 + x + 1$ en $x = -2$

¡¡OJO con los signos!!

$$f(-2) = -(-2)^2 + (-2) + 1 = -4 - 2 + 1 = -5$$

$$f(-2+h) = -(-2+h)^2 + (-2+h) + 1 = -h^2 + 4h - 4 - 2 + h + 1 = -h^2 + 5h - 5$$

$$f'(-2) = \lim_{h\to 0} \frac{f(-2+h) - f(-2)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{-h^2 + 5h - 5 + 5}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{-h^2 + 5h}{h} =$$

Solución 2 · Vol. I, pág. 71

$$= \lim_{h \to 0} \frac{h(-h+5)}{h} = \lim_{h \to 0} -h + 5 = 0 + 5 = 5$$

**3** Vol. I · pág. 72

**Calcula la derivada de las siguientes funciones por la definición:**

a) $f(x) = 2x + 1$

b) $f(x) = -5x - 4$

c) $f(x) = x^2 - 6x + 2$

d) $f(x) = -x^2 + 5x$

Solución 3 · Vol. I, pág. 72

**a)** $f(x) = 2x + 1$

Calculamos primero $f(x+h)$:

$$f(x+h) = 2(x+h) + 1 = 2x + 2h + 1$$

Ahora aplicamos la fórmula:

$$\boxed{f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}} \rightarrow f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(2x+2h+1) - (2x+1)}{h} =$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{2x + 2h + 1 - 2x - 1}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2h}{h} = 2$$

**b)** $f(x) = -5x - 4$

$$f(x+h) = -5(x+h) - 4 = -5x - 5h - 4$$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(-5x - 5h - 4) - (-5x - 4)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{-5x - 5h - 4 + 5x + 4}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{-5h}{h} = -5$$

Solución 3 · Vol. I, pág. 73

**c)** $f(x) = x^2 - 6x + 2$

$$f(x+h) = (x+h)^2 - 6(x+h) + 2 = x^2 + 2xh + h^2 - 6x - 6h + 2$$

$$\lim_{h\to 0} \frac{(x^2 + 2xh + h^2 - 6x - 6h + 2) - (x^2 - 6x + 2)}{h} =$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{2xh + h^2 - 6h}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h(2x + h - 6)}{h} = \lim_{h\to 0} 2x + h - 6 = 2x - 6$$

**d)** $f(x) = -x^2 + 5x$

$$f(x+h) = -(x+h)^2 + 5(x+h) = -x^2 - 2xh - h^2 + 5x + 5h$$

$$\lim_{h\to 0} \frac{(-x^2 - 2xh - h^2 + 5x + 5h) - (-x^2 + 5x)}{h} =$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{-2xh - h^2 + 5h}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h(-2x - h + 5)}{h} = \lim_{h\to 0} -2x - h + 5 = -2x + 5$$

**4** Vol. I · pág. 88

**Calcula las siguientes derivadas:**

**a)** $y = e^{sen\,2x}$ **b)** $y = \sqrt{\text{tg}\,x}$ **c)** $y = \cos(\ln x)$ **d)** $y = \cos x \cdot \ln x$ **e)** $y = sen^2(e^x)$

Solución 4 · Vol. I, pág. 88

$$a)\ y = e^{sen\,2x} \quad \rightarrow \quad y' = e^{sen\,2x} \cdot cos\,2x \cdot 2$$

$$b)\ y = \sqrt{tg\,x} \quad \rightarrow \quad y' = \frac{1}{2\sqrt{tg\,x}} \cdot \frac{1}{cos^2 x} \cdot 1$$

$$c)\ y = \cos(\ln x) \quad \rightarrow \quad y' = -sen(\ln x) \cdot \frac{1}{x} \cdot 1$$

$$d)\ y = cos\,x \cdot \ln x \quad \rightarrow \quad y' = -sen\,x \cdot \ln x + \cos x \cdot \frac{1}{x}$$

**¡¡Nota!! El logaritmo no está dentro del coseno, sino multiplicándolo, así que aplicaremos directamente la regla de derivación del producto.**

$$e)\ y = sen^2(e^x) = [sen(e^x)]^2 \quad \rightarrow \quad y' = 2\,sen\,(e^x) \cdot cos(e^x) \cdot e^x \cdot 1$$

5 Vol. I · pág. 89

**Calcula las siguientes derivadas:**

$a)\ y = \ln(sen\,x \cdot e^x)$ $\quad$ $b)\ y = \ln[\ln(x^2 - 4) \cdot sen\,x]$ $\quad$ $c)\ y = sen\left(e^{sen\,x \cdot \ln x}\right)$

$d)\ y = tg^3(e^{sen\,3x})$ $\quad$ $e)\ y = cos^2[\ln(sen\,x)]^3$

Solución 5 · Vol. I, pág. 89

a) $y = \ln(sen\,x \cdot e^x) \rightarrow y' = \dfrac{1}{sen\,x \cdot e^x} \cdot (\cos x \cdot e^x + sen\,x \cdot e^x \cdot 1) =$

$= \dfrac{\cos x \cdot e^x + sen\,x \cdot e^x}{sen\,x \cdot e^x} = \dfrac{e^x \cdot (\cos x + sen\,x)}{sen\,x \cdot e^x} = \dfrac{\cos x + sen\,x}{sen\,x}$

b) $y = \ln[\ln(x^2 - 4) \cdot sen\,x] \rightarrow$

$y' = \dfrac{1}{\ln(x^2 - 4) \cdot sen\,x} \cdot \left[\dfrac{1}{x^2 - 4} \cdot 2x \cdot sen\,x + \ln(x^2 - 4) \cdot \cos x\right] =$

$= \dfrac{1}{\ln(x^2 - 4) \cdot sen\,x} \cdot \left[\dfrac{2x \cdot sen\,x}{x^2 - 4} + \ln(x^2 - 4) \cdot \cos x\right]$

c) $y = sen\left(e^{sen\,x \cdot \ln x}\right) \rightarrow y' = \cos\left(e^{sen\,x \cdot \ln x}\right) \cdot \left(e^{sen\,x \cdot \ln x}\right) \cdot \left[\cos x \cdot \ln x + sen\,x \cdot \dfrac{1}{x} \cdot 1\right] =$

$= \cos\left(e^{sen\,x \cdot \ln x}\right) \cdot \left(e^{sen\,x \cdot \ln x}\right) \cdot \left[\cos x \cdot \ln x + \dfrac{sen\,x}{x}\right]$

d) $y = tg^3(e^{sen\,3x}) \rightarrow y' = 3tg^2(e^{sen\,3x}) \cdot \dfrac{1}{\cos^2(e^{sen\,3x})} \cdot e^{sen\,3x} \cdot \cos 3x \cdot 3 =$

$= \dfrac{9tg^2(e^{sen\,3x}) \cdot e^{sen\,3x} \cdot \cos 3x}{\cos^2(e^{sen\,3x})}$

e) $y = \cos^2[\ln(sen\,x)]^3 \rightarrow$

$y' = 2 \cdot \cos[\ln(sen\,x)]^3 \cdot [-sen\,[\ln(sen\,x)]^3] \cdot 3 \cdot [\ln(sen\,x)]^2 \cdot \dfrac{1}{sen\,x} \cdot \cos x \cdot 1$

$y' = -6 \cdot \cos[\ln(sen\,x)]^3 \cdot [sen\,[\ln(sen\,x)]^3] \cdot [\ln(sen\,x)]^2 \cdot \boxed{\dfrac{\cos x}{sen\,x}} \rightarrow \boxed{cotg\,x}$

Solución 5 · Vol. I, pág. 89

$$y' = -6 \cdot \cos\left[\ln(sen\, x)\right]^3 \cdot \left[sen\left[\ln(sen\, x)\right]^3\right] \cdot \left[\ln(sen\, x)\right]^2 \cdot cotg\, x$$

## TEMA 11 · APLICACIONES DE LA DERIVADA · 29

1 Vol. I · pág. 93

**1.** Halla la ecuación de la recta tangente y recta normal a la curva $f(x) = x^3 - 2x + 3$ en el punto de abscisa $x = -2$

Solución 1 · Vol. I, pág. 93

**Ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa $x = -2$:**

$$y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a) \rightarrow y - f(-2) = f'(-2) \cdot (x + 2)$$

**1. Calculamos $f(-2)$ sustituyendo en la función:**

$$f(-2) = (-2)^3 - 2(-2) + 3 = -8 + 4 + 3 = -1 \rightarrow f(-2) = -1$$

**2. Calculamos $f'(-2)$. ¡¡Recuerda!! Primero derivamos la función y luego sustituimos en ella:**

$$f(x) = x^3 - 2x + 3 \rightarrow f'(x) = 3x^2 - 2$$

$$f'(-2) = 3 \cdot (-2)^2 - 2 = 12 - 2 = 10 \rightarrow f'(-2) = 10$$

**3. Sustituimos en la ecuación de la recta:**

$$y - f(-2) = f'(-2) \cdot (x + 2) \rightarrow y - (-1) = 10 \cdot (x + 2) \rightarrow y + 1 = 10 \cdot (x + 2)$$

**¡¡Dato!! Podríamos dejarla así, que es la ecuación de la recta en forma punto pendiente o despejar $y$ para dejarla en forma explícita (según nos convenga):**

$$y + 1 = 10 \cdot (x + 2) \rightarrow \boxed{y = 10x + 19}$$ Ecuación de la recta tangente en $x = -2$

**Ecuación de la recta normal en el punto de abscisa $x = -2$:**

$$y - f(a) = \frac{-1}{f'(a)} \cdot (x - a) \rightarrow y - f(-2) = \frac{-1}{f'(-2)} \cdot (x + 2)$$

Ya hemos calculado anteriormente $f(-2)$ y $f'(-2)$, así que podemos sustituir directamente:

$$y - f(-2) = \frac{-1}{f'(-2)} \cdot (x + 2) \rightarrow y - (-1) = \frac{-1}{10} \cdot (x + 2) \rightarrow y + 1 = \frac{-1}{10} \cdot (x + 2)$$

$$y + 1 = \frac{-1}{10} \cdot (x + 2) \rightarrow 10 \cdot (y + 1) = -1 \cdot (x + 2) \rightarrow 10y + 10 = -x - 2 \rightarrow$$

$$y = \frac{-x - 12}{10} \rightarrow \boxed{y = -\frac{1}{10}x - \frac{12}{10}}$$ Ecuación de la recta normal en $x = -2$

**2** Vol. I · pág. 94

**2. Halla la ecuación de la recta tangente a la curva $f(x) = \sqrt{x}$ en el punto de abscisa $x = 1$**

Solución 2 · Vol. I, pág. 94

**Ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa $x = 1$:**

$$y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a) \rightarrow y - f(1) = f'(1) \cdot (x - 1)$$

**1. Calculamos $f(1)$ sustituyendo en la función:**

$f(1) = \sqrt{(1)} = 1 \rightarrow$ $\boldsymbol{f(1) = 1}$ (Recuerda que no se cogen dos soluciones)

**2. Calculamos $f'(1)$. ¡¡Recuerda!! Primero derivamos la función y luego sustituimos en ella:**

$$f(x) = \sqrt{x} \rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \rightarrow f'(1) = \frac{1}{2\sqrt{(1)}} = \frac{1}{2} \rightarrow f'(1) = \frac{1}{2}$$

**3. Sustituimos en la ecuación de la recta:**

$$y - f(1) = f'(1) \cdot (x - 1) \rightarrow y - 1 = \frac{1}{2} \cdot (x - 1)$$

$$y - 1 = \frac{1}{2} \cdot (x - 1) \rightarrow y = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} + 1 \rightarrow \boxed{y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}}$$

**Ecuación de la recta tangente en $x = 1$**

**3** Vol. I · pág. 94

**3. Halla la ecuación de la recta tangente a $f(x) = x^2 - 5x + 2$ paralela a la recta $y = -3x + 4$**

Solución 3 · Vol. I, pág. 94

En este caso no nos dan el punto de tangencia, pero nos dan una pista para calcularlo:
Sabemos que la ecuación de la recta tangente es paralela a la recta $y = -3x + 4$, por lo tanto las dos rectas tienen la misma pendiente: $m = -3$ (Recuerda que la pendiente es el coeficiente que acompaña a la $x$ en la recta en forma explicita $y = mx + n$)

La pendiente $m$ se corresponde con la derivada de la función en el punto de tangencia:

$\boxed{m = f'(x)}$ → Por lo tanto podemos sacar el punto de tangencia en $x = a$:

$$\left.\begin{matrix} f'(x) = 2x - 5 \\ m = -3 \end{matrix}\right\} 2x - 5 = -3 \rightarrow 2x = 2 \rightarrow x = \frac{2}{2} \rightarrow x = 1$$

Ya tenemos el punto de tangencia, $x = 1$, por lo tanto, ya podemos sustituir:

$$y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a) \rightarrow y - f(1) = f'(1) \cdot (x - 1)$$

1. Calculamos $f(1)$ sustituyendo en la función:

$$f(x) = x^2 - 5x + 2 \rightarrow f(1) = (1)^2 - 5(1) + 2 \rightarrow f(1) = -2$$

2. Calculamos $f'(1)$. ¡¡Recuerda!! Primero derivamos la función y luego sustituimos en ella:

$$f(x) = x^2 - 5x + 2 \rightarrow f'(x) = 2x - 5 \rightarrow f'(1) = 2(1) - 5 \rightarrow f'(1) = -3$$

Solución 3 · Vol. I, pág. 95

¡¡Fíjate!! En el planteamiento del problema sabíamos que al ser la pendiente igual a la derivada en el punto de tangencia, esta nos daría $-3$... ¡¡Así que vamos bien!!

3. Sustituimos en la ecuación de la recta:

$$y - f(1) = f'(1) \cdot (x - 1) \rightarrow y - (-2) = -3 \cdot (x - 1) \rightarrow y + 2 = -3 \cdot (x - 1)$$

$$y + 2 = -3 \cdot (x - 1) \rightarrow y = -3x + 3 - 2 \rightarrow \boxed{y = -3x + 1}$$

Ecuación de la recta tangente a $f(x) = x^2 - 5x + 2$ paralela a la recta $y = -3x + 4$

4 Vol. I · pág. 95

**4. Halla la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \ln(x-1)$ que forma un ángulo de $45°$ con el eje $OX$**

Solución 4 · Vol. I, pág. 95

En este caso no nos dan el punto de tangencia, pero nos dan una pista para calcularlo:
La tangente del ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje $OX$ (45°) se corresponde con la pendiente $m$ y ésta a su vez con la derivada de la función en el punto de tangencia:

$\boxed{m = tg\ 45° = f'(x)}$ → Por lo tanto podemos sacar el punto de tangencia en $x = a$:

$$\left.\begin{array}{l} f'(x) = \dfrac{1}{x-1} \\ tg\ 45° = 1 \end{array}\right\} \frac{1}{x-1} = 1 \to 1 = x-1 \to x = 2$$

Ya tenemos el punto de tangencia, $x = 2$, por lo tanto, ya podemos sustituir:

$$y - f(a) = f'(a)\cdot(x-a) \quad \to \quad y - f(2) = f'(2)\cdot(x-2)$$

1. Calculamos $f(2)$ sustituyendo en la función:

$$f(x) = \ln(x-1) \to f(2) = \ln(2-1) = \ln(1) = 0 \to f(2) = 0$$

2. Calculamos $f'(2)$. ¡¡Recuerda!! Primero derivamos la función y luego sustituimos en ella:

$$f(x) = \ln(x-1) \to f'(x) = \frac{1}{x-1} \to f'(2) = \frac{1}{2-1} = 1 \to f'(2) = 1$$

¡¡Fíjate!! En el planteamiento del problema sabíamos que al ser la derivada igual a la tangente del ángulo 45°, nos daría 1... Así que verificamos que hemos hecho bien el problema.

3. Sustituimos en la ecuación de la recta:

$$y - f(2) = f'(2)\cdot(x-2) \to y - (0) = 1\cdot(x-2) \to \boxed{y = x-2}$$

**Ecuación de la recta tangente a $f(x) = \ln(x-1)$ que forma un ángulo de 45° con el eje $OX$**

Solución 4 · Vol. I, pág. 96

Hasta ahora, los ejemplos que hemos visto para calcular la ecuación de la recta tangente estaban referidos a una función definida en todo su dominio pero también nos la pueden pedir para una función definida a trozos. ¡¡Vamos a ver un ejemplo!!

$$\begin{cases} \\ \\ \end{cases} \quad \begin{cases} 1 \\ \\ \end{cases}$$

5 Vol. I · pág. 119

**1. Estudia la monotonía y extremos relativos de la siguiente función:**

$$f(x) = x^3 - 3x + 1$$

**Paso 1.** $Dom\, f(x) = \mathbb{R}$

**Paso 2.** $f'(x) = 3x^2 - 3$

**Paso 3.** $f'(x) = 0 \rightarrow 3x^2 - 3 = 0 \rightarrow x^2 = {}^{3}/_{3} = 1 \rightarrow x = \sqrt{1} \rightarrow x = \pm 1$

**Paso 4.** Monotonía (crecimiento y decrecimiento): Consideramos los valores de $x$ que no pertenecen al dominio de la función (en este caso ninguno ya que $Dom\, f(x) = \mathbb{R}$) y aquellos valores que anulan la primera derivada (en este caso $-1$ y $+1$). A continuación, estudiamos el signo de $f'(x)$ en los intervalos obtenidos (a la izquierda y derecha de dichos valores):

$$f'(x) = 3x^2 - 3 \begin{cases} si\ x = -2 \rightarrow f'(x) = 3(-2)^2 - 3 = 12 - 3 = 9 \ (+) \\ si\ x = 0 \rightarrow\ f'(x) = 3(0)^2 - 3 = 0 - 3 = -3 \ (-) \\ si\ x = 2 \rightarrow f'(x) = 3(2)^2 - 3 = 12 - 3 = 9 \ (+) \end{cases}$$

| | $(-\infty, -1)$ | $(-1, 1)$ | $(1, \infty)$ |
|---|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | + | − | + |
| $f(x)$ | Creciente ↗ | Decreciente ↘ | Creciente ↗ |

**Paso 5.** Extremos relativos:

*Criterio de la primera derivada → Máximo relativo en $x = -1$; mínimo relativo en $x = 1$

* También podríamos haberlo estudiado mediante el criterio de la segunda derivada:

$f'(x) = 3x^2 - 3 \rightarrow f''(x) = 6x$

$f''(-1) = 6(-1) = -6 \rightarrow (-) \rightarrow$ Máximo relativo en $x = -1$

$f''(1) = 6(1) = 6 \rightarrow (+) \rightarrow$ mínimo relativo en $x = 1$

Solución 5 · Vol. I, pág. 119

**Paso 6.** Sustituimos $x_0$ en $f(x)$ y obtenemos su imagen:

Máximo relativo en $(-1, f(-1)^*) = (-1, 3)$

$f(-1)^* = (-1)^3 - 3(-1) + 1 = 3$

mínimo relativo en $(1, f(1)^*) = (1, -1)$

$f(1)^* = (1)^3 - 3(1) + 1 = -1$

$f(x)$ es creciente en $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ y decreciente en $(-1, 1)$ con un Máximo relativo en $(-1, 3)$ y un mínimo relativo en $(1, -1)$

**6** Vol. I · pág. 120

**2. Estudia la monotonía y extremos relativos de la siguiente función:**

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$$

**Paso 1.** $Dom\, f(x): x^2 - 4 = 0 \rightarrow x = \sqrt{4} = \pm 2 \rightarrow Dom\, f(x) = \mathbb{R} - \{\pm 2\}$

**Paso 2.** $f'(x) = \dfrac{2x \cdot (x^2-4) - x^2 \cdot 2x}{(x^2-4)^2} = \dfrac{2x^3 - 8x - 2x^3}{(x^2-4)^2} = \dfrac{-8x}{(x^2-4)^2}$

**Paso 3.** $f'(x) = 0 \rightarrow \dfrac{-8x}{(x^2-4)^2} = 0 \rightarrow -8x = 0 \cdot (x^2-4)^2 \rightarrow -8x = 0 \rightarrow x = 0$

**Paso 4. Monotonía (crecimiento y decrecimiento):** Consideramos los valores de $x$ que no pertenecen al dominio de la función (en este caso $-2$ y $+2$) y aquellos valores que anulan la primera derivada (en este caso 0). A continuación, estudiamos el signo de $f'(x)$ en los intervalos obtenidos (a la izquierda y derecha de dichos valores):

¡¡Truco!! El denominador está al cuadrado, así que todo valor que sustituyamos va a salir (+)

$$f'(x) = \frac{-8x}{(x^2-4)^2} \begin{cases} si\ x = -3 \rightarrow f'(x) = \dfrac{-8(-3)}{(+)} = \dfrac{(+)}{(+)} \rightarrow (+) \\ si\ x = -1 \rightarrow f'(x) = \dfrac{-8(-1)}{(+)} = \dfrac{(+)}{(+)} \rightarrow (+) \\ si\ x = 1 \rightarrow f'(x) = \dfrac{-8(1)}{(+)} = \dfrac{(-)}{(+)} \rightarrow (-) \\ sí\ x = 3 \rightarrow f'(x) = \dfrac{-8(3)}{(+)} = \dfrac{(-)}{(+)} \rightarrow (-) \end{cases}$$

| | $(-\infty, -2)$ | $(-2, 0)$ | $(0, 2)$ | $(2, \infty)$ |
|---|---|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | + | + | − | − |
| $f(x)$ | Creciente | Creciente | Decreciente | Decreciente |
| | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |

**Paso 5. Extremos relativos:**

| *Criterio de la primera derivada | ➡ | Máximo relativo en $x = 0$ |
|---|---|---|

* También podríamos haberlo estudiado mediante el criterio de la segunda derivada:

Solución 6 · Vol. I, pág. 120

¡¡Nota!! El criterio de la segunda derivada es otra forma de demostrar la existencia de extremos relativos. Lo podemos utilizar cuando $f''(x)$ sea fácil de calcular o nos lo pida expresamente el ejercicio. En esta situación, por ejemplo, sería poco lógico ya que la segunda derivada es complicada de calcular. Sin embargo ¡¡Vamos a hacerlo para seguir practicando!!

Solución 6 · Vol. I, pág. 121

$$f'(x)=\frac{-8x}{(x^2-4)^2} \rightarrow f''(x)=\frac{-8\cdot(x^2-4)^2-(-8x)\cdot 2(x^2-4)\cdot 2x}{(x^2-4)^4}=$$

$$=\frac{-8\cdot(x^2-4)^2+32x^2\cdot(x^2-4)}{(x^2-4)^4}=\frac{(x^2-4)\cdot[-8(x^2-4)+32x^2]}{(x^2-4)^4}=$$

$$=\frac{[-8\cdot(x^2-4)+32x^2]}{(x^2-4)^3}=\frac{-8x^2+32+32x^2}{(x^2-4)^3}=\frac{24x^2+32}{(x^2-4)^3}$$

$$f''(0)=\frac{24(0)^2+32}{(0^2-4)^3}=\frac{32}{-64}=\frac{-1}{2}\rightarrow \ominus \rightarrow$$ Máximo relativo en $x=0$

**Paso 6.** Sustituimos $x_0$ en $f(x)$ y obtenemos su imagen:

Máximo relativo en $(0, f(0)^*)=(0,0)$

$$f(0)^*=\frac{(0)^2}{(0)^2-4}=\frac{0}{-4}=0$$

$f(x)$ es creciente en $(-\infty,-2)\cup(-2,0)$ y decreciente en $(0,2)\cup(2,\infty)$ y con un Máximo relativo en $(0,0)$

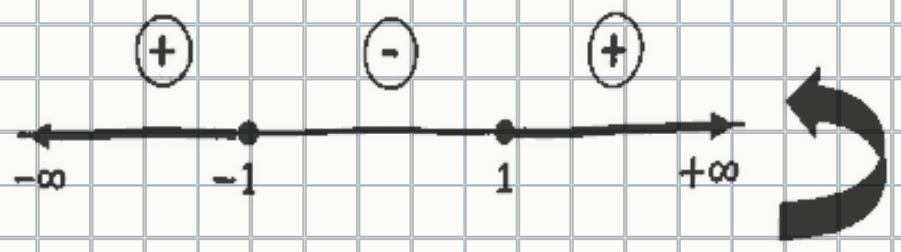
¡¡Cuidado!! Sería un error decir que es creciente de $(-\infty,0)$ y decreciente de $(0,\infty)$ ya que $-2$ y $+2$ no pertenencen al dominio de la función.

7 Vol. I · pág. 122

**3. Estudia la monotonía y extremos relativos de la siguiente función:**

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$$

**Paso 1.** $Dom\, f(x)$: $x^2-1 \geq 0 \quad \rightarrow \quad x^2-1=0 \quad \rightarrow \quad x=\sqrt{1}=\pm 1$




$$x^2-1 \begin{cases} si\ x=-2 \rightarrow (-2)^2-1=4-1=3 & (+) \\ si\ x=0 \rightarrow (0)^2-1=0-1=-1 & (-) \\ si\ x=2 \rightarrow (2)^2-1=4-1=3 & (+) \end{cases}$$

$$Dom\, f(x)=(-\infty,-1]\cup[1,\infty)$$

**Paso 2.** $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x^2-1}}\cdot 2x=\dfrac{2x}{2\sqrt{x^2-1}}=\dfrac{x}{\sqrt{x^2-1}}$

**Paso 3.** $f'(x)=0 \rightarrow \dfrac{x}{\sqrt{x^2-1}}=0 \rightarrow x=0\cdot\sqrt{x^2-1} \rightarrow x=0$

¡¡Fíjate!! $x=0$ no pertenece al dominio de la función

**Paso 4.** Monotonía (crecimiento y decrecimiento): Al tratarse de una función irracional, consideramos el dominio de la función $(-\infty,-1]\cup[1,\infty)$ y aunque el valor $x=0$ ha anulado a $f'(x)$, no lo incluimos, ya que no pertenece al dominio de $f(x)$. A continuación, estudiamos el signo de $f'(x)$ en los intervalos obtenidos (a la izquierda y derecha de dichos valores):

$$f'(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2-1}} \begin{cases} si\ x=-2 \rightarrow f'(x)=\dfrac{(-2)}{\sqrt{(-2)^2-1}}=\dfrac{-2}{\sqrt{3}} \rightarrow (-) \\ si\ x=2 \rightarrow f'(x)=\dfrac{(2)}{\sqrt{(2)^2-1}}=\dfrac{2}{\sqrt{3}} \rightarrow (+) \end{cases}$$

| | $(-\infty,-1)$ | $(1,\infty)$ |
|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | − | + |
| $f(x)$ | Decreciente | Creciente |
| | ↘ | ↗ |

**Paso 5. Extremos relativos:** No presenta ya que no hay valores que anulen $f'(x)$ dentro de su dominio.

$f(x)$ es decreciente en $(-\infty,-1)$ y creciente en $(1,\infty)$ sin extremos relativos

8 Vol. I · pág. 123

**4.** Estudia la monotonía y extremos relativos de la siguiente función:

$$f(x) = (x+1) \cdot e^{-x}$$

Solución 8 · Vol. I, pág. 123

**Paso 1.** $Dom\, f(x) = \mathbb{R}$ ¡¡OJO!! Ya que $Dom(x+1) = \mathbb{R}$ y $Dom\, e^{-x} = \mathbb{R}$

**Paso 2.** $f'(x) = 1 \cdot e^{-x} + (x+1) \cdot e^{-x} \cdot (-1) = e^{-x} \cdot [1 + (x+1) \cdot (-1)] =$

$= e^{-x} \cdot (1 - x - 1) = e^{-x} \cdot (-x) = -x \cdot e^{-x}$

**Paso 3.** $f'(x) = 0 \rightarrow -x \cdot e^{-x} = 0 \begin{cases} -x = 0 \rightarrow x = 0 \\ e^{-x} = 0 \rightarrow No\ tiene\ solución \end{cases}$

**Paso 4. Monotonía (crecimiento y decrecimiento):** Consideramos los valores de $x$ que no pertenecen al dominio de la función (en este caso ninguno ya que $Dom\, f(x) = \mathbb{R}$) y aquellos valores que anulan la primera derivada (en este caso 0). A continuación, estudiamos el signo de $f'(x)$ en los intervalos obtenidos (a la izquierda y derecha de dichos valores).

$$f'(x) = -xe^{-x} \begin{cases} si\ x = -1 \rightarrow f'(x) = -(-1)e^{-(-1)} = e^1 = e \rightarrow (+) \\ si\ x = 1 \rightarrow f'(x) = -(1)e^{-(1)} = -e^{-1} = \dfrac{-1}{e} \rightarrow (-) \end{cases}$$

| | $(-\infty, 0)$ | $(0, \infty)$ |
|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | + | − |
| $f(x)$ | Creciente | Decreciente |
| | ↗ | ↘ |

**Paso 5. Extremos relativos:**

*Criterio de la primera derivada ➡ Máximo relativo en $x = 0$

* También podríamos haberlo estudiado mediante el criterio de la segunda derivada:

$f'(x) = -xe^{-x}$

$f''(x) = -1 \cdot e^{-x} + (-x) \cdot e^{-x} \cdot (-1) = -e^{-x} + x \cdot e^{-x} = e^{-x} \cdot (x - 1)$

$f''(0) = e^{-(0)} \cdot (0 - 1) = -1 \rightarrow (-) \rightarrow$ Máximo relativo en $x = 0$

**Paso 6.** Sustituimos $x_0$ en $f(x)$ y obtenemos su imagen:

Solución 8 · Vol. I, pág. 123

Máximo relativo en $(0, f(0^*)) = (0, 1)$

$f(0)^* = (0+1) \cdot e^{-(0)} = 1$

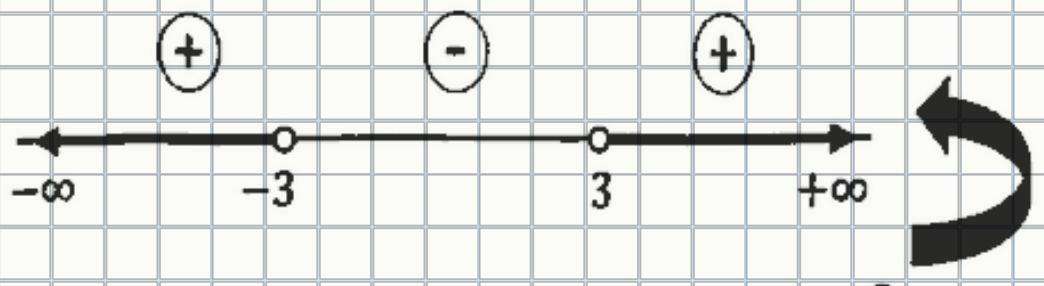
$f(x)$ es creciente en $(-\infty, 0)$ y decreciente en $(0, \infty)$ con un Máximo relativo en $(0, 1)$

9 Vol. I · pág. 124

**5. Estudia la monotonía y extremos relativos de la siguiente función:**

$$f(x) = \ln(x^2 - 9)$$

**Paso 1.** $Dom\, f(x): x^2 - 9 > 0 \rightarrow x^2 - 9 = 0 \rightarrow x = \sqrt{9} = \pm 3$




$$x^2 - 9 \begin{cases} si\ x = -4 \rightarrow (-4)^2 - 9 = 16 - 9 = 7 & (+) \\ si\ x = 0 \rightarrow (0)^2 - 9 = 0 - 9 = -9 & (-) \\ si\ x = 4 \rightarrow (4)^2 - 9 = 16 - 9 = 7 & (+) \end{cases}$$

$$\boxed{Dom\, f(x) = (-\infty, -3) \cup (3, \infty)}$$

**Paso 2.** $f'(x) = \dfrac{1}{x^2 - 9} \cdot 2x = \dfrac{2x}{x^2 - 9}$

**Paso 3.** $f'(x) = 0 \rightarrow \dfrac{2x}{x^2 - 9} = 0 \rightarrow 2x = 0 \cdot (x^2 - 9) \rightarrow x = 0$

**¡¡Fíjate!! $x = 0$ no pertenece al dominio de la función**

**Paso 4. Monotonía (crecimiento y decrecimiento):** Al tratarse de una función logarítmica, consideramos el dominio de la función $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$ y aunque el valor $x = 0$ ha anulado a $f'(x)$, no lo incluimos, ya que no pertenece al dominio de $f(x)$. A continuación, estudiamos el signo de $f'(x)$ en los intervalos obtenidos (a la izquierda y derecha de dichos valores):

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 9} \begin{cases} si\ x = -4 \rightarrow f'(x) = \dfrac{2(-4)}{(-4)^2 - 9} = \dfrac{-8}{7} \rightarrow (-) \\ si\ x = 4 \rightarrow f'(x) = \dfrac{2(4)}{(4)^2 - 9} = \dfrac{8}{7} \rightarrow (+) \end{cases}$$

| | $(-\infty, -3)$ | $(3, \infty)$ |
|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | − | + |
| $f(x)$ | Decreciente | Creciente |
| | ↘ | ↗ |

**Paso 5. Extremos relativos:** No presenta ya que no hay valores que anulen $f'(x)$ dentro de su dominio.

Solución 9 · Vol. I, pág. 124

$f(x)$ es decreciente en $(-\infty, -3)$ y creciente en $(3, \infty)$ sin extremos relativos

Solución 9 · Vol. I, pág. 125

## 2. Extremos absolutos. Teorema de Weierstrass

Sea una función $f(x)$ continua en el intervalo $[a, b]$, entonces la función posee máximos y mínimos absolutos, ya sea dentro del intervalo o en sus extremos.

Cálculo de máximos y mínimos absolutos de una función continua en $[a, b]$. Pasos:

Paso 1. Calculamos los extremos relativos de $f(x)$ dentro del intervalo $[a, b]$, junto con sus respectivas imágenes.

Paso 2. Calculamos las imágenes de $a$ y $b$. Es decir: $f(a)$ y $f(b)$

Paso 3. Comparamos las imágenes obtenidas en los pasos 1 y 2. El máximo absoluto será aquel $x$ que tenga la mayor imagen y el mínimo absoluto será aquel $x$ que tenga la menor imagen.

**10** Vol. I · pág. 125

Calcula los extremos absolutos de $f(x) = {}^{x^4}/_{4} - 2x^2$ en el intervalo $[-1, 3]$

$f(x)$ al ser un polinomio, es continua en el intervalo $[-1,3]$, entonces la función posee máximos y mínimos absolutos. Vamos a calcularlos:

**Paso 1.** Calculamos los extremos relativos de $f(x)$ dentro del intervalo $[-1,3]$, junto con sus respectivas imágenes.

$$f'(x)=\frac{4x^3\cdot 4-x^4\cdot 0}{4^2}-4x=x^3-4x$$

$$f'(x)=0\to x^3-4x=0\to x\cdot(x^2-4)=0\begin{cases}x=0\\ x^2-4=0\to x=\sqrt{4}\to x=\pm 2\end{cases}$$

¡¡Fíjate!! $x=-2\notin[-1,3]$ por lo que los puntos a estudiar son $x=0$ y $x=2$

<u>Monotonía</u> (crecimiento y decrecimiento): Consideramos el intervalo de estudio $[-1,3]$ y aquellos valores que anulan la primera derivada (en este caso 0 y 2) y aunque el valor $x=-2$ también ha anulado a $f'(x)$, no lo incluimos, ya que no pertenece al dominio de $f(x)$ en el citado intervalo. A continuación, estudiamos el signo de $f'(x)$ en los intervalos obtenidos:

$$f'(x)=x^3-4x\begin{cases}si\ x=-\frac{1}{2}\to f'(x)=\left(-\frac{1}{2}\right)^3-4\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{8}+2=\frac{15}{8}\to \oplus\\ si\ x=1\to\ f'(x)=(1)^3-4(1)=1-4=-3\to \ominus\\ si\ x=\frac{5}{2}\to f'(x)=\left(\frac{5}{2}\right)^3-4\left(\frac{5}{2}\right)=\frac{125}{8}-10=\frac{45}{8}\to \oplus\end{cases}$$

| | $(-1,0)$ | $(0,2)$ | $(2,3)$ |
|---|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | $+$ | $-$ | $+$ |
| $f(x)$ | Creciente ↗ | Decreciente ↘ | Creciente ↗ |

**Extremos relativos:**

*Criterio de la primera derivada → Máximo relativo en $x = 0$

Mínimo relativo en $x = 2$

* También podríamos haberlo estudiado mediante el criterio de la segunda derivada:

$f'(x) = x^3 - 4x \quad \rightarrow f''(x) = 3x^2 - 4$

$f''(0) = 3(0)^2 - 4 = -4 \rightarrow (-) \rightarrow$ Máximo relativo en $x = 0$

$f''(2) = 3(2)^2 - 4 = 8 \rightarrow (+) \rightarrow$ mínimo relativo en $x = 2$

Sustituimos $x_0$ en $f(x)$ y obtenemos su imagen:

Máximo relativo en $(0, f(0)^*) = (0,0)$

$f(0)^* = (0)^4/4 - 2(0)^2 = 0$

mínimo relativo en $(2, f(2)^*) = (2, -4)$

$f(2)^* = \frac{(2)^4}{4} - 2(2)^2 = -4$

**Paso 2.** Calculamos las imágenes de $a$ y $b$. Es decir: $f(-1)$ y $f(3)$

$x = -1 \rightarrow \quad f(-1) = \frac{(-1)^4}{4} - 2(-1)^2 = \frac{1}{4} - 2 = \frac{-7}{4} = -1{,}75$

$x = 3 \rightarrow \quad f(3) = \frac{(3)^4}{4} - 2(3)^2 = \frac{81}{4} - 18 = \frac{9}{4} = 2{,}25$

**Paso 3.** Comparamos las imágenes obtenidas en los pasos 1 y 2. El máximo absoluto será aquel $x$ que tenga la mayor imagen y el mínimo absoluto será aquel $x$ que tenga la menor imagen.

Solución 10 · Vol. I, pág. 126

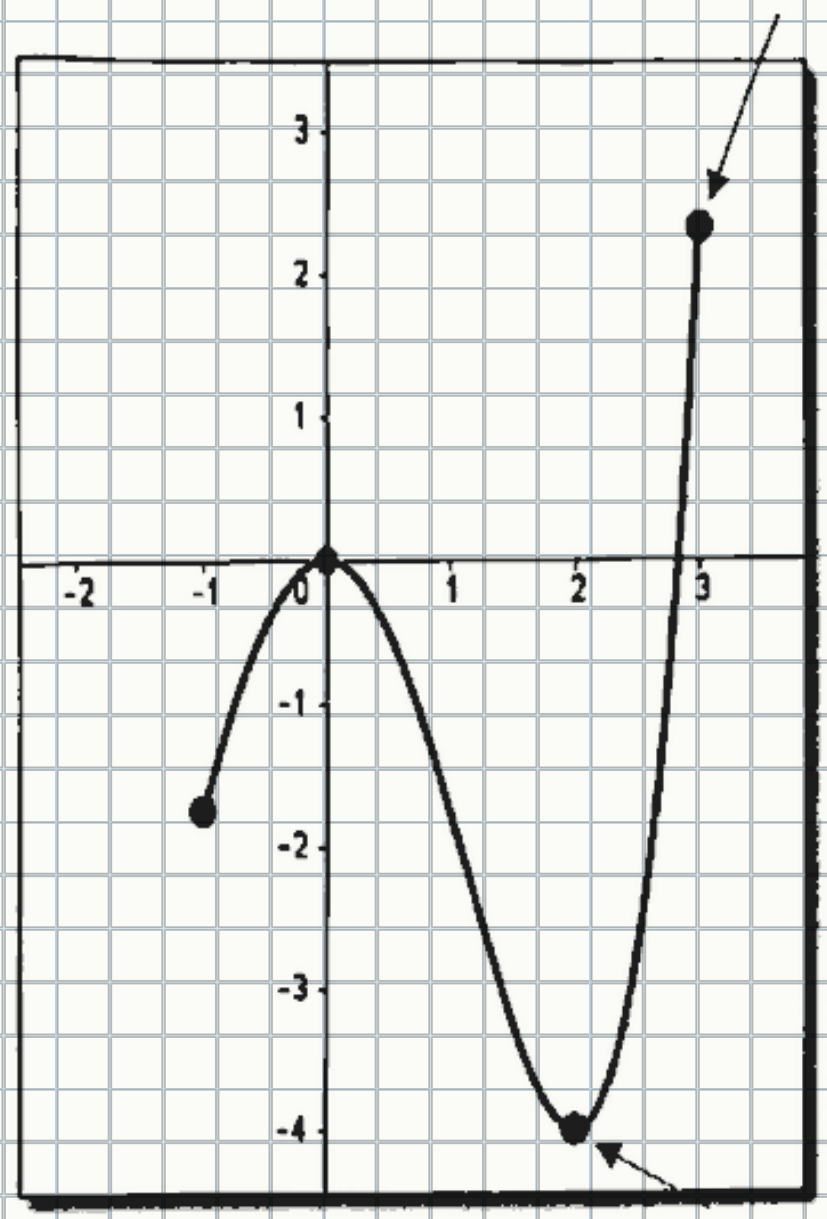
$$\begin{cases} x = -1 \to f(-1) = -1{,}75 \\ x = 0 \to f(0) = 0 \\ x = 2 \to f(2) = -4 \\ x = 3 \to f(3) = 2{,}25 = {}^{9}/_{4} \end{cases} \Rightarrow \boxed{f(3)} > f(0) > f(-1) > \boxed{f(2)}$$

**Máximo absoluto:** $\left(3, {}^{9}/_{4}\right)$

**mínimo absoluto:** $(2, -4)$

Solución 10 · Vol. I, pág. 127

Al hacer un esbozo de la función en el intervalo estudiado, lo veremos y entenderemos mejor:



11 Vol. I · pág. 131

**Considera la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$**

**Calcula la función sabiendo que $f$ tiene un extremo relativo en $(0, 1)$ y su gráfica un punto de inflexión $(1, -1)$**

Solución 11 · Vol. I, pág. 131

Calculamos la **primera** y **segunda derivada** de la función que nos ayudará a resolver:

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c \quad ; \quad f''(x) = 6ax + 2b$$

| Pistas de la función | Significado | Establecemos la igualdad y vamos resolviendo |
|---|---|---|
| Extremo relativo $(0,1)$ | Pasa por $(0,1)$ | $a(0)^3 + b(0)^2 + c(0) + d = 1 \to \ d = 1$ |
| | $f'(0) = 0$ | $3a(0)^2 + 2b(0) + c = 0 \to \ c = 0$ |
| Punto de inflexión $(1,-1)$ | Pasa por $(1,-1)$ | $a(1)^3 + b(1)^2 + c(1) + d = -1;$ $a + b + 0 + 1 = -1 \to \ a + b = -2$ |
| | $f''(1) = 0$ | $6a(1) + 2b = 0 \to \ 6a + 2b = 0$ |

Resolvemos el sistema establecido por las últimas dos ecuaciones:

$$\begin{cases} a + b = -2 \\ 6a + 2b = 0 \end{cases} \xrightarrow{\cdot(-6)} \begin{cases} -6a - 6b = 12 \\ 6a + 2b = 0 \end{cases}$$

$$0 - 4b = 12 \to \ b = -3$$

Resolviendo en la ecuación anterior obtenemos que $a = 1$

**Soluciones**

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \\ c = 0 \\ d = 1 \end{cases}$$

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$$

¿No ha sido tan difícil no? Pero como todo en esta vida se complica, vamos a subir el nivel de dificultad añadiendo otras aplicaciones de las derivadas... ¿Recuerdas la ecuación de la recta tangente? Si es que no, dale un repaso porque vamos a incluirla en el siguiente ejercicio:

**Sea $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la función dada por $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$.**

Calcula $a$, $b$, $c$ y $d$ sabiendo que $f$ presenta un extremo local en el punto de abscisa $x = 0$, que $(1, 0)$ es punto de inflexión de la gráfica de $f$ y que la pendiente de la recta tangente en dicho punto es $-3$

Calculamos la primera y segunda derivada de la función que nos ayudará a resolver:

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c \quad ; \qquad f''(x) = 6ax + 2b$$

| Pistas de la función | Significado | Establecemos la igualdad y vamos resolviendo |
|---|---|---|
| Extremo local en $x = 0$ | $f'(0) = 0$ | $3a(0)^2 + 2b(0) + c = 0 \to \quad c = 0$ |
| Punto de inflexión $(1, 0)$ | Pasa por $(1, 0)$ | $a(1)^3 + b(1)^2 + c(1) + d = 0;$<br>$a + b + 0 + d = 0 \to \quad a + b + d = 0$ |
| | $f''(1) = 0$ | $6a(1) + 2b = 0 \to \quad 6a + 2b = 0$ |
| La pendiente de la recta tangente en $x = 1$ es $-3$ | $m = f'(1) = -3$ | $3a(1)^2 + 2b(1) + c = -3;$<br>$3a + 2b + 0 = -3 \to \quad 3a + 2b = -3$ |

Resolvemos el sistema establecido por las últimas dos ecuaciones:

Solución 11 · Vol. I, pág. 132

$$\begin{cases} 6a+2b=0 \\ 3a+2b=-3 \cdot(-2) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 6a+2b=0 \\ -6a-4b=6 \end{cases}$$

$$0-2b=6 \rightarrow b=-3$$

Resolviendo en el resto de ecuaciones: $a=1$ y $d=2$

**Soluciones**

$$\begin{cases} a=1 \\ b=-3 \\ c=0 \\ d=2 \end{cases}$$

**12** Vol. I · pág. 133

Halla los valores de $a$, $b$ y $c$ sabiendo que la gráfica de la función:

$$f(x)=\frac{ax^2+b}{x+c}$$

Tiene una asíntota vertical en $x=1$, una asíntota oblicua de pendiente 2, y un extremo local de abscisa $x=3$

Solución 12 · Vol. I, pág. 133

Los candidatos a asíntotas verticales son los puntos de no dominio, por lo tanto en este caso, los valores que anulan el denominador. Puesto que hay una asíntota vertical en $x = 1$:

$$x + c = 0 \rightarrow 1 + c = 0 \rightarrow c = -1$$

Puesto que las asíntotas oblicuas vienen definidas por $y = mx + n$ y sabiendo que la pendiente $(m)$ es 2, podemos calcular el valor de $m$ e igualarlos para obtener otra incógnita:

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{\frac{ax^2 + b}{x - 1}}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{1 \cdot (ax^2 + b)}{x \cdot (x - 1)} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{ax^2 + b}{x^2 - x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \frac{a}{1} = a$$

$$m = 2 = a \rightarrow a = 2$$

Puesto que tenemos un extremo local de abscisa en $x = 3$, sabremos que: $f'(3) = 0$

$$f(x) = \frac{ax^2 + b}{x + c} = \frac{2x^2 + b}{x - 1}$$

$$f'(x) = \frac{4x \cdot (x - 1) - (2x^2 + b) \cdot 1}{(x - 1)^2} = \frac{4x^2 - 4x - 2x^2 - b}{(x - 1)^2} = \frac{2x^2 - 4x - b}{(x - 1)^2}$$

$$f'(3) = 0 \rightarrow \frac{2(3)^2 - 4(3) - b}{[(3) - 1]^2} = 0 \rightarrow 18 - 12 - b = 0 \rightarrow b = 6$$

**Soluciones**

$$\begin{cases} a = 2 \\ b = 6 \\ c = -1 \end{cases}$$

13 Vol. I · pág. 135

**1. Calcula dos números cuya suma sea 60 y su producto máximo.**

**Paso 1. Identificamos las incógnitas**

$x \rightarrow$ Primer número

$y \rightarrow$ Segundo número

**Paso 2. Buscamos y expresamos la función que queremos maximizar: Producto $(P)$**

$$P_{max} = x \cdot y$$

**Paso 3. Buscamos y expresamos la relación:**

La suma de los números es 60 $\rightarrow$ $x + y = 60$

**Paso 4. Despejamos una de las variables en función de la otra y la sustituimos en la función que queremos optimizar para que así, esta función pase a depender de una sola variable:**

$$x + y = 60 \rightarrow y = 60 - x$$

$$P = x \cdot y = x \cdot (60 - x) \rightarrow P = 60x - x^2$$

**Paso 5. Derivamos la función e igualamos a cero para calcular el candidato a máximo:**

$$P'(x) = 60 - 2x$$

$$P'(x) = 0 \rightarrow 60 - 2x = 0 \rightarrow 60 = 2x \rightarrow x = 30$$

**Paso 6. IMPORTANTE: Comprobamos que el resultado sea un máximo a través del criterio de la primera derivada o de la segunda derivada. Vamos a usar el de la segunda derivada:**

$$P''(x) = -2$$

$P''(30) = -2 \rightarrow$ (-) $\rightarrow x = 30$ es un máximo

**Paso 7. Resolvemos la otra variable y damos solución a la pregunta del ejercicio:**

Solución 13 · Vol. I, pág. 135

$y = 60 - x \rightarrow \; y = 60 - 30 \; \rightarrow \; y = 30$

**Solución:** Los dos números cuya suma es 60 y su producto es máximo, son $x = 30$ e $y = 30$

14 Vol. I · pág. 136

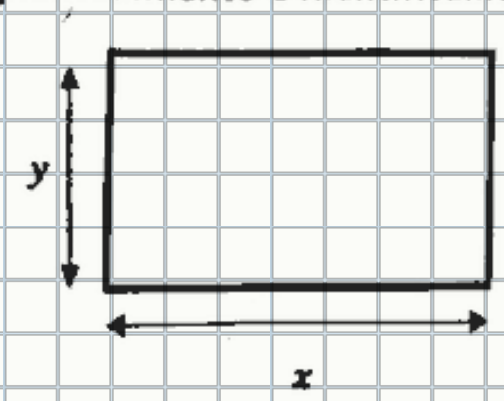
**2. De entre todos los rectángulos de perímetro 8 cm, calcula el que tiene área máxima**

Solución 14 · Vol. I, pág. 136

**Paso 1. Hacemos un dibujo del planteamiento e identificamos la incógnita/s.**

$x \rightarrow$ Base del rectángulo

$y \rightarrow$ Altura del rectángulo




**Paso 2. Buscamos y expresamos la función que queremos maximizar: Área $(A)$**

$A_{max} =$ Base · Altura $= x \cdot y$

**Paso 3. Buscamos y expresamos la relación:**

El perímetro es 8 cm. $\rightarrow \quad 2x + 2y = 8 \xrightarrow[\text{Simplificamos}]{} x + y = 4$

**Paso 4. Despejamos una de las variables en función de la otra y la sustituimos en la función que queremos optimizar para que así, esta función pase a depender de una sola variable:**

$x + y = 4 \rightarrow y = 4 - x$

$A = x \cdot y = x \cdot (4 - x) \rightarrow A = 4x - x^2$

**Paso 5. Derivamos la función e igualamos a cero para calcular el candidato a máximo:**

$A'(x) = 4 - 2x$

$A'(x) = 0 \rightarrow 4 - 2x = 0 \rightarrow 4 = 2x \rightarrow x = 2$

**Paso 6. IMPORTANTE: Comprobamos que el resultado sea un máximo a través del criterio de la primera derivada o de la segunda derivada. Vamos a usar el de la segunda derivada:**

$A''(x) = -2$

$A''(2) = -2 \rightarrow (-) \rightarrow x = 2$ es un máximo.

**Paso 7. Resolvemos la otra variable y damos solución a la pregunta del ejercicio:**

Solución 14 · Vol. I, pág. 136

$y = 4 - x \rightarrow y = 4 - 2 \rightarrow y = 2$

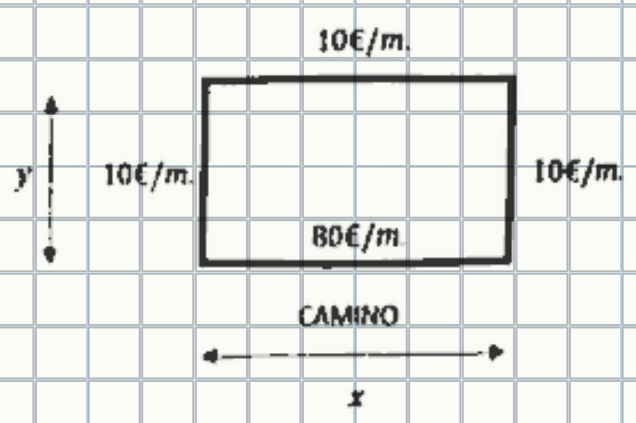
**Solución: De entre todos los rectángulos de perímetro 8 cm, el que tiene área máxima tiene unas dimensiones de base $2cm.$ y altura $2cm.$**

**3. Se quiere vallar un campo rectangular que esta junto a un camino. Si la valla del lado del camino cuesta $80€/m.$ y la de los otros $10€/m.$, halla el área del mayor campo que pueda cercarse con $28.800€$**

**Paso 1.**

$x \rightarrow$ Largo del campo rectangular

$y \rightarrow$ Ancho del campo rectangular




**Paso 2.** Función: Área $(A)$

$A_{max}$ = Largo · Ancho $= x \cdot y$

**Paso 3.** Relación:

$$80x + 10y + 10x + 10y = 28.800 \rightarrow 90x + 20y = 28.800 \rightarrow 9x + 2y = 2.880$$

**Paso 4.**

$$9x + 2y = 2.880 \rightarrow y = \frac{2.880 - 9x}{2}$$

$$A = x \cdot y = x \cdot \frac{2.880 - 9x}{2} = \frac{2.880x - 9x^2}{2} \rightarrow A = 1440x - 4,5x^2$$

**Paso 5.**

$$A'(x) = 1.440 - 9x$$

$$A'(x) = 0 \rightarrow 1.440 - 9x = 0 \rightarrow 1.440 = 9x \rightarrow x = \frac{1.440}{9} \rightarrow x = 160$$

**Paso 6.**

Solución 14 · Vol. I, pág. 137

$A''(x) = -9$

$A''(160) = -9 \rightarrow$ (-) $\rightarrow$ $x = 160$ es un máximo

Paso 7.

$$y = \frac{2.880 - 9x}{2} \rightarrow y = \frac{2.880 - 9 \cdot (160)}{2} \rightarrow y = 720$$

Solución: El área del mayor campo que pueda cercarse con 28.800€. tiene que tener unas dimensiones de $160m.$ de largo y $720m.$ de ancho, siendo dicha área de $115.200m^2$

**15** Vol. I · pág. 139

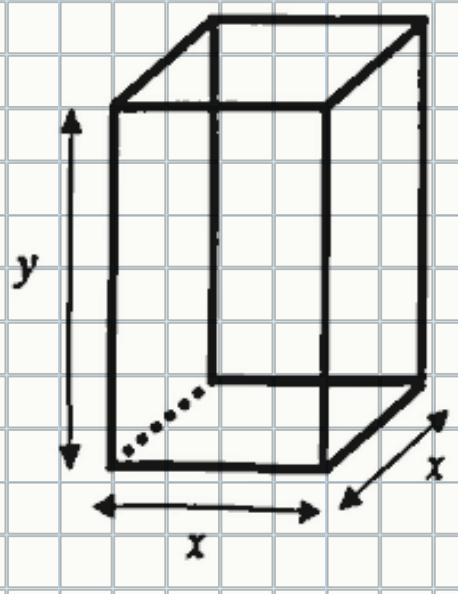
5. Se quiere construir un depósito abierto de base cuadrada y paredes verticales con capacidad para $13,5m^3$. Para ello se dispone de una chapa de acero de grosor uniforme. Calcula las dimensiones del depósito para que el gasto en chapa sea el mínimo posible.

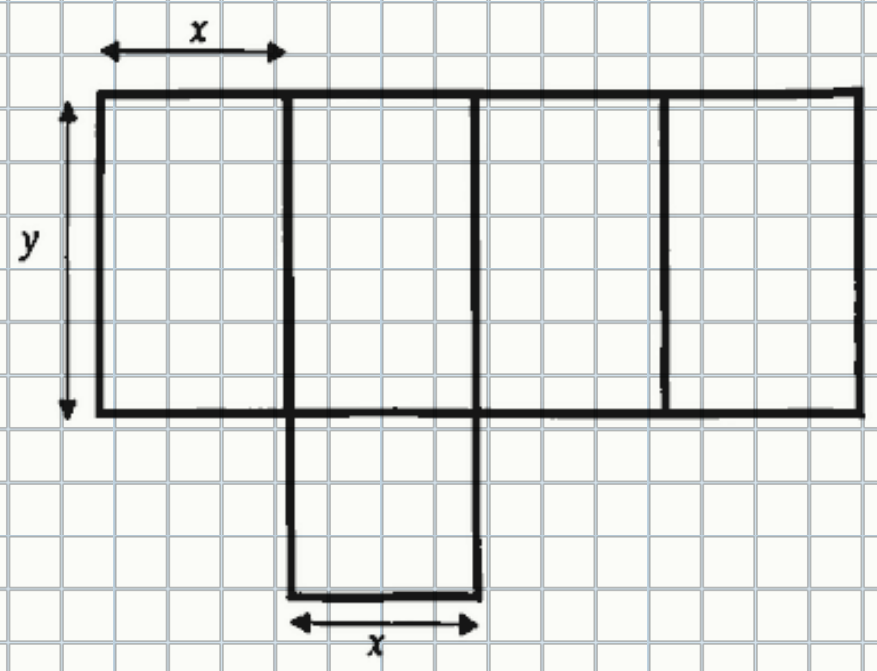
Solución 15 · Vol. I, pág. 139

**Paso 1.**

$x \rightarrow$ **Lado de la base cuadrada del depósito**

$y \rightarrow$ **Altura del depósito**




**Paso 2. Función: Área $(A)$**

$A_{min}$ = Área de la base + Área de los laterales $= x^2 + 4xy$

**Paso 3. Relación:**

**Volumen del depósito** $= 13,5m^3$

$V = ab \cdot h \quad \rightarrow \quad 13,5 = x^2 \cdot y$

**¡¡Recuerda!! El volumen de un prisma (ortoedro) es igual al área de la base por la altura**

**Paso 4.**

$$x^2 \cdot y = 13{,}5 \;\rightarrow\; y = \frac{13{,}5}{x^2}$$

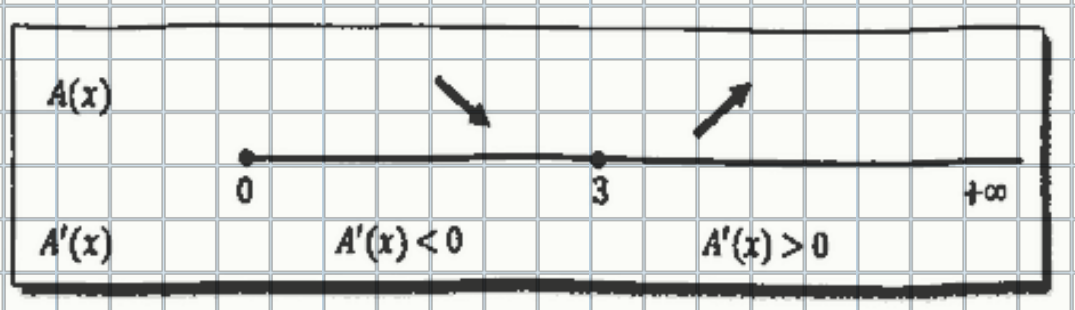
$$A = x^2 + 4xy \;\rightarrow\; A = x^2 + 4x\left(\frac{13{,}5}{x^2}\right) = x^2 + \frac{54x}{x^2} = x^2 + \frac{54}{x} \rightarrow \quad A = \frac{x^3 + 54}{x}$$

**Paso 5.**

$$A'(x) = \frac{3x^2 \cdot x - (x^3 + 54) \cdot 1}{x^2} = \frac{3x^3 - x^3 - 54}{x^2} = \frac{2x^3 - 54}{x^2}$$

$$A'(x) = 0 \;\rightarrow\; \frac{2x^3 - 54}{x^2} = 0 \;\rightarrow\; 2x^3 - 54 = 0 \;\rightarrow\; x = \sqrt[3]{\frac{54}{2}} = 3$$

**Paso 6. Comprobamos que el resultado sea un mínimo a través del criterio de la primera derivada estudiando la monotonía.**




$$A'(x) = \frac{2x^3 - 54}{x^2} \begin{cases} si\ x = 2 \rightarrow A'(x) = \dfrac{2(2)^3 - 54}{(+)} = \dfrac{(-)}{(+)} \rightarrow \ominus \\ si\ x = 4 \rightarrow A'(x) = \dfrac{2(4)^3 - 54}{(+)} = \dfrac{(+)}{(+)} \rightarrow \oplus \end{cases}$$

**$x = 3$ es un mínimo**

**Paso 7.**

$$y = \frac{13{,}5}{x^2} \;\rightarrow\; y = \frac{13{,}5}{(3)^2} \;\rightarrow\; y = 1{,}5$$

**Solución. Para que el gasto en chapa sea el mínimo posible, las dimensiones del depósito tienen ser $3m$. de lado de la base cuadrada y $1{,}5m$. de altura**

16 Vol. I · pág. 141

6. *Sea* $f(x) = \frac{1}{2x} + \ln x$ *para* $x > 0$

Determina el punto de la grafica de $f$ donde la pendiente de la recta tangente es máxima

**Paso 2. La función que queremos optimizar es la pendiente de la recta tangente que sabemos que es la derivada de $f(x)$ en el punto de tangencia: $m = f'(x)$**

$$f'(x) = \frac{-2}{(2x)^2} + \frac{1}{x} = \frac{-2}{4x^2} + \frac{1}{x} = \frac{-1}{2x^2} + \frac{1}{x} = \frac{-1+2x}{2x^2} = \frac{2x-1}{2x^2}$$

Por lo tanto la función a optimizar es: $m = f'(x) \rightarrow m(x) = \dfrac{2x-1}{2x^2}$

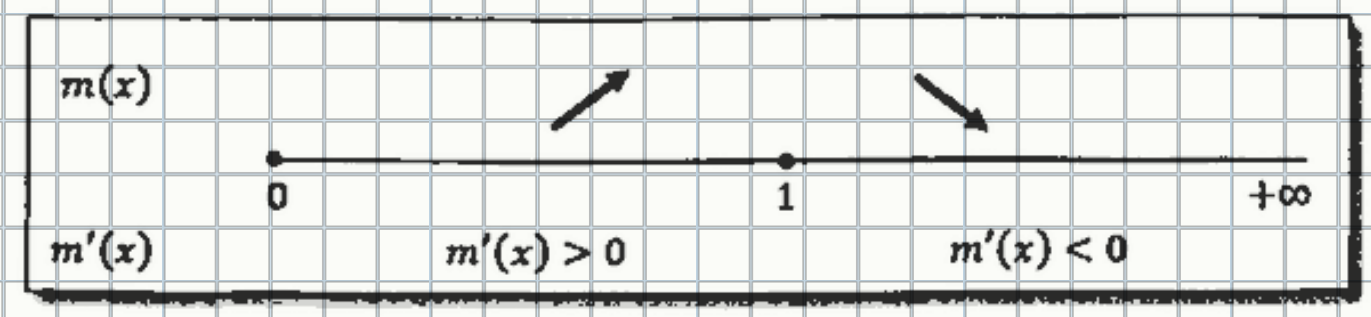
**Paso 5. Derivamos la función e igualamos a cero para calcular el candidato a máximo:**

**¡¡OJO!! Nos hemos saltado los pasos intermedios ya que la función solo depende de una variable "$x$".**

$$m'(x) = \frac{2\cdot(2x^2) - (2x-1)\cdot 4x}{(2x^2)^2} = \frac{4x^2 - 8x^2 + 4x}{4x^4} = \frac{-4x^2+4x}{4x^4} = \frac{4x\cdot(-x+1)}{4x^4} =$$

$$= \frac{-x+1}{x^3} \quad \rightarrow \quad m'(x) = 0 \rightarrow \frac{-x+1}{x^3} = 0 \rightarrow -x+1 = 0 \rightarrow x = 1$$

**Paso 6. Comprobamos que el resultado sea un máximo a través del criterio de la primera derivada estudiando la monotonía.**




$$m'(x) = \frac{-x+1}{x^3}\begin{cases} si\ x = 0{,}5 \rightarrow m'(x) = \dfrac{-(0{,}5)+1}{(0{,}5)^3} = \dfrac{0{,}5}{0{,}125} \rightarrow (+) \\ si\ x = 2 \rightarrow m'(x) = \dfrac{-(2)+1}{(2)^3} = \dfrac{-1}{8} \rightarrow (-) \end{cases}$$

**Paso 7.**

**Solución. El punto de la grafica de $f$ donde la pendiente de la recta tangente es máxima es en $x = 1$, realmente en $(1,\ f(1^*)) \rightarrow (1,\ {}^1/_2)$**

Solución 16 · Vol. I, pág. 141

*¡¡Recuerda!! Sustituimos en $f(x)$: $f(1)' = \frac{1}{2 \cdot (1)} + \ln(1) = \frac{1}{2}$

17 Vol. I · pág. 142

**1. Considera la función definida por:**

$$f(x) = \frac{x^2}{x-1} \text{ para } x \neq 1$$

**a) Estudia y determina las asíntotas de la gráfica $f$.**

**b) Determina los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de $f$ y calcula sus extremos relativos (abscisas donde se obtienen y valores que se alcanzan).**

Solución 17 · Vol. I, pág. 142

a) $Dom\, f(x) = \mathbb{R} - \{1\}$

- Asíntotas verticales: Posible asíntota vertical en $x = 1$

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2}{x-1} = \left(\frac{1}{0}\right) \begin{cases} \lim_{x\to 1^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x\to 1^+} f(x) = +\infty \end{cases}$$

**Existe asíntota vertical en $x = 1$**

- Asíntotas Horizontales:

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2}{x-1} = \frac{\infty}{\infty} = \infty$$

**No existe asíntota horizontal**

- Asíntotas oblicuas:

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\frac{x^2}{x-1}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2}{x\cdot(x-1)} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2}{x^2-x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = 1$$

$$n = \lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{x^2}{x-1} - x\right) = \lim_{x\to\pm\infty} \left[\frac{x^2 - x\cdot(x-1)}{x-1}\right] =$$

$$= \lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{x^2 - x^2 + x}{x-1}\right) = \lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{x}{x-1}\right) = \frac{\infty}{\infty} = 1$$

$y = mx + n = 1x + 1$

**Existe una asíntota oblicua en $y = x + 1$**

b) $Dom\, f(x) = \mathbb{R} - \{1\}$

Solución 17 · Vol. I, pág. 142

$$f'(x) = \frac{2x \cdot (x-1) - x^2 \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$$

Solución 17 · Vol. I, pág. 143

$$f'(x) = 0 \to \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = 0 \to x^2 - 2x = 0 \to x \cdot (x-2) = 0 \to \begin{cases} x = 0 \\ x - 2 = 0 \to x = 2 \end{cases}$$

| | $(-\infty, 0)$ | $(0, 1)$ | $(1, 2)$ | $(2, \infty)$ |
|---|---|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | + | − | − | + |
| $f(x)$ | Creciente | Decreciente | Decreciente | Creciente |
| | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ |

Máximo relativo en $(0, f(0^*)) = (0, 0)$

$$f(0)^* = \frac{(0)^2}{(0)-1} = 0$$

mínimo relativo en $(2, f(2)^*) = (2, 4)$

$$f(2)^* = \frac{(2)^2}{(2)-1} = 4$$

$f(x)$ es creciente en $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$ y decreciente en $(0, 1) \cup (1, 2)$ con un Máximo relativo en $(0, 0)$ y un mínimo relativo en $(2, 4)$

**18** Vol. I · pág. 143

**2. Considera la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por:**

$$f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

**a) Estudia y determina los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de $f$. Calcula los extremos relativos de $f$ (abscisas donde se obtienen y valores que se alcanzan).**

**b) Halla la ecuación de la recta normal a la gráfica de $f$ en el punto de abscisa $x = 0$.**

Solución 18 · Vol. I, pág. 143

a) $Dom\, f(x) = \mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \rightarrow \quad f'(x) = \frac{[e^x + e^{-x} \cdot (-1)] \cdot 2}{2^2} = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow \frac{e^x - e^{-x}}{2} = 0 \rightarrow e^x - e^{-x} = 0 \rightarrow e^x = e^{-x} \rightarrow x = -x \rightarrow 2x = 0 \rightarrow x = 0$$

| | $(-\infty, 0)$ | $(0, \infty)$ |
|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | $-$ | $+$ |
| $f(x)$ | Decreciente ↘ | Creciente ↗ |

mínimo relativo en $(0, f(0)^*) = (0, 1)$

$$f(0)^* = \frac{e^{(0)} + e^{-(0)}}{2}$$

La función es decreciente de $(-\infty, 0)$ y creciente en $(0, \infty)$

Solución 18 · Vol. I, pág. 144

b) La ecuación de la recta normal en $x = 0$ toma la forma:

$$y - f(0) = \frac{-1}{f'(0)} \cdot (x - 0)$$

$f(0) = 1$ (Ya calculado)

$$f'(0) = \frac{e^{(0)} - e^{-(0)}}{2} = 0$$

$$y - 1 = \frac{-1}{0} \cdot (x - 0) \rightarrow \quad x = 0$$

## 19 Vol. I · pág. 144

**3. Sea $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = (e^{ax} + b) \cdot x$, con $a \neq 0$**
**Calcula $a$ y $b$ sabiendo que $f$ tiene un extremo relativo en $x = 0$ y su gráfica, un punto de inflexión en el punto cuya abscisa es $x = 1$**

### Solución 19 · Vol. I, pág. 144

Calculamos la primera y segunda derivada de la función que nos ayudará a resolver:

$$f'(x) = (e^{ax} \cdot a) \cdot x + (e^{ax} + b) \cdot 1 = ae^{ax} \cdot x + e^{ax} + b$$

$$f''(x) = ae^{ax} \cdot a \cdot x + ae^{ax} \cdot 1 + e^{ax} \cdot a = a^2 e^{ax} \cdot x + ae^{ax} + ae^{ax} = ae^{ax} \cdot (ax + 2)$$

| Pistas de la función | Significado | Establecemos la igualdad y vamos resolviendo |
|---|---|---|
| Extremo relativo en $x = 0$ | $f'(0) = 0$ | $ae^{a(0)} \cdot (0) + e^{a(0)} + b = 0 \to b = -1$ |
| Punto de inflexión en $x = 1$ | $f''(1) = 0$ | $ae^{a(1)} \cdot [a(1) + 2] = 0$; $ae^a \cdot (a + 2) = 0$ → $a = 0$ → El enunciado dice que no es válida; $e^a = 0$ → No tiene solución; $a + 2 = 0 \to a = -2$ |

**Soluciones**

$$\begin{cases} a = -2 \\ b = -1 \end{cases}$$

## 20 Vol. I · pág. 145

**4. Calcula la función polinómica de grado 3, de la que se sabe que tiene un extremo relativo en $(0, 2)$ y que la tangente a su gráfica en el punto de abscisa $x = 1$ es la recta $x + y = 3$**

Calculamos la primera derivada de la función que nos ayudará a resolver:

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad ; \quad f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

| Pistas de la función | Significado | Establecemos la igualdad y vamos resolviendo |
|---|---|---|
| Extremo relativo en $(0,2)$ | Pasa por $(0,2)$ | $a(0)^3 + b(0)^2 + 0(c) + d = 2 \rightarrow \ d = 2$ |
| | $f'(0) = 0$ | $3a(0)^2 + 2b(0) + c = 0 \rightarrow \ c = 0$ |
| La ecuación de la recta tangente en $x = 1$ es $y = -x + 3$ | Pasa por $(1,2)$ * | $a(1)^3 + b(1)^2 + 0(1) + 2 = 2 \rightarrow \ a + b = 0$ |
| | $m = f'(1) = -1$ | $3a(1)^2 + 2b(1) + 0 = -1$ ; $3a + 2b = -1$ |

Resolvemos el sistema establecido por las últimas dos ecuaciones:

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ 3a + 2b = -1 \end{cases} \quad \cdot(-3) \longrightarrow \begin{cases} -3a - 3b = 0 \\ 3a + 2b = -1 \end{cases}$$

$$0 - b = -1 \rightarrow \ b = 1$$

Resolviendo en la ecuación anterior obtenemos que $a = -1$

**Soluciones**

$$\begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \\ c = 0 \\ d = 2 \end{cases}$$

$$f(x) = -x^3 + x^2 + 2$$

* Punto de tangencia $x = 1$ en la recta $x + y = 3 \rightarrow (1) + y = 3 \rightarrow y = 2 \rightarrow P(1,2)$

21 Vol. I · pág. 146

**5. Sea $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$.**
**Calcula la función sabiendo que la gráfica de $f$ tiene tangente horizontal en el punto de abscisa $x = 1$ y un punto de inflexión en $(-1, 5)$.**

Solución 21 · Vol. I, pág. 146

Calculamos la primera y segunda derivada de la función que nos ayudará a resolver:

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b \quad ; \quad f''(x) = 6x + 2a$$

| Pistas de la función | Significado | Establecemos la igualdad y vamos resolviendo |
|---|---|---|
| Tangente horizontal en $x = 1$ | $f'(1) = 0$ | $3(1)^2 + 2a(1) + b = 0 \rightarrow \ 2a + b = -3$ |
| Punto de inflexión $(-1, 5)$ | Pasa por $(-1, 5)$ | $(-1)^3 + a(-1)^2 + b(-1) + c = 5$ ; $-1 + a - b + c = 5 \rightarrow \ a - b + c = 6$ |
| | $f''(-1) = 0$ | $6(-1) + 2a = 0 \rightarrow \ a = 3$ |

Resolvemos las dos primeras ecuaciones sabiendo ya que $a = 3$:

$$\begin{cases} 2a + b = -3 \ \rightarrow 2(3) + b = -3 \ \rightarrow \ b = -9 \\ a - b + c = 6 \ \rightarrow (3) - (-9) + c = 6 \ \rightarrow \ c = -6 \end{cases}$$

Soluciones

$$\begin{cases} a = 3 \\ b = -9 \\ c = -6 \end{cases}$$

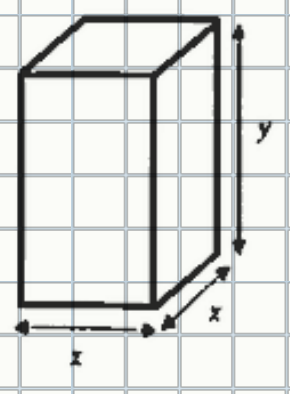
$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 6$$

22 *Vol. I · pág. 147*

**6. Queremos fabricar una caja con base cuadrada, de tal manera que la altura de la caja más el perímetro de la base, sumen 60 cm.**
**Determina sus dimensiones para que contenga el volumen mayor posible.**

Solución 22 · Vol. I, pág. 147

**Paso 1.** Hacemos un dibujo del planteamiento e identificamos la incógnita/s




$x =$ Lado de la base

$y =$ Altura

**Paso 2.** Buscamos y expresamos la **función** que queremos maximizar:

$$V_{max} = A_{base} \cdot h = x^2 \cdot y$$

**Paso 3.** Buscamos y expresamos la **relación** entre variables:

$$y + 4x = 60$$

**Paso 4.** Despejamos una de las variables en función de la otra y la sustituimos en la función que queremos optimizar, así, esta función ya solo dependerá de una sola variable:

$$y + 4x = 60 \rightarrow y = 60 - 4x$$

$$V = x^2 \cdot y = x^2 \cdot (60 - 4x) = 60x^2 - 4x^3$$

**Paso 5.** Derivamos la función e igualamos a cero para calcular el candidato a máximo:

$$V'(x) = 120x - 12x^2$$

$$V'(x) = 0 \rightarrow 120x - 12x^2 = 0 \rightarrow x \cdot (120 - 12x) = 0 \begin{cases} x = 0 \text{ (No tiene sentido un lado cero)} \\ 120 - 12x = 0 \rightarrow x = \dfrac{120}{12} = \mathbf{10} \end{cases}$$

**Paso 6. IMPORTANTE:** Comprobamos si el resultado es un máximo a través del criterio de la primera derivada o de la segunda derivada. Vamos a usar el de la segunda derivada:

$$V''(x) = 120 - 24x$$

$V''(10) = 120 - 24(10) = -120 \rightarrow$ (-) $\rightarrow x = 10$ es un máximo

**Paso 7.** Resolvemos la otra variable y damos solución a la pregunta del ejercicio:

Solución 22 · Vol. I, pág. 147

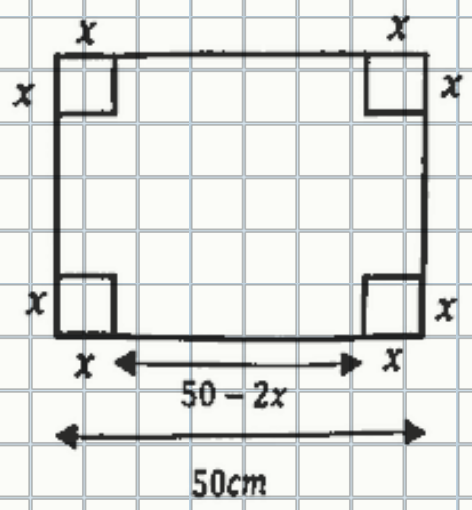
$$y = 60 - 4x = 60 - 4(10) = 60 - 40 = 20$$

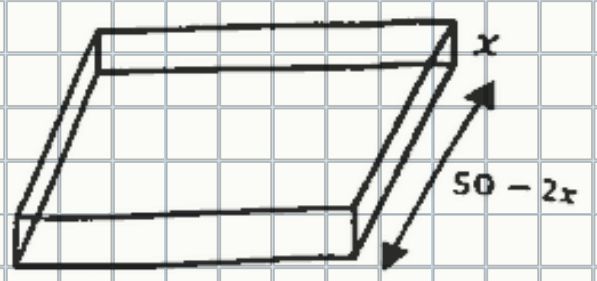
**Para que la caja tenga el mayor volumen posible, las dimensiones serán 10 cm de lado de la base y 20 cm de altura**

## 23 Vol. I · pág. 148

**7. Se dispone de un cartón cuadrado de 50 cm de lado para construir una caja sin tapadera a partir del cartón. Para ello, se corta un cuadrado de $x$ cm de lado en cada una de las esquinas. Halla el valor de $x$ para que el volumen de la caja sea máximo y calcula dicho volumen.**

**Paso 1.** Hacemos un dibujo del planteamiento e identificamos la incógnita/s




**Paso 2.** Buscamos y expresamos la **función** que queremos maximizar:

$$V_{max} = A_{base} \cdot h = (50 - 2x)^2 \cdot x = [(50)^2 + (2x)^2 - 2 \cdot (50) \cdot (2x)] \cdot x =$$

$$= (2500 + 4x^2 - 200x) \cdot x = 2500x + 4x^3 - 200x^2 = \mathbf{4x^3 - 200x^2 + 2500x}$$

**Paso 5. Derivamos la función e igualamos a cero para calcular el candidato a máximo:**

¡¡OJO!! Nos hemos saltado los pasos 3 y 4 ya que la función solo depende de una variable "$x$".

$$V'(x) = 12x^2 - 400x + 2500$$

$$V'(x) = 0 \rightarrow 12x^2 - 400x + 2500 = 0 \rightarrow \boxed{*} \begin{cases} x = 25 \\ x = \frac{25}{3} \end{cases}$$

$$x = \boxed{*} \frac{400 \pm \sqrt{400^2 - 4 \cdot 12 \cdot 2500}}{2 \cdot 12} = \frac{400 \pm \sqrt{400^2 - 4 \cdot 12 \cdot 2500}}{2 \cdot 12} = \frac{400 \pm 200}{24} = \begin{cases} 25 \\ {}^{25}/_{3} \end{cases}$$

**Paso 6. IMPORTANTE: Comprobamos si el resultado es un máximo a través del criterio de la primera derivada o de la segunda derivada. Vamos a usar el de la segunda derivada:**

$$V''(x) = 24x - 400$$

$V''(25) = 24 \cdot (25) - 400 = 200 \rightarrow$ (+) $\rightarrow x = 25$ es un **mínimo** (no tiene sentido)

$V''\left({}^{25}/_{3}\right) = 24 \cdot \left({}^{25}/_{3}\right) - 400 = -200 \rightarrow$ (-) $\rightarrow x = {}^{25}/_{3}$ es un **máximo.**

*Solución 23 · Vol. I, pág. 148*

**Paso 7. Damos solución a la pregunta del ejercicio:**

Para que la caja tenga el mayor volumen posible, $x$ debe ser $^{25}/_{3}\ cm$ y el volumen será:

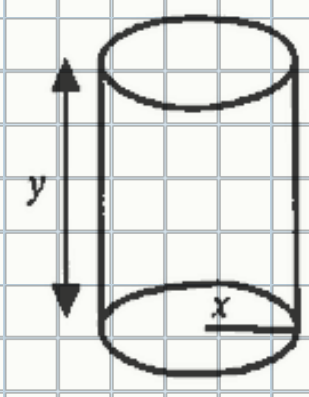
$$V = 4x^3 - 200x^2 + 2500x = 4\left(^{25}/_{3}\right)^3 - 200\left(^{25}/_{3}\right)^2 + 2500\left(^{25}/_{3}\right) \simeq 9259,26\ cm^3$$

## 24 *Vol. I · pág. 149*

**8. Se desea construir un depósito en forma de cilindro recto, con base circular y sin tapadera, que tenga una capacidad de 125 $m^3$. Halla el radio de la base y la altura que debe tener el depósito para que la superficie sea mínima.**

Solución 24 · Vol. I, pág. 149

**Paso 1.** Hacemos un dibujo del planteamiento e identificamos la incógnita/s




$x =$ Radio de la base

$y =$ Altura

**Paso 2.** Buscamos y expresamos la **función** que queremos minimizar:

$$S_{min} = A_{base} + A_{lateral} = \pi \cdot r^2 + 2\pi \cdot r \cdot h = \pi \cdot x^2 + 2\pi \cdot x \cdot y$$

**Paso 3.** Buscamos y expresamos la **relación** entre variables:

$$V_{cilindro} = A_{base} \cdot h = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot x^2 \cdot y = 125$$

**Paso 4.** Despejamos una de las variables en función de la otra y la sustituimos en la función que queremos optimizar, así, esta función ya solo dependerá de una sola variable:

$$\pi \cdot x^2 \cdot y = 125 \rightarrow y = \frac{125}{\pi \cdot x^2}$$

$$S = \pi \cdot x^2 + 2\pi \cdot x \cdot \frac{125}{\pi \cdot x^2} = \pi \cdot x^2 + \frac{2\pi \cdot x \cdot 125}{\pi \cdot x^2} = \pi \cdot x^2 + \frac{250}{x} = \frac{\pi \cdot x^3 + 250}{x}$$

**Paso 5.** Derivamos la función e igualamos a cero para calcular el candidato a mínimo:

$$S' = \frac{\pi \cdot 3 \cdot x^2 \cdot x - (\pi \cdot x^3 + 250)}{x^2} = \frac{3\pi \cdot x^3 - \pi \cdot x^3 - 250}{x^2} = \frac{2\pi \cdot x^3 - 250}{x^2}$$

$$S' = 0 \rightarrow \frac{2\pi \cdot x^3 - 250}{x^2} = 0 \rightarrow 2\pi \cdot x^3 - 250 = 0 \rightarrow x^3 = \frac{250}{2\pi} \rightarrow x = \sqrt[3]{\frac{250}{2\pi}} = 3{,}41$$

Solución 24 · Vol. I, pág. 150

**Paso 6. IMPORTANTE: Comprobamos si el resultado es un mínimo a través del criterio de la primera derivada o de la segunda derivada. Vamos a usar el de la primera derivada (monotonía):**

$$\begin{cases} S'(3) = \dfrac{2\pi \cdot (3)^3 - 250}{(3)^2} = \dfrac{(-)}{(+)} \rightarrow (-) \\ S'(4) = \dfrac{2\pi \cdot (4)^3 - 250}{(4)^2} = \dfrac{(+)}{(+)} \rightarrow (+) \end{cases}$$

| $(-\infty, 3'41)$ | $(3'41, \infty)$ |
|---|---|
| $-$ | $+$ |
| Decreciente | Creciente |
| ↘ | ↗ |

mínimo relativo en $x = 3{,}41$

**Paso 7. Resolvemos la otra variable y damos solución a la pregunta del ejercicio:**

$$y = \frac{125}{\pi \cdot x^2} = \frac{125}{\pi \cdot (3{,}41)^2} = 3{,}41$$

**Para que el depósito tenga la superficie mínima, las dimensiones tanto del radio de la base como de la altura deben ser de 3,41 m**

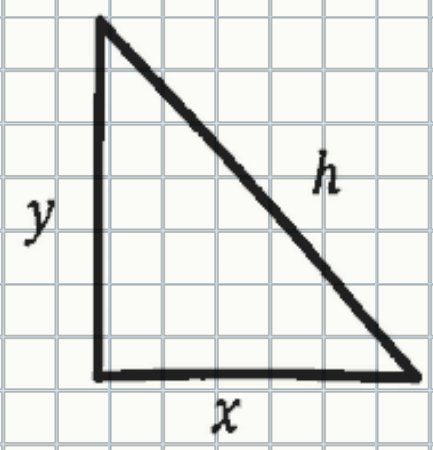
---

25 Vol. I · pág. 150

**9. De entre todos los triángulos rectángulos de área 8 cm², determina las dimensiones del que tiene la hipotenusa de menor longitud.**

Solución 25 · Vol. I, pág. 150

**Paso 1.** Hacemos un dibujo del planteamiento e identificamos la incógnita/s




$x =$ cateto $a$

$y =$ cateto $b$

**Paso 2.** Buscamos y expresamos la <u>función</u> que queremos minimizar:

$h^2 = a^2 + b^2 \rightarrow h_{min} = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$ **(No olvides el teorema de Pitágoras)**

**Paso 3.** Buscamos y expresamos la <u>relación</u> entre variables:

$a \cdot b \quad x \cdot y$

**Paso 4.** Despejamos una de las variables en función de la otra y la sustituimos en la función que queremos optimizar, así, esta función ya solo dependerá de una sola variable:

$$\frac{x \cdot y}{2} = 8 \rightarrow x \cdot y = 16 \rightarrow y = \frac{16}{x}$$

$$h = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + \left(\frac{16}{x}\right)^2} = \sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}} = \sqrt{\frac{x^4 + 256}{x^2}}$$

**Paso 5.** Derivamos la función e igualamos a cero para calcular el candidato a mínimo:

$$h' = \frac{1}{2\sqrt{\frac{x^4 + 256}{x^2}}} \cdot \frac{4x^3 \cdot x^2 - (x^4 + 256) \cdot 2x}{x^4} = \frac{1}{2\sqrt{\frac{x^4 + 256}{x^2}}} \cdot \frac{4x^5 - 2x^5 - 512x}{x^4} =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{\frac{x^4 + 256}{x^2}}} \cdot \frac{2x^5 - 512x}{x^4} = 0 \rightarrow 2x^5 - 512x = 0 \cdot 2\sqrt{\frac{x^4 + 256}{x^2}} \cdot x^4 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2x^5 - 512x = 0 \rightarrow x \cdot (2x^4 - 512) = 0 \begin{cases} x = 0 \leftarrow \text{Soluciones sin sentido} \\ 2x^4 - 512 = 0 \rightarrow x = \sqrt[4]{\frac{512}{2}} = \begin{cases} -4 \\ 4 \end{cases} \end{cases}$$

**Paso 6. IMPORTANTE: Comprobamos si el resultado es un mínimo a través del criterio de la primera derivada o de la segunda derivada. Vamos a usar el de la primera derivada (monotonía):**

$$\begin{cases} h'(3) = \frac{1}{2(+)} \cdot \frac{2(3)^5 - 512(3)}{(+)} = \frac{(-)}{(+)} \rightarrow (-) \\ h'(5) = \frac{1}{2(+)} \cdot \frac{2(5)^5 - 512(5)}{(+)} = \frac{(+)}{(+)} \rightarrow (+) \end{cases}$$

| $(-\infty, 4)$ | $(4, \infty)$ |
|---|---|
| $-$ | $+$ |
| Decreciente ↘ | Creciente ↗ |

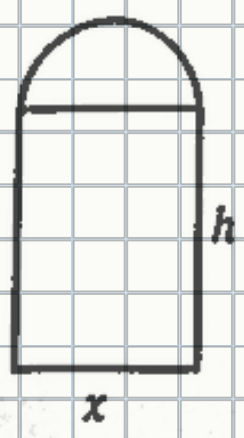
mínimo relativo en $x = 4$

**Paso 7.** Resolvemos la otra variable y damos solución a la pregunta del ejercicio:

$$y = \frac{16}{x} = \frac{16}{4} = 4$$

Para que la hipotenusa del triángulo tenga la longitud mínima, las dimensiones tanto del cateto $a$ como del cateto $b$ debe de ser de 4 cm

**10. Se quiere hacer una puerta rectangular coronada por un semicírculo como el de la figura. El hueco de la puerta tiene 16 metros cuadrados. Si es posible, determina la base $x$ para que el perímetro sea mínimo.**




**Paso 1.** Planteamos las incógnitas:

$x =$ base de la puerta ; $y = h$

**Paso 2.** Buscamos y expresamos la <u>función</u> que queremos minimizar:

$$P_{min} = x + 2h + \frac{2\pi \cdot r}{2} = x + 2y + \frac{\pi \cdot x}{2}$$

**Paso 3.** Buscamos y expresamos la <u>relación</u> entre variables:

$$A_{puerta} = A_{rectángulo} + A_{semicírculo} = 16$$

$$A_{puerta} = x \cdot h + \frac{\pi \cdot r^2}{2} = x \cdot y + \frac{\pi \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2}{2} = x \cdot y + \frac{\pi \cdot \frac{x^2}{4}}{2} = x \cdot y + \frac{\pi \cdot x^2}{8} = 16$$

**Paso 4.** Despejamos una de las variables en función de la otra y la sustituimos en la función que queremos optimizar, así, esta función ya solo dependerá de una sola variable:

$$x \cdot y + \frac{\pi \cdot x^2}{8} = 16 \rightarrow x \cdot y = 16 - \frac{\pi \cdot x^2}{8} = \frac{128 - \pi \cdot x^2}{8} \rightarrow y = \frac{128 - \pi \cdot x^2}{8x}$$

$$P = x + 2 \cdot \frac{128 - \pi \cdot x^2}{8x} + \frac{\pi \cdot x}{2} = x + \frac{128 - \pi \cdot x^2}{4x} + \frac{\pi \cdot x}{2} = \frac{4x^2}{4x} + \frac{128 - \pi x^2}{4x} + \frac{2\pi x^2}{4x} =$$

$$= \frac{4x^2 + 128 - \pi x^2 + 2\pi x^2}{4x} = \frac{4x^2 + 128 + \pi x^2}{4x}$$

Solución 25 · Vol. I, pág. 152

**Paso 5. Derivamos la función e igualamos a cero para calcular el candidato a mínimo:**

$$P' = \frac{(8x + 2\pi x)\cdot 4x - (4x^2 + 128 + \pi x^2)\cdot 4}{(4x)^2} = \frac{32x^2 + 8\pi x^2 - 16x^2 - 512 - 4\pi x^2}{16x^2} =$$

$$= \frac{16x^2 + 4\pi x^2 - 512}{16x^2} = 0 \rightarrow 16x^2 + 4\pi x^2 - 512 = 0 \rightarrow x^2 \cdot (16 + 4\pi) = 512$$

$$x = \sqrt{\frac{512}{16 + 4\pi}} = \pm 4{,}23$$

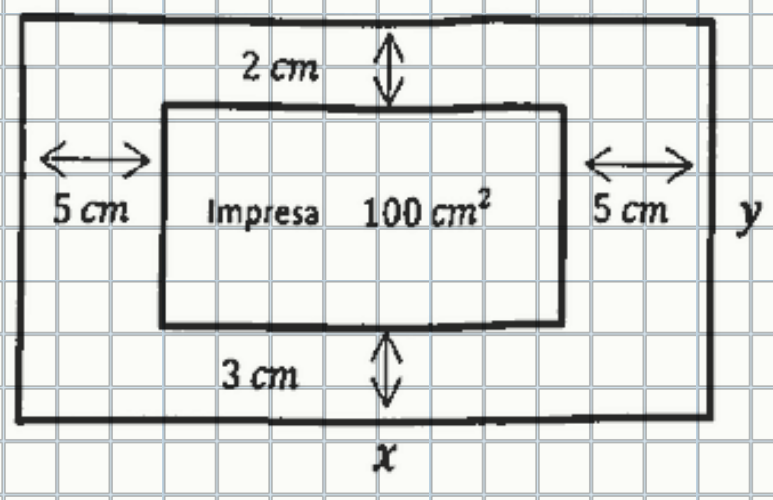
Cogemos la solución positiva, ya que la negativa no tiene sentido

**26** Vol. I · pág. 153

**11. Una imprenta recibe un encargo para realizar una tarjeta rectangular con las siguientes características: La superficie rectangular que debe ocupar la zona impresa debe ser de 100 cm cuadrados, el margen superior tiene que ser de 2 cm, el inferior de 3 cm y los laterales de 5 cm cada uno. Calcula, si es posible, las dimensiones que debe tener la tarjeta de forma que se utilice la menor cantidad de papel posible.**

Solución 26 · Vol. I, pág. 153

**Paso 1.** Hacemos un dibujo del planteamiento e identificamos la incógnitas




$x =$ Largo de la tarjeta

$y =$ Ancho de la tarjeta

**Paso 2.** Buscamos y expresamos la <u>función</u> que queremos minimizar:

$$A_{min} = x \cdot y$$

**Paso 3.** Buscamos y expresamos la <u>relación</u> entre variables:

$$A_{impresa} = (x - 10) \cdot (y - 5) = 100$$

**Paso 4.** Despejamos una de las variables en función de la otra y la sustituimos en la función que queremos optimizar, así, esta función ya solo dependerá de una sola variable:

$$(x-10)\cdot(y-5)=100 \rightarrow xy-5x-10y+50=100 \rightarrow y\cdot(x-10)=50+5x \rightarrow$$

$$y=\frac{50+5x}{x-10}$$

$$A=x\cdot y=x\cdot\left(\frac{50+5x}{x-10}\right)=\frac{50x+5x^2}{x-10}$$

**Paso 5.** Derivamos la función e igualamos a cero para calcular el candidato a mínimo:

$$A'=\frac{(50+10x)\cdot(x-10)-(50x+5x^2)\cdot 1}{(x-10)^2}=\frac{50x-500+10x^2-100x-50x-5x^2}{(x-10)^2}=$$

$$=\frac{5x^2-100x-500}{(x-10)^2}=0 \rightarrow 5x^2-100x-500=0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x=\frac{100\pm\sqrt{100^2-4\cdot 5\cdot(-500)}}{2\cdot 5}=\frac{100\pm\sqrt{20000}}{10}=\begin{cases}\boxed{24,14}\\ -4,14\end{cases}$$

**Paso 6. IMPORTANTE:** Comprobamos si el resultado es un mínimo a través del criterio de la primera derivada o de la segunda derivada. Vamos a usar el de la primera derivada (monotonía):

$$\begin{cases}A'(24)=\dfrac{5(24)^2-100\cdot(24)-500}{(+)}=\dfrac{(-)}{(+)}\rightarrow \ominus\\ A'(25)=\dfrac{5(25)^2-100\cdot(25)-500}{(+)}=\dfrac{(+)}{(+)}\rightarrow \oplus\end{cases}$$

| $(-\infty, 24'14)$ | $(24'14, \infty)$ |
|---|---|
| $-$ | $+$ |
| Decreciente ↘ | Creciente ↗ |

mínimo relativo en $x = 24'14$

**Paso 7.** Resolvemos la otra variable y damos solución a la pregunta del ejercicio:

Solución 26 · Vol. I, pág. 154

$$y = \frac{50 + 5x}{x - 10} = \frac{50 + 5 \cdot (24{,}14)}{(24{,}14) - 10} = 12{,}07$$

**Para que se utilice la menor cantidad de papel, las dimensiones de la tarjeta deben ser de 24,14 cm de largo y 12,07 cm de ancho**

## 27 Vol. I · pág. 158

**Representa la siguiente función: $f(x) = x^3 + 3x^2$**

**1. Dominio y continuidad:**

$Dom\, f(x) = \mathbb{R}$

$f(x)$ continua en $\mathbb{R}$

¡¡Recuerda!! En las funciones "normales" (aquellas que NO están definidas a trozos), la función es continua en el dominio de la función

**2. Puntos de corte con los ejes:**

Puntos de corte con el eje $OX \rightarrow y = 0$

$$x^3 + 3x^2 = 0 \rightarrow x^2(x+3) = 0 \begin{cases} x^2 = 0 \rightarrow x = 0 \\ x + 3 = 0 \rightarrow x = -3 \end{cases} \rightarrow$$

Dos puntos de corte con el eje $OX$: $(0,0)$ y $(-3,0)$

Puntos de corte con el eje $OY \rightarrow x = 0$

$y = f(0) = (0)^3 + 3(0)^2 = 0 \rightarrow$ El punto de corte con el eje $OY$: $(0,0)$

**3. Asíntotas:** $f(x)$ es un polinomio así que no tiene asíntotas

**4. Monotonía (crecimiento y decrecimiento) y extremos relativos (máximos y mínimos):**

$$f(x) = x^3 + 3x^2 \rightarrow f'(x) = 3x^2 + 6x$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 3x^2 + 6x = 0 \rightarrow x(3x+6) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ 3x + 6 = 0 \rightarrow 3x = -6 \rightarrow x = -2 \end{cases}$$

| | $(-\infty, -2)$ | $(-2, 0)$ | $(0, \infty)$ |
|---|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | + | − | + |
| $f(x)$ | Creciente | Decreciente | Creciente |
| | ↗ | ↘ | ↗ |

Solución 27 · Vol. I, pág. 158

Máximo relativo en $(-2, f(-2)^{\bullet}) = (-2, 4)$

$f(-2)^{\bullet} = (-2)^3 + 3(-2)^2 = 4$

mínimo relativo en $(0, f(0)^{\bullet}) = (0, 0)$

$f(0)^{\bullet} = (0)^3 + 3(0)^2 = 0$

$f(x)$ es creciente en $(-\infty, -2) \cup (0, \infty)$ y decreciente en $(-2, 0)$ con un Máximo relativo en $(-2, 4)$ y un mínimo relativo en $(0, 0)$

Solución 27 · Vol. I, pág. 159

**5. Curvatura (concavidad y convexidad) y puntos de inflexión:**

$f'(x) = 3x^2 + 6x \quad \rightarrow \quad f''(x) = 6x + 6$

$f''(x) = 0 \rightarrow \; 6x + 6 = 0 \rightarrow 6x = -6 \rightarrow x = -1$

| | $(-\infty, -1)$ | $(-1, \infty)$ |
|---|---|---|
| Signo de $f''(x)$ | $-$ | $+$ |
| $f(x)$ | Cóncava | Convexa |
| | ∩ | ∪ |

Punto de inflexión en $(-1, f(-1)^*) = (-1, 2)$

$f(-1)^* = (-1)^3 + 3(-1)^2 = 2$

$f(x)$ es cóncava en $(-\infty, -1)$ y convexa en $(-1, \infty)$ con un punto de inflexión en $(-1, 2)$

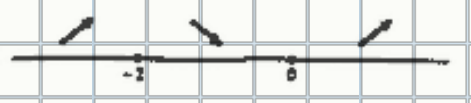
**6. Simetría:**

$f(x) = x^3 + 3x^2$

$f(-x) = (-x)^3 + 3(-x)^2 = -x^3 + 3x^2 \rightarrow f(x) \neq f(-x)$ No simetría par

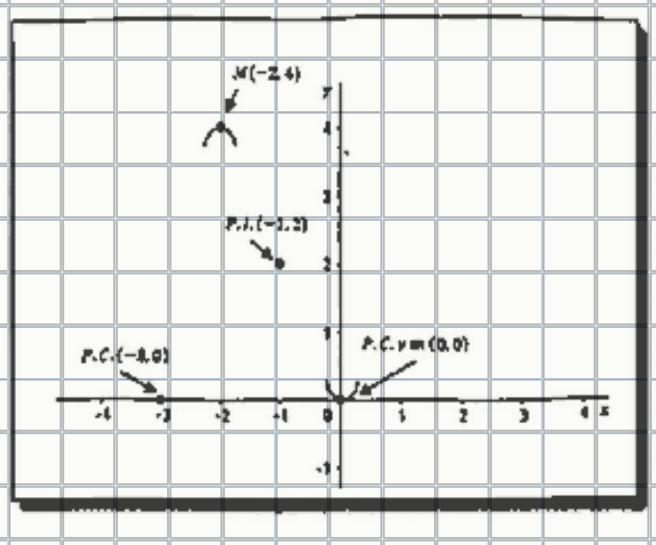
$-f(x) = (-)(x^3 + 3x^2) = -x^3 - 3x^2 \rightarrow -f(x) \neq f(-x)$ No simetría impar

**7. Resumen y representación:**

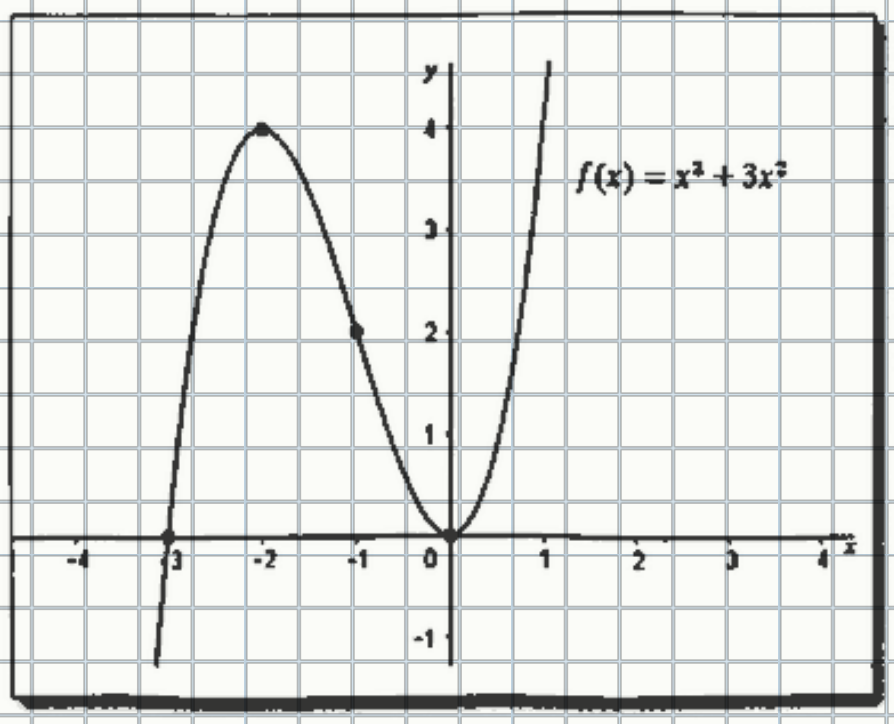
- $Dom\, f(x) = \mathbb{R}$
- Puntos de corte: $(0, 0)$ y $(-3, 0)$
- Asíntotas: No tiene
- Monotonía: 

- Extremos relativos: Máximo $(-2, 4)$ y mínimo $(0, 0)$
- Curvatura: 

- Punto de inflexión: $(-1, 2)$



Solución 27 · Vol. I, pág. 159




**28** Vol. I · pág. 160

**Representa la siguiente función:** $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 4}$

Solución 28 · Vol. I, pág. 160

**1. Dominio y continuidad:**

$Dom\, f(x)$: $x^2 - 4 = 0 \to x^2 = 4 \to x = \sqrt{4} = \pm 2$

$$Dom\, f(x) = \mathbb{R} - \{\pm 2\}$$

$f(x)$ continua en $\mathbb{R} - \{\pm 2\}$

**2. Puntos de corte con los ejes:**

Puntos de corte con el eje $OX$ $\to$ $y = 0$

$\frac{x^2}{x^2 - 4} = 0 \to x^2 = 0 \to x = 0 \to$ El punto de corte con el eje $OX$: $\boxed{(0,0)}$

Puntos de corte con el eje $OY$ $\to$ $x = 0$

$y = f(0) = \frac{(0)^2}{(0)^2 - 4} = \frac{0}{-4} = 0 \to$ El punto de corte con el eje $OY$: $\boxed{(0,0)}$

**3. Asíntotas:**

**- Asíntotas verticales.** Los candidatos a asíntotas verticales son los puntos de no dominio:

*** Posible asíntota vertical en $x = -2$:**

$$\lim_{x \to -2} f(x) = \lim_{x \to -2} \frac{x^2}{x^2 - 4} = \left(\frac{4}{0}\right) \to$$

$$\lim_{x \to -2^-} f(x) = \frac{+}{+} = +\infty$$

$$\lim_{x \to -2^+} f(x) = \frac{+}{-} = -\infty$$

Existe asíntota vertical en $x = -2$

*** Posible asíntota vertical en $x = 2$:**

$$\lim_{x \to 2} f(x) = \lim_{x \to 2} \frac{x^2}{x^2 - 4} = \left(\frac{4}{0}\right) \to$$

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = \frac{+}{-} = -\infty$$

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = \frac{+}{+} = +\infty$$

Existe asíntota vertical en $x = 2$

Solución 28 · Vol. I, pág. 160

**- Asíntotas horizontales:**

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2}{x^2-4} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \frac{1}{1} = 1$$

**Existe asíntota horizontal en $y = 1$**

**¡¡Recuerda!! Al ser una función racional no hace falta calcular el límite por las dos ramas.**

**- Asíntotas oblicuas: No tiene ya que existen asíntotas horizontales**

**4. Monotonía (crecimiento y decrecimiento) y extremos relativos (máximos y mínimos):**

$$f(x)=\frac{x^2}{x^2-4}\rightarrow f'(x)=\frac{2x\cdot(x^2-4)-x^2\cdot 2x}{(x^2-4)^2}=\frac{2x^3-8x-2x^3}{(x^2-4)^2}=\frac{-8x}{(x^2-4)^2}$$

$$f'(x)=0\rightarrow\frac{-8x}{(x^2-4)^2}=0\rightarrow -8x=0\cdot(x^2-4)^2\rightarrow -8x=0\rightarrow x=0$$

| | $(-\infty,-2)$ | $(-2,0)$ | $(0,2)$ | $(2,\infty)$ |
|---|---|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | + | + | − | − |
| $f(x)$ | Creciente | Creciente | Decreciente | Decreciente |
| | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |

Máximo relativo en $(0,f(0)^*)=(0,0)$

$$f(0)^*=\frac{(0)^2}{(0)^2-4}=0$$

**$f(x)$ es creciente en $(-\infty,-2)\cup(-2,0)$ y decreciente en $(0,2)\cup(2,\infty)$ con un Máximo relativo en $(0,0)$**

**5. Curvatura (concavidad y convexidad) y puntos de inflexión:**

$$f'(x)=\frac{-8x}{(x^2-4)^2}\rightarrow f''(x)=\frac{-8\cdot(x^2-4)^2-(-8x)\cdot 2(x^2-4)\cdot 2x}{(x^2-4)^4}=$$

$$=\frac{-8\cdot(x^2-4)^2+32x^2\cdot(x^2-4)}{(x^2-4)^4}=\frac{(x^2-4)\cdot[-8(x^2-4)+32x^2]}{(x^2-4)^4}=$$

Solución 28 · Vol. I, pág. 161

$$= \frac{[-8(x^2-4)+32x^2]}{(x^2-4)^3} = \frac{-8x^2+32+32x^2}{(x^2-4)^3} = \frac{24x^2+32}{(x^2-4)^3}$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow \frac{24x^2+32}{(x^2-4)^3} = 0 \rightarrow 24x^2+32 = 0 \rightarrow 24x^2 = -32 \rightarrow x = \sqrt{\frac{-32}{24}}$$

Solución no real, no hay valores que anulen $f''(x)$

| | $(-\infty, -2)$ | $(-2, 2)$ | $(2, \infty)$ |
|---|---|---|---|
| Signo de $f''(x)$ | + | − | + |
| $f(x)$ | Convexa | Cóncava | Convexa |
| | ∪ | ∩ | ∪ |

No presenta puntos de inflexión ya que no hay valores que anulen $f''(x)$ en su dominio.

$f(x)$ es cóncava en $(-2, 2)$ y convexa en $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$

**6. Simetría:**

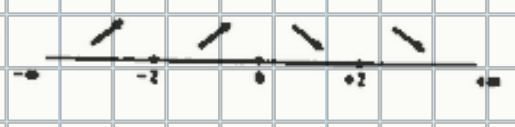
$$f(x)=\frac{x^2}{x^2-4}\begin{cases} f(-x)=\dfrac{(-x)^2}{(-x)^2-4}=\dfrac{x^2}{x^2-4} \rightarrow \boxed{f(x)=f(-x)\quad \text{Simetría par}} \\ -f(x)\ \text{No hace falta calcularlo ya que es par (no puede ser impar)} \end{cases}$$

**7. Resumen y representación:**

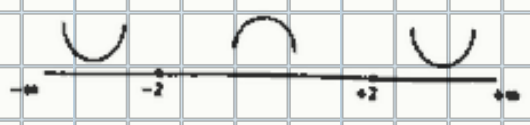
- $Dom\, f(x) = \mathbf{R} - \{\pm 2\}$
- Puntos de corte: $(0,0)$
- Asíntotas: Asíntota vertical en $x=-2$ y $x=2$; Asíntota horizontal en $y=1$

$$x=-2\begin{cases}\lim\limits_{x\to -2^-} f(x)=+\infty \\ \lim\limits_{x\to -2^+} f(x)=-\infty\end{cases} \qquad x=2\begin{cases}\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=-\infty \\ \lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=+\infty\end{cases}$$

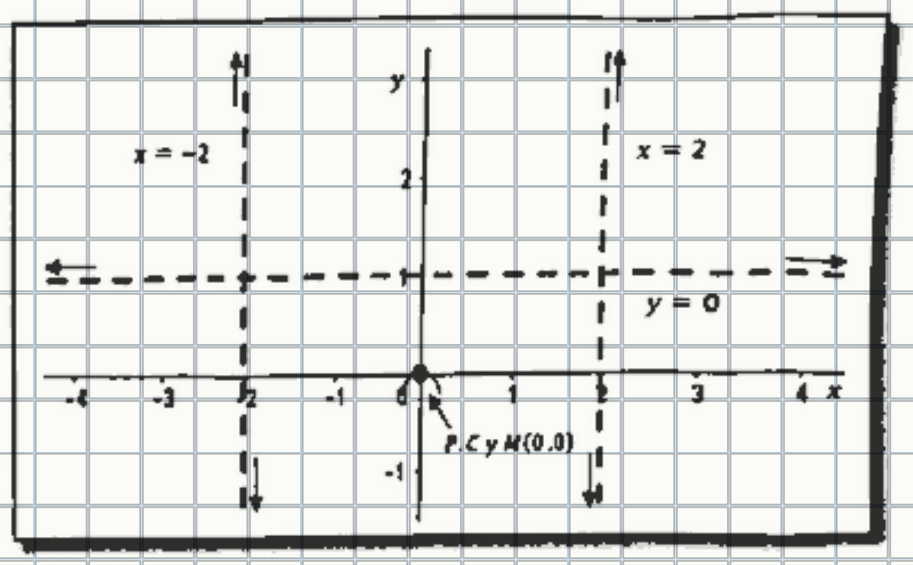
- Monotonía:



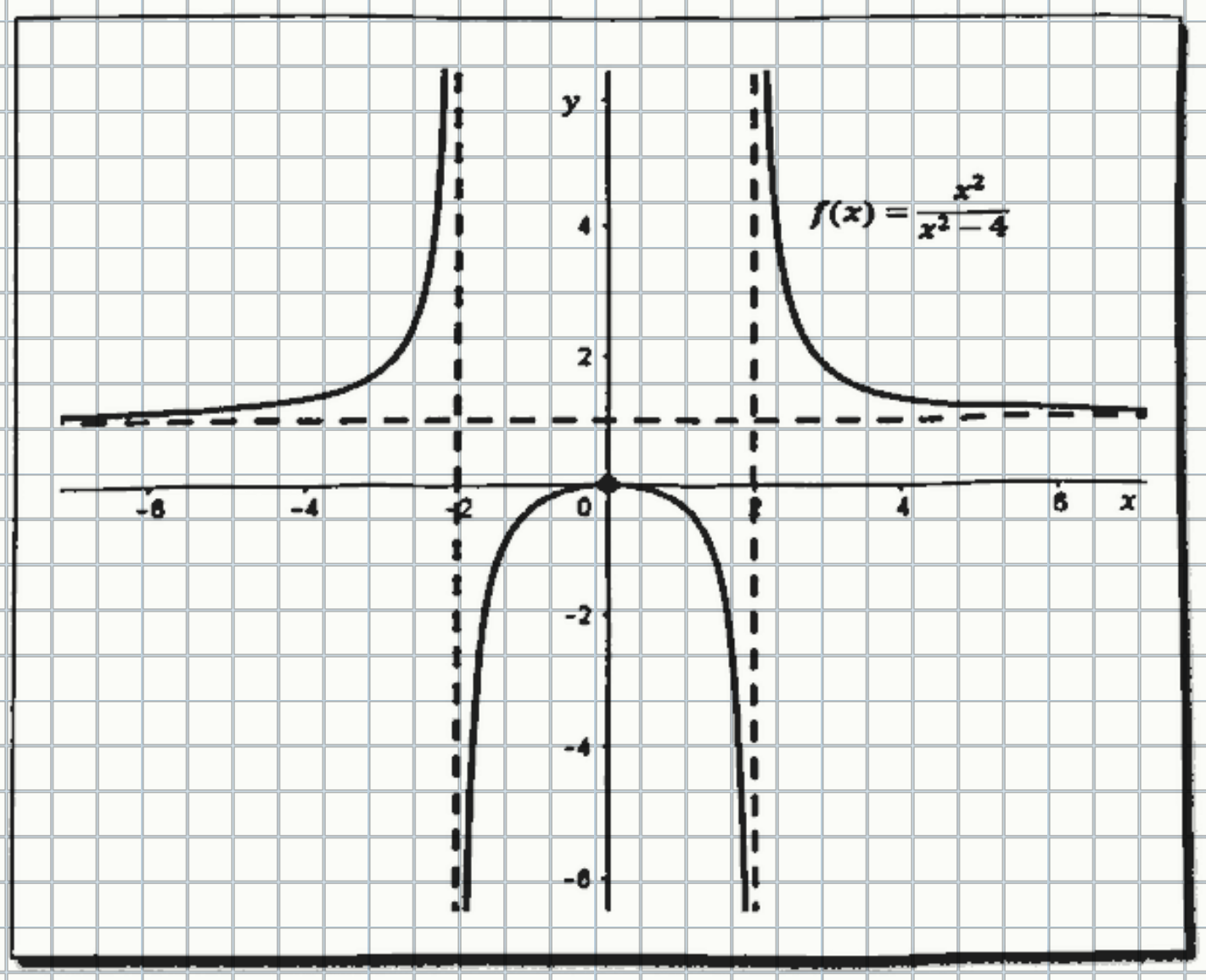

- Extremos relativos: Máximo $(0,0)$
- Curvatura:




- Función par: Simetría respecto a OY



Solución 28 · Vol. I, pág. 162




29 Vol. I · pág. 176

**Representa la siguiente función: $f(x) = sen(2x)$**

Solución 29 · Vol. I, pág. 176

**1. Dominio y continuidad:**

$Dom\, f(x) = \mathbb{R}$

$f(x)$ continua en $\mathbb{R}$

*** Punto adicional. Periodicidad:**

$$f(x) = sen\,(2x) \rightarrow 2x = 2\Pi \rightarrow x = \frac{2\Pi}{2} = \Pi$$

Periodo $\Pi$

¡¡Interesante!! Como la función tiene periodo $\Pi$, la dibujaremos desde 0 a $\Pi$ y se repetirá.

**2. Puntos de corte con los ejes:**

Puntos de corte con el eje $OX \rightarrow y = 0$

$$sen\,(2x) = 0 \begin{cases} sen\,0 = 0 \rightarrow 2x = 0 \rightarrow x = 0 \\ sen\,\Pi = 0 \rightarrow 2x = \Pi \rightarrow x = {}^{\Pi}/_{2} \end{cases}$$

Dos puntos de corte con el eje $OX$: $(0,0)$ y $({}^{\Pi}/_{2}, 0)$

Puntos de corte con el eje $OY \rightarrow x = 0$

$y = f(0) = sen\,(2 \cdot 0) = sen\,0 = 0 \rightarrow$ El punto de corte con el eje $OY$: $(0,0)$

**3. Asíntotas. ¡¡Interesante!! Las funciones seno y coseno no tienen asíntotas**

**4. Monotonía (crecimiento y decrecimiento) y extremos relativos (máximos y mínimos):**

$f(x) = sen(2x) \rightarrow f'(x) = cos\,(2x) \cdot 2 = 2\,cos\,(2x)$

$f'(x) = 0 \rightarrow 2\,cos\,(2x) = 0 \rightarrow cos\,(2x) = 0$;

$$cos\,(2x) = 0 \rightarrow \begin{cases} cos\,{}^{\Pi}/_{2} = 0 \rightarrow 2x = {}^{\Pi}/_{2} \rightarrow x = {}^{\Pi}/_{4} \\ cos\,{}^{3\Pi}/_{2} = 0 \rightarrow 2x = {}^{3\Pi}/_{2} \rightarrow x = {}^{3\Pi}/_{4} \end{cases}$$

*Solución 29 · Vol. I, pág. 176*

**¡¡Interesante!!** Como la función tiene periodo $\Pi$, nos interesa estudiar la monotonía desde 0 a $\Pi$ (ya que luego la función se repite) incluyendo los valores que anulan la primera derivada (en este caso $x = {}^{\Pi}/_{4}$ y $x = {}^{3\Pi}/_{4}$). Estudiamos el signo de $f'(x)$ en los intervalos:

Solución 29 · Vol. I, pág. 177

| | $(0, \Pi/4)$ | $(\Pi/4, 3\Pi/4)$ | $(3\Pi/4, \Pi)$ |
|---|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | + | − | + |
| $f(x)$ | Creciente ↗ | Decreciente ↘ | Creciente ↗ |

¡¡Cuidado!! Poner la calculadora en radianes

Máximo relativo en $\left(\Pi/4, f(\Pi/4)^*\right)$

$f(\Pi/4)^* = sen(2 \cdot \Pi/4) = 1$

Máximo relativo en $(\Pi/4, 1)$

mínimo relativo en $\left(3\Pi/4, f(3\Pi/4)^*\right)$

$f(3\Pi/4)^* = sen(2 \cdot 3\Pi/4) = -1$

mínimo relativo en $(3\Pi/4, -1)$

En el intervalo del periodo $[0, \Pi]$:

$f(x)$ es creciente en $(0, \Pi/4) \cup (3\Pi/4, \Pi)$ y decreciente en $(\Pi/4, 3\Pi/4)$ con un Máximo relativo en $(\Pi/4, 1)$ y un mínimo relativo en $(3\Pi/4, -1)$

## 5. Curvatura (concavidad y convexidad) y puntos de inflexión:

$$f''(x) = 2\cos(2x) = -2 \cdot sen(2x) \cdot 2 = -4sen(2x)$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow -4sen(2x) = 0 \rightarrow$$

$$-4sen(2x) = 0 \rightarrow \begin{cases} sen\,0 = 0 \rightarrow 2x = 0 \rightarrow \boxed{x = 0} \\ sen\,\Pi = 0 \rightarrow 2x = \Pi \rightarrow \boxed{x = \Pi/2} \end{cases}$$

¡¡Interesante!! Como la función tiene periodo $\Pi$, nos interesa estudiar la curvatura desde 0 a $\Pi$ (ya que luego la función se repite) incluyendo los valores que anulan la segunda derivada (en este caso $x = 0$ y $x = \Pi/2$). Estudiamos el signo de $f''(x)$ en los intervalos:

Solución 29 · Vol. I, pág. 177

| | $(0, \Pi/2)$ | $(\Pi/2, \Pi)$ |
|---|---|---|
| Signo de $f''(x)$ | − | + |
| $f(x)$ | Cóncava | Convexa |
| | ∩ | ∪ |

**¡¡Cuidado!!** Poner la calculadora en radianes

Punto de inflexión en $\left(\Pi/2, f(\Pi/2)^{\cdot}\right) = (\Pi/2, 0)$

$$f(\Pi/2)^{\cdot} = sen\,(2 \cdot \Pi/2) = 0$$

En el intervalo del periodo $[0, \Pi]$:

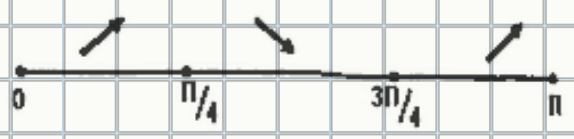
$f(x)$ es cóncava en $(0, \Pi/2)$ y convexa en $(\Pi/2, \Pi)$ con un punto de inflexión en $(\Pi/2, 0)$

**6. Simetría:**

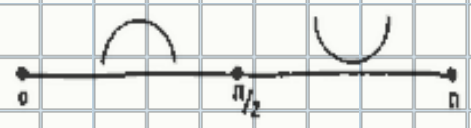
$$f(x) = sen\,(2x)\begin{cases} f(-x) = sen\,[2(-x)] = sen\,(-2x) = -sen\,(2x) \rightarrow \boxed{\text{No simetría par}\quad f(x) \neq f(-x)} \\ -f(x) = -sen\,(2x) \rightarrow \boxed{-f(x) = f(-x) \rightarrow \text{Simetría impar}} \end{cases}$$

**7. Resumen y representación:**

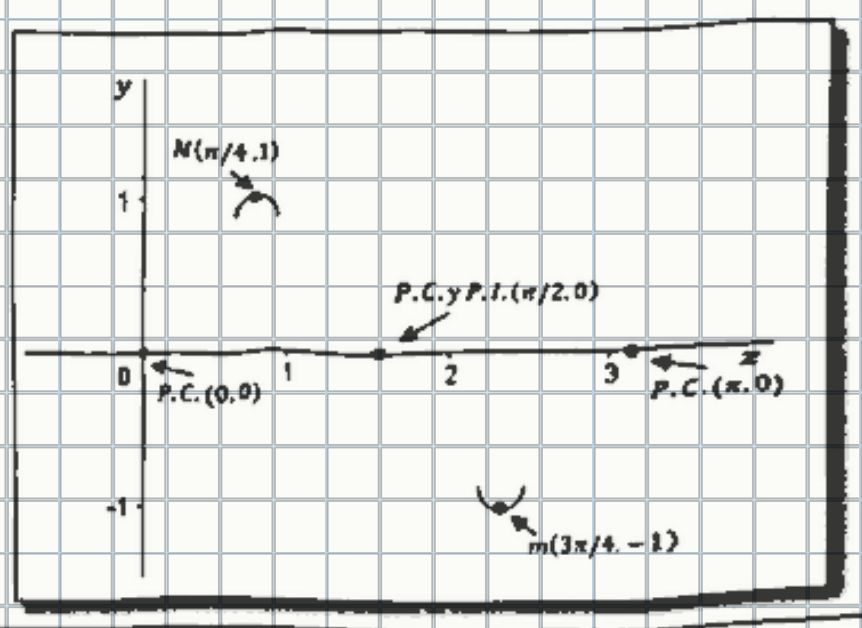
- $Dom\, f(x) = \mathbf{R}$
- Puntos de corte con los ejes: $(0,0)$ y $(\Pi/2, 0)$
- Periodicidad: Periodo $\Pi$
- Asíntotas: No tiene
- Monotonía:



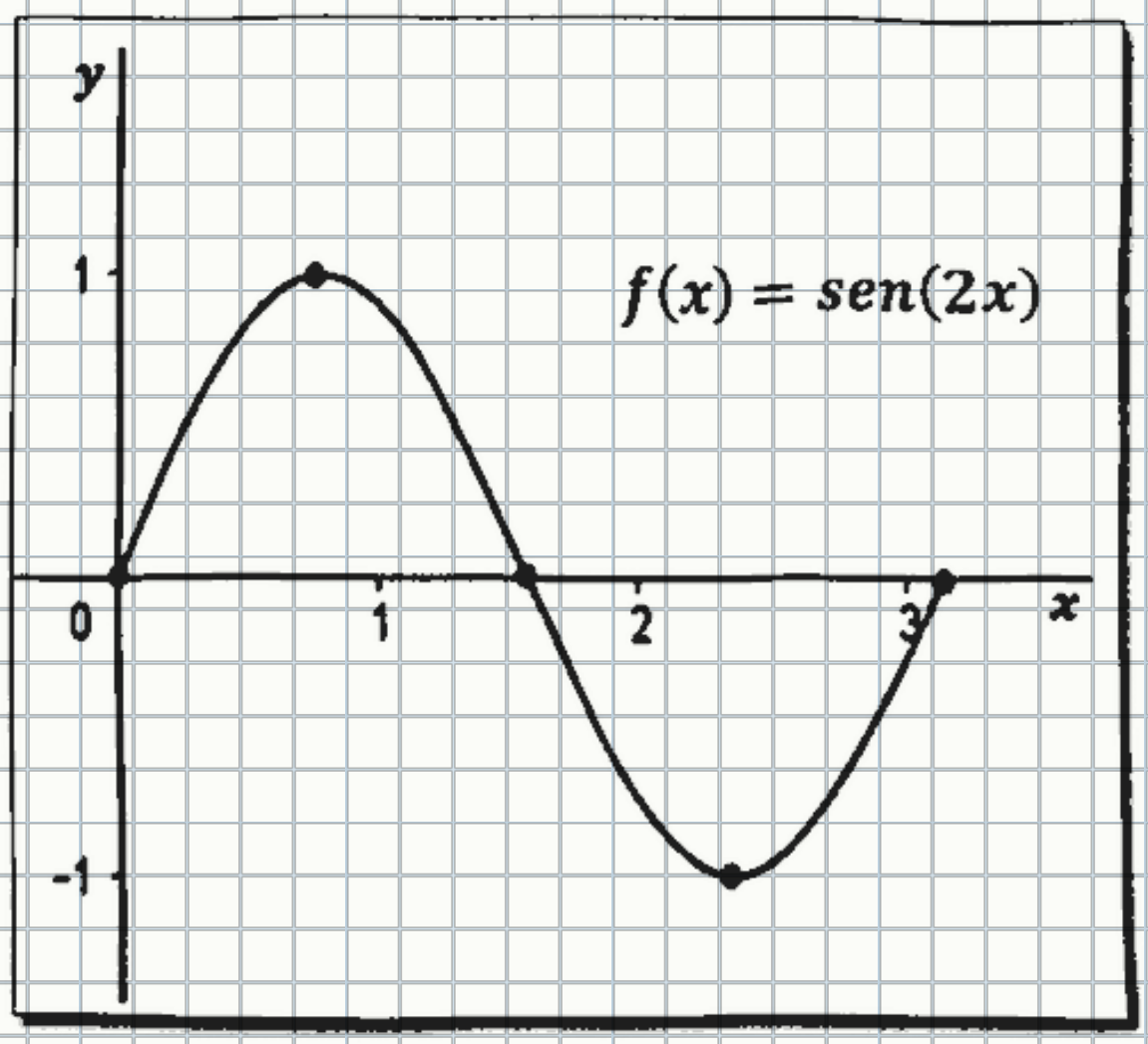

- Extremos relativos: Máximo $(\Pi/4, 1)$ y mínimo $(3\Pi/4, -1)$
- Curvatura:




- Punto de inflexión: $(\Pi/2, 0)$
- Simetría impar



Solución 29 · Vol. I, pág. 178




## TEMA 12 · PRIMITIVAS · 6

1 Vol. I · pág. 206

$$a)\int \frac{2x+3}{x^2-2x+1}dx\ ;\ b)\int \frac{x^2+1}{x^2(x-1)}dx\ ;\ c)\int \frac{dx}{(x^2+2x)(x+2)}\ ;\ d)\int \frac{x^2+7x+8}{x^2+6x+9}dx$$

Solución 1 · Vol. I, pág. 207

$$a)\int \frac{2x+3}{x^2-2x+1}dx$$ ——— **Podemos descartar integración inmediata** → **Función racional. Caso 2.2: gº D. > gº N.**

1. Igualamos a cero el denominador y resolvemos la ecuación (buscamos sus raíces):

$$x^2-2x+1=0 \rightarrow x=\frac{2\pm\sqrt{(-2)^2-4\cdot 1\cdot 1}}{2\cdot 1}=\frac{2\pm 0}{2}\begin{cases} x=\frac{2+0}{2}\rightarrow x=1 \\ x=\frac{2-0}{2}\rightarrow x=1 \end{cases}$$

El denominador tiene una raíz doble:

$$(x-1)\cdot(x-1)=(x-1)^2$$

2. Expresamos el integrando como una suma de fracciones de la siguiente forma:

$$\frac{2x+3}{x^2-2x+1}=\frac{2x+3}{(x-1)(x-1)}=\frac{2x+3}{(x-1)^2}=\frac{A}{(x-1)}+\frac{B}{(x-1)^2}$$

3. Despejamos y calculamos A, B siguiendo las siguientes pautas:

- Sacamos mínimo común múltiplo de la suma de fracciones y las expresamos como una sola:

$$\frac{2x+3}{x^2-2x+1}=\frac{2x+3}{(x-1)(x-1)}=\frac{2x+3}{(x-1)^2}=\frac{A(x-1)+B}{(x-1)^2}$$

- Eliminamos denominadores a ambos lados de la igualdad: $2x+3=A(x-1)+B$

* Para despejar B, asignamos a $x$ el valor de la raíz $x=1$

$$2(1)+3=A[(1)-1]+B \rightarrow 5=0+B \rightarrow B=5$$

* ¡¡OJO!! Para despejar $A$, no podemos volver a asignar a $x$ el valor de la raíz $x=1$ ya que nos daría la ecuación anterior. Tendremos que asignarle el valor que nosotros consideremos fácil para operar. En este caso vamos a elegir $x=0$:

$$2(0)+3=A(0-1)+B \rightarrow 3=-A+B \rightarrow 3=-A+5 \rightarrow A=2$$

4. Sustituimos los valores de A, B y calculamos la integral inmediata logarítmica y potencial:

$$\int \frac{2x+3}{x^2-2x+1}dx=\int \frac{2}{(x-1)}dx+\int \frac{5}{(x-1)^2}dx=2\int \frac{1}{(x-1)}dx+5\int (x-1)^{-2}dx=$$

Solución 1 · Vol. I, pág. 207

$$= 2\ln|x-1| + \frac{5(x-1)^{-1}}{-1} + C = 2\ln|x-1| - \frac{5}{(x-1)^1} + C = 2\ln|x-1| - \frac{5}{x-1} + C$$

Solución 1 · Vol. I, pág. 208

$$b)\int \frac{x^2+1}{x^2(x-1)}dx$$

Podemos descartar integración inmediata → Función racional. Caso 2.2: gº D. > gº N.

1. Igualamos a cero el denominador y resolvemos la ecuación (buscamos sus raíces):

$$x^2(x-1)=0\begin{cases} x^2=0 \rightarrow x=0 & \text{Solución doble} \\ x-1=0 \rightarrow x=1 & \text{Solución simple} \end{cases}$$

2. Expresamos el integrando como una suma de fracciones de la siguiente forma:

$$\frac{x^2+1}{x^2(x-1)}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}+\frac{C}{(x-1)}$$

3. Despejamos y calculamos A, B y $C$ siguiendo las siguientes pautas:

- Sacamos mínimo común múltiplo de la suma de fracciones y las expresamos como una sola:

$$\frac{x^2+1}{x^2(x-1)}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}+\frac{C}{(x-1)}=\frac{Ax(x-1)+B(x-1)+Cx^2}{x^2(x-1)}$$

- Eliminamos denominadores a ambos lados de la igualdad:

$$x^2+1=Ax(x-1)+B(x-1)+Cx^2$$

- Despejamos y calculamos A, B y $C$ asignando los valores a $x$ que nos convengan:

Si $x=0 \rightarrow (0)^2+1=\cancel{A(0)[(0)-1]}+B[(0)-1]+\cancel{C(0)^2} \rightarrow 1=-B \rightarrow B=-1$

Si $x=1 \rightarrow (1)^2+1=A(1)[\cancel{(1)-1}]+B[\cancel{(1)-1}]+C(1)^2 \rightarrow 2=C \rightarrow C=2$

Si $x=-1 \rightarrow (-1)^2+1=A(-1)[(-1)-1]+B[(-1)-1]+C(-1)^2 \rightarrow 2=2A-2B+C$;

$2=2A-2(-1)+(2) \rightarrow 2=2A+4 \rightarrow A=\frac{-2}{2} \rightarrow A=-1$

Solución 1 · Vol. I, pág. 208

4. Sustituimos los valores de A, B y C y calculamos la integral inmediata logarítmica y potencial:

$$\int \frac{x^2+1}{x^2(x-1)}dx = \int \frac{-1}{x}dx + \int \frac{-1}{x^2}dx + \int \frac{2}{(x-1)}dx = -\int \frac{1}{x}dx - \int x^{-2}\,dx + 2\int \frac{1}{(x-1)}dx =$$

$$= -\ln|x| - \frac{x^{-1}}{-1} + 2\ln|x-1| + C = -\ln|x| + \frac{1}{x} + 2\ln|x-1| + C$$

## 2 Vol. I · pág. 221

**Caso en el que en el integrando aparecen raíces no cuadradas:**

a) $\int \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}\,dx$ b) $\int \frac{2\sqrt[6]{x}+3\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}\,dx$

Solución 2 · Vol. I, pág. 221

| Cambio de variable: | $t = \sqrt[m]{\text{Polinomio}}$ | $m$: común múltiplo de los índices de las raíces |
|---|---|---|

a) $\int \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}\,dx$

1. Elegimos el cambio de variable: $t = \sqrt[6]{x}$ → 6 es el M.C.M. de la raíz cuadrada (2) y raíz cubica (3)

2. Despejamos $x$ en la ecuación: $t = \sqrt[6]{x} \rightarrow t^6 = x \rightarrow \boxed{x = t^6}$

3. Derivamos a ambos lados de la igualdad anterior: $(x)' = (t^6)' \rightarrow \boxed{dx = 6t^5 \cdot dt}$

**4. Sustituimos los términos obtenidos $(t)$, $(x)$ y $(dt)$ en la integral original y los ordenamos:**

$$\int \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}\,dx = \boxed{\int \frac{1-\sqrt{t^6}}{\sqrt[3]{t^6}}\,6t^5\,dt} = \int \frac{1-t^3}{t^2}\,6t^5 dt = \int 6(1-t^3)t^3 dt = \int 6(t^3-t^6)dt$$

**5. Resolvemos la integral:**

$$\int 6(t^3-t^6)dt = 6\left(\frac{t^4}{4}-\frac{t^7}{7}\right)+C = \frac{3t^4}{2}-\frac{6t^7}{7}+C$$

**6. Deshacemos el cambio de variable:**

$$\int \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}\,dx = \frac{3t^4}{2}-\frac{6t^7}{7}+C = \boxed{\frac{3(\sqrt[6]{x})^4}{2}-\frac{6(\sqrt[6]{x})^7}{7}+C} = \frac{3\sqrt[6]{x^4}}{2}-\frac{6\sqrt[6]{x^7}}{7}+C =$$

$$= \frac{3\sqrt[3]{x^2}}{2}-\frac{6\sqrt[6]{x^7}}{7}+C$$

**b)** $\int \frac{2\sqrt[6]{x}+3\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}\,dx$

**1. Elegimos el cambio de variable:** $\boxed{t=\sqrt[6]{x}}$ → 6 es el M.C.M. de la raíz cuadrada (2), raíz cubica (3) y raíz sexta (6)

**2. Despejamos $x$ en la ecuación:** $t=\sqrt[6]{x} \rightarrow t^6 = x \rightarrow \boxed{x=t^6}$

**3. Derivamos a ambos lados de la igualdad anterior:** $(x)' = (t^6)' \rightarrow \boxed{dx = 6t^5 \cdot dt}$

**4. Sustituimos los términos obtenidos $(t)$, $(x)$ y $(dt)$ en la integral original y los ordenamos:**

$$\int \frac{2\sqrt[6]{x}+3\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}\,dx = \boxed{\int \frac{2\sqrt[6]{t^6}+3\sqrt[3]{t^6}}{\sqrt{t^6}}\,6t^5\,dt} = \int \frac{2t+3t^2}{t^3}\,6t^5\,dt = \int (12t^3+18t^4)\,dt$$

**5. Resolvemos la integral:**

$$\int \frac{2\sqrt[6]{x}+3\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}\,dx = \int (12t^3+18t^4)\,dt = \frac{12t^4}{4}+\frac{18t^5}{5}+C = 3t^4+\frac{18t^5}{5}+C$$

Solución 2 · Vol. I, pág. 222

**6. Deshacemos el cambio de variable:**

$$\int \frac{2\sqrt[6]{x}+3\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}dx = 3t^4+\frac{18t^5}{5}+C = \boxed{3\left(\sqrt[6]{x}\right)^4+\frac{18\left(\sqrt[6]{x}\right)^5}{5}+C} = 3\sqrt[6]{x^4}+\frac{18\sqrt[6]{x^5}}{5}+C$$

**Caso en el que en el integrando aparecen funciones exponenciales:**

a) $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx$ b) $\int \frac{2}{2-e^x}\,dx$ c) $\int \frac{e^x}{1+\sqrt{e^x}}\,dx$

| Cambio de variable: | $t = e^{nx}$ | $n$: Menor índice de los exponentes del integrando |
|---|---|---|

Vamos a recordar dos propiedades importantes para calcular este tipo de integrales:

**Propiedad de potencias:**

$e^{nx} \leftrightarrow (e^x)^n$

**Propiedad de identidades:**

$e^x = t \rightarrow \ln e^x = \ln t \rightarrow x \ln e = \ln t \rightarrow x = \ln t$ ($\ln e \to 1$)

a) $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx$

1. Elegimos el cambio de variable: $t = e^x$ → 1 es el menor índice de los exponentes $e^x$ y $e^{2x}$

2. Despejamos $x$ en la ecuación: $t = e^x \rightarrow \ln t = x \ln e \rightarrow \boxed{x = \ln t}$

3. Derivamos a ambos lados de la igualdad anterior: $(x)' = (\ln t)' \rightarrow \boxed{dx = {}^1/_t \cdot dt}$

4. Sustituimos los términos obtenidos $(t)$, $(x)$ y $(dt)$ en la integral original y los ordenamos:

$$\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx = \int \frac{e^x}{1+(e^x)^2}\,dx = \boxed{\int \frac{t}{1+t^2}\cdot\frac{1}{t}\,dt} = \int \frac{1}{1+t^2}\,dt$$

5. Resolvemos la integral:

$$\int \frac{1}{1+t^2}\,dt = arco\,tg\,t + C$$

6. Deshacemos el cambio de variable:

$$\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx = arco\,tg\,t + C = \boxed{arco\,tg\,e^x + C}$$

b) $\int \frac{2}{2-e^x}\,dx$

Solución 2 · Vol. I, pág. 223

1. Elegimos el cambio de variable: $\boxed{t = e^x}$

2. Despejamos $x$ en la ecuación: $t = e^x \rightarrow \ln t = x \ln e \rightarrow \boxed{x = \ln t}$

3. Derivamos a ambos lados de la igualdad anterior: $(x)' = (\ln t)' \rightarrow \boxed{dx = {}^1/_t \cdot dt}$

**3** Vol. I · pág. 226

**Caso en el que en el integrando aparecen funciones logarítmicas:**

$$\int \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$$

Solución 3 · Vol. I, pág. 226

| Cambio de variable: | $t = \ln x$ |
|---|---|

¡¡Recuerda la definición de ln!! $\ln x = t \leftrightarrow x = e^t$

$$\int \frac{1}{x(\ln x)^2}\,dx$$

1. Elegimos el cambio de variable: $\boxed{t = \ln x}$

2. Despejamos $x$ en la ecuación: $t = \ln x \rightarrow \boxed{x = e^t}$

3. Derivamos a ambos lados de la igualdad anterior: $(x)' = (e^t)' \rightarrow \boxed{dx = e^t \cdot dt}$

4. Sustituimos los términos obtenidos $(t)$, $(x)$ y $(dt)$ en la integral original y los ordenamos:

$$\int \frac{1}{x(\ln x)^2}\,dx = \boxed{\int \frac{1}{e^t \cdot t^2} \cdot \cancel{e^t} \cdot dt} = \int t^{-2} \cdot dt$$

5. Resolvemos la integral:

$$\int t^{-2} \cdot dt = \frac{t^{-1}}{-1} + C = \frac{-1}{t} + C$$

6. Deshacemos el cambio de variable:

$$\int \frac{1}{x(\ln x)^2}\,dx = \frac{-1}{t} + C = \boxed{\frac{-1}{\ln x} + C}$$

Alternativa. Aplicando un paso previo, podríamos transformar la integral en inmediata y resolverla rápidamente... ¡¡Por eso es muy importante tener este factor en cuenta!!

$$\int \frac{1}{x(\ln x)^2}\,dx = \int \frac{1}{x}(\ln x)^{-2}\,dx = \frac{(\ln x)^{-1}}{-1} + C = \boxed{\frac{-1}{\ln x} + C}$$

4 Vol. I · pág. 228

Encuentra una función $f(x)$, tal que $f''(x) = 6x + 1$, $f(0) = 1$ y $f(1) = 0$

Solución 4 · Vol. I, pág. 228

- Calculamos una primitiva de $f''(x)$:

$$f'(x) = \int f''(x)dx \quad \rightarrow \quad f'(x) = \int 6x + 1\, dx = \frac{6x^2}{2} + x + C = 3x^2 + x + C$$

- Calculamos una primitiva de $f'(x)$:

$$f(x) = \int f'(x)dx \quad \rightarrow \quad f(x) = \int (3x^2 + x + C)\, dx = x^3 + \frac{x^2}{2} + Cx + D$$

Nueva Constante

- Calculamos $C$ y $D$ sabiendo que $f(0) = 1$ y $f(1) = 0$:

$$f(0) = 1 \quad \rightarrow \quad f(0) = (0)^3 + \frac{(0)^2}{2} + C(0) + D = 1 \quad \rightarrow \quad D = 1$$

$$f(1) = 0 \quad \rightarrow \quad f(1) = (1)^3 + \frac{(1)^2}{2} + C(1) + 1 = 0 \quad \rightarrow \quad C = -\frac{5}{2}$$

Por lo tanto, la función buscada será: $f(x) = x^3 + \frac{x^2}{2} - \frac{5}{2}x + 1$

5 Vol. I · pág. 229

Determina la función $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ sabiendo que $f''(x) = \ln x$ y que su gráfica tiene tangente horizontal en el punto $P(1, 2)$

- Calculamos una primitiva de $f''(x)$:

$$f'(x) = \int f''(x)dx \quad \rightarrow \quad f'(x) = \int \ln x \, dx = x\ln x - x + C$$

Esta integral por parte ya dijimos que era un clásico
¡¡Al final acabamos aprendiéndola de memoria!!

- Calculamos una primitiva de $f'(x)$:

$$f(x) = \int f'(x)dx \quad \rightarrow \quad f(x) = \int (x\ln x - x + C)\,dx = \int x\ln x\,dx - \int x\,dx + \int C\,dx\,;$$

*Integral por partes

$$f(x) = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} - \frac{x^2}{2} + xC + D$$

Nueva Constante

- Calculamos $C$ y $D$ sabiendo que la gráfica de la función tiene tangente horizontal en $P(1,2)$ lo que implica que:

1) $m = f'(x) = 0 \quad \rightarrow \quad P(1,2) \quad \rightarrow \quad f'(1) = 0$

2) $f(1) = 2$

$$f'(1) = 0 \quad \rightarrow \quad f'(1) = \cancel{(1)\ln(1)} - (1) + C = 0 \quad \rightarrow \quad C = 1$$

$$f(1) = 2 \quad \rightarrow \quad f(1) = \frac{(1)^2}{\cancel{2}}\cancel{\ln(1)} - \frac{(1)^2}{4} - \frac{(1)^2}{2} + (1)\cdot 1 + D = 2 \quad \rightarrow \quad D = \frac{7}{4}$$

Por lo tanto, la función buscada será: $$f(x) = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} - \frac{x^2}{2} + x + \frac{7}{4}$$

**6** *Vol. I · pág. 230*

**Determina una función derivable $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sabiendo que $f(1) = 1$ y que:**

$$f'(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & \text{si} \quad x < 0 \\ e^x - 1 & \text{si} \quad x \geq 0 \end{cases}$$

Solución 6 · Vol. I, pág. 230

- Calculamos una primitiva de $f'(x)$:

$$\boxed{f(x) = \int f'(x)dx}$$

$$f(x) = \begin{cases} \int (x^2 - 2x) & \text{si} \quad x < 0 \\ \int (e^x - 1) & \text{si} \quad x \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{x^3}{3} - \frac{2x^2}{2} + C & \text{si} \quad x < 0 \\ e^x - x + D & \text{si} \quad x \geq 0 \end{cases}$$

- Calculamos $C$ y $D$ sabiendo que la función es derivable (y por tanto también continua) en $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ y que $f(1) = 1$ lo que implica que:

1) La función es continua en $x = 0$ con lo cual: $f(0) = \lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^+} f(x)$

2) $f(1) = 1$

$$\boxed{f(0) = \lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^+} f(x)} \to f(0) = \frac{(0)^3}{3} - \frac{2(0)^2}{2} + C = e^{(0)} - (0) + D \to C - D = 1$$

$$\boxed{f(1) = 1} \to f(1) = e^{(1)} - (1) + D = 1 \to D = 2 - e$$

Resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} C - D = 1 \to C - (2 - e) = 1 \to C = 3 - e \\ D = 2 - e \end{cases}$$

Por lo tanto, la función buscada será:

$$\boxed{f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3} - \frac{2x^2}{2} + 3 - e & si \quad x < 0 \\ e^x - x + 2 - e & si \quad x \geq 0 \end{cases}}$$

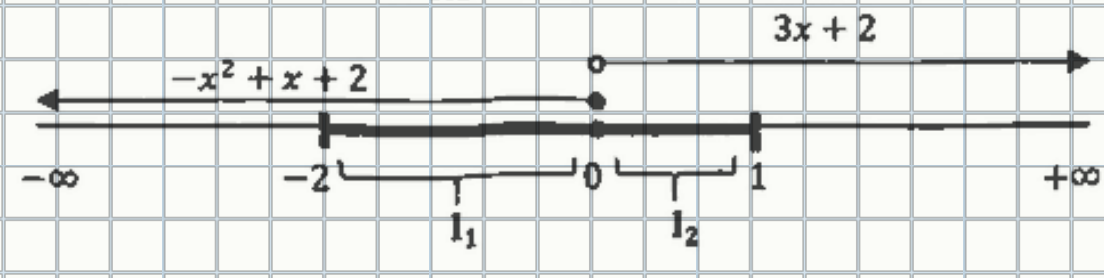
# TEMA 13 · INTEGRAL DEFINIDA · 14

**1** *Vol. I · pág. 235*

Sea $f(x) = \begin{cases} -x^2 + x + 2 & \text{si} \quad x \leq 0 \\ 3x + 2 & \text{si} \quad x > 0 \end{cases}$, calcula: $\int_{-2}^{1} f(x)dx$

Solución 1 · Vol. I, pág. 235

**Nos fijamos en qué zona "trabaja" cada función dentro de los límites de integración:**




$$\int_{-2}^{1} f(x)dx = I_1 + I_2 = \int_{-2}^{0} (-x^2 + x + 2)dx + \int_{0}^{1} (3x + 2)dx$$

$$I_1 = \int_{-2}^{0} (-x^2 + x + 2)dx = \left[\frac{-x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x\right]_{-2}^{0} = \boxed{I_1(0) - I_1(-2)} = \frac{-2}{3}$$

$$I_1(0) = \frac{-(0)^3}{3} + \frac{(0)^2}{2} + 2(0) = 0 + 0 + 0 = 0$$

$$I_1(-2) = \frac{-(-2)^3}{3} + \frac{(-2)^2}{2} + 2(-2) = \frac{8}{3} + 2 - 4 = \frac{2}{3}$$

$$\Big\} I_1(0) - I_1(-2) = 0 - \frac{2}{3} = \frac{-2}{3}$$

$$I_2 = \int_{0}^{1} (3x + 2)dx = \left[\frac{3x^2}{2} + 2x\right]_{0}^{1} = \boxed{I_2(1) - I_2(0)} = \frac{7}{2}$$

$$I_2(1) = \frac{3(1)^2}{2} + 2(1) = \frac{3}{2} + 2 = \frac{7}{2}$$

$$I_2(0) = \frac{3(0)^2}{2} + 2(0) = 0 + 0 = 0$$

$$\Big\} I_2(1) - I_2(0) = \frac{7}{2} - 0 = \frac{7}{2}$$

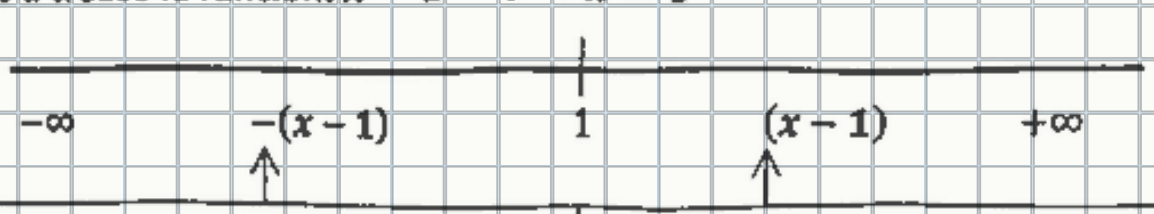
$$\int_{-2}^{1} f(x)dx = I_1 + I_2 = \frac{-2}{3} + \frac{7}{2} = \frac{17}{6}$$

Solución 1 · Vol. I, pág. 236

Calcula $\int_{-1}^{3} |x-1|x\,dx$

¡¡Recuerda!! La función valor absoluto se desdobla en una función a trozos.

- Definimos a trozos la función: $x-1=0 \rightarrow x=1$

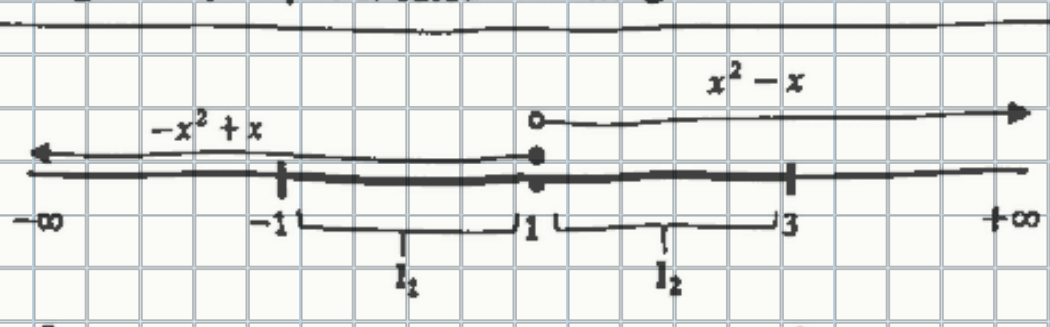



Para $x=0 \rightarrow (0)-1=-1<0 \rightarrow$ (−)
Cambiamos el signo

Para $x=2 \rightarrow (2)-1=1>0 \rightarrow$ (+)
Mantenemos el signo

$$f(x)=\begin{cases} -(x-1)x & si\ x\le 1 \\ (x-1)x & si\ x>1 \end{cases} \Rightarrow \boxed{f(x)=\begin{cases} -x^2+x & si\ x\le 1 \\ x^2-x & si\ x>1 \end{cases}}$$

- Una vez definida a trozos la función, nos fijamos en qué zona "trabaja" cada función dentro de los límites de integración para poder calcular la integral definida:




$$\int_{-1}^{3} f(x)dx = I_1 + I_2 = \int_{-1}^{1}(-x^2+x)dx + \int_{1}^{3}(x^2-x)dx$$

$$I_1 = \int_{-1}^{1}(-x^2+x)dx = \left[\frac{-x^3}{3}+\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{1} = \boxed{I_1(1)-I_1(-1)} = \frac{-2}{3}$$

$$I_1(1) = \frac{-(1)^3}{3}+\frac{(1)^2}{2} = \frac{-1}{3}+\frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

$$I_1(-1) = \frac{-(-1)^3}{3}+\frac{(-1)^2}{2} = \frac{1}{3}+\frac{1}{2} = \frac{5}{6}$$

$$I_1(1)-I_1(-1) = \frac{1}{6}-\frac{5}{6} = \frac{-4}{6} = \frac{-2}{3}$$

Solución 1 · Vol. I, pág. 236

$$I_2 = \int_1^3 (x^2 - x)dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}\right]_1^3 = \boxed{I_2(3) - I_2(1)} = \frac{14}{3}$$

$$I_2(3) = \frac{(3)^3}{3} - \frac{(3)^2}{2} = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$$

$$I_2(1) = \frac{(1)^3}{3} - \frac{(1)^2}{2} = \frac{-1}{6}$$

$$I_2(3) - I_2(1) = \frac{9}{2} - \left(\frac{-1}{6}\right) = \frac{28}{6} = \frac{14}{3}$$

$$\int_{-1}^3 f(x)dx = I_1 + I_2 = \frac{-2}{3} + \frac{14}{3} = \frac{12}{3} = 4$$

**2** Vol. I · pág. 237

**Calcula los valores de $a > 0$ sabiendo que:** $\int_0^{1+a} [-x^2 + (a+1)x]dx = 36$

Solución 2 · Vol. I, pág. 237

$$\int_0^{1+a} [-x^2 + (a+1)x]dx = \left[\frac{-x^3}{3} + \frac{(a+1)x^2}{2}\right]_0^{1+a} = \boxed{F(1+a) - F(0)} = 36$$

$$F(1+a) = \frac{-(1+a)^3}{3} + \frac{(a+1)(1+a)^2}{2} = \frac{-(1+a)^3}{3} + \frac{(1+a)^3}{2} = \frac{(1+a)^3}{6}$$

$$F(0) = \frac{-(0)^3}{3} + \frac{(a+1)(0)^2}{2} = 0 + 0 = 0$$

$$F(1+a) - F(0) = 36$$

$$(1+a)^3$$

## 3 Vol. I · pág. 242

**1. Calcula:** $\displaystyle\int_1^3 \left(\sqrt{x}+\frac{\ln x}{x}\right)dx$

Solución 3 · Vol. I, pág. 242

$$\int_1^3 \left(\sqrt{x}+\frac{\ln x}{x}\right)dx = \int_1^3 \left(x^{1/2}+\frac{1}{x}\cdot \ln x\right)dx = \left[\frac{x^{3/2}}{3/2}+\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^3 =$$

$$= \left[\frac{2\sqrt{x^3}}{3}+\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^3 = \boxed{F(3)-F(1)} = 2\sqrt{3}+\frac{\ln^2 3}{2}-\frac{2}{3}$$

$$F(3) = \frac{2\sqrt{(3)^3}}{3}+\frac{[\ln(3)]^2}{2} = \frac{2\cdot 3\sqrt{3}}{3}+\frac{\ln^2 3}{2} = 2\sqrt{3}+\frac{\ln^2 3}{2}$$

$$F(1) = \frac{2\sqrt{(1)^3}}{3}+\frac{[\ln(1)]^2}{2} = \frac{2}{3}+0 = \frac{2}{3}$$

$$\Big\} F(3)-F(1) = 2\sqrt{3}+\frac{\ln^2 3}{2}-\frac{2}{3}$$

## 4 Vol. I · pág. 243

**2. Calcula:** $\displaystyle\int_0^{\pi} x^2 \cos x\, dx$

Solución 4 · Vol. I, pág. 243

$\int_0^{\pi} x^2 \cos x \, dx$ → **Integración por partes** → Orden: "ALPES"

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$\int$ polinomio · coseno · $dx$

¡¡Nota!! Para evitar molestias con los límites de integración, primero obtenemos la integral indefinida asociada y después aplicamos dichos límites para el cálculo de la integral definida:

$u = x^2$ → Derivamos → $du = 2x\,dx$

$dv = \cos x \, dx$ → Integramos → $v = \operatorname{sen} x + C$

$$\int x^2 \cos x \, dx = x^2 \cdot \operatorname{sen} x - \int \operatorname{sen} x \cdot 2x \, dx = x^2 \cdot \operatorname{sen} x - \int 2x \operatorname{sen} x \, dx$$

$\int 2x \operatorname{sen} x \, dx$ → **Nueva integración por partes**

$u = 2x$ → Derivamos → $du = 2\,dx$

$dv = \operatorname{sen} x \, dx$ → Integramos → $v = -\cos x + C$

$$\int 2x \operatorname{sen} x \, dx = -2x \cdot \cos x - \int -\cos x \cdot 2 \, dx = -2x \cdot \cos x + 2\operatorname{sen} x$$

- Añadimos a la integral principal y resolvemos:

$$\int x^2 \cos x \, dx = x^2 \operatorname{sen} x - (-2x \cos x + 2\operatorname{sen} x) = x^2 \operatorname{sen} x + 2x \cos x - 2\operatorname{sen} x + C$$

- Una vez resuelta la integral indefinida asociada, le aplicamos los límites de integración para

Solución 4 · Vol. I, pág. 243

el cálculo de la integral definida:

$$\int_0^{\pi} x^2 \cos x \, dx = \left[x^2 \operatorname{sen} x + 2x \cos x - 2 \operatorname{sen} x\right]_0^{\pi} = \boxed{F(\pi) - F(0)} = -2\pi$$

$$\begin{cases} F(\pi) = (\pi)^2 \operatorname{sen}(\pi) + 2(\pi)\cos(\pi) - 2\operatorname{sen}(\pi) = \pi^2 \cdot 0 + 2\pi \cdot (-1) - 2 \cdot 0 = -2\pi \\ F(0) = (0)^2 sen\,(0) + 2(0)\,cos(0) - 2sen\,(0) = 0 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot (1) - 2 \cdot 0 = 0 \end{cases}$$

$$F(\pi) - F(0) = -2\pi - 0 = -2\pi$$

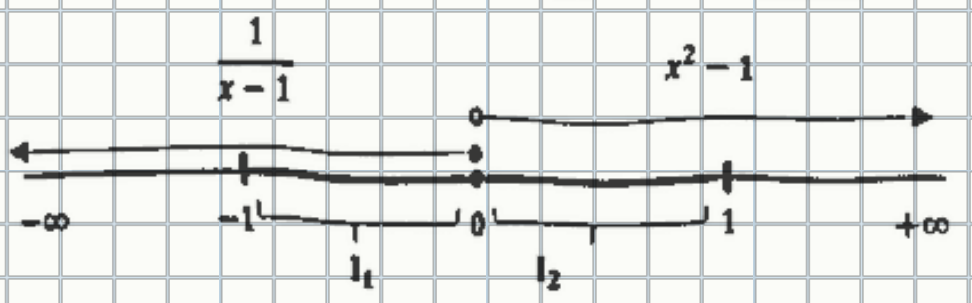
¡¡OJO!! Calculadora en radianes

5 Vol. I · pág. 244

3. Sea $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x-1} & \text{si} \quad x \leq 0 \\ x^2 - 1 & \text{si} \quad x > 0 \end{cases}$, calcula: $\displaystyle\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$

Solución 5 · Vol. I, pág. 244

**Nos fijamos en qué zona "trabaja" cada función dentro de los límites de integración:**




$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = I_1 + I_2 = \int_{-1}^{0} \frac{1}{x-1}dx + \int_{0}^{1} (x^2-1)dx$$

$$I_1 = \int_{-1}^{0} \frac{1}{x-1}dx = [\ln|x-1|]_{-1}^{0} = \boxed{I_1(0) - I_1(-1)} = -\ln 2$$

$$\left.\begin{array}{l} I_1(0) = \ln|(0)-1| = \ln|-1| = \ln 1 = 0 \\ I_1(-1) = \ln|(-1)-1| = \ln|-2| = \ln 2 \end{array}\right\} I_1(0) - I_1(-1) = 0 - \ln 2 = -\ln 2$$

$$I_2 = \int_{0}^{1} (x^2-1)dx = \left[\frac{x^3}{3} - x\right]_{0}^{1} = \boxed{I_2(1) - I_2(0)} = \frac{-2}{3}$$

$$\left.\begin{array}{l} I_2(1) = \dfrac{(1)^3}{3} - (1) = \dfrac{1}{3} - 1 = \dfrac{-2}{3} \\ I_2(0) = \dfrac{(0)^3}{3} - (0) = 0 - 0 = 0 \end{array}\right\} I_2(1) - I_2(0) = \frac{-2}{3} - 0 = \frac{-2}{3}$$

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = I_1 + I_2 = -\ln 2 + \left(\frac{-2}{3}\right) = \frac{-3\ln 2 - 2}{3}$$

**6** Vol. I · pág. 245

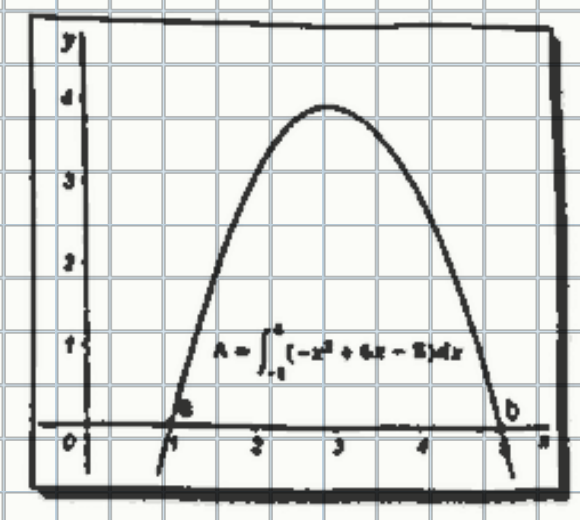
**Calcula el área comprendida entre el eje $OX$ y la función $f(x) = -x^2 + 6x - 5$**

Solución 6 · Vol. I, pág. 245

**Calculamos los puntos de corte de $f(x)$ con el eje $OX \rightarrow -x^2 + 6x - 5 = 0$**

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4(-1)(-5)}}{2(-1)} = \frac{-6 \pm 4}{-2} \begin{cases} x = \dfrac{-6+4}{-2} \rightarrow x = 1 \\ x = \dfrac{-6-4}{-2} \rightarrow x = 5 \end{cases}$$

Solución 6 · Vol. I, pág. 246




**El área será →** $\boxed{A = \int_1^5 (-x^2 + 6x - 5)dx}$

$$A = \int_1^5 (-x^2 + 6x - 5)dx = \left[\frac{-x^3}{3} + \frac{6x^2}{2} - 5x\right]_1^5 = \left[\frac{-x^3}{3} + 3x^2 - 5x\right]_1^5 = \boxed{F(5) - F(1)}$$

$$\begin{cases} F(5) = \dfrac{-(5)^3}{3} + 3(5)^2 - 5(5) = \dfrac{-125}{3} + 75 - 25 = \dfrac{25}{3} \\ F(1) = \dfrac{-(1)^3}{3} + 3(1)^2 - 5(1) = \dfrac{-1}{3} + 3 - 5 = \dfrac{-7}{3} \end{cases}$$

$$A = \int_1^5 (-x^2 + 6x - 5)dx = F(5) - F(1) = \frac{25}{3} - \left(\frac{-7}{3}\right) = \frac{32}{3}\,u^2$$

**El área comprendida entre el eje $OX$ y la función $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ es de $^{32}/_{3}\,u^2$**

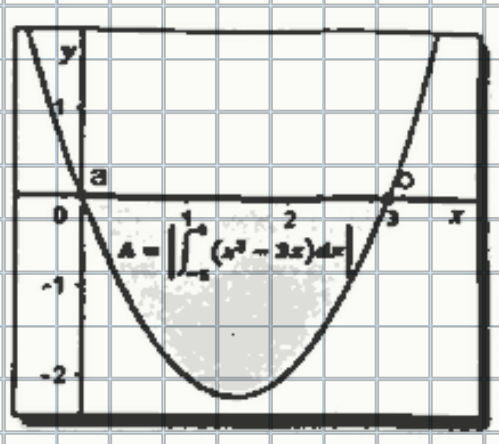
7 Vol. I · pág. 246

**Calcula el área comprendida entre el eje $OX$ y la función $f(x) = x^2 - 3x$**

Solución 7 · Vol. I, pág. 246

**Calculamos los puntos de corte de $f(x)$ con el eje $OX \rightarrow x^2 - 3x = 0$**

$$x^2 - 3x = 0 \rightarrow x(x-3) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x - 3 = 0 \rightarrow x = 3 \end{cases}$$




El área será → $\boxed{A = \left|\int_0^3 (x^2 - 3x)dx\right|}$

¡¡Valor absoluto!!

$$A = \left|\int_0^3 (x^2 - 3x)dx\right| = \left|\left[\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2}\right]_0^3\right| = \boxed{|F(3) - F(0)|} = \left|\frac{-9}{2}\right| = \frac{9}{2}\ u^2$$

$$F(3) = \frac{(3)^3}{3} - \frac{3(3)^2}{2} = \frac{27}{3} - \frac{27}{2} = \frac{-27}{6} = \frac{-9}{2}$$

$$F(0) = \frac{(0)^3}{3} - \frac{3(0)^2}{2} = 0 - 0 = 0$$

$$F(3) - F(0) = \left(\frac{-9}{2}\right) - (0) = \frac{-9}{2}$$

**El área comprendida entre el eje $OX$ y la función $f(x) = x^2 - 3x$ es de $^9/_2\ u^2$ $(4{,}5\ u^2)$**

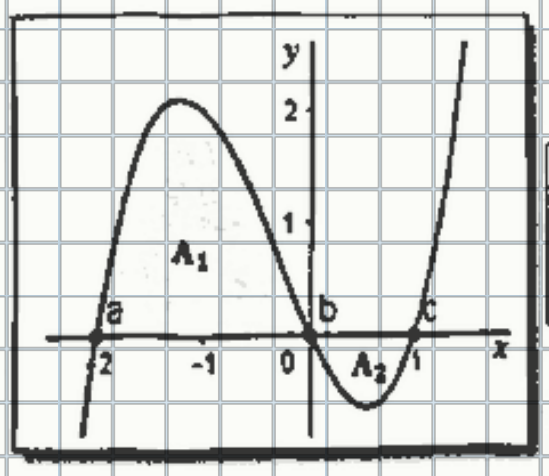
**8** Vol. I · pág. 247

**Calcula el área comprendida entre el eje $OX$ y la función $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$**

Solución 8 · Vol. I, pág. 247

**Calculamos los puntos de corte de $f(x)$ con el eje $OX \rightarrow$** $x^3 + x^2 - 2x = 0$

$$x^3 + x^2 - 2x = 0 \rightarrow x(x^2 + x - 2) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x^2 + x - 2 \begin{cases} x = -2 \\ x = 1 \end{cases} \end{cases}$$




$$A_T = A_1 + A_2 = \int_{-2}^{0} (x^3 + x^2 - 2x)dx + \left| \int_{0}^{1} (x^3 + x^2 - 2x)dx \right|$$

$$A_1 = \int_{-2}^{0} (x^3 + x^2 - 2x)dx = \left[ \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - \frac{2x^2}{2} \right]_{-2}^{0} = \left[ \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-2}^{0} = F(0) - F(-2) = \frac{8}{3}$$

$$\left.\begin{aligned} F(0) &= \frac{(0)^4}{4} + \frac{(0)^3}{3} - (0)^2 = 0 + 0 - 0 = 0 \\ F(-2) &= \frac{(-2)^4}{4} + \frac{(-2)^3}{3} - (-2)^2 = 4 - \frac{8}{3} - 4 = \frac{-8}{3} \end{aligned}\right\} F(0) - F(-2) = (0) - \left(\frac{-8}{3}\right) = \frac{8}{3}$$

$$A_2 = \left| \int_{0}^{1} (x^3 + x^2 - 2x)dx \right| = \left| \left[ \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{0}^{1} \right| = |F(1) - F(0)| = \left| \frac{-5}{12} \right| = \frac{5}{12}$$

$$\left.\begin{aligned} F(1) &= \frac{(1)^4}{4} + \frac{(1)^3}{3} - (1)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 = \frac{-5}{12} \\ F(0) &= \frac{(0)^4}{4} + \frac{(0)^3}{3} - (0)^2 = 0 + 0 - 0 = 0 \end{aligned}\right\} F(1) - F(0) = \left(\frac{-5}{12}\right) - (0) = \frac{-5}{12}$$

$$A_T = A_1 + A_2 = \int_{-2}^{0} (x^3 + x^2 - 2x)dx + \left| \int_{0}^{1} (x^3 + x^2 - 2x)dx \right| = \frac{8}{3} + \frac{5}{12} = \frac{37}{12}\ u^2$$

**El área comprendida entre el eje $OX$ y la función $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$ es de $^{37}/_{12}\ u^2$**

9 Vol. I · pág. 248

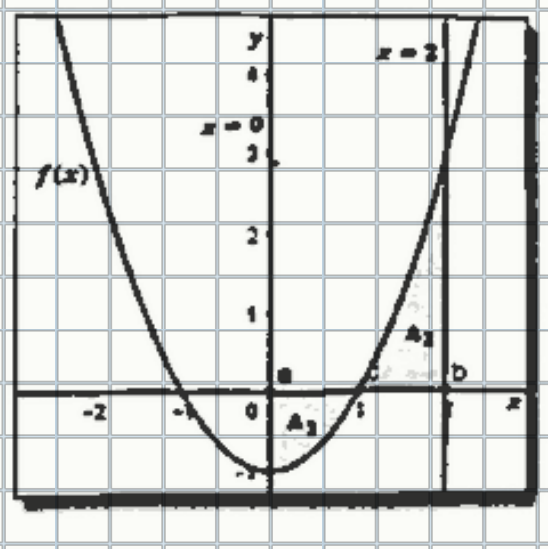
**Calcula el área formada por la función $f(x) = x^2 - 1$, el eje OX y las rectas $x = 0$ y $x = 2$**

Solución 9 · Vol. I, pág. 248

Calculamos los puntos de corte de $f(x)$ con el eje $OX \rightarrow x^2 - 1 = 0$

$$x^2 - 1 = 0 \rightarrow x = \sqrt{1} = \pm 1$$

La única solución válida es $x = 1$ ya que $x = -1$ no pertenece al intervalo $(0, 2)$




$$A_T = A_1 + A_2 = \left|\int_0^1 (x^2 - 1)dx\right| + \int_1^2 (x^2 - 1)dx$$

$$A_1 = \left|\int_0^1 (x^2 - 1)dx\right| = \left|\left[\frac{x^3}{3} - x\right]_0^1\right| = |F(1) - F(0)| = \left|\frac{-2}{3}\right| = \frac{2}{3}$$

$$F(1) = \frac{(1)^3}{3} - (1) = \frac{1}{3} - 1 = \frac{-2}{3}$$

$$F(0) = \frac{(0)^3}{3} - (0) = 0 - 0 = 0$$

$$F(1) - F(0) = \left(\frac{-2}{3}\right) - (0) = \frac{-2}{3}$$

Solución 9 · Vol. I, pág. 249

$$A_2 = \int_1^2 (x^2 - 1)dx = \left[\frac{x^3}{3} - x\right]_1^2 = \boxed{F(2) - F(1)} = \frac{4}{3}$$

$$\left.\begin{array}{l} F(2) = \dfrac{(2)^3}{3} - (2) = \dfrac{8}{3} - 2 = \dfrac{2}{3} \\ F(1) = \dfrac{(1)^3}{3} - (1) = \dfrac{1}{3} - 1 = \dfrac{-2}{3} \end{array}\right\} F(2) - F(1) = \left(\frac{2}{3}\right) - \left(\frac{-2}{3}\right) = \frac{4}{3}$$

$$A_T = A_1 + A_2 = \left|\int_0^1 (x^2 - 1)dx\right| + \int_1^2 (x^2 - 1)dx = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = \frac{6}{3} = 2\,u^2$$

**10** Vol. I · pág. 249

Calcula el área formada por $f(x) = 2x \cdot e^{-x^2}$, el eje OX y las rectas $x = -1$ y $x = 1$

Solución 10 · Vol. I, pág. 249

**Calculamos los puntos de corte de $f(x)$ con el eje $OX \rightarrow 2x \cdot e^{-x^2} = 0$**

$$2x \cdot e^{-x^2} = 0 \begin{cases} 2x = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow \text{Solución válida ya que pertenece al intervalo } (-1,\ 1) \\ e^{-x^2} \neq 0 \end{cases}$$

$$A_T = A_1 + A_2 = \left|\int_{-1}^{0} \left(2x \cdot e^{-x^2}\right) dx\right| + \left|\int_{0}^{1} \left(2x \cdot e^{-x^2}\right) dx\right|$$

¡¡Fíjate!! Puesto que no hemos dibujado la función, ponemos todas las integrales definidas en valor absoluto

$$A_1 = \left|\int_{-1}^{0} (2x \cdot e^{-x^2}) dx\right| = \left|-1 \int_{-1}^{0} (-2x \cdot e^{-x^2}) dx\right| = \left|\left[-e^{-x^2}\right]_{-1}^{0}\right| = |F(0) - F(-1)| = \frac{e-1}{e}$$

$$\left.\begin{array}{l} F(0) = -e^{-(0)^2} = -e^0 = -1 \\ F(-1) = -e^{-(-1)^2} = -e^{-1} = \dfrac{-1}{e} \end{array}\right\} F(0) - F(-1) = (-1) - \left(\frac{-1}{e}\right) = \frac{-e+1}{e}$$

En valor absoluto

$$A_2 = \left|\int_{0}^{1} \left(2x \cdot e^{-x^2}\right) dx\right| = \left|\left[-e^{-x^2}\right]_{0}^{1}\right| = |F(1) - F(0)| = \frac{e-1}{e}$$

$$\left.\begin{array}{l} F(1) = -e^{-(1)^2} = -e^{-1} = \dfrac{-1}{e} \\ F(0) = -e^{-(0)^2} = -e^0 = -1 \end{array}\right\} F(1) - F(0) = \left(\frac{-1}{e}\right) - (-1) = \frac{e-1}{e}$$

$$A_T = A_1 + A_2 = \left|\int_{-1}^{0} (2x \cdot e^{-x^2}) dx\right| + \left|\int_{0}^{1} (2x \cdot e^{-x^2}) dx\right| = \frac{e-1}{e} + \frac{e-1}{e} = \frac{2e-2}{e} u^2$$

II Vol. I · pág. 250

**Calcula el área de la región limitada por las funciones $f(x) = x^2 + x - 2$ y $g(x) = x + 2$**

Solución 11 · Vol. I, pág. 250

**Calculamos los puntos de corte entre $f(x)$ y $g(x)$ → $f(x) = g(x)$**

$$x^2 + x - 2 = x + 2 \rightarrow x^2 - 4 = 0 \rightarrow x = \pm 2$$

$$A = \left| \int_a^b [f(x) - g(x)]dx \right| = \left| \int_{-2}^{2} [(x^2 + x - 2) - (x + 2)]dx \right| = \left| \int_{-2}^{2} (x^2 - 4)dx \right| =$$

$$= \left| \left[ \frac{x^3}{3} - 4x \right]_{-2}^{2} \right| = |F(2) - F(-2)| = \left| \left( \frac{-16}{3} \right) - \left( \frac{16}{3} \right) \right| = \left| \frac{-32}{3} \right| = \frac{32}{3} u^2$$

$$\begin{cases} F(2) = \dfrac{(2)^3}{3} - 4(2) = \dfrac{8}{3} - 8 = \dfrac{-16}{3} \\ F(-2) = \dfrac{(-2)^3}{3} - 4(-2) = \dfrac{-8}{3} + 8 = \dfrac{16}{3} \end{cases}$$

**12** Vol. I · pág. 251

**Considera la región limitada por las curvas $y = x^2$ e $y = -x^2 + 4x$**

**a) Esboza la gráfica de la región dada, hallando los puntos de corte de ambas curvas.**

**b) Expresa el área como una integral**

**c) Calcula el área**

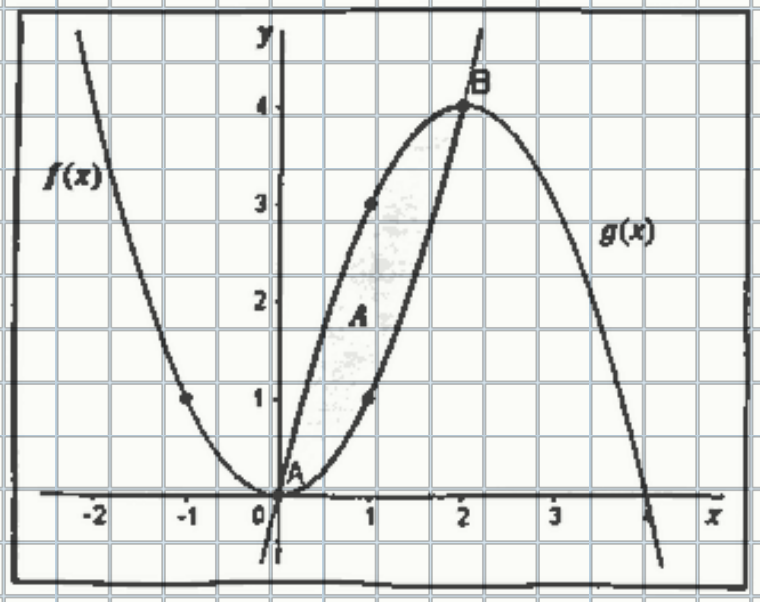
Solución 12 · Vol. I, pág. 251

**a) Hallamos los puntos de corte entre las funciones lo cual nos ayudará a esbozar la región:**

$$\left.\begin{matrix} f(x) = x^2 \\ g(x) = -x^2 + 4x \end{matrix}\right\} f(x) = g(x) \rightarrow x^2 = -x^2 + 4x \rightarrow 2x^2 - 4x = 0 \rightarrow x(2x-4) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

**Para hacer el esbozo, nos ayudaremos de una tabla de valores en la que incluiremos los puntos de corte. Reflejar el tipo de función del que se trata... ¡¡También nos será muy útil!**

| Función | $f(x) = x^2$ | $g(x) = -x^2 + 4x$ |
|---|---|---|
| Tipo de función | Parábola convexa<br>$a > 0$ ∪ | Parábola cóncava<br>$a < 0$ ∩ |
| Tabla de valores | $x$ \| $f(x) = x^2$<br>−1 \| 1<br>0 \| 0 — Punto de corte A<br>1 \| 1<br>2 \| 4 | $x$ \| $g(x) = -x^2 + 4x$<br>−1 \| −5<br>0 \| 0<br>1 \| 3<br>2 \| 4 — Punto de corte B |




**b) El área dela región pedida es:**

$$A = \int_0^2 [-x^2 + 4x - (x^2)]dx$$

$$A = \int_0^2 (-2x^2 + 4x)dx$$

$$c)\ A = \int_0^2 (-2x^2 + 4x)dx = \left[\frac{-2x^3}{3} + \frac{4x^2}{2}\right]_0^2 = \left[\frac{-2x^3}{3} + 2x^2\right]_0^2 = F(2) - F(0) = \frac{8}{3}\ u^2$$

$$\left.\begin{matrix} F(2) = \dfrac{-2(2)^3}{3} + 2(2)^2 = \dfrac{-16}{3} + 8 = \dfrac{8}{3} \\ F(0) = \dfrac{-(0)^3}{3} + 2(0)^2 = 0 + 0 = 0 \end{matrix}\right\} F(2) - F(0) = \left(\frac{8}{3}\right) - 0 = \frac{8}{3}$$

**13** Vol. I · pág. 254

**Considera la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = -x^2 + mx$ siendo $m > 0$**

**Calcula el valor de m para que el área del recinto limitado por la gráfica de $f$ y la recta $y = -mx$ sea 36 $u^2$.**

Solución 13 · Vol. I, pág. 254

$$f(x) = -x^2 + mx$$

$$g(x) = -mx$$

**Hallamos los puntos de corte entre las funciones: $f(x) = g(x)$**

$$-x^2 + mx = -mx \to -x^2 + 2mx = 0 \to x \cdot (-x + 2m) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ -x + 2m = 0 \to x = 2m \end{cases}$$

$$A = \left| \int_0^{2m} [f(x) - g(x)]dx \right| = \left| \int_0^{2m} (-x^2 + mx + mx)dx \right| = \left| \int_0^{2m} (-x^2 + 2mx)dx \right| =$$

$$= \left| \left[ \frac{-x^3}{3} + \frac{2mx^2}{2} \right]_0^{2m} \right| = |F(2m) - F(0)| = 36$$

$$\begin{cases} F(2m) = \dfrac{-(2m)^3}{3} + m(2m)^2 = \dfrac{-8m^3}{3} + 4m^3 = \dfrac{-8m^3 + 12m^3}{3} = \dfrac{4m^3}{3} \\ F(0) = \dfrac{-(0)^3}{3} + m(0)^2 = 0 + 0 = 0 \end{cases}$$

$$A = |F(2m) - F(0)| = \frac{4m^3}{3} - 0 = 36 \to 4m^3 = 108 \to m = \sqrt[3]{\frac{108}{4}} \to m = 3$$

## 14 Vol. I · pág. 255

**Calcula el valor de $b > 0$, sabiendo que el área de la región comprendida entre la curva $f(x) = \sqrt{x}$ y la recta $y = bx$ es de $^4/_3\ u^2$**

### Solución 14 · Vol. I, pág. 255

$f(x) = \sqrt{x}$

$g(x) = bx$

**Hallamos los puntos de corte entre las funciones: $f(x) = g(x)$**

$$\sqrt{x} = bx \rightarrow x = (bx)^2 \rightarrow x = b^2x^2 \rightarrow b^2x^2 - x = 0 \rightarrow x \cdot (b^2x - 1) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = \dfrac{1}{b^2} \end{cases}$$

$$A = \left| \int_0^{\frac{1}{b^2}} [f(x) - g(x)]dx \right| = \left| \int_0^{\frac{1}{b^2}} (\sqrt{x} - bx)dx \right| = \left| \int_0^{\frac{1}{b^2}} \left(x^{1/2} - bx\right) dx \right| =$$

$$= \left| \left[ \frac{x^{3/2}}{3/2} - b\frac{x^2}{2} \right]_0^{\frac{1}{b^2}} \right| = \left| \left[ \frac{2\sqrt{x^3}}{3} - b\frac{x^2}{2} \right]_0^{\frac{1}{b^2}} \right| = \left| F\left(\frac{1}{b^2}\right) - F(0) \right| = \frac{4}{3}$$

$$\begin{cases} F\left(\dfrac{1}{b^2}\right) = \dfrac{2\sqrt{\left(\frac{1}{b^2}\right)^3}}{3} - b\dfrac{\left(\frac{1}{b^2}\right)^2}{2} = \dfrac{2\sqrt{\frac{1}{b^6}}}{3} - b\dfrac{\frac{1}{b^4}}{2} = 2\dfrac{\frac{1}{b^3}}{3} - \dfrac{\frac{b}{b^4}}{2} = \dfrac{2}{3b^3} - \dfrac{1}{2b^3} = \dfrac{1}{6b^3} \\ F(0) = \dfrac{2\sqrt{(0)^3}}{3} - b\dfrac{(0)^2}{2} = 0 + 0 = 0 \end{cases}$$

$$A = \left| F\left(\frac{1}{b^2}\right) - F(0) \right| = \frac{1}{6b^3} - 0 = \frac{4}{3} \rightarrow 3 = 24b^3 \rightarrow b^3 = \frac{3}{24} = \frac{1}{8} \rightarrow b = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}$$

# REMIX DEL BLOQUE · 6

1 remix Vol. I · pág. 256

**1. Dada la función $f(x) = 2\,cos(x) + |x - 1|$**

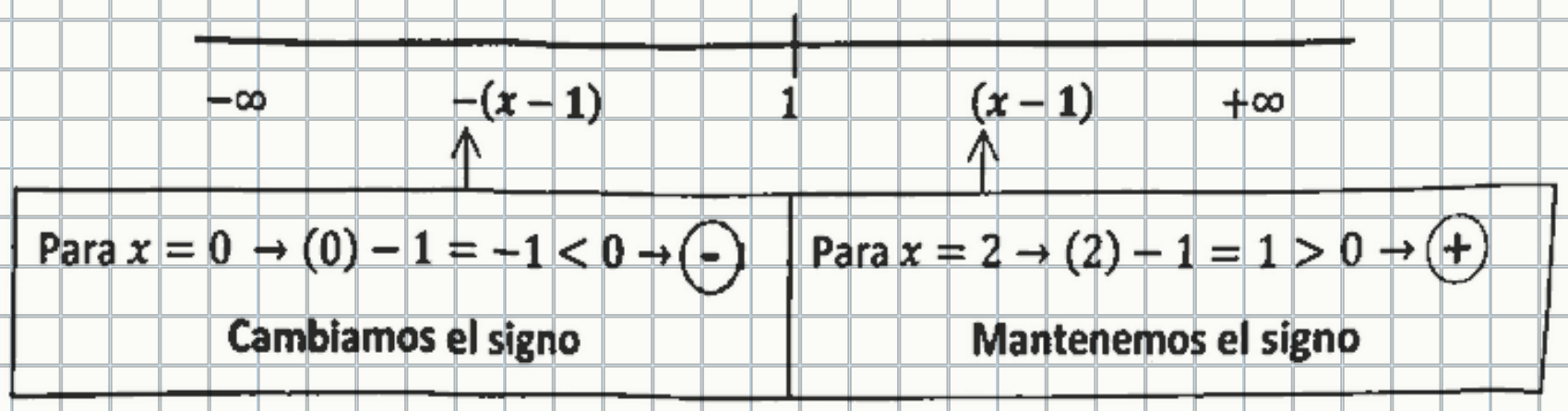
**a) Determina el valor de $f'(0)$**

**b) Calcula la ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto de abscisa $x = \pi$**

**c) Halla el área del recinto plano limitado por la curva $y = f(x)$, el eje $OX$ y las rectas $x = \pi$ y $x = 2\pi$**

Solución 1 · Vol. I, pág. 256

**a) La función valor absoluto se desdobla en una función a trozos:** $x - 1 = 0 \rightarrow x = 1$




$$f(x) = \begin{cases} 2\cos x - (x-1) & si\ x < 1 \\ 2\cos x + (x-1) & si\ x \geq 1 \end{cases} \Rightarrow \boxed{f(x) = \begin{cases} 2\cos x - x + 1 & si\ x < 1 \\ 2\cos x + x - 1 & si\ x \geq 1 \end{cases}}$$

$$f'(x) = \begin{cases} -2\,sen\,x - 1 & si\ x < 1 \\ -2\,sen\,x + 1 & si\ x > 1 \end{cases}$$

$$\boxed{f'(0) = -2\,sen\,(0) - 1 = -1}$$

**b) Ecuación de la recta tangente:** $y - f(\pi) = f'(\pi) \cdot (x - \pi)$

**¡¡OJO!! Calculadora en radianes**

$f(\pi) = 2\cos(\pi) + (\pi) - 1 = \pi - 3$

$f'(\pi) = -2\,sen\,(\pi) + 1 = 1$

$y - (\pi - 3) = (1) \cdot (x - \pi) \rightarrow y - \pi + 3 = x - \pi \rightarrow \boxed{y = x - 3}$

**c) Área del recinto limitado por la curva** $y = f(x)$**, el eje** $OX$ **y las rectas** $x = \pi$ **y** $x = 2\pi$

**No hay ningún punto de corte entre el eje** $OX$ **y** $f(x)$ **en el intervalo** $(\pi, 2\pi)$ **luego:**

$$A = \left|\int_{\pi}^{2\pi} (2\cos x + x - 1)dx\right| = \left|\left[2sen\,x + \frac{x^2}{2} - x\right]_{\pi}^{2\pi}\right| = \boxed{|F(2\pi) - F(\pi)|} \simeq 11{,}66\ u^2$$

$$\begin{cases} F(2\pi) = 2sen\,(2\pi) + \dfrac{(2\pi)^2}{2} - (2\pi) = \dfrac{4\pi^2}{2} - 2\pi \\ \\ \dots \qquad\qquad (\pi)^2 \qquad\qquad \pi^2 \end{cases}$$

**2** remix Vol. I · pág. 257

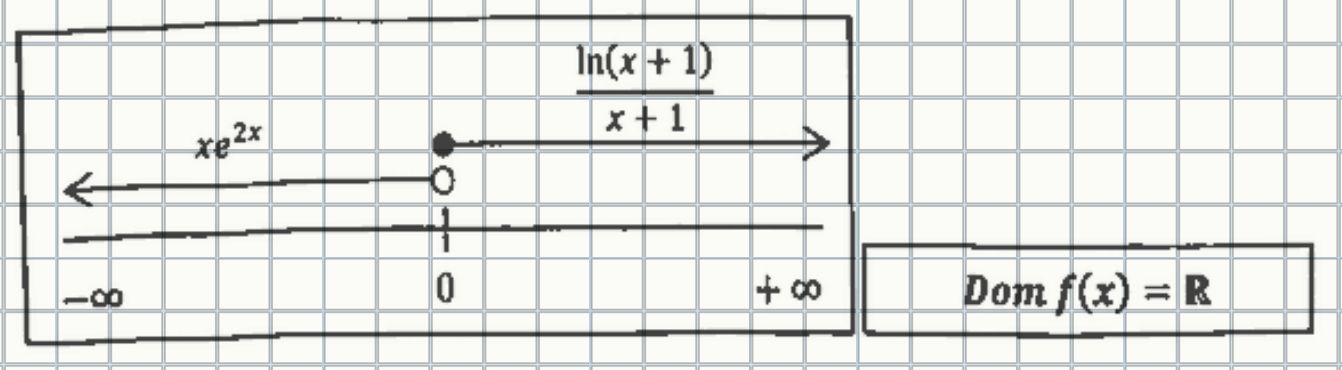
2. Dada la función $f(x) = \begin{cases} xe^{2x} & si\ x < 0 \\ \dfrac{\ln(x+1)}{x+1} & si\ x \geq 0 \end{cases}$ donde ln significa logaritmo neperiano

a) Estudia la continuidad y derivabilidad de $f(x)$ en $x = 0$

b) Calcula $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ y $\lim_{x \to -\infty} f(x)$

c) Calcula $\int_{-1}^{0} f(x)dx$

Solución 2 · Vol. I, pág. 257




$Dom\, f(x) = \mathbb{R}$

**a) - Continuidad en $x = 0$**

$$f(0) = \frac{\ln[(0)+1]}{(0)+1} = \frac{\ln 1}{1} = 0$$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0} xe^{2x} = 0 \\ \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(x+1)}{x+1} = 0 \end{cases}$$

Como $f(0) = \lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 0 \rightarrow f(x)$ continua en $x = 0$

**- Derivabilidad en $x = 0$**

$$f'(x) = \begin{cases} e^{2x} + x\cdot e^{2x}\cdot 2 = e^{2x}(2x+1) & si\ x < 0 \\ \dfrac{1}{x+1}\cdot(x+1) - \ln(x+1) \over (x+1)^2 = \dfrac{1-\ln(x+1)}{(x+1)^2} & si\ x > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to 0^-} f'(x) = \lim\limits_{x\to 0} e^{2x}(2x+1) = 1 \\ \lim\limits_{x\to 0^+} f'(x) = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\ln(x+1)}{(x+1)^2} = 1 \end{cases}$$

Como $\lim\limits_{x\to 0^-} f'(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} f'(x) = 1 \rightarrow f(x)$ es derivable en $x = 0$

Solución 2 · Vol. I, pág. 258

$$b)\ \lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x+1} \overset{\text{L'Hopital}}{=} \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x+1}}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} xe^{2x} = \lim_{x\to+\infty} -xe^{-2x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{-x}{e^{2x}} \overset{\text{L'Hopital}}{=} \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{-1}{e^{2x}\cdot 2} = \left(\frac{-1}{\infty}\right) = 0$$

$$c)\ \int_{-1}^{0} f(x)dx = \int_{-1}^{0} xe^{2x}\,dx$$

**Resolvemos primero la integral indefinida:**

$\int xe^{2x}\,dx$ — **Integración por partes** — Orden: "ALPES" → $\int u\cdot dv = u\cdot v - \int v\cdot du$

$\int$ polinomio · exponencial · $dx$

$u = x$ — Derivamos → $du = 1\,dx$

$dv = e^{2x}\,dx$ — Integramos → $v = \int e^{2x}dx = \frac{1}{2}\int 2e^{2x}dx = \frac{1}{2}e^{2x} + C$

$$\int x\cdot e^{2x}dx = \left[x\cdot\frac{1}{2}e^{2x} - \int\frac{1}{2}e^{2x}\cdot 1dx\right] = \frac{1}{2}x\,e^{2x} - \frac{1}{2\cdot 2}\int 2e^{2x}\,dx = \frac{1}{2}x\,e^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C$$

**Ya podemos resolver la integral definida:**

Solución 2 · Vol. I, pág. 258

$$\int_{-1}^{0} xe^{2x}\,dx = \left[\frac{1}{2}x\,e^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x}\right]_{-1}^{0} = \boxed{|F(0) - F(-1)|} \simeq -0,15$$

$$\begin{cases} F(0) = \frac{1}{2}(0)e^{2(0)} - \frac{1}{4}e^{2(0)} = -\frac{1}{4} \\ F(-1) = \frac{1}{2}(-1)e^{2(-1)} - \frac{1}{4}e^{2(-1)} = \frac{-1}{2e^2} - \frac{1}{4e^2} = \frac{-3}{4e^2} \end{cases}$$

$$F(0) - F(-1) = -\frac{1}{4} - \left(\frac{-3}{4e^2}\right) \simeq -0,15$$

3 remix Vol. I · pág. 259

**3. Dadas la funciones $f(x) = {}^{2}/_{x}$ y $g(x) = \operatorname{sen} x$**

**a) Calcula $\lim_{x\to 0}\left[f(x) - \frac{2}{g(x)}\right]$**

**b) Calcula la ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $({}^{1}/_{2}, 4)$**

**c) Calcula el área delimitada por la curva $y = f(x)$ y la recta $y = -x + 3$**

Solución 3 · Vol. I, pág. 259

a) $\lim_{x\to 0}\left(\frac{2}{x}-\frac{2}{sen\,x}\right)=(\infty-\infty)=\lim_{x\to 0}\frac{2\,sen\,x-2x}{x\cdot sen\,x}\overset{L'Hopital}{=}\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{2\,cos\,x-2}{sen\,x+x\cdot cosx}=$

$=\overset{L'Hopital}{\left(\frac{0}{0}\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{-2\,sen\,x}{cos\,x+cosx-x\cdot sen\,x}=\frac{0}{1+1-0}=\frac{0}{2}=0$

b) Ecuación de la recta tangente: $y-f(1/2)=f'(1/2)\cdot(x-1/2)$

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{2}{(1/2)}=4$$

$$f'(x)=\frac{-2}{x^2}\quad\rightarrow\quad f'\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{-2}{(1/2)^2}=-8$$

La ecuación de la recta tangente será: $\boxed{y-4=-8\cdot(x-1/2)}$

c) Área entre $f(x)=2/x$ y $h(x)=-x+3$

Calculamos los puntos de corte entre $f(x)$ y $h(x)\rightarrow f(x)=h(x)$

$$\frac{2}{x}=-x+3\rightarrow\quad 2=-x^2+3x\quad\rightarrow\quad x^2-3x+2=0\begin{cases}x=1\\x=2\end{cases}$$

$$A=\left|\int_1^2[f(x)-h(x)]dx\right|=\left|\int_1^2\left[\frac{2}{x}+x-3\right]dx\right|=\left|\left[2\ln x+\frac{x^2}{2}-3x\right]_1^2\right|=$$

Solución 3 · Vol. I, pág. 259

$$= \boxed{|F(2) - F(1)|} \simeq |-0,11| \simeq +0,11\,u^2$$

$$\begin{cases} F(2) = 2\ln(2) + \dfrac{(2)^2}{2} - 3(2) = 2\ln(2) - 4 \\ F(1) = 2\ln(1) + \dfrac{(1)^2}{2} - 3(1) = \dfrac{1}{2} - 3 = \dfrac{-5}{2} \end{cases}$$

$$F(2) - F(1) = 2\ln(2) - 4 - \left(\frac{-5}{2}\right) \simeq -0,11$$

4 remix Vol. I · pág. 260

**4. Dada la función** $f(x) = \dfrac{x^2 + x + 6}{x - 2}$

a) Determina su dominio y asíntotas verticales

b) Calcula $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{f(x)}{x}$

c) Calcula $\int_3^5 f(x)dx$

Solución 4 · Vol. I, pág. 260

a) – $Dom\, f(x)$: $x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$ $\boxed{Dom\, f(x) = \mathbb{R} - \{2\}}$

- **Asíntotas verticales.** Los candidatos a asíntotas verticales son los puntos de no dominio:

* **Posible asíntota vertical en $x = 2$:**

$$\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2} \frac{x^2+x+6}{x-2} = \left(\frac{12}{0}\right)$$

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \frac{+}{-} = -\infty \qquad \lim_{x\to 2^+} f(x) = \frac{+}{+} = +\infty$$

**Existe asíntota vertical en $x = 2$**

$$b)\ \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{x^2+x+6}{x-2}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+x+6}{x^2-2x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \frac{1}{1} = 1$$

$$c)\ \int_3^5 f(x)dx = \int_3^5 \frac{x^2+x+6}{x-2}dx$$

**Resolvemos primero la integral indefinida:** Función racional. gº N. > gº D.

$$\begin{array}{r|l} x^2+x+6 & x-2 \\ \hline -x^2+2x & x+3 \\ \hline 3x+6 & \\ -3x+6 & \\ \hline 12 \rightarrow R(x) & \end{array} \qquad C(x)$$

$$\frac{D(x)}{d(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{d(x)} \qquad \frac{x^2+x+6}{x-2} = x+3+\frac{12}{x-2}$$

$$\int \frac{x^2+x+6}{x-2}dx = \int (x+3)\,dx + \int \frac{12}{x-2}dx = \frac{x^2}{2} + 3x + 12\ln|x-2| + C$$

Solución 4 · Vol. I, pág. 260

$$\int_3^5 \frac{x^2+x+6}{x-2}\,dx = \left[\frac{x^2}{2}+3x+12\ln|x-2|\right]_3^5 = \boxed{|F(5)-F(3)| \simeq 27,18}$$

$$\begin{cases} F(5) = \dfrac{(5)^2}{2}+3(5)+12\ln|(5)-2| = \dfrac{55}{2}+12\ln 3 \\ \\ (3)^2 \qquad\qquad\qquad\qquad 27 \end{cases}$$

5 remix Vol. I · pág. 261

**5. Dadas la función $f(x) = (6-x)e^{x/3}$**

a) Determina su dominio, cortes con los ejes y posibles asíntotas verticales y horizontales.

b) Calcula su derivada, intervalos de crecimiento y decrecimiento y extremos relativos.

c) Determina el área del triángulo que forman los ejes coordenados con la tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $x = 0$

Solución 5 · Vol. I, pág. 261

$a) - Dom\ f(x) = \mathbb{R}$

**- Puntos de corte con los ejes:**

Puntos de corte con el eje $OX \rightarrow y = 0$

$$(6-x)e^{x/3} = 0 \rightarrow \begin{cases} 6-x=0 \rightarrow x=6 \\ e^{x/3}=0 \ \ No\ tiene\ solución \end{cases}$$

$\boxed{(6,0)}$

Puntos de corte con el eje $OY \rightarrow x = 0$

$$y = f(0) = (6-0)e^{(0)/3} = 6$$

$\boxed{(0,6)}$

**- Asíntotas verticales.** No tiene porque $Dom\ f(x) = \mathbb{R}$

**- Asíntotas horizontales: ¡¡Cuidado!! Hace falta calcular el límite por las dos ramas.**

*** Asíntota horizontal cuando $x \rightarrow -\infty$**

L'Hopital

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} (6-x)e^{x/3} = \lim_{x\to+\infty} (6+x)e^{-x/3} = \lim_{x\to+\infty} \frac{6+x}{e^{x/3}} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{e^{x/3}\cdot 1/3} = 0$$

**Existe asíntota horizontal en $y = 0$ cuando $x \rightarrow -\infty$**

*** Asíntota horizontal cuando $x \rightarrow +\infty$**

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} (6-x)e^{x/3} = -\infty$$

**No existe asíntota horizontal cuando $x \rightarrow +\infty$**

$b)\ f(x) = (6-x)e^{x/3}$

$$f'(x) = -1\cdot e^{x/3} + (6-x)\cdot e^{x/3}\cdot 1/3 = e^{x/3}\cdot\left(-1+\frac{6-x}{3}\right) = e^{x/3}\cdot\left(1-\frac{x}{3}\right)$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow e^{x/3}\cdot\left(1-\frac{x}{3}\right) = 0 \rightarrow \begin{cases} e^{x/3}=0 \ \ No\ tiene\ solución \\ 1-\frac{x}{3}=0 \rightarrow x=3 \end{cases}$$

| | $(-\infty, 3)$ | $(3, \infty)$ |
|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | + | − |
| $f(x)$ | Creciente ↗ | Decreciente ↘ |

Máximo relativo en $(3, f(3)^*) = (3, 3e) \simeq (3, 8'15)$

$f(3)^* = (6-3)e^{(3)/3} = 3e \simeq 8'15$

$f(x)$ es creciente en $(-\infty, 3)$ y decreciente en $(3, \infty)$ y con un máximo relativo en $(3, 3e)$

**c) Área del triángulo que forman los ejes coordenados con la tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $x = 0$**

- Primero calculamos la ecuación de la recta tangente a $f(x)$ en $x = 0$:

$$y - f(0) = f'(0) \cdot (x - 0)$$

$$f(0) = 6$$

$$f'(0) = e^{(0)/3} \cdot \left[1 - \frac{(0)}{3}\right] = 1$$

La ecuación de la recta tangente será: $y - 6 = 1 \cdot (x - 0) \rightarrow \boxed{y = x + 6}$

- Ahora tenemos que calcular el área de la función $g(x) = x + 6$ con el eje de coordenadas $(x = 0)$, por lo que debemos calcular primero sus puntos de corte con el eje $OX$:

$x + 6 = 0 \rightarrow x = -6$ El área será → $\boxed{A = \left|\int_{-6}^{0} (x+6)dx\right|}$

$$A = \left|\int_{-6}^{0} (x+6)dx\right| = \left|\left[\frac{x^2}{2} + 6x\right]_{-6}^{0}\right| = \boxed{|F(0) - F(-6)|} = 18\,u^2$$

$$\begin{cases} F(0) = \dfrac{(0)^2}{2} + 6(0) = 0 \\ F(-6) = \dfrac{(-6)^2}{2} + 6(-6) = -18 \end{cases}$$

$$F(0) - F(-6) = 0 - (-18) = 18$$

6 remix Vol. I · pág. 263

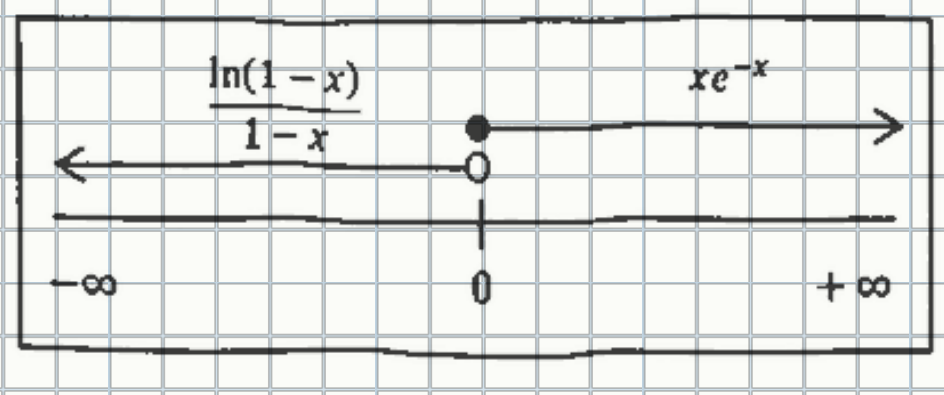
6. Dada la función $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\ln(1-x)}{1-x} & si\ x < 0 \\ xe^{-x} & si\ x \geq 0 \end{cases}$

a) Estudia la continuidad de $f$ y calcula $\lim_{x \to -\infty} f(x)$

b) Calcula la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en $x = 2$

c) Calcula $\int_{-1}^{1} f(x)dx$

Solución 6 · Vol. I, pág. 263




$Dom\, f(x) = \mathbb{R}$

**a) - Continuidad en $x = 0$**

$$f(0) = (0)e^{-(0)} = 0$$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1-x)}{1-x} = 0 \\ \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0} xe^{-x} = 0 \end{cases}$$

Como $f(0) = \lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 0 \;\rightarrow\; f(x)$ continua en $x = 0$

CONCLUSIÓN: La función es continua en $\mathbb{R}$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{\ln(1-x)}{1-x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x} \overset{\text{L'Hopital}}{=} \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

**b) Ecuación de la recta tangente: $y - f(2) = f'(2)\cdot(x-2)$**

$$f(2) = (2)e^{-(2)} = 2e^{-2}$$

$$f(x) = xe^{-x} \;\rightarrow\; f'(x) = 1\cdot e^{-x} + x\cdot e^{-x}\cdot(-1) = e^{-x}\cdot(1-x)$$

$$f'(2) = e^{-(2)}\cdot(1-2) = -e^{-2}$$

La ecuación de la recta tangente será: $y - 2e^{-2} = -e^{-2}\cdot(x-2)$

Solución 6 · Vol. I, pág. 264

$$c)\ \int_{-1}^{1} f(x)dx = I_1 + I_2 = \int_{-1}^{0} \frac{\ln(1-x)}{1-x}dx + \int_{0}^{1} xe^{-x}dx$$

$$I_1 = \int_{-1}^{0} \frac{\ln(1-x)}{1-x}dx$$

$$\int \frac{\ln(1-x)}{1-x}dx = -1\int \frac{-1}{1-x}\cdot \ln(1-x)\,dx = -1\cdot \frac{[\ln(1-x)]^2}{2} + C$$

$$I_1 = \int_{-1}^{0} \frac{\ln(1-x)}{1-x}dx = \left[\frac{-[\ln(1-x)]^2}{2}\right]_{-1}^{0} = |F(0) - F(-1)| = \frac{(\ln 2)^2}{2}$$

$$\begin{cases} F(0) = \dfrac{-[\ln(1-(0))]^2}{2} = 0 \\ F(-1) = \dfrac{-[\ln(1-(-1))]^2}{2} = \dfrac{-(\ln 2)^2}{2} \end{cases}$$

$$F(0) - F(-1) = 0 - \left[\frac{-(\ln 2)^2}{2}\right] = \frac{(\ln 2)^2}{2}$$

$$I_2 = \int_{0}^{1} xe^{-x}dx$$

$\int xe^{-x}dx$ — Integración por partes. Orden: "ALPES" → $\int u\cdot dv = u\cdot v - \int v\cdot du$

$\int$ polinomio · exponencial · $dx$

$u = x$ — Derivamos → $du = 1\,dx$

$dv = e^{-x}\,dx$ — Integramos → $v = -e^{-x} + C$

$$\int xe^{-x}dx = \left[x\cdot(-e^{-x}) - \int -e^{-x}\cdot 1dx\right] = -xe^{-x} + \int e^{-x}\,dx = -xe^{-x} - e^{-x} + C$$

Solución 6 · Vol. I, pág. 264

$$I_2 = \int_0^1 xe^{-x}dx = [-xe^{-x} - e^{-x}]_0^1 = |F(1) - F(0)| = -2e^{-1} + 1$$

$$\begin{cases} F(1) = -(1)e^{-(1)} - e^{-(1)} = -2e^{-1} \\ F(0) = -(0)e^{-(0)} - e^{-(0)} = -1 \end{cases}$$

$$F(1) - F(0) = -2e^{-1} - (-1) \approx -2e^{-1} + 1$$

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = I_1 + I_2 = \frac{(\ln 2)^2}{2} - 2e^{-1} + 1 \approx 0{,}5$$

Solución 6 · Vol. I, pág. 265

# Análisis

## PAU 2018-2024 · 48

1 PAU Vol. I · pág. 265

**1. Calcula los siguientes límites:**

a) $\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x \cdot sen\, x}$ b) $\lim_{x\to 1} \left(\frac{2\,e^{x-1}}{x+1}\right)^{\frac{x}{x-1}}$ c) $\lim_{x\to -1} \frac{-e^{x^2-1} - x}{x^2 + 4x + 3}$

Solución 1 · Vol. I, pág. 265

$$a)\ \lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x\cdot sen\,x}\overset{\text{L'Hopital}}{=}\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{-sen\,x}{1\cdot sen\,x+x\cdot\cos x}\overset{\text{L'Hopital}}{=}\left(\frac{0}{0}\right)=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\cos x}{\cos x+1\cdot\cos x+x\cdot(-sen\,x)}=\frac{-1}{1+1}=\frac{-1}{2}$$

$$b)\ \lim_{x\to 1}\left(\frac{2\,e^{x-1}}{x+1}\right)^{\frac{x}{x-1}}=\left(\frac{2}{2}\right)^{\infty}=(1)^{\infty}$$

Definimos $a=\lim_{x\to 1}\left(\frac{2\,e^{x-1}}{x+1}\right)^{\frac{x}{x-1}}$ y tomamos logaritmos a ambos lados de la igualdad:

$$\ln a=\lim_{x\to 1}\ln\left(\frac{2\,e^{x-1}}{x+1}\right)^{\frac{x}{x-1}}\boxed{*}=\lim_{x\to 1}\frac{x}{x-1}\cdot\ln\left(\frac{2\,e^{x-1}}{x+1}\right)=\lim_{x\to 1}\frac{x\cdot\ln\left(\frac{2\,e^{x-1}}{x+1}\right)\boxed{**}}{x-1}=$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{x\cdot[\ln(2\,e^{x-1})-\ln(x+1)]}{x-1}\overset{\text{L'Hopital}}{=}\left(\frac{0}{0}\right)=$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{1\cdot[\ln(2\,e^{x-1})-\ln(x+1)]+x\cdot\left[\frac{2\,e^{x-1}}{2\,e^{x-1}}-\frac{1}{x+1}\right]}{1}=\frac{\ln 2-\ln 2+1\cdot\left[\frac{2}{2}-\frac{1}{2}\right]}{1}=\frac{1}{2}$$

$$\ln a=\frac{1}{2}\ \rightarrow\ a=e^{1/2}=\sqrt{e}\qquad\rightarrow\qquad a=\lim_{x\to 1}\left(\frac{2\,e^{x-1}}{x+1}\right)^{\frac{x}{x-1}}=\sqrt{e}$$

* Aplicamos la propiedad del logaritmo: $\ln a^n=n\cdot\ln a$

** Aplicamos la propiedad del logaritmo: $\ln {}^{a}/_{b}=\ln a-\ln b$

$$c)\ \lim_{x\to -1}\frac{-e^{x^2-1}-x}{x^2+4x+3}\overset{\text{L'Hopital}}{=}\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to -1}\frac{-e^{x^2-1}\cdot(2x)-1}{2x+4}=\frac{-e^{0}\cdot(-2)-1}{-2+4}=\frac{1}{2}$$

2 PAU Vol. I · pág. 266

**2. Considera la función continua $f$ definida por** $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} & si \quad x < -1 \\ \dfrac{3}{4}x - \dfrac{1}{4} & si \quad -1 \leq x < 1 \\ \dfrac{x^2}{x+1} & si \quad x \geq 1 \end{cases}$

**Estudia y halla las asíntotas de la gráfica de $f$.**

Solución 2 · Vol. I, pág. 266

En primer lugar, obtenemos el dominio de la función:

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{1}{x} \rightarrow \ x = 0 \notin (-\infty, -1) \\ \dfrac{x^2}{x+1} \rightarrow \ x+1=0 \ \rightarrow \ x = -1 \notin [1, \infty) \end{array}\right\} \rightarrow Dom\, f(x) = \mathbb{R}$$

- Asíntotas verticales:

No tiene ya que su dominio es $\mathbb{R}$

- Asíntotas horizontales:

$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{x^2}{x+1} = \infty \rightarrow$ No tiene asíntota horizontal cuando $x \to \infty$

$\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{1}{x} = 0 \rightarrow$ Tiene una asíntota horizontal $y = 0$

- Asíntotas oblicuas:

Son de la forma $y = mx + n$

Únicamente puede haber cuando $x \to \infty$, ya que no había horizontal

$$m = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \infty} \frac{\frac{x^2}{x+1}}{x} = \lim_{x \to \infty} \frac{x}{x+1} = 1 \ \rightarrow \ m = 1$$

$$n = \lim_{x \to \infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \to \infty} \left[\frac{x^2}{x+1} - 1 \cdot x\right] = \lim_{x \to \infty} \frac{x^2 - x(x+1)}{x+1} = \lim_{x \to \infty} \frac{x^2 - x^2 - x}{x+1} =$$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{-x}{x+1} = -1 \ \rightarrow \ n = -1$$

De forma que hay una asíntota oblicua $y = x - 1$

3 PAU Vol. I · pág. 267

**3.** Determina el valor de $a$ y de $b$ para que la función $f(x)$ sea derivable en todo $\mathbb{R}$.

$$f(x)\begin{cases} ax^2+bx+2 & Si\ x \le 1 \\ a\sqrt{x}-\dfrac{b}{x^2} & Si\ x > 1 \end{cases}$$

Solución 3 · Vol. I, pág. 267

- Estudiamos la continuidad en $x = 1$:

$$f(1) = a(1)^2 + b(1) + 2 = a + b + 2$$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = a(1)^2 + b(1) + 2 = \boxed{a+b+2} \\ \lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = a\sqrt{(1)} - \dfrac{b}{(1)^2} = \boxed{a-b} \end{cases}$$

Para que $f(x)$ sea continua en $x = 1$ se debe cumplir que:

$$\boxed{a+b+2 = a-b}$$

$$a - a + b + b + 2 = 0$$

$$2b = -2$$

$$\boxed{b = -1}$$

- Sustituimos $b = -1$ y hacemos la derivada:

$$y = ax^2 + bx + 2 = ax^2 + (-1)x + 2 \quad \rightarrow \quad y' = 2ax - 1$$

$$y = a\sqrt{x} - \frac{b}{x^2} = a\sqrt{x} - \frac{(-1)}{x^2} \quad \rightarrow \quad y' = \frac{a\cdot 1}{2\sqrt{x}} + \frac{0\cdot x^2 - 1\cdot 2x}{(x^2)^2} = \frac{a}{2\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3}$$

- Estudiamos la derivabilidad en $x = 1$:

$$f'(x)\begin{cases} 2ax - 1 & Si\ x < 1 \\ \dfrac{a}{2\sqrt{x}} - \dfrac{2}{x^3} & Si\ x > 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to 1^-} f'(x) = 2a(1) - 1 = \boxed{2a-1} \\ \lim\limits_{x\to 1^+} f'(x) = \dfrac{a}{2\sqrt{(1)}} - \dfrac{2}{(1)^3} = \boxed{\dfrac{a}{2} - 2} \end{cases}$$

Para que $f(x)$ sea derivable en $x = 1$ se debe cumplir que:

$$\boxed{2a - 1 = \frac{a}{2} - 2}$$

$$4a - 2 = a - 4$$

$$3a = -2$$

$$\boxed{a = -2/3}$$

4 PAU Vol. I · pág. 268

**4. Considera la función continua $f$ definida por**

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x \cdot \cos(x) - a \cdot \operatorname{sen}(x)}{x^3} & \text{si } x < 0 \\ b \cdot \cos(x) - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

**Calcular $a$ y $b$.**

Solución 4 · Vol. I, pág. 268

Continuidad en $x = 0$:

$$f(0) = b \cdot \cos(0) - 1 = b - 1$$

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0} b \cdot cosx - 1 = b - 1$$

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0} \frac{x \cdot cos(x) - a \cdot sen(x)}{x^3} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

Resolvemos el último límite aplicando la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \to 0} \frac{x \cdot cos(x) - a \cdot sen(x)}{x^3} = \lim_{x \to 0} \frac{cos(x) - x \cdot sen(x) - a \cdot cos(x)}{3x^2} = \frac{1 - a}{0}$$

Para evitar que el resultado de este límite sea $\pm\infty$ necesitamos forzar la aparición de la indeterminación $(0/0)$, por lo que $1 - a = 0 \rightarrow a = 1$. Ahora, con $a = 1$:

$$\lim_{x \to 0} \frac{cos(x) - x \cdot sen(x) - 1 \cdot cos(x)}{3x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{-x \cdot sen(x)}{3x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{-sen(x)}{3x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

Resolvemos este último límite aplicando la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \to 0} \frac{-sen(x)}{3x} = \lim_{x \to 0} \frac{-cosx}{3} = -\frac{1}{3}$$

Para que la función sea continua:

$$b - 1 = -\frac{1}{3} \rightarrow b = \frac{2}{3}$$

5 PAU Vol. I · pág. 269

**5. Dada la función $f(x) = 3x^4 + x^3 - 1$, determina sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus extremos relativos y el número total de puntos en los que $f(x)$ se anula.**

Solución 5 · Vol. I, pág. 269

**a)** $Dom\, f(x) = \mathbb{R}$

$$f(x) = 3x^4 + x^3 - 1 \quad \rightarrow \quad f'(x) = 12x^3 + 3x^2$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 12x^3 + 3x^2 = 0 \rightarrow x^2(12x + 3) = 0 \rightarrow \begin{cases} x^2 = 0 \rightarrow x = 0 \\ 12x + 3 = 0 \rightarrow x = -1/4 \end{cases}$$

| | $(-\infty, -1/4)$ | $(-1/4, 0)$ | $(0, \infty)$ |
|---|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | − | + | + |
| $f(x)$ | Decreciente ↘ | Creciente ↗ | Creciente ↗ |

mínimo relativo en $\left(-1/4, f(-1/4)^*\right) = (-1/4, -1{,}004)$

$$f(-1/4)^* = 3(-1/4)^4 + (-1/4)^3 - 1 = -1{,}004$$

$f(x)$ es creciente en $(-1/4, \infty)$ y decreciente en $(-\infty, -1/4)$ con un mínimo relativo en $(-1/4, -1{,}004)$

¡¡Interesante!!
En este caso incluimos el cero en el intervalo creciente, ya que el cero sí pertenece al dominio

**b)** Para ver el número de soluciones en los que $f(x)$ se anula vamos a aplicar el teorema de Bolzano en sus intervalos de monotonía. La función es continua en $\mathbb{R}$ por ser un polinomio:

* Para $(-\infty, -1/4]$

$f(x)$ continua en $(-\infty, -1/4]$

Signo de $\lim_{x \to -\infty}$ ≠ Signo de $f(-1/4)$

*Existe al menos un c perteneciente a* $(-\infty, -1/4)$ *tal que* $f(c) = 0$

Luego, existe alguna solución en este intervalo y como $f(x)$ es decreciente en dicho intervalo, esta solución es única. Es decir, tiene exactamente una solución en $(-\infty, -1/4]$.

* Para $[-1/4, +\infty)$

Solución 5 · Vol. I, pág. 269

$f(x)$ continua en $[-1/4, +\infty)$

Signo de $\lim_{x \to +\infty}$ $\neq$ Signo de $f(-1/4)$

*Existe al menos un c perteneciente a* $(-1/4, +\infty)$ *tal que* $f(c) = 0$

Luego, existe alguna solución en este intervalo y como $f(x)$ es creciente en dicho intervalo, esta solución es única. Es decir, tiene exactamente una solución en $[-1/4, +\infty)$.

Por lo tanto el número total de puntos en los que $f(x)$ se anula es dos

## 6 PAU Vol. I · pág. 270

**6.** a) Prueba que cualquiera que sea la constante a la función $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x + a$ cumple las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo $[1, 3]$.

b) Calcula razonadamente un punto del intervalo abierto $(1, 3)$ cuya existencia asegura el teorema de Rolle.

c) Calcula razonadamente los puntos de la gráfica $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x$ donde la recta tangente tenga la misma pendiente que la recta $y = 4x + 2$.

Solución 6 · Vol. I, pág. 270

**a) Comprobamos que se cumplen los axiomas que verifican el teorema de Rolle:**

$f(x)$ continua en $[1,3]$ por ser un polinomio

$f(x)$ derivable en $(1,3)$ por ser un polinomio

$$\left.\begin{aligned} f(1) &= (1)^3 - 5(1)^2 + 7(1) + a = 3 + a \\ f(3) &= (3)^3 - 5(3)^2 + 7(3) + a = 3 + a \end{aligned}\right\} \rightarrow f(1) = f(3) = 3 + a \quad \checkmark$$

**Verifica el teorema de Rolle**

$$\Rightarrow \exists\, c \in (1,3) / f'(c) = 0$$

**b) Un punto del intervalo abierto $(1,3)$ cuya existencia asegura el teorema de Rolle:**

$$f'(x) = 3x^2 - 10x + 7 = 0$$

$$x = \frac{10 \pm \sqrt{(-10)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 7}}{2 \cdot 3} = \frac{10 \pm \sqrt{16}}{6} = \frac{10 \pm 4}{6} \begin{cases} x_1 = \dfrac{10+4}{6} = \dfrac{14}{6} = \dfrac{7}{3} \\ x_2 = \dfrac{10-4}{6} = \dfrac{6}{6} = 1 \end{cases}$$

$x_1 = 7/3 \in (1,3)$ por tanto sí es solución

$x_2 = 1 \notin (1,3)$ por tanto no es solución

**El valor $c$ que anula la primera derivada en $(1,3)$ es $c = 7/3$**

**c) Puntos de $f(x)$ donde la recta tangente tenga la misma pendiente que la recta $y$:**

$y = 4x + 2 \rightarrow m = 4 \rightarrow$ **$m = f'(x) = 4$**

$f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x \rightarrow$ **$f'(x) = 3x^2 - 10x + 7$**

$$3x^2 - 10x + 7 = 4 \rightarrow 3x^2 - 10x + 3 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = 1/3 \end{cases}$$

$$f(3) = (3)^3 - 5(3)^2 + 7(3) = 3 \rightarrow \boxed{P_1(3,3)}$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}\right)^3 - 5\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 7\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{49}{27} \rightarrow \boxed{P_2\left(\frac{1}{3}, \frac{49}{27}\right)}$$

7 PAU Vol. I · pág. 271

**7. Sea $f$ la función definida por $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & si\ 0 \leq x < 1 \\ cx & si\ 1 \leq x \leq 4 \end{cases}$**

**Calcular $a, b$ y $c$ para que la función $f(x)$ cumpla las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo $[0, 4]$.**

Solución 7 · Vol. I, pág. 271

Las hipótesis del teorema de Rolle aplicadas al intervalo [0,4] son: la función ha de ser continua en el intervalo cerrado [0,4], derivable en el intervalo abierto $(0,4)$ y $f(0) = f(4)$.

1. Continua en [0,4]

El único punto en el que la función puede no ser continua es en $x = 1$ ya que es el punto en el que cambia de definición. Exigimos que sea continua en $x = 1$.

$$\left.\begin{array}{l} f(1) = c \\ \lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = 1 + a + b \\ \lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = c \end{array}\right\} \rightarrow 1 + a + b = c$$

2. Derivable en $(0,4)$

El único punto en el que puede ser no derivable es en $x = 1$ ya que es el punto en el que cambia de definición. Exigimos que la función sea continua en $x = 1$ y que la derivada sea continua en $x = 1$.

La derivada de la función es: $f'(x) = \begin{cases} 2x + a & si\ 0 < x < 1 \\ c & si\ 1 < x < 4 \end{cases}$

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{x\to 1^-} f'(x) = 2 + a \\ \lim\limits_{x\to 1^+} f'(x) = c \end{array}\right\} \rightarrow 2 + a = c$$

3. $f(0) = f(4)$

$$\left.\begin{array}{l} f(0) = b \\ f(4) = 4c \end{array}\right\} \rightarrow b = 4c$$

Se tiene entonces un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas cuya solución nos da los valores pedidos:

$$\left.\begin{array}{l} 1 + a + b = c \\ 2 + a = c \\ b = 4c \end{array}\right\} \rightarrow \boxed{\begin{array}{l} a = -7/4 \\ b = 1 \\ c = 1/4 \end{array}}$$

8 PAU Vol. I · pág. 272

**8. Sea la función $f: [-2, 2] \to \mathbb{R}$, definida por $f(x) = x^3 - 2x + 5$.**

**a) Determina las abscisas de los puntos, si existen, en los que la pendiente de la recta tangente coincide con la pendiente de la recta que pasa por los puntos $(-2, f(-2))$ y $(2, f(2))$.**

**b) Determina la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a la gráfica de $f$ en el punto de inflexión.**

Solución 8 · Vol. I, pág. 272

a) En primer lugar determinamos los puntos:

$$f(-2) = (-2)^3 - 2(-2) + 5 = 1$$

$$f(2) = 2^3 - 2 \cdot 2 + 5 = 9$$

A continuación, obtenemos la pendiente de la recta que pasa por dichos puntos:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{9-1}{2-(-2)} = 2$$

La pendiente de la recta tangente es la derivada de la función:

$$f'(x) = 3x^2 - 2$$

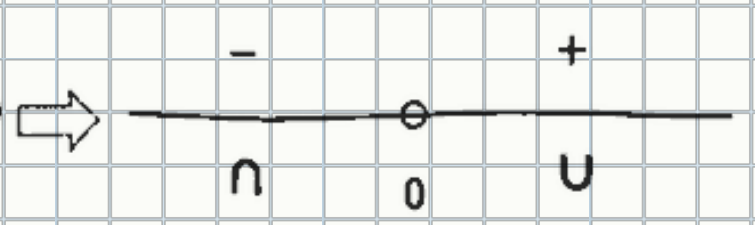
Igualando ambas expresiones obtenemos los valores pedidos:

$$f'(x) = m \;\rightarrow\; 3x^2 - 2 = 2 \;\rightarrow\; x = \pm\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

b) Calculamos la segunda derivada y la igualamos a cero:

$$f''(x) = 6x = 0 \;\rightarrow\; x = 0$$

Confirmamos que es un punto de inflexión comprobando que la curvatura cambia de signo en ese punto:




Nos queda entonces calcular la recta tangente y la recta normal en $x = 0$.

- Recta tangente

La ecuación de la recta tangente es $y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a)$

En el punto $x = 0$ tenemos que

$$\left.\begin{matrix} f'(0) = -2 \\ f(0) = 5 \end{matrix}\right\} \rightarrow\; y - 5 = -2(x - 0) \;\rightarrow\; y = -2x + 5$$

- Recta normal

La ecuación de la recta normal es $y - f(a) = \frac{-1}{f'(a)} \cdot (x - a)$

Solución 8 · Vol. I, pág. 272

En el punto $x = 0$ tenemos que

$$\left.\begin{matrix} f'(0) = -2 \\ f(0) = 5 \end{matrix}\right\} \rightarrow y - 5 = \frac{-1}{-2}(x - 0) \rightarrow y = \frac{1}{2}x + 5$$

9 PAU Vol. I · pág. 273

**9.** Escribe la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 1/x$ en el punto $(3, 1/3)$. Comprueba que el segmento de esta recta comprendido entre los ejes de coordenadas está dividido en dos partes iguales por el punto de tangencia.

*Solución 9 · Vol. I, pág. 273*

La ecuación de la recta tangente es:

$$y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a)$$

En este caso $a = 3$, $f(a) = 1/3$. Nos falta $f'(a) = f'(3)$, por lo que calculamos la derivada de la función $f(x) = 1/x \rightarrow f'(x) = -1/x^2$.

Así, tenemos que $f'(3) = -1/9$. Finalmente, la ecuación de la recta tangente será:

$$y - 3 = \frac{-1}{9} \cdot \left(x - \frac{1}{3}\right) \rightarrow y = -\frac{1}{9}x + \frac{2}{3}$$

A continuación, calculamos los puntos de corte con los ejes:

$$Eje\ x \rightarrow y = 0 \rightarrow 0 = -\frac{1}{9}x + \frac{2}{3} \rightarrow x = 6 \rightarrow B(6,0)$$

$$Eje\ y \rightarrow x = 0 \rightarrow y = \frac{2}{3} \rightarrow A(0, 2/3)$$

Podemos realizar este apartado de varias formas:

1. Comprobamos que la distancia entre el punto medio $M(3, 1/3)$ y los puntos de corte $A, B$ sea la misma:

$$d(A,M) = d(B,M) \rightarrow |\overrightarrow{AM}| = |\overrightarrow{BM}|$$

$$\overrightarrow{AM} = M - A = (3, -1/3) \rightarrow |\overrightarrow{AM}| = \frac{\sqrt{82}}{3}$$

$$\overrightarrow{BM} = M - B = (-3, 1/3) \rightarrow |\overrightarrow{BM}| = \frac{\sqrt{82}}{3}$$

Por lo que efectivamente: $d(A,M) = d(B,M)$

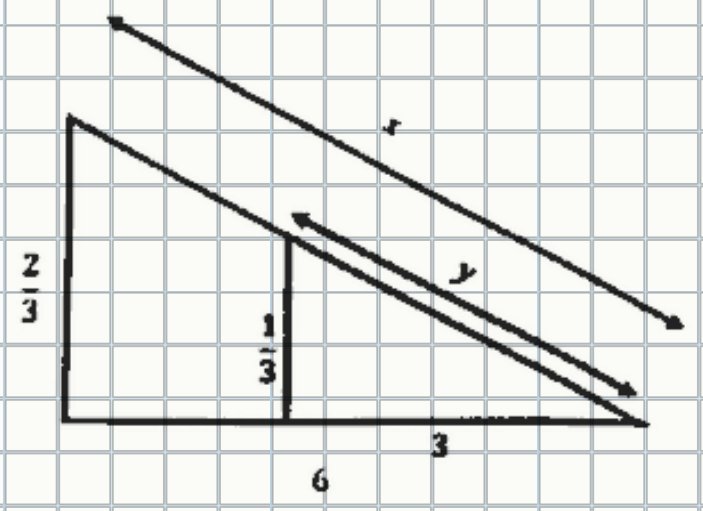
2. Calculamos el punto medio del segmento $AB$:

$$M = \frac{A + B}{2} = (3, 1/3)$$

Que efectivamente coincide con el punto de tangencia.

3. Mediante el teorema de Pitágoras:

Solución 9 · Vol. I, pág. 273




$$x = \sqrt{(2/3)^2 + 6^2} = 2\frac{\sqrt{82}}{3}$$

$$y = \sqrt{(1/3)^2 + 3^2} = \frac{\sqrt{82}}{3}$$

Como $x = 2y$, el punto de tangencia divide al segmento en dos partes iguales.

10 PAU Vol. I · pág. 274

**10. Sea la función $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = ln(x)$, y los puntos de su gráfica $A(1,0)$ y $B(e,1)$.**

**a) Determina, si existen, los puntos de la gráfica de $f$ en los que la recta tangente a la gráfica es paralela a la recta que pasa por los puntos $A$ y $B$.**

**b) Determina la ecuación de la recta normal a la gráfica de $f$ en el punto $A$.**

Solución 10 · Vol. I, pág. 274

a) Para que la recta tangente sea paralela a la que pasa por $A, B$ ambas deben tener la misma pendiente. La pendiente del segmento $AB$ es $m = \Delta y/\Delta x = 1/(e-1)$.

La pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en cada punto:

$$f'(x) = \frac{1}{x} = \frac{1}{e-1} \to x = e - 1 \approx 1{,}72$$

El punto será $f(e-1) = \ln(e-1) \approx 0{,}54 \to (e-1, \ln(e-1)) \approx (1{,}72\ ,\ 0{,}54)$

b) La ecuación de la recta normal es:

$$y - f(a) = \frac{-1}{f'(a)} \cdot (x - a)$$

En este caso, en el punto $A(1,0)$, $a = 1$, $f(a) = 0$, $f'(a) = 1$. Por lo que la ecuación es:

$$y - 0 = \frac{-1}{1} \cdot (x - 1) \to y = -x + 1$$

II PAU Vol. I · pág. 275

**11. Sea el polinomio $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ del cual sabemos que $f(0) = 1$, $f(1) = 0$ y que tiene extremos relativos en $x = 0$ y $x = 1$. Calcular $a$, $b$, $c$ y $d$.**

Solución 11 · Vol. I, pág. 275

Calculamos la derivada de la función que nos ayudará a resolver:

| $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ | $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ |
|---|---|

| Pistas de la función | Establecemos la igualdad y vamos resolviendo |
|---|---|
| $f(0) = 1$ | $a(0)^3 + b(0)^2 + c(0) + d = 1 \rightarrow \boxed{d = 1}$ |
| $f(1) = 0$ | $a(1)^3 + b(1)^2 + c(1) + d = 0 \rightarrow \boxed{a + b + c + 1 = 0}$ |
| $f'(0) = 0$ | $3a(0)^2 + 2b(0) + c = 0 \rightarrow \boxed{c = 0}$ |
| $f'(1) = 0$ | $3a(1)^2 + 2b(1) + c = 0 \rightarrow \boxed{3a + 2b + c = 0}$ |

Resolvemos el sistema de ecuaciones:

$\boxed{d = 1 \ ; \ c = 0}$

$a + b + c + 1 = 0 \rightarrow a + b + (0) + 1 = 0 \rightarrow \boxed{a = -1 - b} \rightarrow \boxed{a = -1 - (-3) = 2}$

$3a + 2b + c = 0 \rightarrow 3(-1 - b) + 2b + (0) = 0 \rightarrow -3 - 3b + 2b = 0 \rightarrow \boxed{b = -3}$

$$\boxed{\text{Soluciones: } \begin{cases} a = 2 \\ b = -3 \\ c = 0 \\ d = 1 \end{cases}}$$

## 12 PAU Vol. I · pág. 276

**12.** Halla los coeficientes $a$, $b$ y $c$ sabiendo que la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x): x^3 + ax^2 + bx + c$ tiene en $x = 1$ un punto de derivada nula que no es extremo relativo y que la gráfica de $f$ pasa por el punto $(1, 1)$.

### Solución 12 · Vol. I, pág. 276

Hay que recordar que un punto que anule la primera derivada, si no es un extremo relativo, implica que la segunda derivada en dicho punto también es cero.

Calculamos la primera y segunda derivada de la función que nos ayudará a resolver:

| $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ | $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ | $f''(x) = 6x + 2a$ |
|---|---|---|

| Pistas de la función | Significado | Establecemos la igualdad y vamos resolviendo |
|---|---|---|
| Pasa por el punto $(1, 1)$ | $f(1) = 1$ | $\boxed{1 + a + b + c = 1}$ |
| Derivada nula en $x = 1$ | $f'(1) = 0$ | $3(1)^2 + 2a(1) + b = 0 \to \boxed{3 + 2a + b = 0}$ |
| No es extremo relativo | $f''(1) = 0$ | $6(1) + 2a = 0 \to 6 + 2a = 0 \to \boxed{a = -3}$ |

Resolvemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \boxed{a = -3} \\ 3 + 2a + b = 0 \to 3 + 2(-3) + b = 0 \to \boxed{b = 3} \\ 1 + a + b + c = 1 \to 1 + (-3) + (3) + c = 1 \to \boxed{c = 0} \end{cases}$$

$$\text{Soluciones: } \begin{cases} a = -3 \\ b = 3 \\ c = 0 \end{cases}$$

## 13 PAU Vol. I · pág. 277

**13. Sean las funciones $f(x) = 2x^4 + ax^2 + b$ y $g(x) = -2x^3 + c$.**

**Calcule los valores de $a$, $b$ y $c$ de manera que las gráficas $f(x)$ y $g(x)$ cumplan las dos condiciones siguientes:**

**- Se corten en el punto $P(1, 1)$.**

**- En dicho punto coincida la pendiente de las rectas tangentes.**

**Dar las expresiones de las funciones resultantes.**

### Solución 13 · Vol. I, pág. 277

**Calculamos la primera derivada de la función que nos ayudará a resolver:**

$$f(x) = 2x^4 + ax^2 + b \rightarrow f'(x) = 8x^3 + 2ax \;;\; g(x) = -2x^3 + c \rightarrow g'(x) = -6x^2$$

| Pistas de la función | Significado | Establecemos la igualdad y vamos resolviendo |
|---|---|---|
| Se cortan en el punto $P(1,1)$ | $f(1) = 1$ | $2(1)^4 + a(1)^2 + b = 1 \rightarrow a + b = -1$ |
| | $g(1) = 1$ | $-2(1)^3 + c = 1 \rightarrow c = 3$ |
| En $P(1,1)$ coincide la pendiente de las rectas tangentes | $f'(1) = g'(1)$ | $8(1)^3 + 2a(1) = -6(1)^2$<br>$8 + 2a = -6 \rightarrow a = \frac{-14}{2} \rightarrow a = -7$ |

$$a + b = -1 \rightarrow -7 + b = -1 \rightarrow b = 6$$

| Soluciones | |
|---|---|
| $\begin{cases} a = -7 \\ b = 6 \\ c = 3 \end{cases}$ | $f(x) = 2x^4 - 7x^2 + 6$<br>$g(x) = -2x^3 + 3$ |

## 14 PAU Vol. I · pág. 278

**14. Se sabe que la gráfica de la función $f$ definida por $f(x) = \dfrac{ax^2 + bx + 2}{x - 1}$ (para $x \neq 1$)**

**tiene una asíntota oblicua que pasa por el punto (1,1) y tiene pendiente 2. Calcula $a$ y $b$.**

Solución 14 · Vol. I, pág. 278

Calculamos la asíntota oblicua, que será de la forma $y = mx + n$, siendo:

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} \quad y \quad n = \lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - mx]$$

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\frac{ax^2+bx+2}{x-1}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{ax^2+bx+2}{x^2-x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \frac{a}{1} = a \;\rightarrow\; m = a$$

Como el enunciado nos dice que la pendiente es $2 \rightarrow m = 2 \rightarrow a = 2$.

$$n = \lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x\to\pm\infty} \left[\frac{2x^2+bx+2}{x-1} - 2x\right] = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x^2+bx+2-2x^2+2x}{x-1}$$

$m = a = 2$

$$n = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{bx+2+2x}{x-1} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \frac{b+2}{1} = b+2$$

La asíntota oblicua será por tanto $y = 2x + b + 2$. Como el enunciado nos dice que pasa por el punto $(1,1)$, entonces: $1 = 2 \cdot 1 + b + 2 \rightarrow b = -3$

15 PAU Vol. I · pág. 279

**15. Dada la función $f(x) = \sqrt[3]{(x^2-1)^2}$ se pide:**

**a) Estudiar si es par o impar.**

**b) Estudiar su derivabilidad en el punto $x = 1$.**

**c) Estudiar sus extremos relativos y absolutos.**

**a)** Para estudiar la simetría calculamos $f(-x)$

$$f(-x) = \sqrt[3]{[(-x)^2 - 1]^2} = \sqrt[3]{(x^2-1)^2} \rightarrow f(-x) = f(x)$$

**Por lo que la función es par.**

**b)** En primer lugar calculamos la derivada de la función:

$$f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x^2-1)^4}} \cdot 2(x^2-1) \cdot 2x = \frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2-1}}$$

La derivada también se puede calcular utilizando la derivada de una potencia:

$$f(x) = \sqrt[3]{(x^2-1)^2} = (x^2-1)^{2/3} \rightarrow f'(x) = \frac{2}{3}(x^2-1)^{-1/3} \cdot 2x = \frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2-1}}$$

Para estudiar la derivabilidad, obtenemos el dominio de $f'(x)$:

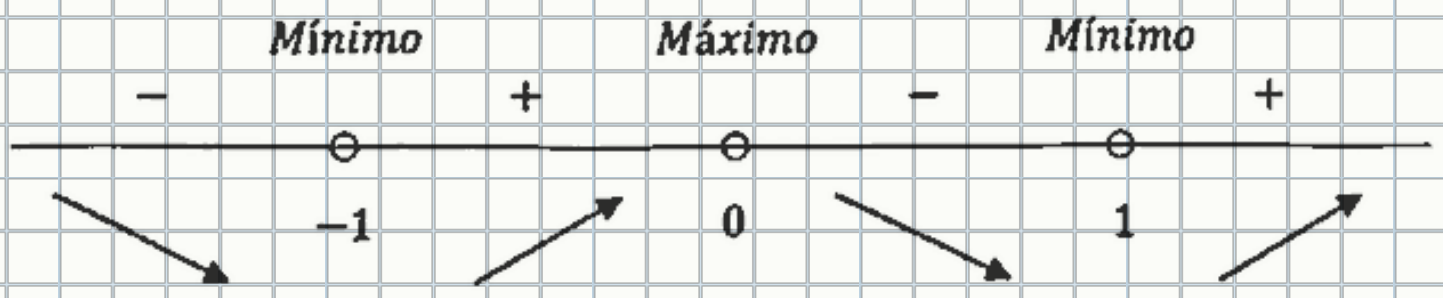
$$3\sqrt[3]{x^2-1} = 0 \rightarrow x^2 - 1 = 0 \rightarrow x = \pm 1 \rightarrow Dom\, f'(x) = \mathbb{R} - \{\pm 1\}$$

**La función es derivable en $\mathbb{R} - \{\pm 1\}$. Por lo tanto, no es derivable en el punto $x = 1$.**

**c)** Igualamos la derivada a cero para obtener los puntos críticos:

$$f'(x) = \frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2-1}} = 0 \rightarrow x = 0$$

Evaluando el signo que toma la derivada en los distintos intervalos obtenemos los máximos y mínimos relativos:




¡Cuidado! En $x = \pm 1$ la función no es derivable, por lo que debemos incluir estos puntos en el estudio del signo de la derivada.

Para saber si estos extremos relativos son absolutos, calculamos los límites cuando $x \rightarrow \pm\infty$.

$$\lim_{x \to +\infty} \sqrt[3]{(x^2-1)^2} = \sqrt[3]{[(+\infty)^2 - 1]^2} = +\infty$$

Solución 15 · Vol. I, pág. 279

$$\lim_{x\to-\infty}\sqrt[3]{(x^2-1)^2}=\sqrt[3]{[(-\infty)^2-1]^2}=+\infty$$

**La función no tiene máximos absolutos.**

Solución 15 · Vol. I, pág. 280

Finalmente, evaluamos la función en los extremos para obtener los valores que estos alcanzan:

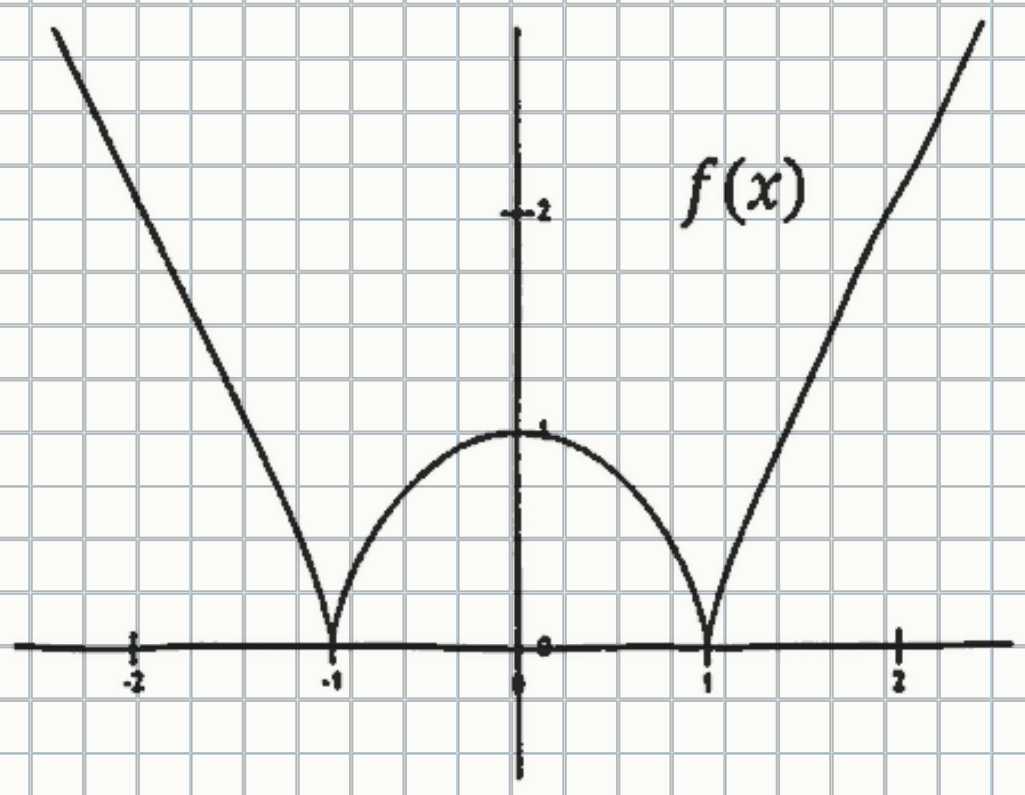
$$f(-1)=\sqrt[3]{[(-1)^2-1]^2}=0\rightarrow(-1,0)$$

$$f(0)=\sqrt[3]{(0^2-1)^2}=1\rightarrow(0,1)$$

$$f(1)=\sqrt[3]{(1^2-1)^2}=0\rightarrow(1,0)$$

**Los puntos $(-1,0)$ y $(1,0)$ son mínimos relativos y también absolutos mientras que $(0,1)$ es un máximo relativo, pero no absoluto.**

Aunque no se pide, el dibujo de la gráfica ayuda a visualizar la solución.




16 PAU Vol. I · pág. 281

**16. Considera la función $f:\mathbb{R}\rightarrow\mathbb{R}$ definida por $f(x)=\frac{1}{e^x+e^{-x}}$**

**a) Estudia y halla los máximos y mínimos absolutos de $f$ (abscisas que se obtienen y valores que se alcanzan).**

**b) Calcula $\lim_{x\to+\infty}\left(x^2f(x)\right)$.**

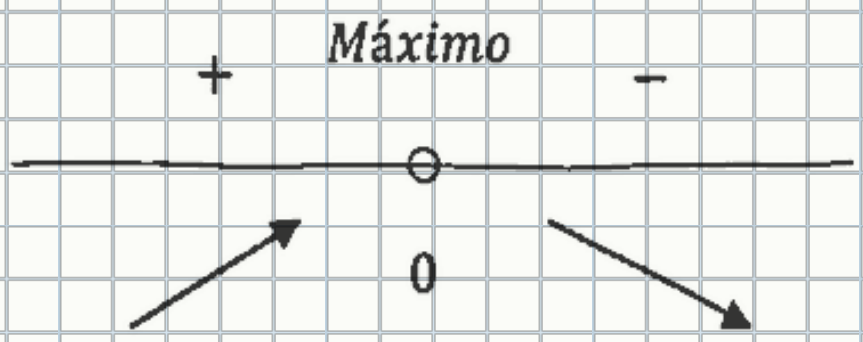
Solución 16 · Vol. I, pág. 281

a) En primer lugar calculamos la derivada de la función y la igualamos a cero para obtener los puntos críticos:

$$f'(x) = \frac{-(e^x - e^{-x})}{(e^x + e^{-x})^2} = \frac{-e^x + e^{-x}}{(e^x + e^{-x})^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow -e^x + e^{-x} = 0 \rightarrow e^x = e^{-x} \rightarrow x = -x \rightarrow x = 0$$

Evaluando el signo que toma la derivada en los distintos intervalos obtenemos los máximos y mínimos relativos:




Nos fijamos en la monotonía de la función, de ella podemos deducir que el máximo relativo también es un máximo absoluto y que la función no tiene mínimos absolutos.

En resumen, como $f(0) = \frac{1}{e^0 + e^{-0}} = \frac{1}{2}$ tiene un máximo absoluto en $(0, 1/2)$.

b) Calculamos el límite pedido:

L'Hôpital

$$\lim_{x \to +\infty} \left(x^2 f(x)\right) = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^2}{e^x + e^{-x}} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) \rightarrow \lim_{x \to +\infty} \frac{2x}{e^x - e^{-x}} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) \rightarrow$$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2}{e^x + e^{-x}} = \frac{2}{\infty} = 0$$

## 17 PAU Vol. I · pág. 282

**17. Representar la función $f(x) = e^{x^2}$, determinando antes sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus extremos relativos, sus intervalos de concavidad y convexidad y sus asíntotas.**

Solución 17 · Vol. I, pág. 282

$f(x) = e^{x^2} \rightarrow Dom\, f(x) = \mathbb{R}$

- **Asíntotas verticales:** no tiene porque $Dom\, f(x) = \mathbb{R}$

- **Asíntotas horizontales:**

$$y = \lim_{x \to +\infty} e^{x^2} = e^{\infty} = \infty$$

$$y = \lim_{x \to -\infty} e^{x^2} = e^{\infty} = \infty$$

→ No tiene asíntotas horizontales

- **Asíntotas oblicuas:** $y = mx + n$

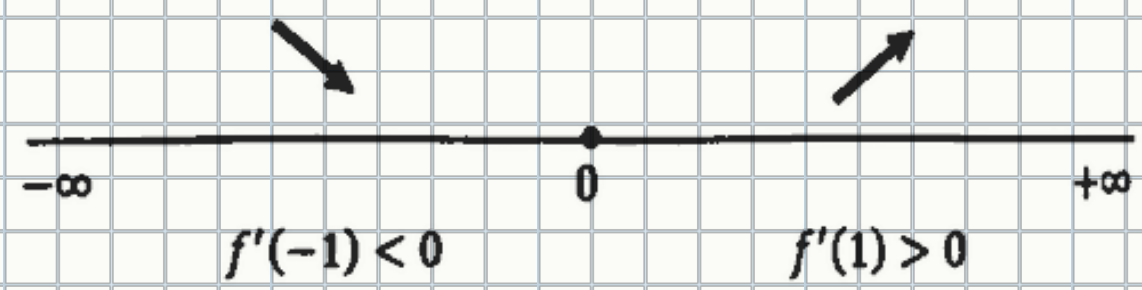
$$m = \lim_{x \to +\infty} \frac{e^{x^2}}{x} \overset{\text{L'Hôpital}}{=} \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \to +\infty} \frac{e^{x^2} \cdot 2x}{1} = \frac{\infty}{1} = \infty$$

$$m = \lim_{x \to -\infty} \frac{e^{x^2}}{x} \overset{\text{L'Hôpital}}{=} \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \to -\infty} \frac{e^{x^2} \cdot 2x}{1} = \frac{-\infty}{1} = -\infty$$

→ No tiene asíntotas oblicuas

- **Monotonía y extremos:** $f(x) = e^{x^2} \rightarrow f'(x) = e^{x^2} \cdot 2x$

$$f'(x) = 0 \rightarrow e^{x^2} \cdot 2x = 0 \rightarrow \begin{cases} e^{x^2} = 0 \rightarrow \text{sin solución} \\ 2x = 0 \rightarrow x = 0 \end{cases}$$




En $x = 0$ se tiene un mínimo relativo en el punto $(0, f(0)) = (0, e^0) = (0,1)$. Vemos que $f(x)$ es decreciente en $(-\infty, 0)$ y creciente en $(0, \infty)$.

- **Concavidad y convexidad:**

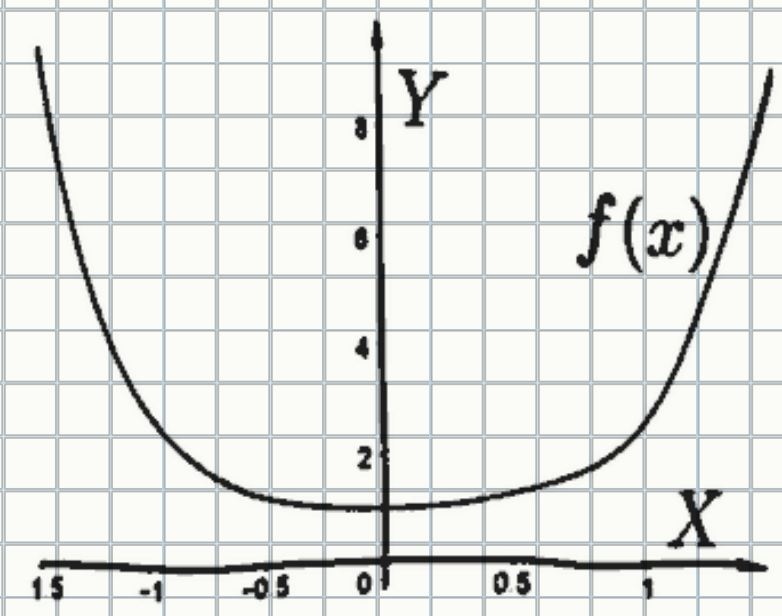
$$f''(x) = e^{x^2} \cdot 2x \cdot 2x + e^{x^2} \cdot 2 = e^{x^2}(4x^2 + 2)$$

Solución 17 · Vol. I, pág. 282

$$f''(x) = 0 \rightarrow e^{x^2}(4x^2 + 2) = 0 \rightarrow \begin{cases} e^{x^2} = 0 \rightarrow \text{sin solución} \\ 4x^2 + 2 = 0 \rightarrow x = \sqrt{-1/2} \notin \mathbb{R} \end{cases}$$

Luego $f(x)$ no tiene candidatos a puntos de inflexión, por lo que no cambia su curvatura.

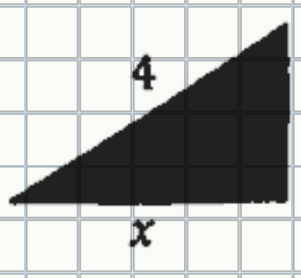
Para averiguar cómo es su curvatura, damos un valor cualquiera a la segunda derivada: $f''(0) = 2 > 0$, luego $f(x)$ es convexa para cualquier valor de $x$. La representación gráfica se puede ver en la figura situada a la derecha.




## 18 PAU Vol. I · pág. 283

**18. De entre todos los triángulos rectángulos cuya hipotenusa mide 4 metros, determine las dimensiones de aquel cuya área es máxima. ¿Cuál es el valor de dicha área máxima?**

**Hacemos un dibujo del planteamiento:**




$$x^2 + y^2 = 4^2 \rightarrow y = \sqrt{16 - x^2}$$

**Expresamos y despejamos la función que queremos maximizar (área):**

$$A_{max} = \frac{x \cdot y}{2} = \frac{x \cdot \sqrt{16 - x^2}}{2} = \frac{\sqrt{16x^2 - x^4}}{2} = \frac{1}{2}\sqrt{16x^2 - x^4}$$

**Derivamos la función e igualamos a cero para calcular el candidato a máximo:**

$$A = \frac{1}{2}\sqrt{16x^2 - x^4} \quad \rightarrow \quad A' = \frac{1}{2} \cdot \frac{32x - 4x^3}{2\sqrt{16x^2 - x^4}}$$

$$A' = 0 \rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{32x - 4x^3}{2\sqrt{16x^2 - x^4}} = 0 \rightarrow 32x - 4x^3 = 0 \rightarrow x(-4x^2 + 32) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ -4x^2 + 32 = 0 \rightarrow x = \sqrt{\frac{32}{4}} = \sqrt{8} = \begin{cases} +2\sqrt{2} \\ -2\sqrt{2} \end{cases} \end{cases}$$

No solución

**Comprobamos que el resultado sea un máximo a través del criterio de la primera derivada, estudiando la monotonía:**

| | $(-\infty,\ 2\sqrt{2})$ | $(2\sqrt{2},\ \infty)$ |
|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | + | − |
| $f(x)$ | Creciente | Decreciente |
| | ↗ | ↘ |

*Criterio de la primera derivada

$x = 2\sqrt{2}$ es un máximo

**Resolvemos la otra variable y damos solución a la pregunta del ejercicio:**

$$y = \sqrt{16 - x^2} = \sqrt{16 - (2\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{2}$$

Solución 18 · Vol. I, pág. 283

$$A_{max} = \frac{x \cdot y}{2} = \frac{2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2}}{2} = \frac{4\sqrt{4}}{2} = 4\,u^2$$

19 PAU Vol. I · pág. 284

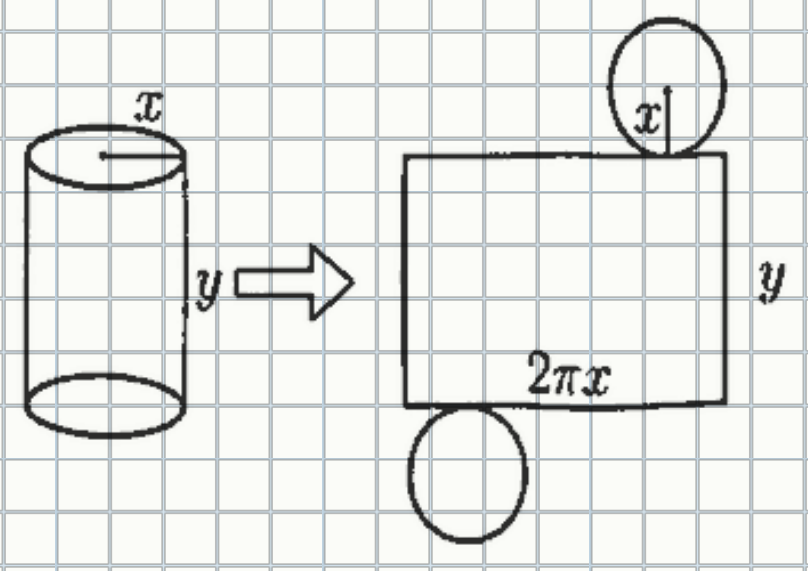
**19. Se quiere diseñar una lata de refresco de forma cilíndrica, con tapas inferior y superior. El material para las tapas tiene un coste de 5 euros cada $cm^2$ y el material para el resto del cilindro tiene un coste de 3 euros cada $cm^2$.**

**a) Si denotamos por $x$ el radio de las tapas y por $y$ la altura de la lata, demuestre que el coste total del material necesario para construir dicha lata viene dado por $10\pi x^2 + 6\pi xy$.**

**b) Si el volumen de la lata es $90\pi\ cm^3$, determine sus dimensiones (radio y altura) para que el coste del material sea mínimo.**

Solución 19 · Vol. I, pág. 284

a) Hacemos un dibujo del planteamiento:




- Área tapas: $2 \cdot \pi x^2$
- Área lateral: $2\pi x \cdot y$
- Coste tapas: $5 \cdot 2\pi x^2 = 10\pi x^2$
- Coste lateral: $3 \cdot 2\pi xy = 6\pi xy$

El coste total será la suma del coste de las tapas más el coste lateral: $C_T = 10\pi x^2 + 6\pi xy$

b) El volumen de un cilindro es: $V = A_{base} \cdot altura$

$$V = \pi x^2 \cdot y \;\rightarrow\; \pi x^2 y = 90\pi \;\rightarrow\; y = \frac{90\pi}{\pi x^2} = \frac{90}{x^2}$$

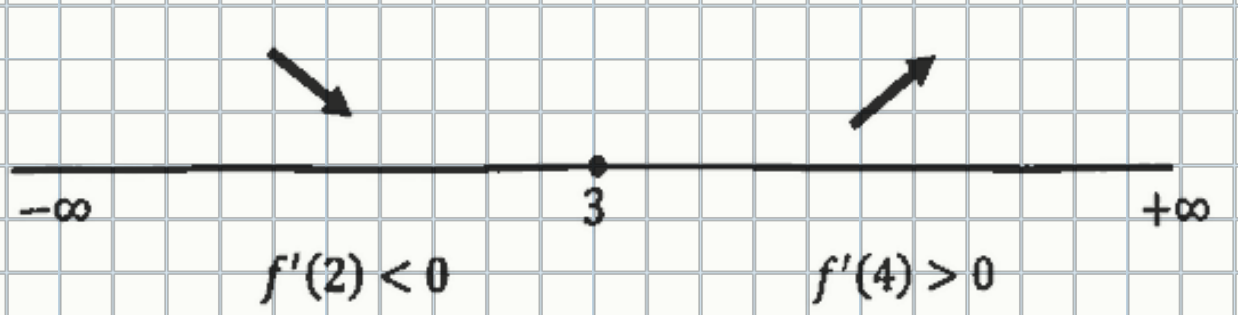
Sustituimos en $C_T$ el valor de $y$ en función de $x$, derivamos e igualamos a cero para calcular el candidato a mínimo:

$$C_T = 10\pi x^2 + 6\pi x \cdot \frac{90}{x^2} = 10\pi x^2 + \frac{540\pi}{x} \;\rightarrow\; C_T' = 20\pi x - \frac{540\pi}{x^2}$$

$$C_T' = 0 \;\rightarrow\; 20\pi x - \frac{540\pi}{x^2} = 0 \;\rightarrow\; 20\pi x = \frac{540\pi}{x^2} \;\rightarrow\; x = \sqrt[3]{\frac{540\pi}{20\pi}} = \sqrt[3]{27} = 3\ cm$$

Luego $y = 90/3^2 = 10\ cm$

Comprobamos que el resultado sea un mínimo estudiando la monotonía:




La función decrece y luego crece a partir de $x = 3$, luego es un mínimo relativo.

## 20 PAU Vol. I · pág. 285

**20. En un experimento en un laboratorio se han realizado 5 medidas del mismo objeto, que han dado los resultados siguientes: $m_1 = 0,92$ ; $m_2 = 0,94$ ; $m_3 = 0,89$ ; $m_4 = 0,90$ ; $m_5 = 0,91$.**

**Se tomará como resultado el valor de $x$ tal que la suma de los cuadrados de los errores sea mínima. Es decir, el valor para el que la función $E(x) = (x - m_1)^2 + (x - m_2)^2 + \cdots + (x - m_5)^2$ alcanza el mínimo. Calcula dicho valor de $x$.**

### Solución 20 · Vol. I, pág. 285

$$E(x) = (x - m_1)^2 + (x - m_2)^2 + (x - m_3)^2 + (x - m_4)^2 + (x - m_5)^2$$

$$m_1 = 0,92 \quad m_2 = 0,94 \quad m_3 = 0,89 \quad m_4 = 0,90 \quad m_5 = 0,91$$

**La función que queremos optimizar es:**

$$E(x) = (x - 0,92)^2 + (x - 0,94)^2 + (x - 0,89)^2 + (x - 0,90)^2 + (x - 0,91)^2$$

**Derivamos la función e igualamos a cero para calcular el candidato a mínimo:**

$$E'(x) = 2(x - 0,92) + 2(x - 0,94) + 2(x - 0,89) + 2(x - 0,90) + 2(x - 0,91)$$

$$E'(x) = 2x - 1,84 + 2x - 1,88 + 2x - 1,78 + 2x - 1,80 + 2x - 1,82 = 10x - 9,12$$

$$E'(x) = 0 \rightarrow 10x - 9,12 = 0 \rightarrow x = 0,912$$

**Comprobamos que el resultado sea un mínimo a través del criterio de segunda derivada:**

$E''(x) = 10 \rightarrow (+) \rightarrow x = 0,912$ **es un mínimo**

**¡¡OJO!! Nos hemos saltado los pasos intermedios que solemos usar en optimización debido a que la función solo depende de una variable "$x$".**

21 PAU Vol. I · pág. 286

**21. Una firma de alta perfumería pretende sacar al mercado un frasco de un perfume exclusivo que contenga 12 mL de esencia pura más una cantidad variable, $x$, de alcohol. El precio de la esencia pura es de 48 euros el mililitro. Al añadir alcohol a la esencia, el precio de la mezcla resultante disminuye. Sabiendo que por cada mililitro de alcohol añadido el precio del mililitro de mezcla se reduce 3 euros, se pide:**

**a) Determinar el precio del frasco de perfume en el caso $x = 0$ (el frasco sólo contiene los 12 mL de esencia).**

**b) Expresar en función de $x$ el precio del frasco que contiene $(12 + x)$ mL de mezcla.**

**c) Deducir con qué valor de $x$ el precio de la mezcla se hace cero.**

**d) Sin tener en cuenta otros costes, determinar el valor de $x$ para el que se obtiene el frasco de perfume (mezcla) de precio máximo. Indicar en este caso la capacidad del frasco y el precio resultante.**

Solución 21 · Vol. I, pág. 286

a) Precio del frasco de perfume en el caso $x = 0$ (solo contiene los 12 mL de esencia).

Precio del frasco de perfume = Cantidad de esencia $(mL)$ · Precio de la esencia $(€ / mL)$

Precio del frasco de perfume $= 12\ mL \cdot 48\ € / mL = 576\ €$

b) Precio del frasco que contiene $(12 + x)$ mL de mezcla en función de $x$:

Precio del frasco de la mezcla = Cantidad de mezcla $(mL)$ · Precio de la mezcla $(€ / mL)$

$P(x) = (12 + x) \cdot (48 - 3x) \quad \rightarrow \quad P(x) = -3x^2 + 12x + 576$

c) Valor de $x$ con el que el precio de la mezcla se hace cero:

$$P(x) = (12 + x) \cdot (48 - 3x) = 0 \begin{cases} 12 + x = 0 \quad \rightarrow \quad x = -12 \\ 48 - 3x = 0 \quad \rightarrow \quad x = 16 \end{cases}$$

No tiene sentido que sea negativo

El valor de $x$ con el que el precio de la mezcla se hace cero es $x = 16$

d) Valor de $x$ para el que se obtiene el frasco de perfume (mezcla) de precio máximo:

La función que queremos optimizar es: $P(x) = -3x^2 + 12x + 576$

Derivamos la función e igualamos a cero para calcular el candidato a máximo:

$P'(x) = -6x + 12 \quad \rightarrow \quad P'(x) = 0 \quad \rightarrow \quad -6x + 12 = 0 \quad \rightarrow \quad x = 2$

Comprobamos que el resultado sea un máximo a través del criterio de segunda derivada:

$P''(x) = -6 \rightarrow$ (−) $\rightarrow$ $x = 2$ es un máximo

La capacidad del frasco es $(12 + x)$ siendo $x = 2 \rightarrow$ **14 mL**

El precio del frasco es $P(x) = (12 + x) \cdot (48 - 3x)$ siendo $x = 2 \rightarrow$ **588€**

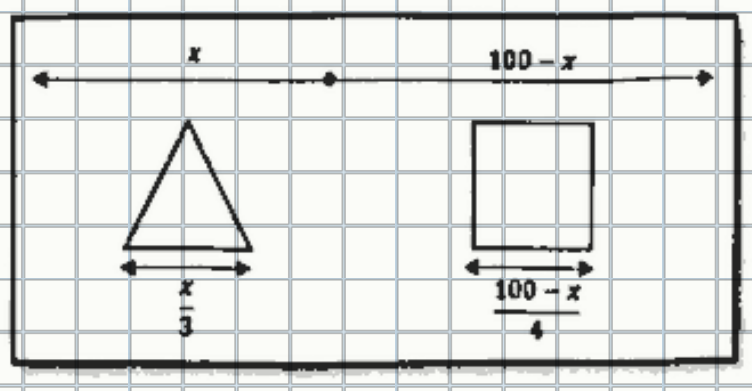
22 PAU Vol. I · pág. 287

**22. Se divide un alambre de longitud 100 cm en dos partes. Con una de ellas, de longitud $x$, se construye un triángulo equilátero y con la otra, de longitud $100 - x$, se construye un cuadrado. Se pide obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:**

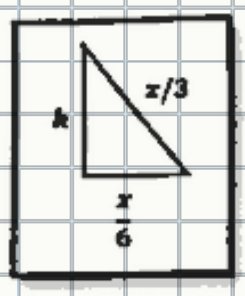
**a) La función de la variable $x$ que expresa la suma de las áreas del triángulo equilátero y del cuadrado, siendo $0 \leq x \leq 100$**

**b) El valor de la variable $x$ en el intervalo $[0, 100]$ para el cual dicha función (suma de las áreas en función de $x$ obtenida en el apartado a) ) alcanza su mínimo valor**

**c) El valor de la variable $x$ en el intervalo $[0, 100]$ para el cual dicha función alcanza su máximo valor.**




Antes de nada, vamos a calcular la altura del triángulo equilátero en función de $x$:




$$h = \sqrt{\left(\frac{x}{3}\right)^2 - \left(\frac{x}{6}\right)^2} = \sqrt{\frac{x^2}{9} - \frac{x^2}{36}} = \sqrt{\frac{3x^2}{36}} = \frac{x\sqrt{3}}{6}$$

a) Función de la variable $x$ que expresa la suma de las áreas del triángulo y cuadrado:

$$f(x) = \frac{\frac{x}{3}\cdot\frac{x\sqrt{3}}{6}}{2} + \left(\frac{100-x}{4}\right)^2 = \frac{\sqrt{3}x^2}{36} + \left(\frac{100-x}{4}\right)^2$$

b) El valor de la variable $x$ en el intervalo $[0, 100]$ para la que $f(x)$ alcanza su mínimo valor:

Derivamos la función e igualamos a cero para calcular el candidato a mínimo:

$$f'(x) = \frac{2\sqrt{3}x}{36} + 2\left(\frac{100-x}{4}\right)\cdot\left(\frac{-1}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}x}{18} + \left(\frac{x-100}{8}\right) = \frac{4\sqrt{3}x + 9x - 900}{72}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow \frac{4\sqrt{3}x + 9x - 900}{72} = 0 \rightarrow 4\sqrt{3}x + 9x - 900 = 0 \rightarrow x = \frac{900}{4\sqrt{3}+9} \approx 56,5$$

Comprobamos que el resultado sea un mínimo a través del criterio de segunda derivada:

$$f''(x) = \frac{4\sqrt{3}+9}{72} \rightarrow \oplus \rightarrow x = \frac{900}{4\sqrt{3}+9} \text{ es un mínimo}$$

c) El valor de la variable $x$ en el intervalo $[0, 100]$ para la que $f(x)$ alcanza su máximo valor:

Usamos el teorema de Weierstrass (el máximo estará en uno de los extremos del intervalo):

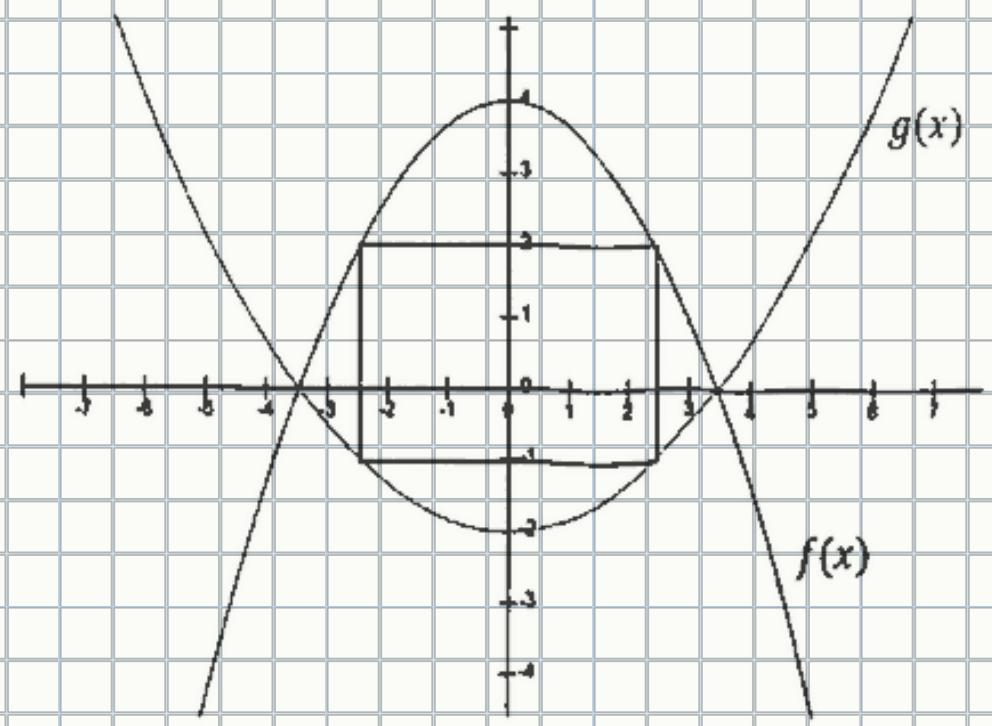
$$f(0) = \frac{\sqrt{3}(0)^2}{36} + \left(\frac{100-(0)}{4}\right)^2 = 625\,;\; f(100) = \frac{\sqrt{3}(100)^2}{36} + \left(\frac{100-(100)}{4}\right)^2 \approx 481,12$$

El maximo se alcanza cuando $x = 0$, utilizando toda la cuerda para hacer el cuadrado.

**23** PAU Vol. I · pág. 288

**23. De entre todos los rectángulos con lados paralelos a los ejes de coordenadas, determina las dimensiones de aquel de área máxima que puede inscribirse en la región limitada por las gráficas de las funciones $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definidas por $f(x) = 4 - \frac{x^2}{3}$ y $g(x) = \frac{x^2}{6} - 2$.**

Las funciones son parábolas tal y como se muestran en el siguiente dibujo, donde también se ha representado el rectángulo solución:




El área del rectángulo es base por altura:

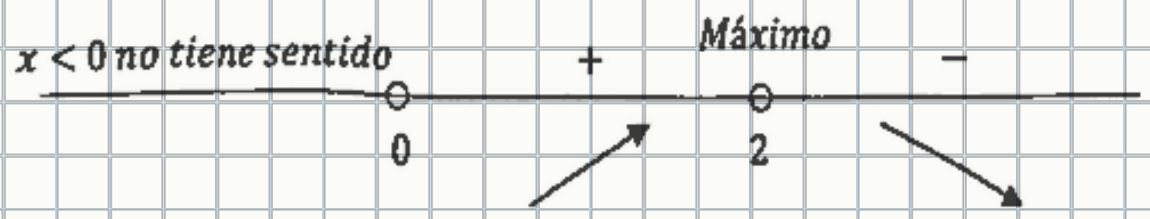
$$\begin{cases} base \rightarrow b = 2x \\ altura \rightarrow h = f(x) - g(x) = \left(4 - \frac{x^2}{3}\right) - \left(\frac{x^2}{6} - 2\right) = -\frac{x^2}{2} + 6 \end{cases}$$

$$Área = b \cdot h = 2x \cdot \left(-\frac{x^2}{2} + 6\right) = -x^3 + 12x$$

Como el área ha de ser máxima, derivamos la función área e igualamos a cero:

$$A' = -3x^2 + 12 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ \cancel{x = -2} \end{cases}$$

Como base y altura son longitudes, $x = -2$ no tiene sentido. Comprobamos que $x = 2$ es efectivamente un máximo evaluando el signo de la derivada:




Por lo que finalmente:

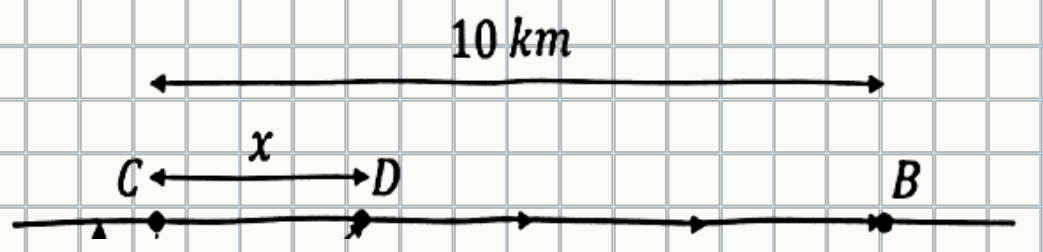
$$base \rightarrow b = 2x = 4$$

Solución 23 · Vol. I, pág. 288

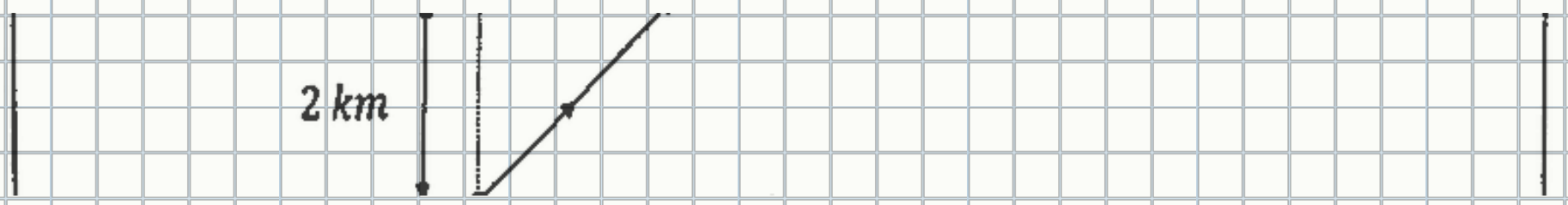
$$altura \rightarrow h = -\frac{x^2}{2} + 6 = 4$$

**24** PAU Vol. I · pág. 289

**24. Un triatleta participa en una competición de SwimRun en la que debe ir desde el punto A, situado en la orilla de un canal de agua en reposo de 2 kilómetros de ancho, hasta el punto B, situado en la otra orilla del canal y a una distancia de 10 kilómetros del punto C (punto opuesto de A), tal y como se indica en la figura. Para ello, debe ir nadando desde A hasta cualquier punto D de la otra orilla del canal y continuar corriendo desde D hasta B. El triatleta tiene plena libertad para elegir D.**




Solución 24 · Vol. I, pág. 289




**25** PAU Vol. I · pág. 289

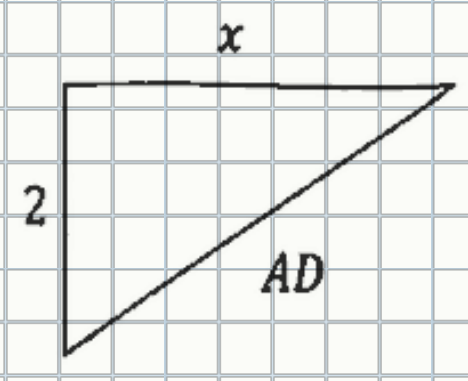



**a) Sabiendo que el triatleta es capaz de nadar a una velocidad de 4 km/h y de correr a una velocidad de 12 km/h, demuestre que el tiempo total empleado por el triatleta en ir desde A hasta B (pasando por D) viene dado por la función $f(x) = \frac{\sqrt{x^2+4}}{4} + \frac{10-x}{12}$, donde $x$ denota la distancia de C a D.**

**b) Calcule cuál debe ser el punto D para que el tiempo empleado por el triatleta en ir desde A hasta B sea mínimo. ¿Cuánto tardará en dicho caso?**

Solución 25 · Vol. I, pág. 289

a) El atleta recorre dos tramos, el AD y el DB.




$$AD = \sqrt{x^2 + 2^2} = \sqrt{x^2 + 4}$$

$$DB = 10 - x$$

Como la velocidad es espacio recorrido entre tiempo, el tiempo será espacio entre velocidad. De esta forma, el tiempo que se emplea en cada tramo será:

$$t_{AD} = \frac{AD}{v_{AD}} = \frac{\sqrt{x^2+4}}{4}$$

$$t_{DB} = \frac{DB}{v_{DB}} = \frac{10-x}{12}$$

$$\rightarrow \quad f(x) = t = t_{AD} + t_{DB} = \frac{\sqrt{x^2+4}}{4} + \frac{10-x}{12}$$

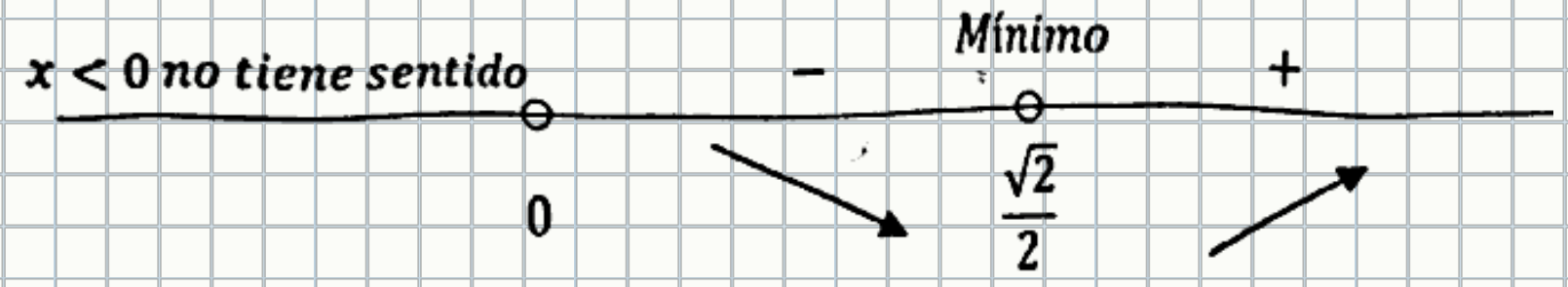
b) Para que el tiempo sea mínimo necesitamos derivar la función e igualar a cero:

$$f'(x) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2+4}} + \frac{1}{12} \cdot (-1) = \frac{x}{4\sqrt{x^2+4}} - \frac{1}{12} = 0 \rightarrow \frac{x}{4\sqrt{x^2+4}} = \frac{1}{12} \rightarrow$$

$$3x = \sqrt{x^2+4} \rightarrow (3x)^2 = \left(\sqrt{x^2+4}\right)^2 \rightarrow 9x^2 = x^2 + 4 \rightarrow x^2 = \frac{1}{2} \rightarrow x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Comprobamos cuál de las soluciones es el mínimo buscado evaluando el signo de $f'(x)$:

Solución 25 · Vol. I, pág. 290




**El punto D estará a $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71\ km$ del punto C.**

**El tiempo total empleado será $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \approx 1,3\ h.$**

**26** PAU Vol. I · pág. 291

**25.** Las coordenadas iniciales de los móviles $A$ y $B$ son $(0,0)$ y $(250,0)$, respectivamente, siendo $1\ km$ la distancia del origen de coordenadas a cada uno de los puntos $(1,0)$ y $(0,1)$. El móvil A se desplaza sobre el eje $OY$ desde su posición inicial hasta el punto $\left(0,\frac{375}{2}\right)$ con velocidad de $30\ km/h$ y, simultáneamente, el móvil B se desplaza sobre el eje $OX$ desde su posición inicial hasta el origen de coordenadas con velocidad de $40\ km/h$.

Obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

a) La distancia $f(t)$ entre los móviles $A$ y $B$ durante el desplazamiento, en función del tiempo $t$ en horas desde que comenzaron a desplazarse.

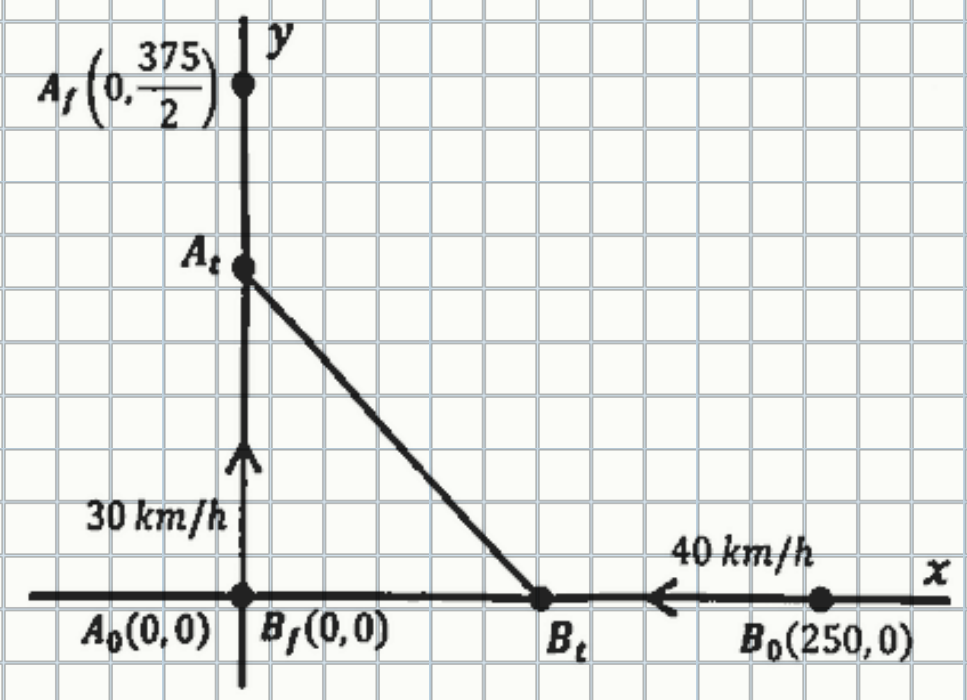
b) El tiempo $T$ que tardan los móviles en desplazarse desde su posición inicial a su posición final, y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función $f$ a lo largo del trayecto.

c) Los valores de $t$ para los que la distancia de los móviles es máxima y mínima durante su desplazamiento y dichas distancias máxima y mínima.

NIVEL FULL

Solución 26 · Vol. I, pág. 291

**a) Distancia $f(t)$ entre los móviles $A$ y $B$ durante el desplazamiento:**




Recuerda de cinemática que $s = s_o + v \cdot t$, luego las ecuaciones de la posición de los móviles:

$$\text{Móvil } A\text{: } y = 0 + 30t \qquad \text{Móvil } B\text{: } x = 250 - 40\,t$$

En la ecuación del móvil A se pone $y$ porque se mueve en la dirección del eje $y$. En la ecuación del móvil B se pone $x$ porque se mueve en la dirección del eje $x$. En esta última, se pone la velocidad negativa porque su sentido es negativo.

De esta forma, el punto A y B en función del tiempo será: $A_t(0,\ 30t)$ ; $B_t(250 - 40t,\ 0)$

Y sabiendo que la distancia entre dos puntos es el módulo del vector que los define:

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (250 - 40t,\ 0) - (0,\ 30t) = (250 - 40t, -30t)$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(250 - 40t)^2 + (-30t)^2} = \sqrt{62500 - 20000t + 1600t^2 + 900t^2}$$

$$f(t) = \sqrt{2500t^2 - 20000t + 62500}$$

b) - Tiempo $T$ que tardan los móviles en desplazarse desde su posición inicial a la final:

El <u>móvil $A$</u> va desde $(0,0)$ hasta $\left(0, {}^{375}/_{2}\right)$ a $v = 30km/h$. Por lo tanto, tardará:

$$t = \frac{s}{v} = \frac{{}^{375}/_{2}}{30} = 6,25\ h$$

El <u>móvil $B$</u> va desde $(250,0)$ hasta $(0,0)$ a $v = 40km/h$. Por lo tanto, tardará:

$$t = \frac{s}{v} = \frac{250}{40} = 6,25\ h$$

- Intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función $f$ a lo largo del trayecto:

$$f(t) = \sqrt{2500t^2 - 20000t + 62500}$$

$$f'(t) = \frac{1}{2\sqrt{2500t^2 - 20000t + 62500}} \cdot (5000t - 20000) = 0$$

$$5000t - 20000 = 0 \ \rightarrow\ t = \frac{20000}{5000} = 4\ h$$

| | $(0,\ 4)$ | $(4,\ 6{,}25)$ |
|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | $-$ | $+$ |
| $f(x)$ | Decreciente | Creciente |
| | ↘ | ↗ |

mínimo relativo en $(4, f(4)^*) = (4,\ 150)$

$$f(4)^* = \sqrt{2500(4)^2 - 20000(4) + 62500} = 150$$

$f(t)$ es creciente en $(4,\ 6{,}25)$ y decreciente en $(0,\ 4)$ y con un mínimo relativo en $(4,\ 150)$

c) Valores de $t$ para los que la distancia de los móviles es máxima y mínima y sus distancias:

Solución 26 · Vol. I, pág. 292

- El valor de $t$ para que la distancia de los móviles sea mínima, como hemos visto en el apartado anterior, es $t = 4\ h$ y la distancia será $150\ km$.

- El valor de $t$ para que la distancia de los móviles sea máxima, estará en los extremos. Es decir, en $t = 0$ o en $t = 6,25$:

$$f(0) = \sqrt{2500(0)^2 - 20000(0) + 62500} = 250$$

$$f(6,25) = \sqrt{2500(6,25)^2 - 20000(6,25) + 62500} = 187,5$$

Por lo tanto, la distancia máxima se produce en el instante inicial y es de $250\ km$

## 27 PAU Vol. I · pág. 293

**26.** Calcula las siguientes integrales:

a) $\displaystyle\int \frac{(\ln x)^2}{x}\,dx$

b) $\displaystyle\int_0^{\pi} (x^2 - 1)\cos x\,dx$

c) $\displaystyle\int \frac{e^x}{e^{2x} + e^x - 2}\,dx$

Solución 27 · Vol. I, pág. 293

$$a)\int \frac{(\ln x)^2}{x}dx = \int \frac{1}{x}(\ln x)^2 dx = \frac{(\ln x)^3}{3} + C$$

Integral inmediata potencial

$$b)\int_0^{\pi}(x^2-1)\cos x\,dx$$

Integración por partes

Orden: "ALPES"

$$\int u\cdot dv = u\cdot v - \int v\cdot du$$

$\int$ polinomio · coseno · $dx$

¡¡Nota!! Para evitar molestias con los límites de integración, primero obtenemos la integral indefinida asociada y después aplicamos dichos límites para el cálculo de la integral definida:

$u = x^2 - 1$ → Derivamos → $du = 2x\,dx$

$dv = \cos x\,dx$ → Integramos → $v = sen\,x$ $+C$

$$\int (x^2-1)\cos x\,dx = (x^2-1)\,sen\,x - \int sen\,x\cdot 2x\,dx$$

Nueva integración por partes

$u = 2x$ → Derivamos → $du = 2\,dx$

$dv = sen\,x\,dx$ → Integramos → $v = -\cos x$ $+C$

$$\int sen\,x\cdot 2x dx = -2x\cdot\cos x - \int -\cos x\cdot 2\,dx = -2x\cdot\cos x + 2sen\,x$$

- Añadimos a la integral principal y resolvemos:

$$\int (x^2-1)\cos x\,dx = (x^2-1)\,sen\,x - (-2x\cdot\cos x + 2sen\,x)$$

$$\int (x^2-1)\cos x\,dx = (x^2-1)\,sen\,x + 2x\cdot\cos x - 2sen\,x + C$$

- Una vez resuelta la integral indefinida asociada, le aplicamos los límites de integración para el cálculo de la integral definida:

$$\int_0^{\pi} (x^2-1)\cos x\,dx = \left[(x^2-1)\,sen\,x + 2x\cdot\cos x - 2sen\,x\right]_0^{\pi} = \boxed{F(\pi)-F(0)} = -2\pi$$

$$\begin{cases} F(\pi) = ((\pi)^2-1)\,sen\,(\pi) + 2(\pi)\cdot\cos(\pi) - 2sen\,(\pi) = -2\pi \\ F(0) = ((0)^2-1)\,sen\,(0) + 2(0)\cdot\cos(0) - 2sen\,(0) = 0 \end{cases}$$

$$F(\pi)-F(0) = -2\pi - 0 = -2\pi$$

¡¡OJO!! Calculadora en radianes

c) $\int \dfrac{e^x}{e^{2x}+e^x-2}\,dx$

1. Elegimos el cambio de variable: $\boxed{t = e^x}$

2. Despejamos $x$ en la ecuación: $t = e^x \rightarrow \ln t = x \ln e \rightarrow \boxed{x = \ln t}$

3. Derivamos a ambos lados de la igualdad anterior: $(x)' = (\ln t)' \rightarrow \boxed{dx = {}^1/_t \cdot dt}$

4. Sustituimos los términos obtenidos $(t)$, $(x)$ y $(dt)$ en la integral original y los ordenamos:

$$\int \frac{e^x}{e^{2x}+e^x-2}\,dx = \int \frac{e^x}{(e^x)^2+e^x-2}\,dx = \boxed{\int \frac{\cancel{t}}{t^2+t-2}\cdot\frac{1}{\cancel{t}}\,dt} = \int \frac{1}{t^2+t-2}\,dt$$

5. Resolvemos la integral:

$$\frac{1}{t^2+t-2} = \frac{1}{(t-1)(t+2)} = \frac{A}{(t-1)} + \frac{B}{(t+2)} = \frac{A(t+2)+B(t-1)}{(t-1)(t+2)}$$

- Eliminamos denominadores a ambos lados de la igualdad: $1 = A(t+2) + B(t-1)$

- Para despejar A definimos $t = 1$ y para despejar $B$ definimos $t = -2$:

$$1 = A[(1)+2] + B[(1)-1] \rightarrow A = \frac{1}{3} \qquad 1 = A[(-2)+2] + B[(-2)-1] \rightarrow B = -\frac{1}{3}$$

Solución 27 · Vol. I, pág. 294

$$\int \frac{1}{t^2+t-2}dt = \int \frac{1/3}{(t-1)}dt + \int \frac{-1/3}{(t+2)}dt = \frac{1}{3}\int \frac{1}{(t-1)}dt - \frac{1}{3}\int \frac{1}{(t+2)}dt =$$

$$= \frac{1}{3}\ln|t-1| - \frac{1}{3}\ln|t+2| + C$$

**6. Deshacemos el cambio de variable:**

$$\int \frac{e^x}{e^{2x}+e^x-2}dx = \frac{1}{3}\ln|t-1| - \frac{1}{3}\ln|t+2| + C = \boxed{\frac{1}{3}\ln|e^x-1| - \frac{1}{3}\ln|e^x+2| + C}$$

**28** PAU Vol. I · pág. 295

**27.** Calcule la integral indefinida:

$$\int x^2 \ln(x)\,dx$$

Determine la primitiva de la función $f(x) = x^2\ln(x)$ cuya gráfica pasa por el punto de coordenadas (1,0).

Solución 28 · Vol. I, pág. 295

Calculamos la integral indefinida:

$$\int x^2 \ln x \, dx = \frac{x^3}{3}\ln x - \int \frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x}dx = \frac{x^3}{3}\ln x - \int \frac{x^2}{3}dx = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{1}{3}\cdot\frac{x^3}{3} + C$$

Integración por partes: orden "ALPES"

$$u = \ln x \quad \rightarrow \quad du = \frac{1}{x}dx$$

$$dv = x^2 dx \quad \rightarrow \quad v = \int x^2 dx = \frac{x^3}{3}$$

Calculamos la primitiva de $f(x) = x^2 \ln x$ que pasa por el punto $(1,0)$:

$$F(x) = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9} + C \rightarrow F(1) = 0 \rightarrow \frac{1^3}{3}\ln(1) - \frac{1^3}{9} + C = 0 \rightarrow -\frac{1}{9} + C = 0 \rightarrow C = \frac{1}{9}$$

Luego la primitiva buscada es: $F(x) = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9} + \frac{1}{9}$

29 PAU Vol. I · pág. 296

**28. Sea la función $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:**

$$f(x) = \frac{1 + e^x}{1 - e^x}$$

**Halla la primitiva de $f$ cuya gráfica pasa por el punto $(1, 1)$.**

Solución 29 · Vol. I, pág. 296

**1. Elegimos el cambio de variable:** $\boxed{t = e^x}$

**2. Despejamos $x$ en la ecuación:** $t = e^x \rightarrow \ln t = x \ln e \rightarrow \boxed{x = \ln t}$

**3. Derivamos a ambos lados de la igualdad anterior:** $(x)' = (\ln t)' \rightarrow \boxed{dx = {}^1/_t \cdot dt}$

**4. Sustituimos los términos obtenidos $(t)$, $(x)$ y $(dt)$ en la integral original y los ordenamos:**

$$\int \frac{1+e^x}{1-e^x}\,dx = \int \frac{1+t}{1-t}\cdot\frac{dt}{t} = \int \frac{t+1}{-t^2+t}\,dt = \int \frac{t+1}{-1\cdot(t^2-t)}\,dt = \int \frac{-t-1}{t^2-t}\,dt$$

**5. Resolvemos la integral:**

$$\frac{-t-1}{t^2-t} = \frac{-t-1}{t(t-1)} = \frac{A(t-1)}{t(t-1)} + \frac{Bt}{t(t-1)}$$

- Eliminamos denominadores a ambos lados de la igualdad $-t-1 = A(t-1) + Bt$

- Para despejar $A$ definimos $t = 0$ y para despejar $B$ definimos $t = 1$:

$-(0)-1 = A[(0)-1] + \cancel{B(0)} \rightarrow A = 1$ $\qquad$ $-(1)-1 = A\cancel{[(1)-1]} + B(1) \rightarrow B = -2$

$$\int \frac{-t-1}{t^2-t}\,dt = \int \frac{A(t-1)}{t(t-1)}\,dt + \int \frac{Bt}{t(t-1)}\,dt = \int \frac{A}{t}\,dt + \int \frac{B}{t-1}\,dt = \int \frac{1}{t}\,dt + \int \frac{-2}{t-1}\,dt =$$

$$= \ln|t| - 2\ln|t-1| + C$$

**6. Deshacemos el cambio de variable:**

$$\int \frac{1+e^x}{1-e^x}\,dx = \ln|t| - 2\ln|t-1| + C = \ln|e^x| - 2\ln|e^x - 1| + C$$

**Pasa por el punto $(1, 1)$** $\rightarrow$ $f(1) = 1$ $\rightarrow$ $\ln|e^{(1)}| - 2\ln|e^{(1)} - 1| + C = 1$

$C = 1 - \ln(e) + 2\ln(e-1) \rightarrow C = 1 - 1 + 2\ln(e-1) \rightarrow C = 2\ln(e-1)$

$$F(x) = \ln|e^x| - 2\ln|e^x - 1| + 2\ln|e-1| = x - 2\ln|e^x - 1| + 2\ln|e-1|$$

30 PAU Vol. I · pág. 297

**29. Considera la función $F: [0, \infty) \to \mathbb{R}$ definida por:**

$$F(x) = \int_0^x (2t + \sqrt{t})dt$$

**Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $F$ en el punto de abscisa $x = 1$.**

La ecuación de la recta tangente a $F(x)$ en $x = 1$ es $y - F(1) = F'(1)(x - 1)$.

Necesitamos calcular $F(1)$ y $F'(1)$. Lo haremos de dos formas distintas.

**- Primera forma: integrando para averiguar $F(x)$**

$$F(x) = \int_0^x (2t + \sqrt{t})dt = \int_0^x (2t + t^{1/2})dt = \left[t^2 + \frac{2\sqrt{t^3}}{3}\right]_0^x = \left(x^2 + \frac{2\sqrt{x^3}}{3}\right) - \left(0^2 + \frac{2\sqrt{0^3}}{3}\right)$$

Luego:

$$F(x) = x^2 + \frac{2}{3}x^{3/2} \qquad \text{y} \qquad F'(x) = 2x + \sqrt{x}$$

Sustituyendo $x = 1 \rightarrow F(1) = 1 + 2/3 = 5/3$ y $F'(1) = 2 + \sqrt{1} = 3$, por lo que la ecuación de la recta tangente será:

$$y - \frac{5}{3} = 3(x - 1)$$

**- Segunda forma: mediante el teorema fundamental del cálculo integral**

**Teorema fundamental del cálculo integral**

Si $f$ es una función continua en el intervalo $[a, b]$, y consideramos la función integral:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt \quad \text{con } x \in [a, b]$$

Entonces $F$ es derivable en $(a, b)$ y $F'(x) = f(x)$ para cualquier punto $x \in (a, b)$.

**Nota:** si los límites de integración son funciones, usamos la regla de la cadena como sigue:

$$F(x) = \int_{g(x)}^{h(x)} f(t)dt \rightarrow F'(x) = f\big(h(x)\big) \cdot h'(x) - f\big(g(x)\big) \cdot g'(x)$$

¡Fíjate! Este teorema es útil sobre todo cuando nos interesa la derivada de $F(x)$ y la integral de $f(x)$ es compleja (o no se puede hacer).

Calculamos $F(1)$:

Solución 30 · Vol. I, pág. 297

$$F(1)=\int_0^1 (2t+\sqrt{t})dt=\left[t^2+\frac{2\sqrt{t^3}}{3}\right]_0^1=\left(1^2+\frac{2\sqrt{1^3}}{3}\right)-\left(0^2+\frac{2\sqrt{0^3}}{3}\right)=\frac{5}{3}$$

Calculamos $F'(1)$: según el teorema fundamental del cálculo integral la derivada de $F(x)$ será $F'(x)=(2x+\sqrt{x})\cdot 1$ (¡es solo cambiar $t$ por $x$ y multiplicar por la derivada de $x$ que es 1!), luego $F'(1)=2+\sqrt{1}=3$.

La recta tangente a $F(x)$ en $x=1$ es por tanto:

$$y-\frac{5}{3}=3(x-1)$$

31 PAU Vol. I · pág. 298

**30. Considera la función $F(x)=\int_0^x sen(t^2)dt$. Calcula $\lim_{x\to 0}\frac{xF(x)}{sen(x^2)}$.**

Solución 31 · Vol. I, pág. 298

Calculamos el límite pedido: $\lim_{x\to 0}\frac{xF(x)}{sen(x^2)}=\left(\frac{0}{0}\right)$

Para resolver la indeterminación $\left(\frac{0}{0}\right)$ podemos utilizar la regla de L'Hôpital. Al derivar la función dada necesitamos utilizar el teorema fundamental del cálculo:

$$F(x)=\int_0^x sen(t^2)dt \rightarrow F'(x)=sen(x^2)$$

Aplicamos la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 0}\frac{F(x)+x\cdot F'(x)}{2x\cdot\cos(x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{F(x)+x\cdot sen(x^2)}{2x\cdot\cos(x^2)}=\left(\frac{0}{0}\right)$$

Ya que $F(0)=\int_0^0 sen(t^2)dt=0$ por ser los límites de integración iguales.

Finalmente, aplicamos de nuevo la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 0}\frac{sen(x^2)+sen(x^2)+x\cdot\cos(x^2)\cdot 2x}{2\cdot\cos(x^2)-4x^2\cdot sen(x^2)}=\frac{0}{2}=0$$

Por lo que: $\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{xF(x)}{sen(x^2)}=0}$

32 PAU Vol. I · pág. 299

**31.** La empresa "Plátanos Islas Canarias" se dedica a la producción de plátanos, un cultivo muy importante en las islas. Los costes de producción están dados por la función:

$$C(x) = \frac{3x}{5\sqrt{x^2+1}}, \qquad x \geq 0$$

Donde $C(x)$ son miles de euros y $x$ miles de kilos de plátanos producidos. Responder a las siguientes preguntas:

a) Averiguar el coste de la producción de un kilo de plátanos.

b) Si la empresa pudiera producir cantidades muy grandes de plátanos, ¿a qué valor tenderían los costes de producción de los plátanos?

c) Un economista afirma que superada cierta cantidad de kilos producidos, el coste de producción disminuirá. Justificar la veracidad de la afirmación del economista.

d) Calcular: $\int_0^4 C(x)dx$

Interpretar el resultado en el contexto del problema.

**a)** Para calcular el coste de un kilo simplemente calculamos $C(1) = \frac{3 \cdot 1}{5\sqrt{1^2+1}} = 0{,}42$

Este valor son miles de euros por cada mil kilos de plátanos, por lo que el coste es $\mathbf{0{,}42\ €/kg}$.

**b)** Nos piden el valor del siguiente límite:

$$\lim_{x \to \infty} \frac{3x}{5\sqrt{x^2+1}} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \frac{3}{5} = 0{,}6$$

Por lo que tendrá un valor de $\mathbf{0{,}6\ €/kg}$.

**c)** Tenemos que comprobar la monotonía de la función. Antes de nada, como el término $x^2 + 1 \geq 0$, el dominio de la función es todo $\mathbb{R}$. Podemos calcular la derivada de la función:

$$C'(x) = \frac{3 \cdot 5 \cdot \sqrt{x^2+1} - 3x \cdot \frac{5}{2}(x^2+1)^{-1/2} \cdot 2x}{\left(5\sqrt{x^2+1}\right)^2} = \frac{3}{5 \cdot (x^2+1) \cdot \sqrt{x^2+1}}$$

Si igualamos la derivada a cero vemos que no hay solución, sino que siempre tiene signo positivo, por lo que la función es monótona creciente y **el coste no disminuirá (la afirmación es falsa).**

**d)** Calculamos la integral pedida. Para ello, conviene hacer el cambio de variable:

$$t^2 = x^2 + 1 \ \rightarrow \ x = \sqrt{t^2-1} \ \rightarrow \ dx = \frac{t}{\sqrt{t^2-1}}dt$$

Resolvemos primero la integral indefinida:

$$\int \frac{3x}{5\sqrt{x^2+1}}dx = \int \frac{3}{5}dt = \frac{3t}{5} + C = \frac{3\sqrt{x^2+1}}{5} + C$$

Solución 32 · Vol. I, pág. 300

Finalmente: $$\int_0^4 \frac{3x}{5\sqrt{x^2+1}}dx = \left[\frac{3\sqrt{x^2+1}}{5}\right]_0^4 = \frac{3\sqrt{17}}{5} - \frac{3}{5} \approx 1{,}87$$

**El coste de producción de los primeros 4000 plátanos es de 1870€.**

¡CUIDADO! Al resolver la integral definida es importante deshacer el cambio de variable. También es posible mantener la variable nueva, en ese caso tendríamos que calcular los nuevos límites de integración en función de la nueva variable.

## 33 PAU Vol. I · pág. 300

**32.** Calcula la siguiente integral:

$$\int x \cdot \sqrt{2x+3}\,dx$$

Solución 33 · Vol. I, pág. 300

Hacemos el cambio de variable $t = \sqrt{2x+3} \rightarrow x = \frac{t^2-3}{2} \rightarrow dx = tdt$

$$\int x \cdot \sqrt{2x+3}\,dx = \int \frac{t^2-3}{2} \cdot t \cdot t \cdot dt = \frac{1}{2}\int t^4 - 3t^2 dt = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{t^5}{5} - t^3 + C\right) = \frac{t^5}{10} - \frac{t^3}{2} + C$$

Deshacemos el cambio de variable: $$\int x \cdot \sqrt{2x+3}\,dx = \frac{(\sqrt{2x+3})^5}{10} - \frac{(\sqrt{2x+3})^3}{2} + C$$

## 34 PAU Vol. I · pág. 300

**33.** Halla la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f''(x) = x \cdot cos(x)$ y cuya gráfica pasa por los puntos $(0, \pi/2)$ y $(\pi, 2\pi)$.

Solución 34 · Vol. I, pág. 300

Comenzamos calculando $f'(x) = \int f''(x)dx$:

$$f'(x) = \int x \cdot \cos(x)\, dx = x \cdot sen(x) - \int sen(x)dx = x \cdot sen(x) + \cos(x) + C$$

Donde hemos utilizado la integración por partes:

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du \rightarrow \begin{cases} u = x, & du = dx \\ dv = \cos(x)\, dx, & v = sen(x) \end{cases}$$

Si integramos de nuevo obtenemos $f(x)$:

$$f(x) = \int x \cdot sen(x) + \cos(x) + C = -x \cdot \cos(x) + 2sen(x) + Cx + D$$

Donde hemos utilizado de nuevo la integración por partes:

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du \rightarrow \begin{cases} u = x, & du = dx \\ dv = sen(x)\, dx, & v = -cos(x) \end{cases}$$

35 PAU Vol. I · pág. 301

**34. Sean las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = \sqrt{x}$.**

**a) Representar la región plana delimitada por las gráficas de las funciones $f(x)$ y $g(x)$ en el intervalo $[0, 2]$.**

**b) Calcular el área de la región anterior.**

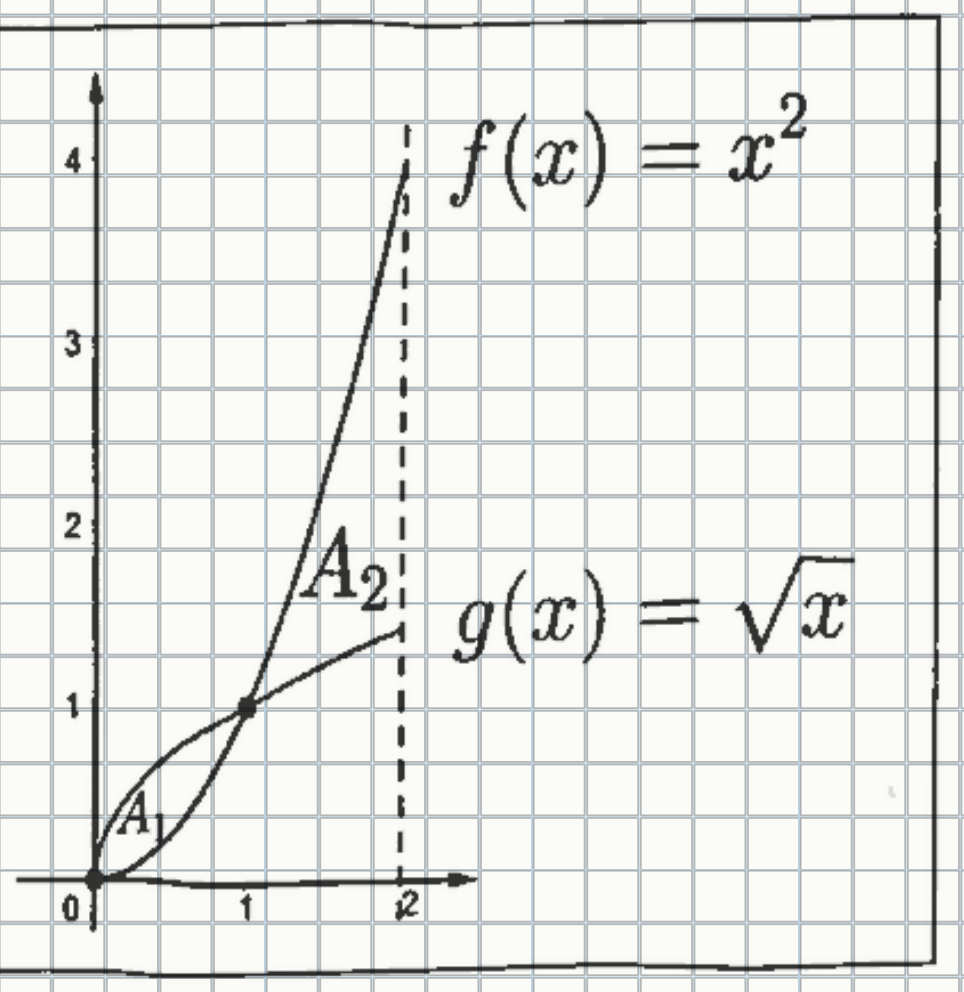
a) Buscamos primero los puntos de corte entre ambas funciones:

$$f(x) = g(x) \rightarrow x^2 = \sqrt{x} \rightarrow (x^2)^2 = \left(\sqrt{x}\right)^2 \rightarrow x^4 = x$$

$$x^4 - x = 0 \rightarrow x(x^3 - 1) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^3 - 1 = 0 \rightarrow x = \sqrt[3]{1} = 1 \end{cases}$$

Para representarlas gráficamente nos apoyamos en tablas de valores:

| $x$ | $f(x) = x^2$ | $g(x) = \sqrt{x}$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0,5 | 0,25 | 0,71 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 1,41 |




b) Para calcular el área tenemos que integrar la resta entre ambas funciones.

¡Fíjate! Debemos integrar cada recinto por separado. Si restamos la función que queda debajo en la gráfica, el área saldrá positiva (en cualquier caso, nos podríamos asegurar poniendo en valor absoluto la integral). Así, el área será $A_T = A_1 + A_2$ con:

$$A_1 = \int_0^1 [g(x) - f(x)]dx \quad y \quad A_2 = \int_1^2 [f(x) - g(x)]dx$$

$$A_1 = \int_0^1 [\sqrt{x} - x^2]dx = \int_0^1 [x^{1/2} - x^2]dx = \left[\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \left(\frac{1^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{1^3}{3}\right) - \left(\frac{0^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{0^3}{3}\right) = \frac{1}{3}\,u^2$$

Solución 35 · Vol. I, pág. 301

$$A_2 = \int_1^2 [x^2 - \sqrt{x}]dx = \int_1^2 [x^2 - x^{1/2}]dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right]_1^2 = \left(\frac{2^3}{3} - \frac{2^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right) - \left(\frac{1^3}{3} - \frac{1^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right) \simeq 1{,}11\, u^2$$

**Por lo tanto:**

$$A_T = \frac{1}{3} + 1{,}11 = 1{,}44\, u^2$$

**36** PAU Vol. I · pág. 302

**35. Considera las funciones $f$ y $g$: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definidas por:**

$$f(x) = 3 - x^2 \;;\quad g(x) = -\frac{x^2}{4}$$

**a) Calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f$ en el punto de abscisa $x = 1$ y comprueba que también es tangente a la gráfica de $g$. Determina el punto de tangencia con la gráfica de $g$.**

**b) Esboza el recinto limitado por la recta $y = 4 - 2x$ y las gráficas de $f$ y $g$. Calcula todos los puntos de corte entre las gráficas (y la recta).**

**c) Calcula el área del recinto descrito en el apartado anterior.**

**a) - Calculamos la ecuación de la recta tangente:**

Expresamos la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f$ en $x = 1$, en su forma punto-pendiente: $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$

Calculamos $f(1), f'(1)$ y sustituimos:

$$\left.\begin{array}{l} f(1) = 3 - (1)^2 = 2 \\ f'(x) = -2x \rightarrow f'(1) = -2 \end{array}\right\} \rightarrow \boxed{y - 2 = -2(x - 1) \rightarrow y = -2x + 4}$$

Para comprobar que la recta $y = -2x + 4$ también es tangente a $g$ habrá que igualar las dos funciones y si la solución es única podremos decir que $y = -2x + 4$ también es tangente a $g$.

$$g(x) = y \rightarrow -\frac{x^2}{4} = -2x + 4 \rightarrow -x^2 = -8x + 16 \rightarrow x^2 - 8x + 16 = 0$$

$$x = \frac{8 \pm \sqrt{(-8)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16}}{2 \cdot 1} = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 64}}{2} = \frac{8}{2} = 4 \rightarrow \boxed{\text{Solución única}}$$

**La recta $y = -2x + 4$ también es tangente a $g(x)$ en el punto $x = 4 \rightarrow (4, -4)$**

**b) Para el esbozo del recinto nos fijaremos en que las dos funciones son parábolas cóncavas y calcularemos el punto de corte entre $f$ y $g$ asi como los puntos de corte de cada gráfica con la recta $y = -2x + 4$, que da la casualidad que es la recta tangente a las dos funciones en el punto $(1, 2)$ y en $(4, -4)$**

$$f(x) = g(x) \to 3 - x^2 = -\frac{x^2}{4} \to 12 - 4x^2 = -x^2 \to 3x^2 = 12 \begin{cases} x = 2 \to (2, -1) \\ x = -2 \to (-2, -1) \end{cases}$$

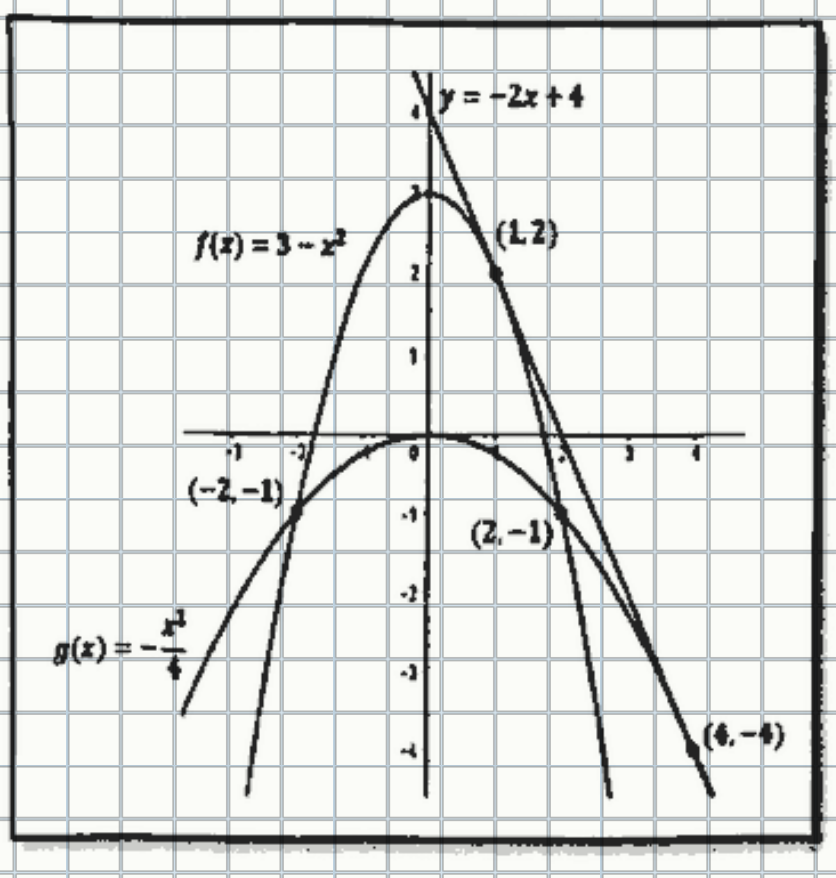
$$f(x) = y \to 3 - x^2 = -2x + 4 \to x^2 - 2x + 1 = 0 \to (x-1)^2 = 0 \to x = 1 \to (1, 2)$$

(Ya lo sabíamos)

$$g(x) = y \to -\frac{x^2}{4} = -2x + 4 \to x^2 - 8x + 16 = 0 \to (x-4)^2 = 0 \to x = 4 \to (4, -4)$$

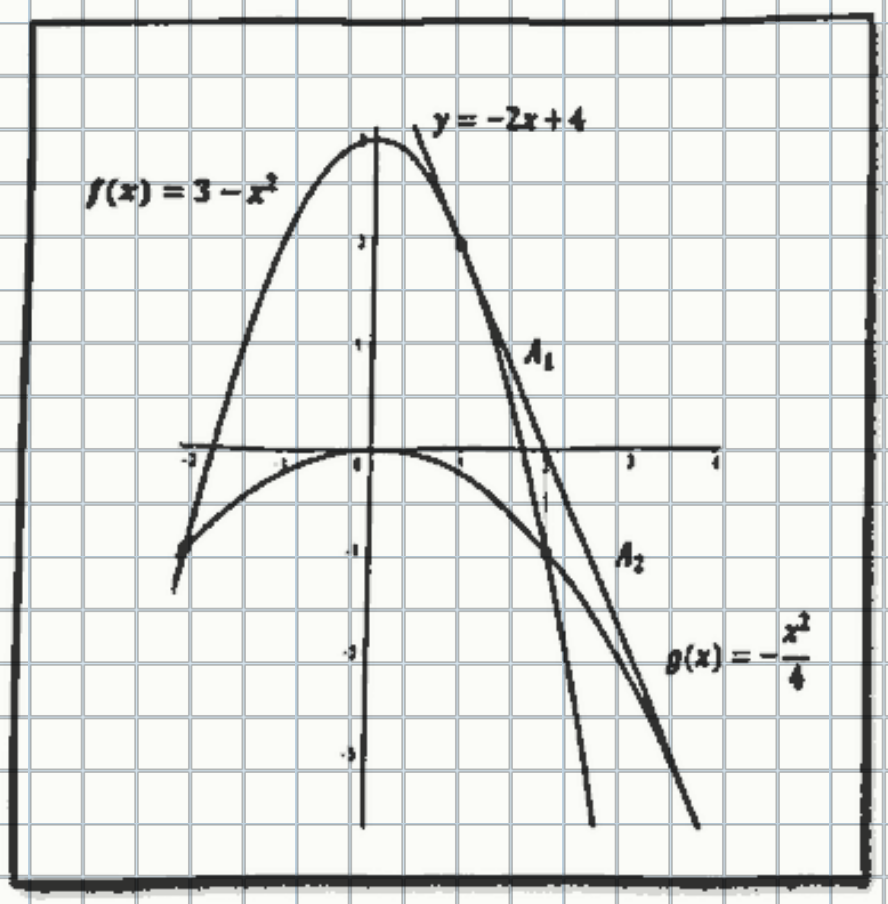
(Ya lo sabíamos )

El esbozo del reciento será:




**c) El área del recinto limitado por las gráficas de $f$ y $g$ y la recta será: $A = A_1 + A_2$**

Solución 36 · Vol. I, pág. 303




$$A = A_1 + A_2$$

$$A_1 = \int_1^2 [(-2x+4) - (3 - x^2)]dx = \int_1^2 (x^2 - 2x + 1)dx = \left[\frac{x^3}{3} - x^2 + x\right]_1^2 = F(2) - F(1) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$A_2 = \int_2^4 \left[(-2x+4) - \left(-\frac{x^2}{4}\right)\right]dx = \int_2^4 \left(\frac{x^2}{4} - 2x + 4\right)dx = \left[\frac{x^3}{12} - x^2 + 4x\right]_2^4 = F(4) - F(2) = \frac{16}{3} - \frac{14}{3} = \frac{2}{3}$$

$$A = A_1 + A_2 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{3}{3} \rightarrow \boxed{A = 1\,u^2}$$

37 PAU Vol. I · pág. 304

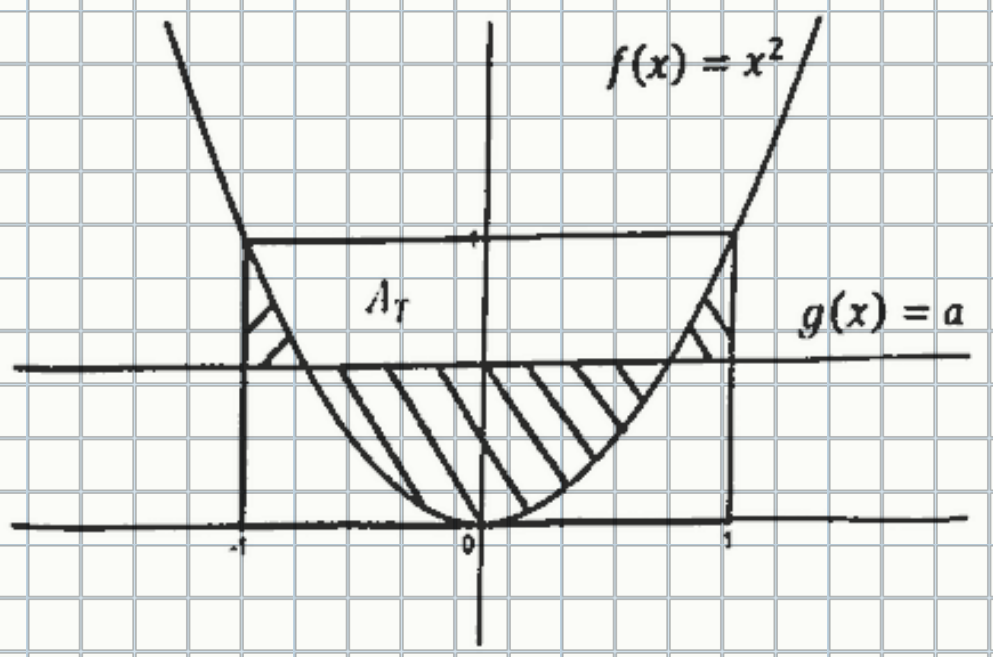
**36. Sea el rectángulo R definido por los puntos del plano $(-1,0), (1,0), (1,1), (-1,1)$. Se consideran las gráficas de las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = a$, con $0 < a < 1$, contenidas dentro de R.**

**Obtener el valor de $a$ que cumple que el área comprendida entre dichas gráficas es igual a un tercio del área de R.**

Conviene dibujar la región.

El área entre $f(x), g(x)$ la determinaremos a partir de los puntos de corte entre ambas gráficas. Para obtenerlos, igualamos ambas funciones:

$$f(x) = g(x) \rightarrow x^2 = a \rightarrow x = \pm\sqrt{a}$$




Como ambas funciones y la región R son simétricas respecto al eje vertical, tenemos que:

$$A_T = 2\left[\int_0^{\sqrt{a}} [g(x) - f(x)]dx + \int_{\sqrt{a}}^{1} [f(x) - g(x)]\,dx\right] =$$

$$2\left[\int_0^{\sqrt{a}} [a - x^2]dx + \int_{\sqrt{a}}^{1} [x^2 - a]\,dx\right] = 2\left(\frac{2}{3}a\sqrt{a} + \frac{1}{3} - a + \frac{2}{3}a\sqrt{a}\right) = \frac{8}{3}a\sqrt{a} - 2a + \frac{2}{3}$$

Como este valor es un tercio del área del rectángulo R:

$$A_R = B \cdot h = 2 \rightarrow A_T = \frac{1}{3}A_R = \frac{2}{3}$$

$$\frac{8}{3}a\sqrt{a} - 2a + \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \rightarrow \frac{8}{3}a\sqrt{a} - 2a = 0 \rightarrow a\left(\frac{8}{3}\sqrt{a} - 2\right) = 0 \rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ a = 9/16 \end{cases}$$

Como $0 < a < 1$, $a = 0$ no vale, de forma que $a = 9/16$.

38 PAU Vol. I · pág. 305

**37.** Sea $f$ la función definida por $f(x) = \begin{cases} 2x + 4 & si\ x < 0 \\ (x-2)^2 & si\ x \geq 0 \end{cases}$

**a)** Calcula los puntos de corte de la gráfica de $f$ con el eje de abscisas y esboza la gráfica de la función.

**b)** Halla el área del recinto limitado por la gráfica de $f$ y por el eje de abscisas.

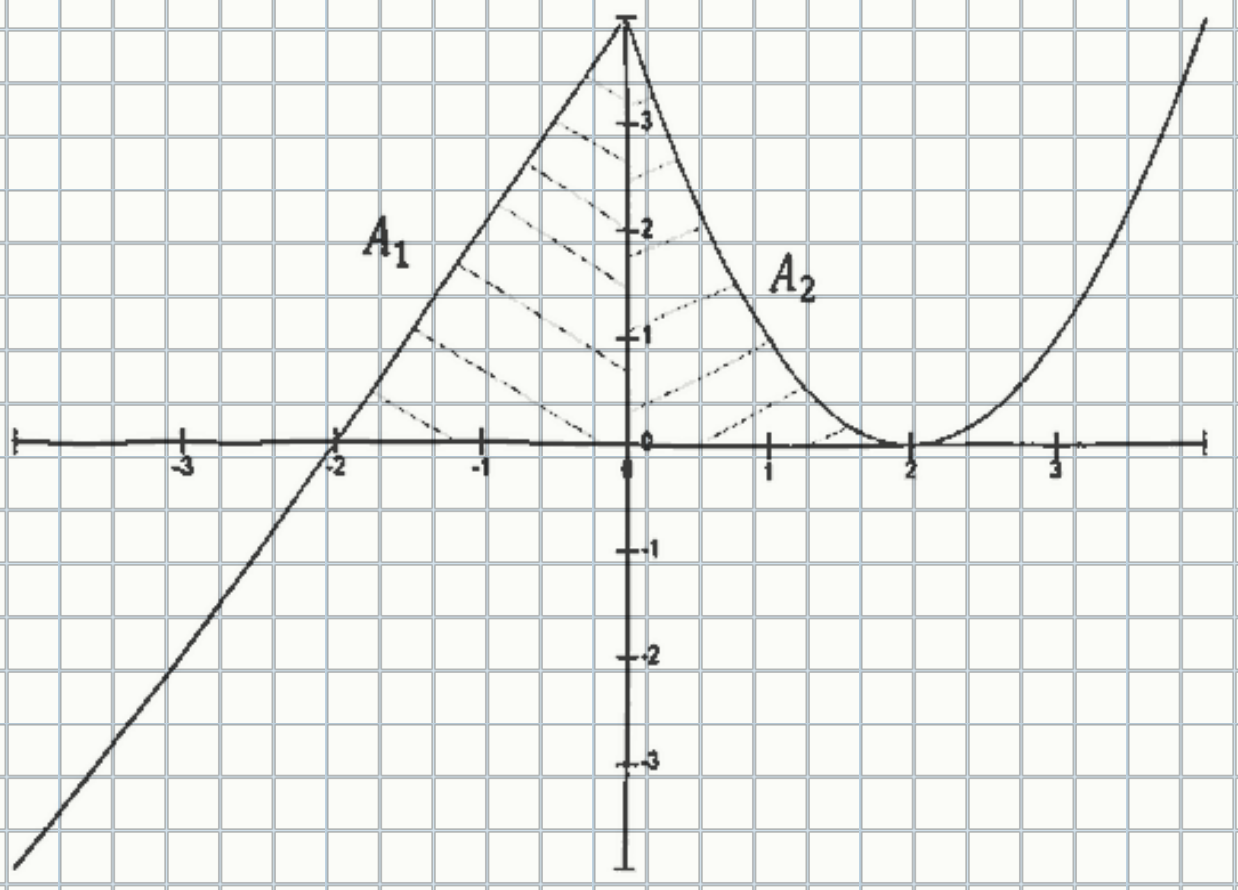
Solución 38 · Vol. I, pág. 305

a) La función está definida a trozos. El primer trozo es una recta mientras que el segundo trozo es una parábola. El área encerrada por la función y el eje de abscisas la podemos separar en dos regiones tal y como se muestra en la figura.

Los puntos de corte con el eje de abscisas los obtenemos igualando la función a cero:

$$f(x) = 0 \rightarrow \begin{cases} 2x + 4 = 0 \rightarrow x = -2 \\ (x-2)^2 = 0 \rightarrow x = 2 \end{cases}$$

Por lo que los puntos de corte son $(-2, 0), (2, 0)$.




b) Calculamos el área del recinto limitado por la gráfica de $f$ y por el eje de abscisas:

$$A_1 = \int_{-2}^{0} (2x + 4)dx = \left[2\frac{x^2}{2} + 4x\right]_{-2}^{0} = 4u^2$$

$$A_2 = \int_{0}^{2} (x-2)^2 dx = \left[\frac{(x-2)^3}{3}\right]_{0}^{2} = \frac{8}{3}u^2$$

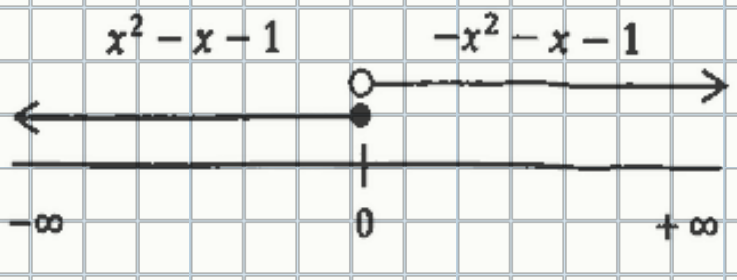
$$A_T = A_1 + A_2 = 4 + \frac{8}{3} = \frac{20}{3}u^2$$

39 PAU Vol. I · pág. 306

38. Dada la función $f(x) = \begin{cases} x^2 - x - 1 & \text{si } x \leq 0, \\ -x^2 - x - 1 & \text{si } x > 0, \end{cases}$ calcule el área de la región encerrada por la gráfica de $f$ y las rectas $y = 4x - 7$ e $y = 1$.

Solución 39 · Vol. I, pág. 306

Representamos en la recta real para tener claro las ramas de la función:




Definimos las funciones:

$g(x) = 4x - 7$

$h(x) = 1$

- **Punto de corte entre $f(x)$ y la recta $g(x)$:**

$$f(x) = g(x) \rightarrow \begin{cases} x^2 - x - 1 = 4x - 7 \rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow x_1 = 3 \;\; x_2 = 2 \\ -x^2 - x - 1 = 4x - 7 \rightarrow -x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow x_1 = 1 \;\; x_2 = -6 \end{cases}$$

El único punto válido es $x = 1$, pues el resto no entran en el intervalo de definición.

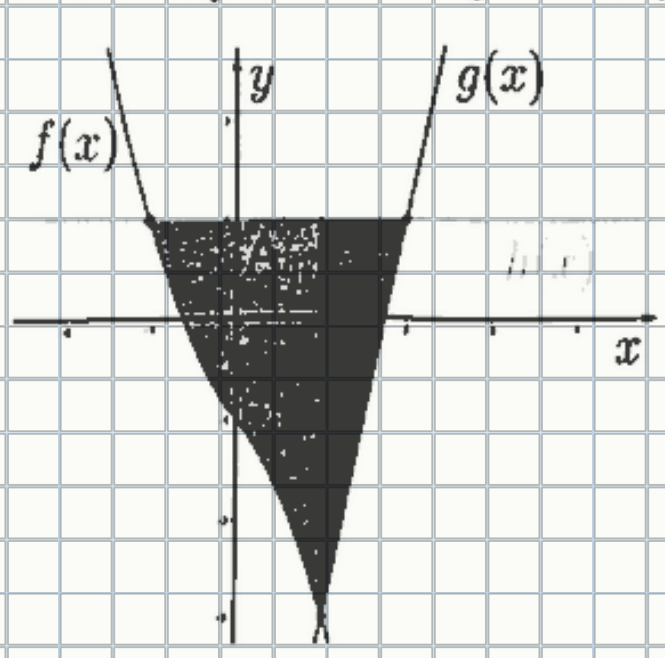
- **Punto de corte entre $f(x)$ y la recta $h(x)$:**

$$f(x) = h(x) \rightarrow \begin{cases} x^2 - x - 1 = 1 \rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow x_1 = -1 \;\; x_2 = 2 \\ -x^2 - x - 1 = 1 \rightarrow -x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow \text{Sin solución} \end{cases}$$

El único punto válido es $x = -1$, pues el resto no entran en el intervalo de definición.

- **Punto de corte entre $g(x)$ y $h(x)$:** $4x - 7 = 1 \rightarrow x = 2$

Para ver mejor el recinto lo graficamos (nos podemos apoyar en tablas de valores):




El área buscada es $A_T = A_1 + A_2$, siendo $A_1$ el área encerrada entre $f(x)$ y $h(x)$ desde $x = -1$ hasta $x = 1$ y $A_2$ el área encerrada entre $g(x)$ y $h(x)$ desde $x = 1$ hasta $x = 2$

$$A_1 = \int_{-1}^{1} (h(x) - f(x))dx = \int_{-1}^{0} [1 - (x^2 - x - 1)]dx + \int_{0}^{1} [1 - (-x^2 - x - 1)]dx$$

$$= \left[ -\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_{-1}^{0} + \left[ \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_{0}^{1} = \frac{7}{6} + \frac{17}{6} = 4\,u^2$$

¡Fíjate! $f(x)$ es una función a trozos, por lo que hemos separado la integral en dos.

Solución 39 · Vol. I, pág. 306

$$A_2 = \int_1^2 (h(x) - g(x))dx = \int_1^2 (1 - (4x - 7))dx = \left[8x - \frac{4x^2}{2}\right]_1^2 = 2\,u^2$$

Por lo tanto: $A_T = A_1 + A_2 = 4 + 2 = 6\,u^2$

**40** PAU Vol. I · pág. 307

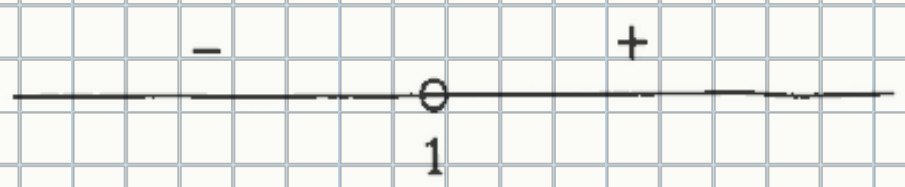
**39. Considera la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definida por $f(x) = x|x - 1|$.**

**Calcula el área del recinto limitado por la gráfica de dicha función y su recta tangente en el punto de abscisa $x = 0$.**

## Solución 40 · Vol. I, pág. 307

En primer lugar, separamos la función en trozos según los intervalos en los que el valor absoluto cambie de signo. Los intervalos los obtenemos igualando a cero el valor absoluto:

$$\rightarrow x-1=0 \rightarrow x=1$$




$$f(x)=\begin{cases} -x(x-1) & si\ x<1 \\ x(x-1) & si\ x\geq 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -x^2+x & si\ x<1 \\ x^2-x & si\ x\geq 1 \end{cases}$$

La recta tangente en $x=0$ la obtenemos mediante la fórmula $y-f(a)=f'(a)\cdot(x-a)$

En el punto $x=0$ tenemos que, como $0<1$,

$$f(x)=-x^2+x \rightarrow f'(x)=-2x+1$$

$$\left.\begin{matrix} f'(0)=1 \\ f(0)=0 \end{matrix}\right\} \rightarrow y-0=1(x-0) \rightarrow y=x$$

Para el cálculo del área del recinto necesitamos obtener los puntos de corte de la recta $y=x$ con la propia función:

$$f(x)=x \rightarrow \begin{cases} -x^2+x=x \rightarrow -x^2=0 \rightarrow x=0 \\ x^2-x=x \rightarrow x^2-2x=0 \rightarrow x(x-2)=0 \rightarrow \begin{cases} x=2 \\ x=0 \end{cases} \end{cases}$$

Por lo que tenemos dos recintos. Se ve mejor si se dibujan las gráficas, aunque no se pide.

El área del primer recinto es la integral de la diferencia entre la función y la recta de 0 a 1:

$$\int_0^1 [f(x)-x]dx=\int_0^1 [-x^2+x-x]dx=\int_0^1 -x^2dx=\left[-\frac{x^3}{3}\right]_0^1=-\frac{1}{3}$$

$$A_1=\left|\int_0^1 [f(x)-x]dx\right| \rightarrow A_1=\frac{1}{3}u^2$$

De la misma forma, el área del segundo recinto es la integral de la diferencia entre la función y la recta de 1 a 2:

$$\int_1^2 [f(x)-x]dx=\int_1^2 [x^2-x-x]dx=\int_1^2 [x^2-2x]dx=\left[\frac{x^3}{3}-x^2\right]_1^2=-\frac{2}{3}$$

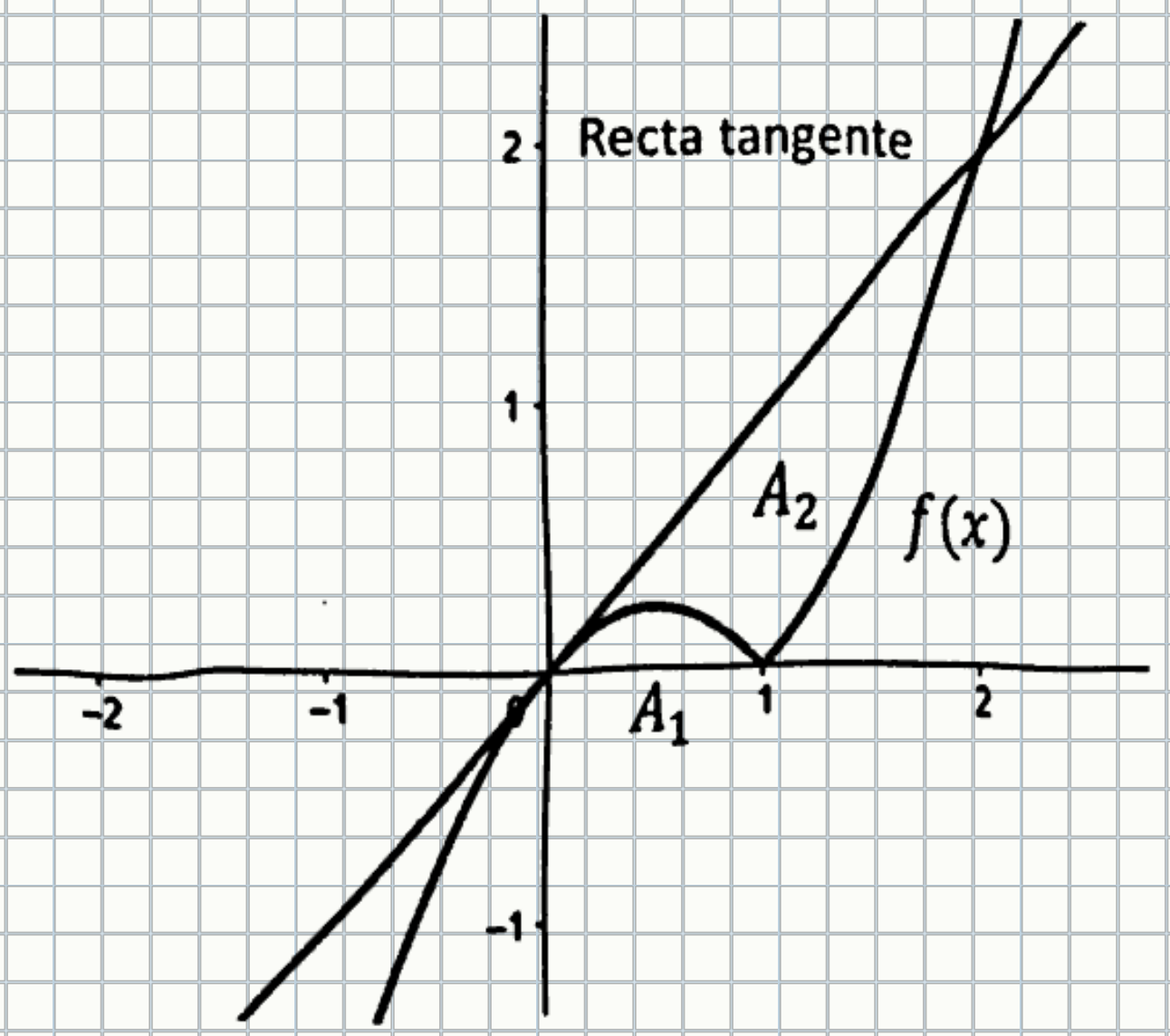
Solución 40 · Vol. I, pág. 307

$$A_2 = \left| \int_1^2 [f(x) - x]dx \right| \rightarrow A_2 = \frac{2}{3}u^2$$

Solución 40 · Vol. I, pág. 308

Finalmente, el área total es la suma de las dos áreas calculadas:

$$A_T = A_1 + A_2 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1\,u^2$$




41 PAU Vol. I · pág. 309

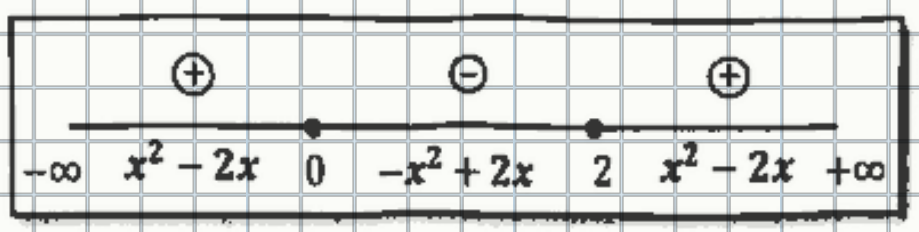
**40.** Considera las funciones $f$ y $g$: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por: $f(x) = 6x - x^2$ y $g(x) = |x^2 - 2x|$.

a) Esboza el recinto limitado por las gráficas de $f$ y $g$ y calcula los puntos de corte de dichas gráficas.

b) Calcula el área del recinto limitado por las gráficas de $f$ y $g$

**a) Definimos, primero, $g(x) = |x^2 - 2x|$ como una función a trozos:**

$$x^2 - 2x = 0 \rightarrow x(x-2) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$



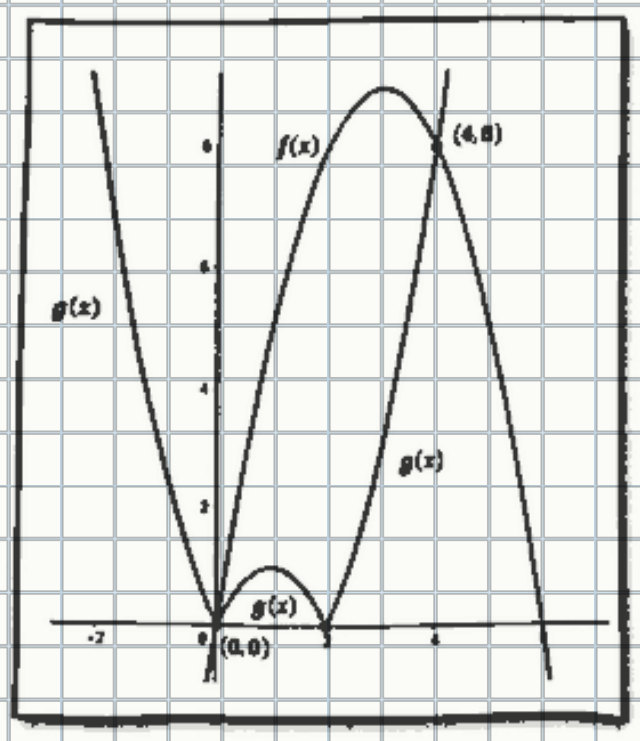

$$g(x) = |x^2 - 2x| \begin{cases} x^2 - 2x & \text{si} & x \leq 0 \\ -x^2 + 2x & \text{si} & 0 < x < 2 \\ x^2 - 2x & \text{si} & x \geq 2 \end{cases}$$

**Ahora buscamos los puntos de corte de $f$ y $g$ en cada trozo → $f(x) = g(x)$**

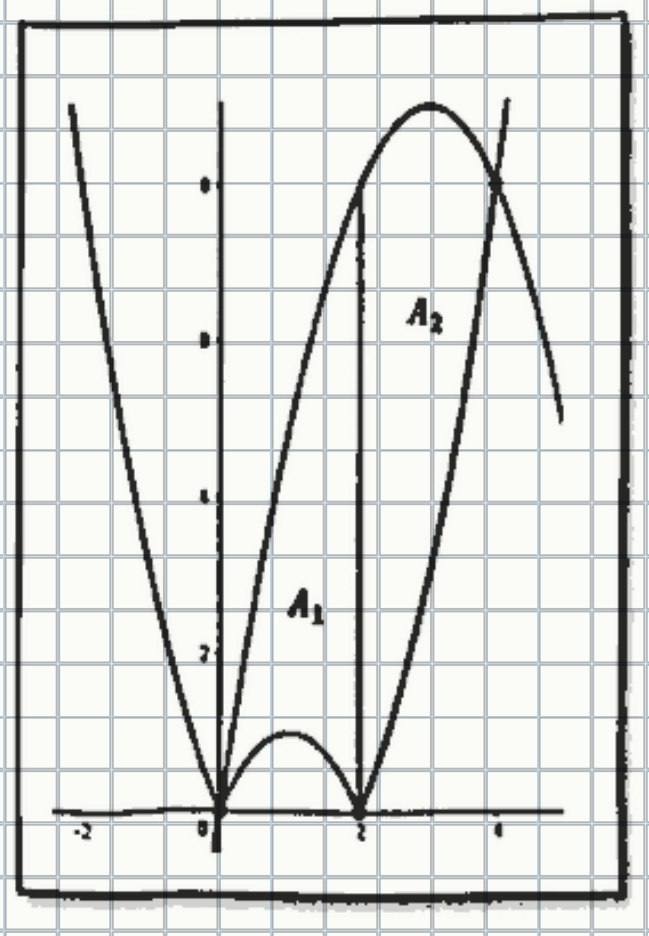
$$6x - x^2 = x^2 - 2x \rightarrow 2x^2 - 8x = 0 \rightarrow x(2x-8) \begin{cases} x = 0 \rightarrow (0,0) \\ x = 4 \rightarrow (4,8) \end{cases}$$

$$6x - x^2 = -x^2 + 2x \rightarrow 4x = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow (0,0)$$

**El esbozo del recinto será:**



**b) El área del recinto limitado por las gráficas de $f$ y $g$ será: $A = A_1 + A_2$**




$$\boxed{A = A_1 + A_2}$$

$$A_1 = \int_0^2 [(6x - x^2) - (-x^2 + 2x)]dx = \int_0^2 4x\,dx = [2x^2]_0^2 = F(2) - F(0) = 8 - 0 = 8$$

$$A_2 = \int_2^4 [(6x - x^2) - (x^2 - 2x)]\,dx = \int_2^4 (-2x^2 + 8x)\,dx = \left[\frac{-2x^3}{3} + 4x^2\right]_2^4 =$$

$$= F(4) - F(2) = \frac{64}{3} - \frac{32}{3} = \frac{32}{3}$$

$$A = A_1 + A_2 = 8 + \frac{32}{3} = \frac{56}{3} \quad \rightarrow \quad \boxed{A = \frac{56}{3}\,u^2}$$

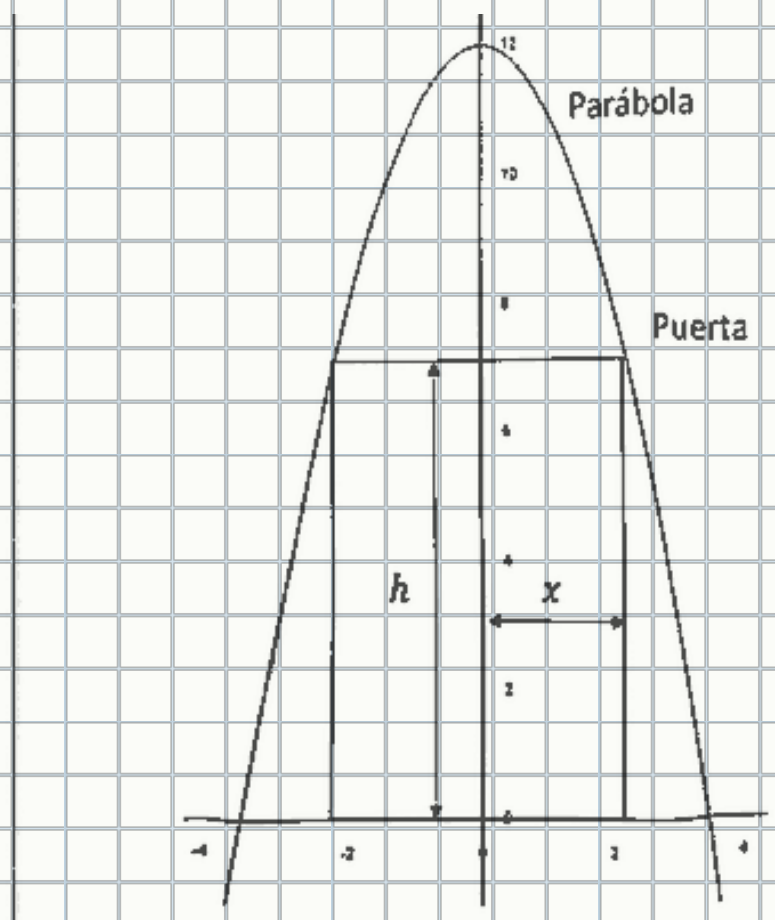
## 42 PAU Vol. I · pág. 311

**41. El corte vertical de la entrada a la plaza amurallada de cierto pueblo tiene forma de parábola con ecuación $y = -x^2 + 12$, donde $x$ e $y$ se miden en metros e $y = 0$ representa el suelo. Se desea poner una puerta rectangular de modo que las dos esquinas superiores estén en la parábola y las inferiores en el suelo. El resto de la entrada va cerrado con piedra. Calcular:**

**a) Las dimensiones de la puerta para que tenga la mayor superficie posible.**

**b) Utilizando la puerta del apartado anterior, obtener el área de la parte frontal de la puerta y el área de la parte frontal de la entrada recubierta por piedra.**

### Solución 42 · Vol. I, pág. 311




a) La superficie de la puerta es:

$$S = b \cdot h \rightarrow \begin{cases} b = 2x \\ h = y = -x^2 + 12 \end{cases}$$

$$S = 2x \cdot (-x^2 + 12) = -2x^3 + 24x$$

Como necesitamos que la superficie sea máxima, derivamos la función superficie e igualamos a cero para obtener los puntos críticos:

$$S' = -6x^2 + 24 = 0 \rightarrow x = \pm 2$$

En este caso es fácil ver que $x = 2$ es un máximo mediante la segunda derivada:

$$S'' = -12x \rightarrow S''(2) = -24 < 0$$

En el caso de $x = -2$ la solución no tiene sentido ya que $x > 0$ por tratarse de una distancia.

Por lo tanto, las dimensiones son:

$$\begin{cases} b = 2 \cdot 2 = 4m \\ h = y = -2^2 + 12 = 8m \end{cases} \rightarrow S = b \cdot h = 32m^2$$

**b)** Para obtener el área de dicho recinto, en primer lugar, calculamos los puntos de corte de la parábola con el eje de abscisas:

$$f(x) = -x^2 + 12 = 0 \rightarrow x = \pm\sqrt{12}$$

$$Área = \int_{-\sqrt{12}}^{+\sqrt{12}} f(x)\,dx = \int_{-\sqrt{12}}^{+\sqrt{12}} -x^2 + 12\,dx = -\frac{x^3}{3} + 12x \Big|_{-\sqrt{12}}^{+\sqrt{12}} \approx 55,42m^2$$

$$Área_{piedra} = Área_{total} - Área_{puerta} = 55,42 - 32 = 23,42m^2$$

43 PAU Vol. I · pág. 312

**42. Se da la función real $f$ definida por: $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x^2(x-1)}$.**

**Obtener razonadamente, escribiendo los pasos del razonamiento utilizado:**

**a) El dominio y las asíntotas de la función $f$.**

**b) La integral $\int f(x)dx$, así como la primitiva de $f(x)$ cuya gráfica pasa por el punto $(2, 0)$.**

**c) El área de la región limitada por la curva $y = f(x)$ y las rectas $y = 0, x = 2, x = 4$.**

Solución 43 · Vol. I, pág. 312

a) Dominio y asíntotas:

$$Dom\, f(x):\ x^2(x-1)=0 \rightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=1 \end{cases}$$

$$Dom\, f(x) = \mathbb{R} - \{0,1\}$$

* Posible asíntota vertical en $x=0$:

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{x^2+1}{x^2(x-1)} = \left(\frac{1}{0}\right) \rightarrow \begin{cases} \lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \frac{+}{-} = -\infty \\ \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \frac{+}{-} = -\infty \end{cases}$$

Existe asíntota vertical en $x=0$

* Posible asíntota vertical en $x=1$:

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{x^2+1}{x^2(x-1)} = \left(\frac{2}{0}\right) \rightarrow \begin{cases} \lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = \frac{+}{-} = -\infty \\ \lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = \frac{+}{+} = +\infty \end{cases}$$

Existe asíntota vertical en $x=1$

- Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x\to \pm\infty} f(x) = \lim_{x\to \pm\infty} \frac{x^2+1}{x^2(x-1)} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = 0$$

Existe asíntota horizontal en $y=0$

- Asíntotas oblicuas: No tiene ya que existen asíntotas horizontales

b) Calculamos la integral racional:

$$\frac{x^2+1}{x^2(x-1)} = \frac{Ax(x-1)}{x^2(x-1)} + \frac{B(x-1)}{x^2(x-1)} + \frac{Cx^2}{x^2(x-1)}$$

$$x^2+1 = Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2$$

Solución 43 · Vol. I, pág. 312

$$\text{Si } x = 0 \rightarrow (0)^2 + 1 = A(0)[(0) - 1] + B[(0) - 1] + C(0)^2 \rightarrow 1 = -B \rightarrow \boldsymbol{B = -1}$$

$$\text{Si } x = 1 \rightarrow (1)^2 + 1 = A(1)[(1) - 1] + B[(1) - 1] + C(1)^2 \rightarrow 2 = C \rightarrow \boldsymbol{C = 2}$$

$$\text{Si } x = 2 \rightarrow (2)^2 + 1 = A(2)[(2) - 1] + B[(2) - 1] + C(2)^2 \rightarrow 5 = 2A + B + 4C \rightarrow$$

$$\rightarrow 5 = 2A + (-1) + 4(2) \rightarrow -2 = 2A \rightarrow \boldsymbol{A = -1}$$

$$\int \frac{x^2+1}{x^2(x-1)}dx = \int \frac{A}{x}dx + \int \frac{B}{x^2}dx + \int \frac{C}{x-1}dx = \int \frac{-1}{x}dx + \int \frac{-1}{x^2}dx + \int \frac{2}{x-1}dx =$$

$$= -\ln|x| + \frac{1}{x} + 2\ln|x-1| + C$$

- Calculamos $C$ sabiendo que pasa por el punto $P(2,0)$ lo que significa que: $F(2) = 0$

$$\boxed{F(2)=0} \rightarrow -\ln|2| + \frac{1}{2} + 2\ln|1| + C = 0 \rightarrow C = \ln|2| - \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, la primitiva de $f(x)$ cuya grafica pasa por el punto $P(2,0)$ será:

$$\boxed{F(x) = -\ln|x| + \frac{1}{x} + 2\ln|x-1| + \ln|2| - \frac{1}{2}}$$

c) Área de la región limitada por la curva $y = f(x)$ y las rectas $y = 0, x = 2, x = 4$:

$$f(x) = 0 \rightarrow \frac{x^2+1}{x^2(x-1)} = 0 \rightarrow x^2 + 1 = 0 \rightarrow x = \sqrt{-1}$$

No solución

$$A = \left|\int_2^4 f(x)dx\right| = \int_2^4 \frac{x^2+1}{x^2(x-1)}dx = \left[-\ln|x| + \frac{1}{x} + 2\ln|x-1|\right]_2^4 =$$

$$= \boxed{|F(4) - F(2)|} = -\ln|4| + \frac{1}{4} + 2\ln|3| + \ln|2| - \frac{1}{2} = -\ln|4| + 2\ln|3| + \ln|2| - \frac{1}{4} = 1{,}25\ u^2$$

$$\begin{cases} F(4) = -\ln|4| + \frac{1}{4} + 2\ln|4-1| = -\ln|4| + \frac{1}{4} + 2\ln|3| \\ F(2) = -\ln|2| + \frac{1}{2} + 2\ln|2-1| = -\ln|2| + \frac{1}{2} \end{cases}$$

44 PAU Vol. I · pág. 314

**43. Consideremos la función $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$, donde ln denota el logaritmo neperiano.**

**Resuelva justificadamente los siguientes apartados:**

**a) Presente el dominio, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los posibles extremos relativos de la función $f(x)$.**

**b) Calcule el valor de la integral: $\int_1^e f(x)dx$**

a) Dominio, intervalos de crecimiento y decrecimiento y extremos relativos:

$$f(x)=\frac{\ln x}{x^2} \quad x>0$$

$$\boxed{Dom\, f(x)=(0,\infty)}$$

$x^2=0 \rightarrow x=0$

$$f(x)=\frac{\ln x}{x^2} \rightarrow f'(x)=\frac{\frac{1}{x}\cdot x^2-\ln x\cdot 2x}{x^4}=\frac{x-2x\cdot\ln x}{x^4}=\frac{x\cdot(1-2\ln x)}{x^4}=\frac{1-2\ln x}{x^3}$$

$$\frac{1-2\ln x}{x^3}=0 \rightarrow 1-2\ln x=0 \rightarrow -2\ln x=-1 \rightarrow \ln x=\frac{1}{2} \rightarrow x=e^{\frac{1}{2}}\simeq 1{,}65$$

| | $(0,\ e^{1/2})$ | $(e^{1/2},\ \infty)$ |
|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | + | − |
| $f(x)$ | Creciente | Decreciente |
| | ↗ | ↘ |

$f(x)$ es creciente en $(0,\ e^{1/2})$ y decreciente en $(e^{1/2},\ \infty)$ con un Máximo relativo en $(e^{1/2}, f(e^{1/2}))$, es decir, en $(e^{1/2},\ 0{,}18)$.

b) Calcularemos la integral indefinida asociada y luego aplicaremos los límites de integración:

$u=\ln x$ → Derivamos → $du=1/x\,dx$

$dv=x^{-2}dx$ → Integramos → $v=\frac{x^{-1}}{-1}=\frac{-1}{x}+C$

$$\int x^{-2}\cdot\ln x\,dx=\frac{-1}{x}\cdot\ln x+\int\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x}\,dx=\frac{-1}{x}\cdot\ln x+\int x^{-2}\,dx=\frac{-1}{x}\cdot\ln x-\frac{1}{x}+C$$

Solución 44 · Vol. I, pág. 314

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x^2}\,dx = \int_1^e x^{-2}\cdot \ln x\,dx = \left[\frac{-1}{x}\cdot \ln x - \frac{1}{x}\right]_1^e = \boxed{|F(e)-F(1)| = -\frac{2}{e}+1 = 0{,}26}$$

$$\begin{cases} F(e) = \dfrac{-1}{e}\cdot \ln e - \dfrac{1}{e} = -\dfrac{1}{e} - \dfrac{1}{e} = -\dfrac{2}{e} \\ F(1) = \dfrac{-1}{1}\cdot \ln 1 - \dfrac{1}{1} = -1 \end{cases}$$

## 45 PAU Vol. I · pág. 315

**44. Dadas las funciones $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$ y $g(x) = 6x$, se pide:**

**a) Justificar, usando el teorema adecuado, que existe algún punto en el intervalo $[1, 10]$ en el que ambas funciones toman el mismo valor.**

**b) Calcular la ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ con pendiente mínima.**

**c) Calcular:** $\displaystyle\int_1^2 \frac{f(x)}{g(x)}\,dx$

**a)** Comprobamos las hipótesis del teorema de Bolzano:

**1. Elegimos la función, que es una ecuación igualada a 0:**

$$f(x) = g(x) \rightarrow x^3 + 3x^2 - 1 = 6x \rightarrow h(x) = x^3 + 3x^2 - 6x - 1 = 0$$

**2. Comprobamos las dos hipótesis del teorema de Bolzano:**

**Puesto que es un polinomio, $h(x)$ es continua en $[1, 10]$** ✓

$h(1) =$ ⊖

$h(10) =$ ⊕

**Signo de $h(1) \neq$ Signo de $h(10)$** ✓

**3. Una vez comprobadas las hipótesis, enunciamos el teorema con el intervalo:**

$h(x)$ continua en $[1, 10]$

Signo de $h(1) \neq$ Signo de $h(10)$

*Existe al menos un c perteneciente a $(1, 10)$ tal que $h(c) = 0$*

**4. Concluimos. Queda justificado que existe algún punto en el intervalo $[1, 10]$ en el que ambas funciones toman el mismo valor.**

**b)** Ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ con pendiente mínima:

$$m = f'(x) = 3x^2 + 6x$$

Pendiente mínima: $m' = 0 \rightarrow m' = 6x + 6 = 0 \rightarrow 6x = -6 \rightarrow x = -1$

**Comprobamos que $x = -1$ es un mínimo a través del criterio de la primera derivada:**

| | $(-\infty, -1)$ | $(-1, +\infty)$ |
|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | $-$ | $+$ |
| $f(x)$ | Decreciente | Creciente |
| | ↘ | ↗ |

*Criterio de la primera derivada

$x = -1$ es un mínimo

**Ecuación de la recta tangente en $x = -1$:**

Solución 45 · Vol. I, pág. 315

$$y - f(-1) = f'(-1) \cdot (x+1) \Rightarrow \boxed{y - 1 = -3 \cdot (x+1)}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} f(-1) = (-1)^3 + 3(-1)^2 - 1 = 1 \\ \\ f'(-1) = 3(-1)^2 + 6(-1) = -3 \end{array}}$$

Solución 45 · Vol. I, pág. 316

c) Calcularemos la integral indefinida asociada y luego aplicaremos los límites de integración:

$$\int \frac{x^3 + 3x^2 - 1}{6x} dx = \frac{1}{6} \int \frac{x^3 + 3x^2 - 1}{x} dx = \frac{1}{6} \int \left( x^2 + 3x - \frac{1}{x} \right) dx =$$

$$= \frac{1}{6} \left( \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - \ln x \right) = \frac{x^3}{18} + \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{6} \ln x + C$$

$$\int_1^2 \frac{x^3 + 3x^2 - 1}{6x} dx = \left[ \frac{x^3}{18} + \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{6} \ln x \right]_1^2 =$$

$$= \boxed{|F(2) - F(1)|} = \frac{13}{9} - \frac{1}{6} \ln 2 - \frac{11}{36} = \frac{41}{36} - \frac{1}{6} \ln 2 \simeq 1{,}02$$

$$\begin{cases} F(2) = \dfrac{2^3}{18} + \dfrac{1}{4} \cdot 2^2 - \dfrac{1}{6} \ln 2 = \dfrac{8}{18} + 1 - \dfrac{1}{6} \ln 2 = \dfrac{13}{9} - \dfrac{1}{6} \ln 2 \\ \\ F(1) = \dfrac{1^3}{18} + \dfrac{1}{4} \cdot 1^2 - \dfrac{1}{6} \ln 1 = \dfrac{1}{18} + \dfrac{1}{4} = \dfrac{11}{36} \end{cases}$$

46 PAU Vol. I · pág. 317

**45. Se considera la función: $f(x) = xe^{-x^2}$.**

**Obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:**

**a) Las asíntotas, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, así como los máximos y mínimos relativos de la función $f(x)$.**

**b) La representación gráfica de la curva $y = f(x)$.**

**c) El valor del parámetro $a$ para que se pueda aplicar el teorema de Rolle en el intervalo $[0, 1]$ a la función $g(x) = f(x) + ax$.**

**d) El valor de las integrales indefinidas: $\int xe^{-x^2}dx$; $\int xe^{-x}dx$.**

a) $f(x) = x \cdot e^{-x^2} \quad \rightarrow \quad Dom\, f(x) = \mathbb{R}$

- Asíntotas verticales. No tiene porque $Dom\, f(x) = \mathbb{R}$

* Asíntota horizontal cuando $x \to -\infty$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} x \cdot e^{-x^2} = \lim_{x\to-\infty} \frac{x}{e^{x^2}} = \overset{\text{L'Hopital}}{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)} = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{e^{x^2}\cdot 2x} = \frac{1}{\infty\cdot(-\infty)} = 0$$

**Existe asíntota horizontal en $y = 0$ cuando $x \to -\infty$**

* Asíntota horizontal cuando $x \to +\infty$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} x \cdot e^{-x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^{x^2}} = \overset{\text{L'Hopital}}{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{e^{x^2}\cdot 2x} = \frac{1}{\infty} = 0$$

**Existe asíntota horizontal en $y = 0$ cuando $x \to +\infty$**

- Asíntotas oblicuas: Al existir asíntotas horizontales no puede haber asíntota oblicua.

- Intervalos de crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos relativos:

$$f(x) = x \cdot e^{-x^2}$$

$$f'(x) = 1 \cdot e^{-x^2} + x \cdot e^{-x^2} \cdot (-2x) = e^{-x^2} \cdot (1 - 2x^2)$$

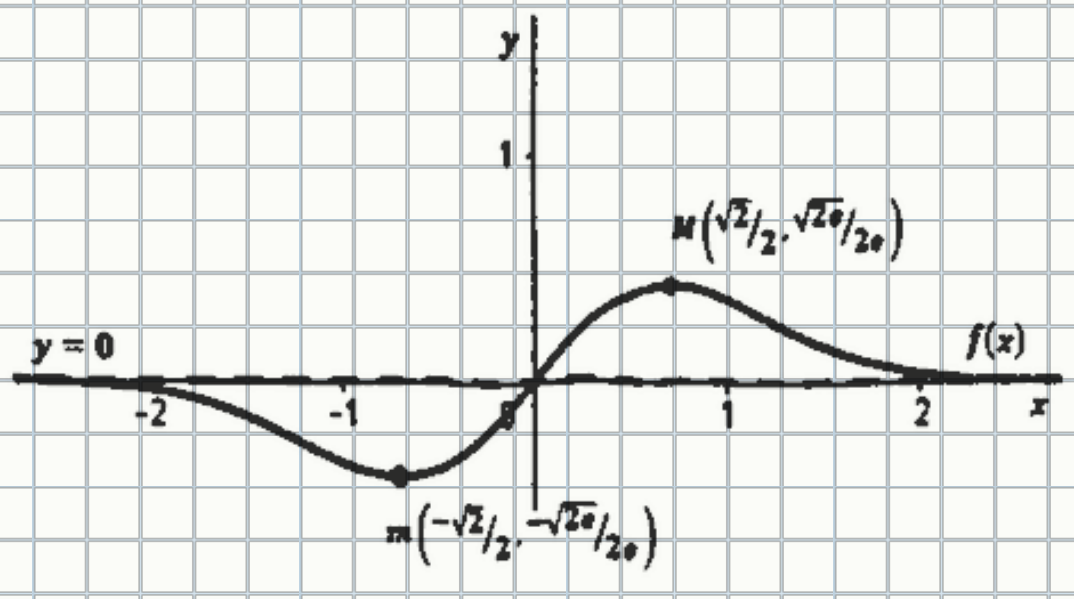
Solución 46 · Vol. I, pág. 317

$$e^{-x^2}\cdot\left(1-2x^2\right)=0\begin{cases}e^{-x^2}=0\rightarrow \textit{No tiene solución}\\ 1-2x^2=0\rightarrow x=\sqrt{1/2}=\pm\sqrt{2}/2\simeq\pm 0{,}707\end{cases}$$

| | $\left(-\infty, -\sqrt{2}/2\right)$ | $\left(-\sqrt{2}/2, +\sqrt{2}/2\right)$ | $\left(+\sqrt{2}/2, \infty\right)$ |
|---|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | − | + | − |
| $f(x)$ | Decreciente ↘ | Creciente ↗ | Decreciente ↘ |

| mínimo relativo en $\left(-\sqrt{2}/2, -0,43\right)$ | Máximo relativo en $\left(\sqrt{2}/2, 0,43\right)$ |
|---|---|

**b) Representación gráfica de la curva $y = f(x)$.**




**c) Calculamos $a$ para que se pueda aplicar el teorema de Rolle en el intervalo $[0, 1]$ a la función $g(x) = f(x) + ax$ sabiendo que $g(x)$ debe cumplir los siguientes axiomas:**

$g(x)$ continua en $[0,1]$ por ser suma de funciones continuas

$g(x)$ derivable en $(0,1)$ por ser suma de funciones derivables

**Verifica el teorema de Rolle**

$$\left.\begin{aligned} g(0) &= (0)\cdot e^{-(0)^2} + a(0) = 0 \\ g(1) &= (1)\cdot e^{-(1)^2} + a(1) = e^{-1} + a \end{aligned}\right\} \rightarrow g(0) = g(1) \rightarrow a = -e^{-1} = \frac{-1}{e}$$

$$d1) \int xe^{-x^2}dx = \frac{1}{-2}\int -2x\cdot e^{-x^2}dx = \frac{-1}{2}e^{-x^2} + C$$

Solución 46 · Vol. I, pág. 318

d2) $\int xe^{-x}dx$ — **Integración por partes** — **Orden: "ALPES"** →

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$$\int \text{polinomio} \cdot \text{exponencial} \cdot dx$$

$u = x$ — Derivamos → $du = 1\,dx$

$dv = e^{-x}\,dx$ — Integramos → $v = -e^{-x}$ $+C$

$$\int xe^{-x}dx = \left[x \cdot (-e^{-x}) - \int -e^{-x} \cdot 1dx\right] = -xe^{-x} + \int e^{-x}\,dx = -xe^{-x} - e^{-x} + C$$

47 PAU Vol. I · pág. 319

**46.** Sea la función: $f(x) = \begin{cases} x^3 e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \end{cases}$

a) Estudie la continuidad y derivabilidad de $f(x)$ en $x = 0$.

b) Estudie si $f(x)$ presenta algún tipo de simetría par o impar.

c) Calcule la siguiente integral: $\int_1^2 \frac{f(x)}{x^6}\,dx$

Solución 47 · Vol. I, pág. 319

**a) - Continuidad en $x = 0$:**

$$f(0) = 0$$

$$\lim_{x\to 0} f(x) = 0 \cdot e^{-1/0} = 0 \cdot e^{-\infty} = 0 \cdot 0 = 0 \quad \rightarrow \quad f(x) \text{ es continua en } x = 0$$

¡FÍJATE! En este caso cuando $x \to 0$ no hay indeterminación.

**- Derivabilidad en $x = 0$.** Calculamos primero la derivada de $f(x)$:

$$f'(x) = \begin{cases} (3x^2 + 2)e^{-1/x^2} \text{ si } x \neq 0 \end{cases}$$

Comparamos los límites laterales en dicho punto:

$$\begin{cases} \lim_{x\to 0^-} f'(x) = (3 \cdot 0 + 2)e^{-\infty} = 0 \\ \lim_{x\to 0^+} f'(x) = (3 \cdot 0 + 2)e^{-\infty} = 0 \end{cases} \rightarrow \quad f(x) \text{ es derivable en } x = 0$$

**b)** Calculamos $f(-x)$ y comprobamos si es igual a $f(x)$ o a $-f(x)$:

$$f(-x) = (-x)^3 e^{-1/(-x)^2} = -x^3 e^{-1/x^2} = -f(x)$$

**Como $f(-x) = -f(x)$ la función tiene simetría impar.**

**c)**

$$\int_1^2 \frac{f(x)}{x^6}\,dx = \int_1^2 \frac{x^3 e^{-1/x^2}}{x^6}\,dx = \int_1^2 \frac{e^{-1/x^2}}{x^3}\,dx = \frac{1}{2}\int_1^2 \frac{2}{x^3} e^{-1/x^2}\,dx = \left[\frac{1}{2} \cdot e^{-1/x^2}\right]_1^2 =$$

$$\left(\frac{1}{2} \cdot e^{-1/4}\right) - \left(\frac{1}{2} \cdot e^{-1}\right) \approx 0{,}20$$

Solución 47 · Vol. I, pág. 319

¡OJO! Es importante darse cuenta de que la derivada del exponente, $-1/x^2$, es $2/x^3$.

## 48 PAU Vol. I · pág. 320

**47.** Se considera la función:

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x & \text{si } x < 0, \\ xe^x & \text{si } x \geq 0, \end{cases}$$

a) Estudie la continuidad y derivabilidad de $f$ en $x = 0$.

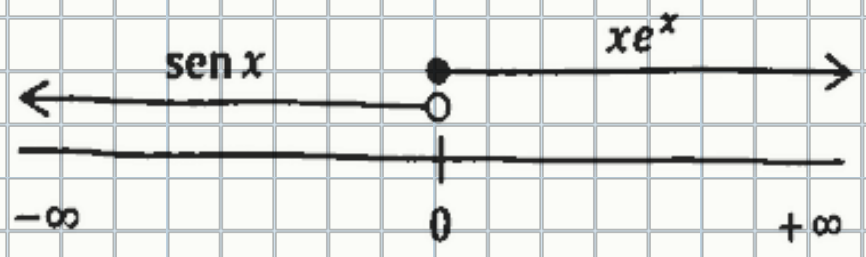
b) Estudie los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f$ restringida a $(-\pi,$

Demuestre que existe un punto $x_0 \in [0, 1]$ de manera que $f(x_0) = 2$.

c) Calcule: $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{1} f(x)dx$

Solución 48 · Vol. I, pág. 320

**a)** Representamos en la recta real para tener claro las ramas de la función:




- **Continuidad en $x = 0$:**

$$f(0) = 0 \cdot e^0 = 0$$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = \operatorname{sen}(0) = 0 \\ \lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = 0 \cdot e^0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{f(x) \text{ es continua en } x = 0}$$

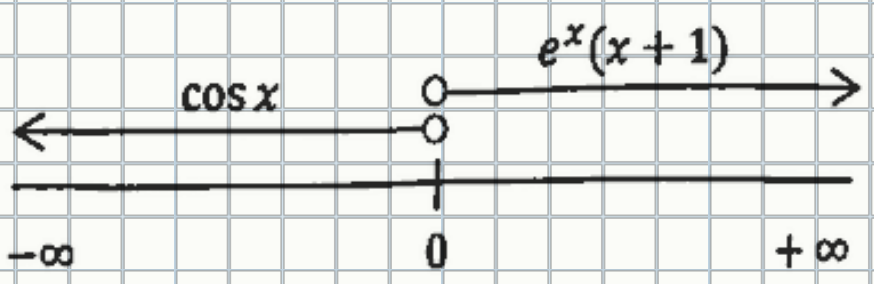
- **Derivabilidad en $x = 0$:** calculamos primero la derivada de $f(x)$.

$$f'(x) = \begin{cases} \cos x & \text{si } x < 0 \\ e^x(x+1) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Comparamos los límites laterales en dicho punto:

$$\begin{cases} \lim\limits_{x \to 0^-} f'(x) = \lim\limits_{x \to 0} \cos x = 1 \\ \lim\limits_{x \to 0^+} f'(x) = \lim\limits_{x \to 0} e^x(x+1) = 1 \end{cases} \Rightarrow \boxed{f(x) \text{ es derivable en } x = 0}$$

**b)** Resolvemos $f'(x) = 0$. La representamos en la recta real para tener claras las ramas:




$\cos x = 0 \rightarrow x = -\pi/2, \cancel{\pi/2}$

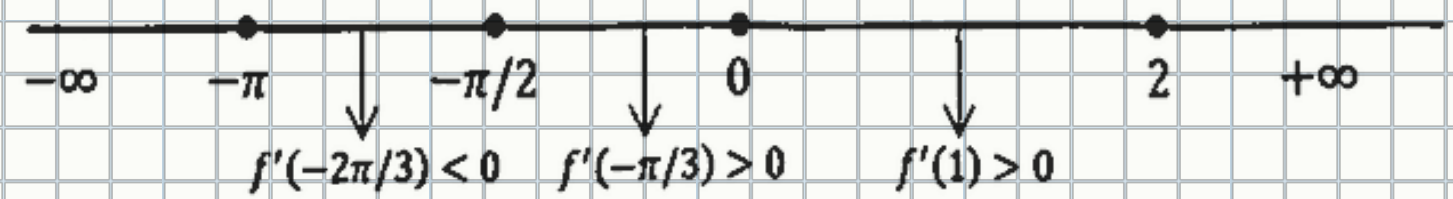
$e^x(x+1) = 0 \rightarrow x = \cancel{-1}$

La única solución válida es $x = -\pi/2$ pues el resto no entran en el intervalo en el cual está definida dicha rama de la derivada.

Estudiamos la monotonía restringiéndonos al intervalo $(-\pi, 2)$ y teniendo en cuenta que la función derivada está definida a trozos:



Solución 48 · Vol. I, pág. 320




$f(x)$ es decreciente en $(-\pi, -\pi/2)$ y creciente en $(-\pi/2, 0) \cup (0, 2)$.

Solución 48 · Vol. I, pág. 321

Para demostrar que existe un punto $x_0 \in [0,1]$ de manera que $f(x_0) = 2$, definimos una función auxiliar $g(x) = f(x) - 2$ y le aplicamos el teorema de Bolzano en dicho intervalo.

$$g(0) = 0 \cdot e^0 - 2 = -2 < 0$$

$$g(1) = 1 \cdot e^1 - 2 = e - 2 > 0$$

Como $g(x)$ es continua en el intervalo $[0,1]$ y el signo de $g(0)$ es distinto al de $g(1)$, por el teorema de Bolzano existe un $x_0$ comprendido en el intervalo $(0,1)$ tal que $g(x_0) = 0$. Por tanto, $f(x_0) - 2 = 0 \rightarrow f(x_0) = 2$ como queríamos demostrar.

c) Para calcular la integral, tenemos en cuenta que tratamos con una función definida a trozos:

$$\int_{-\pi/2}^{1} f(x)dx = \int_{-\pi/2}^{0} \operatorname{sen} x\, dx + \int_{0}^{1} x \cdot e^x dx$$

Las calculamos por separado:

$$\int_{-\pi/2}^{0} \operatorname{sen} x\, dx = [-\cos x]_{-\pi/2}^{0} = [-\cos(0)] - \left[-\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right] = -1$$

¡OJO! Calculadora en RAD

$$\int_{0}^{1} xe^x dx = [xe^x - e^x]_0^1 = (1 \cdot e^1 - e^1) - (0 \cdot e^0 - e^0) = 1$$

Integración por partes: orden "ALPES"

$$u = x \quad \rightarrow \quad du = 1dx$$

$$dv = e^x dx \quad \rightarrow \quad v = \int e^x dx = e^x$$

Por lo tanto:

$$\int_{-\pi/2}^{1} f(x)dx = -1 + 1 = 0$$

Solución 48 · Vol. I, pág. 322

## Análisis

# EJERCICIOS COMPETENCIALES PAU 2025 · 7

1 PAU 2025 Vol. I · pág. 323

**1. En un hospital de las Islas Canarias, un equipo de investigación está analizando cómo se metaboliza en sangre un nuevo medicamento llamado Metabolix, utilizado para tratar infecciones bacterianas. La concentración residual del fármaco en el plasma sanguíneo, denotada como $f(x)$ (medida en miligramos por litro, mg/L), depende del tiempo transcurrido $x$ (en horas) desde su administración. El estudio indica que el medicamento sigue dos fases diferenciadas:**

**- Fase de absorción: En las primeras dos horas, el fármaco se distribuye por el organismo.**

**- Fase de eliminación: A partir de la segunda hora, el fármaco empieza a eliminarse.**

**Este comportamiento se modeliza mediante la siguiente función matemática:**

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 6x + 11 & 0 \leq x < 2 \\ \dfrac{9}{\sqrt{5x-1}} & x \geq 2 \end{cases}$$

**El equipo de investigación necesita aclarar algunas dudas del modelo matemático:**

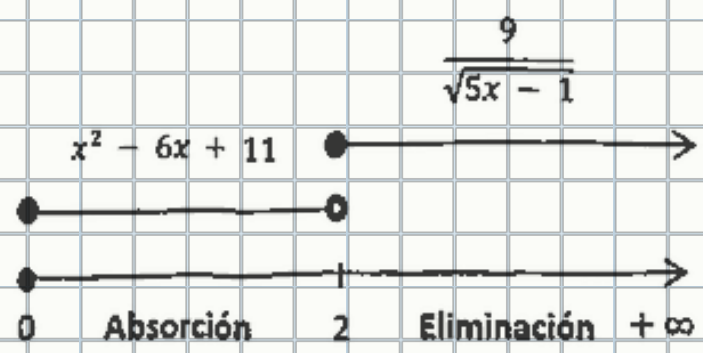
**a) Confirmar si este modelo es realmente continuo. Justifica tu respuesta.**

**b) ¿Es cierto que la concentración residual del fármaco en la sangre siempre va disminuyendo con respecto al tiempo transcurrido? Averiguar en qué instante la concentración residual es máxima y calcular el valor de dicha concentración.**

**c) Pasado un largo periodo de tiempo, ¿cuál será la concentración residual de este medicamento?**

Solución 1 · Vol. I, pág. 323

$$f(x)=\begin{cases} x^2-6x+11 & 0\le x<2 \\ \dfrac{9}{\sqrt{5x-1}} & x\ge 2 \end{cases}$$




a) $Dom\, f(x)=[0,+\infty)$

- Continuidad en $x=2$:

$$f(2)=\frac{9}{\sqrt{10-1}}=\frac{9}{3}=3$$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 2} x^2-6x+11=3 \\ \lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{9}{\sqrt{5x-1}}=3 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ $f(x)$ continua en $x=2$

$f(x)$ continua en su dominio

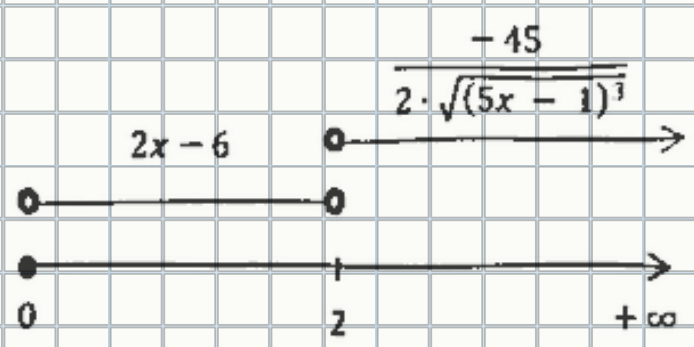
**CONCLUSIÓN:** El modelo sí es realmente continuo.

Solución 1 · Vol. I, pág. 324

$$b)\ y_2 = \frac{9}{\sqrt{5x-1}}$$

$$y'_2 = \frac{0 - 9 \cdot \frac{1}{2\cdot\sqrt{5x-1}} \cdot 5}{5x-1} = \frac{-45}{2\cdot(5x-1)\cdot\sqrt{5x-1}} = \frac{-45}{2\cdot\sqrt{(5x-1)^3}}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x-6 & 0<x<2 \\ \dfrac{-45}{2\cdot\sqrt{(5x-1)^3}} & x>2 \end{cases}$$




$$f'(x) = 0 \rightarrow \begin{cases} 2x-6=0 \rightarrow x=3 \text{ No válido. No pertenece al intervalo } (0,2) \\ \dfrac{-45}{2\cdot\sqrt{(5x-1)^3}} = 0 \rightarrow -45 \neq 0 \text{ No solución} \end{cases}$$

La función no tiene extremos relativos. Estudiamos ahora la monotonía:

| | $(0,2)$ | $(2,\infty)$ |
|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | − | − |
| $f(x)$ | Decreciente | Decreciente |
| | ↘ | ↘ |

$f(x)$ es decreciente en $(0,+\infty)$, luego es cierto que la concentración residual del fármaco en sangre siempre va disminuyendo con respecto al tiempo transcurrido.

Al ser la función decreciente en su dominio, la concentración será máxima en el instante inicial $x = 0$, siendo el valor de dicha concentración $f(0) = 11\ mg/L$.

c) Para hallar la concentración residual pasado un largo periodo de tiempo se calcula el límite de la función cuando $x \to \infty$:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{9}{\sqrt{5x-1}} = \frac{9}{\infty} = 0$$

La concentración residual del medicamento pasado un largo periodo de tiempo será cero.

2 PAU 2025 Vol. I · pág. 325

**2. Un periódico digital ha publicado una noticia de última hora. El número de personas que han visto la noticia $t$ horas después de su lanzamiento viene modelado por la función:**

$$N(t) = 500000 \cdot \left(1 - e^{-0{,}2t}\right) \quad t > 0$$

**a) Estudie la monotonía y curvatura de la función $N$.**

**b) Represente gráficamente la función $N$ y describa su tendencia a lo largo del tiempo.**

**c) ¿Cuánto tiempo ha debido de pasar para que la noticia haya sido vista por 450000 personas?**

**d) La velocidad de difusión de la noticia (número de personas por hora que han visto la publicación) es $N'(t)$. ¿Qué conclusión se obtiene al comparar $N'(t)$ en los instantes $t = 1$ y $t = 10$?**

Solución 2 · Vol. I, pág. 325

a) $Dom\, f(x) = (0, \infty)$

$$N(t) = 500000 \cdot (1 - e^{-0,2t}) \rightarrow N'(t) = 100000 \cdot e^{-0,2t}$$

$$N'(t) = 0 \rightarrow 100000 \cdot e^{-0,2t} = 0 \rightarrow \begin{cases} 100000 \neq 0 \\ e^{-0,2t} \neq 0 \text{ No solución} \end{cases}$$

¡Recuerda! Las funciones exponenciales siempre son positivas.

La función no tiene extremos relativos. Estudiamos la monotonía:

| | $(0, \infty)$ |
|---|---|
| Signo de $N'(t)$ | + |
| $N(t)$ | Creciente |
| | ↗ |

**Por tanto, la función es creciente en $(0, \infty)$.**

$$N'(t) = 100000 \cdot e^{-0,2t} \rightarrow N''(t) = -20000 \cdot e^{-0,2t}$$

$$N''(t) = 0 \rightarrow -20000 \cdot e^{-0,2t} = 0 \rightarrow \begin{cases} -20000 \neq 0 \\ e^{-0,2t} \neq 0 \text{ No solución} \end{cases}$$

¡Recuerda! Las funciones exponenciales siempre son positivas.

La función no tiene puntos de inflexión. Estudiamos la curvatura:

| | $(0, \infty)$ |
|---|---|
| Signo de $N''(t)$ | − |
| $N(t)$ | Cóncava |
| | ∩ |

**Por tanto, la función es cóncava en $(0, \infty)$.**

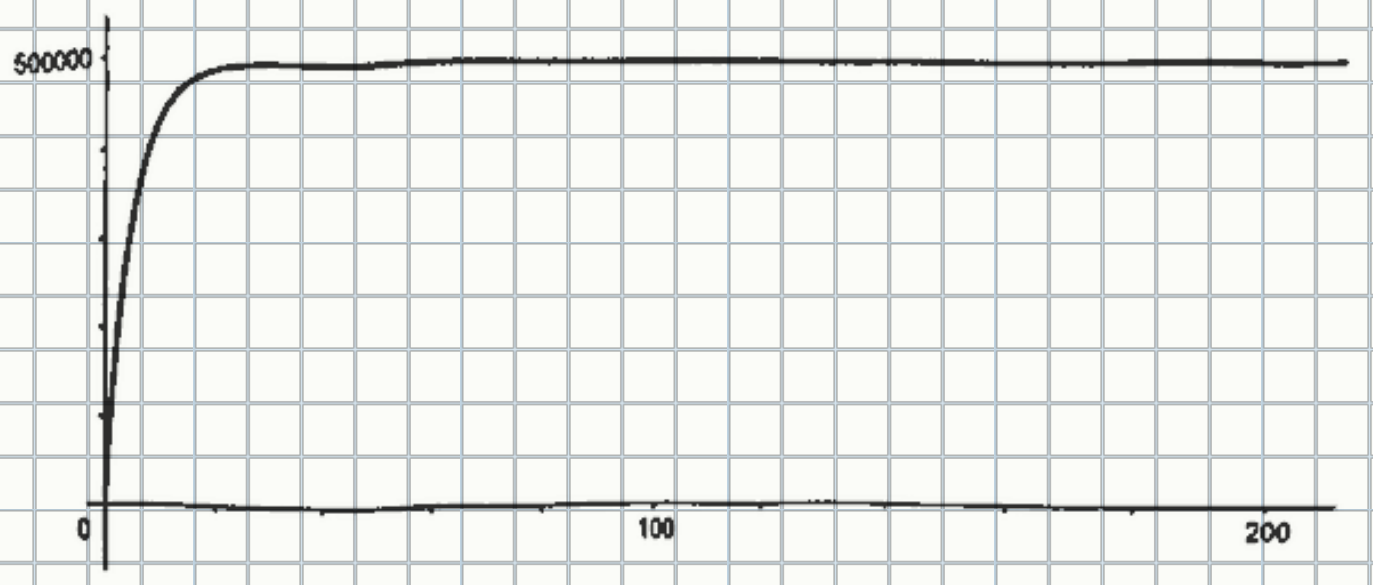
**b)** Para describir su tendencia a lo largo del tiempo calculamos el límite cuando $t \to \infty$:

$$\lim_{t\to\infty} 500000 \cdot (1 - e^{-0,2t}) = 500000 \cdot (1 - e^{-\infty}) = 500000$$

**Así, a lo largo del tiempo tenderán a ver la noticia 500000 personas.**

Ahora, teniendo en cuenta la información obtenida en el apartado anterior, el valor del límite cuando $t \to \infty$ y con ayuda de una tabla de valores, obtenemos la representación gráfica de la función:

| $t$ | $N(t)$ |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 10 | 432332,36 |
| 20 | 490842,18 |
| 100 | 499999,99 |




**c)** Sustituyendo el valor $N(t) = 450000$:

$$450000 = 500000 \cdot (1 - e^{-0,2t}) \to 1 - e^{-0,2t} = \frac{450000}{500000} = 0,9 \to -e^{-0,2t} = -0,1 \to$$

$$e^{-0,2t} = 0,1 \to \ln e^{-0,2t} = \ln 0,1 \to -0,2t = \ln 0,1 \to t = \frac{\ln 0,1}{-0,2} = 11,51\ horas$$

**d)** Calculamos $N'(t)$:

$$N'(t) = 100000 \cdot e^{-0,2t}$$

$$N'(1) = 100000 \cdot e^{-0,2 \cdot 1} = 81873,07$$

$$N'(10) = 100000 \cdot e^{-0,2 \cdot 10} = 13533,53$$

**La velocidad de difusión es más rápida en t = 1 h que en t = 10 h.**

3 PAU 2025 Vol. I · pág. 327

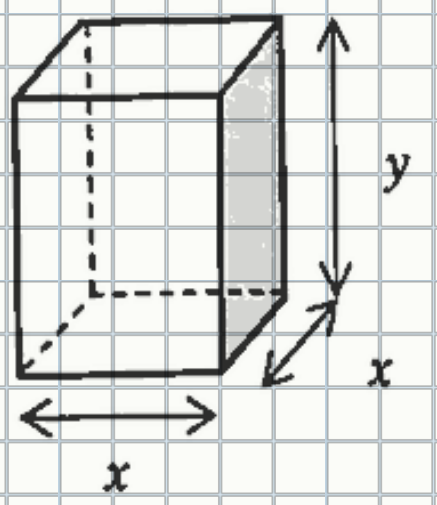
**3. Una empresa de paquetería quiere diseñar distintos modelos de cajas. Uno de esos modelos consiste en una caja de 80 $cm^3$ de volumen, con base y tapa cuadradas. El precio del material de las paredes laterales es de 1 céntimo por $cm^2$. La base y la tapa se construirán con un material de calidad superior a las caras laterales de la caja, siendo este un 25 % más caro. Obtener:**

**a) La función $P(x)$ que proporciona el precio del material de la caja en función del lado de la base $x$.**

**b) Las dimensiones de la caja para que la función $P(x)$ tenga el menor valor posible.**

**c) El precio del material en el caso anterior.**

Solución 3 · Vol. I, pág. 327




**Incógnitas**

$x$ = medida en cm de la base de la caja

$y$ = altura en cm de la caja

a) Sacamos una relación entre las variables: $V = x^2 \cdot y = 80 \rightarrow y = \dfrac{80}{x^2}$

Ahora sacamos la expresión del precio de la caja. El precio de las paredes es 1 cént/cm$^2$, mientras que el precio de la tapa y de la base es un 25 % más caro, es decir 1,25 cént/cm$^2$:

$$P = 2 \cdot 1{,}25 \cdot x^2 + 4 \cdot 1 \cdot xy = 2{,}5x^2 + 4xy$$

Sustituimos el valor de $y$: $P(x) = 2{,}5x^2 + 4x \cdot \dfrac{80}{x^2} = 2{,}5x^2 + \dfrac{320}{x} = \dfrac{2{,}5x^3 + 320}{x}$

b) Derivando e igualando a cero:

$$P'(x) = \frac{7{,}5x^2 \cdot x - (2{,}5x^3 + 320)}{x^2} = \frac{7{,}5x^3 - 2{,}5x^3 - 320}{x^2} = \frac{5x^3 - 320}{x^2}$$

$$P'(x) = 0 \rightarrow \frac{5x^3 - 320}{x^2} = 0 \rightarrow 5x^3 - 320 = 0 \rightarrow x^3 = \frac{320}{5} = 64 \rightarrow x = \sqrt[3]{64} = 4\ cm$$

| | $(0,4)$ | $(4,\infty)$ |
|---|---|---|
| Signo de $f'(x)$ | $-$ | $+$ |
| $f(x)$ | Decreciente | Creciente |
| | ↘ | ↗ |

Hay un mínimo en $x = 4$. Calculamos el valor de $y$: $y = \dfrac{80}{4^2} = 5\ cm$

**Así, para que la función $P(x)$ tenga el menor valor posible, la caja debe tener una base de 4 cm de lado y una altura de 5 cm.**

c) El precio entonces será:

Solución 3 · Vol. I, pág. 327

$$P(4) = \frac{2{,}5 \cdot 4^3 + 320}{4} = \frac{480}{4} = 120 \text{ centimos} \rightarrow 1{,}2 \text{ €}$$

4 PAU 2025 Vol. I · pág. 328

**4. La concentración de virus activos en una muestra de sangre (en un tiempo $t$ desde que se tomó la muestra) se puede modelizar como $f(t) = 5 \cdot (t+1) \cdot e^{-t}$, con $t \geq 0$.**

**a) La pendiente de la recta tangente a la gráfica $f(t)$ mide cómo cambia la concentración de virus activos. Calcula el tiempo en el que este cambio toma el valor más pequeño posible.**

**b) ¿Cuál sería el valor de la concentración de virus a largo plazo?**

Solución 4 · Vol. I, pág. 328

a) Sabemos que la pendiente $m = f'(t)$ y que $f(t) = (5t + 5) \cdot e^{-t}$.

$$m = f'(t) = 5e^{-t} + (5t + 5)e^{-t} \cdot (-1) = 5e^{-t} - (5t + 5)e^{-t} = 5e^{-t} - 5t \cdot e^{-t} - 5e^{-t} =$$

$$= -5t \cdot e^{-t}$$

$m$ mide el cambio de la concentración en el tiempo. Por tanto, el instante en que dicho cambio es lo menor posible, se obtiene hallando el mínimo de la función $m(t) = -5t \cdot e^{-t}$.

Procedemos a hallar el mínimo de $m(t)$:

$$m'(t) = -5 \cdot e^{-t} + 5t \cdot e^{-t} = e^{-t} \cdot (-5 + 5t)$$

¡Recuerda! Las funciones exponenciales siempre son positivas.

$$m'(t) = 0 \rightarrow e^{-t} \cdot (-5 + 5t) \rightarrow \begin{cases} e^{-t} \neq 0 \text{ No solución} \\ -5 + 5t = 0 \rightarrow 5 = 5t \rightarrow t = 1 \end{cases}$$

| | $(0, 1)$ | $(1, \infty)$ |
|---|---|---|
| Signo de $m'(t)$ | $-$ | $+$ |
| $m(t)$ | Decreciente ↘ | Creciente ↗ |

Hay un mínimo en $t = 1$. En ese punto el cambio toma el valor más pequeño posible.

b) Para obtener el valor de la concentración de virus a largo plazo calculamos el límite cuando $t \rightarrow \infty$:

$$\lim_{t \to \infty} 5 \cdot (t + 1) \cdot e^{-t} = \infty \cdot 0 \ INDET \rightarrow \lim_{t \to \infty} \frac{5t + 5}{e^t} = \frac{\infty}{\infty} \ INDET \rightarrow \lim_{t \to \infty} \frac{5}{e^t} = 0$$

La concentración del virus a largo plazo será cero.

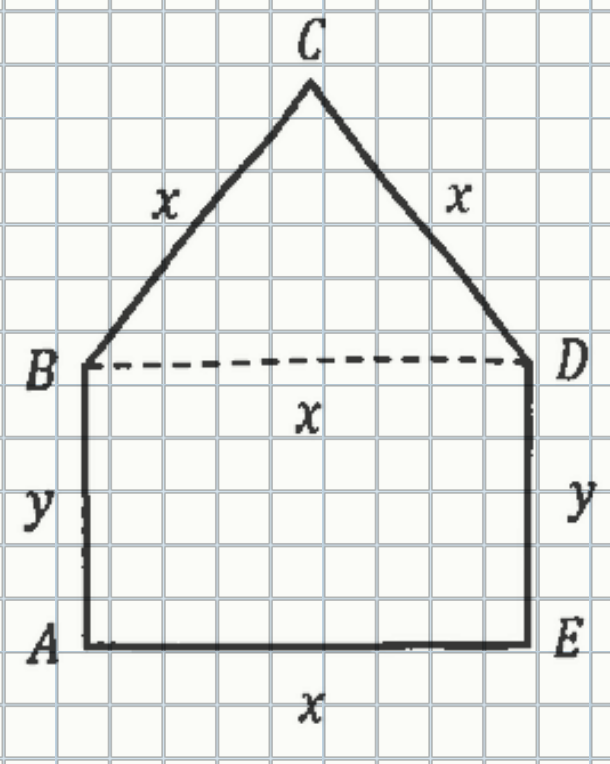
5 PAU 2025 Vol. I · pág. 329

**5. Un agricultor dispone de 120 metros de valla para delimitar una parcela con forma de pentágono. Los vértices del pentágono se nombrarán consecutivamente como $A, B, C, D$ y $E$. Se sabe que $A, B, D$ y $E$ forman un rectángulo, y que el punto $C$ se encuentra en el exterior de este rectángulo, formando un triángulo equilátero con los puntos $B$ y $D$.**

**¿A qué distancia del vértice $A$ el agricultor debe ubicar los vértices $B$ y $E$ si quiere que la parcela tenga la mayor área posible?**

Solución 5 · Vol. I, pág. 329

Hacemos un dibujo y vemos que la figura se puede dividir en dos partes: el triángulo equilátero $BCD$ y el rectángulo $ABDE$. Sacamos una relación entre las variables $x$ y $h$:




$$3x + 2y = 120 \rightarrow y = \frac{120 - 3x}{2}$$

$$A_{rectángulo} = x \cdot y \;\; ; \;\; A_{triángulo} = \frac{b \cdot h}{2}$$

Aplicando Pitágoras, sacamos una relación entre $x$ y $h$:

$$h^2 = x^2 - \left(\frac{x}{2}\right)^2 = x^2 - \frac{x^2}{4} = \frac{4x^2 - x^2}{4} = \frac{3x^2}{4} \rightarrow$$

$$h = \sqrt{\frac{3x^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}x}{2}$$

Luego el área del triángulo será: $A_{triángulo} = \dfrac{b \cdot h}{2} = \dfrac{x \cdot \sqrt{3}x/2}{2} = \dfrac{\sqrt{3}x^2}{4}$

Así, el área total es: $A_{total} = A_{rectángulo} + A_{triángulo} = x \cdot y + \dfrac{\sqrt{3}x^2}{4}$

Sustituyendo para poner la expresión en función de $x$:

$$A(x) = x \cdot \left(\frac{120 - 3x}{2}\right) + \frac{\sqrt{3}x^2}{4} = \frac{120x - 3x^2}{2} + \frac{\sqrt{3}x^2}{4} = \frac{240x - 6x^2 + \sqrt{3}x^2}{4}$$

Derivando e igualando a cero:

$$A'(x) = \frac{240 - 12x + 2\sqrt{3}x}{4}$$

$$A' = 0 \rightarrow \frac{240 - 12x + 2\sqrt{3}x}{4} = 0 \rightarrow 240 - 12x + 2\sqrt{3}x = 0 \rightarrow$$

$$(-12 + 2\sqrt{3})x = -240 \rightarrow x = \frac{-240}{-12 + 2\sqrt{3}} \cong 28{,}12\ m$$

Demostramos que es un máximo con el criterio de la 2ª derivada:

$$A''(x) = \frac{-12 + 2\sqrt{3}}{4} < 0 \rightarrow \textit{Máximo relativo en } x \cong 28{,}12$$

$$y = \frac{120 - 3x}{2} \cong 17{,}82\ m$$

6 PAU 2025 Vol. I · pág. 330

**6. En una plaza hay una superficie limitada por las curvas:**

$f(x) = 3x^2 - 5x + 3$ ; $g(x) = x + 3$

**con $x$ expresada en metros, donde se quiere hacer un jardín para instalar dentro una estatua conmemorativa.**

**a) Representa la superficie que se destina al jardín.**

**b) Calcular el área de dicha superficie.**

**c) La superficie se recubre con césped artificial a 25,99 €/m². Para colocar el césped se requiere material adicional a 18 €/m² y mano de obra a 20 €/m². Además, hay que añadir un 7 % de impuesto sobre césped y materiales y un 4 % de impuesto sobre la mano de obra. ¿Cuál es el coste total de la obra?**

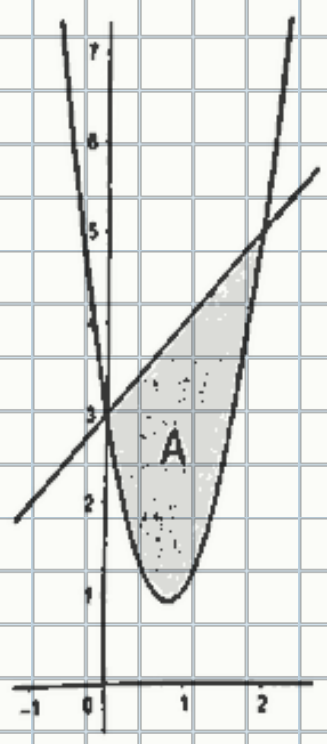
a) Hallamos los puntos de intersección de las funciones $f(x)$ y $g(x)$. Imponiendo $f(x) = g(x)$:

$$3x^2 - 5x + 3 = x + 3 \rightarrow 3x^2 - 6x = 0 \rightarrow 3x(x-2) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

Hacemos el dibujo con ayuda de tablas de valores:

| $x$ | $f(x)$ |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 5 |

| $x$ | $f(x)$ |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |




b) A partir del dibujo, planteamos la siguiente integral:

$$A = \int_0^2 [g(x) - f(x)]dx = \int_0^2 [x + 3 - (3x^2 - 5x + 3)]dx = \int_0^2 -3x^2 + 6x\,dx =$$

$$= [-x^3 + 3x^2]_0^2 = [-(2)^3 + 3 \cdot (2)^2] - [0] = -8 + 12 = 4\,m^2$$

c)

| | | |
|---|---|---|
| Coste césped artificial: | $25{,}99\ €/m^2 \cdot 4\,m^2 = 103{,}96\ €$ | Total césped artificial: 111,24 € |
| Impuesto césped artificial: | $103{,}96\ € \cdot 7/100 = 7{,}28\ €$ | |

| | | |
|---|---|---|
| Coste material adicional: | $18\ €/m^2 \cdot 4\,m^2 = 72\ €$ | Total material adicional: 77,04 € |
| Impuesto material adicional: | $72\ € \cdot 7/100 = 5{,}04\ €$ | |

| | | |
|---|---|---|
| Coste mano de obra: | $20\ €/m^2 \cdot 4\,m^2 = 80\ €$ | Total mano de obra: 83,2 € |
| Impuesto mano de obra: | $80\ € \cdot 4/100 = 3{,}20\ €$ | |

**Así, el coste total de la obra es: $111{,}24 + 77{,}04 + 83{,}2 = 271{,}48\ €$**

7 PAU 2025 Vol. I · pág. 331

**7. Un muro rectangular de la biblioteca pública del barrio se va a pintar con la ayuda de unos grafiteros. La dimensión del muro es de 3 metros de alto y 12 metros de largo. Colocando la esquina inferior izquierda del muro en el origen de coordenadas, se utiliza la curva $f(x) = cos\left(\frac{\pi x}{9}\right) + 2$ para diferenciar dos regiones del muro que serán pintadas con dos colores distintos. Se sabe que con un bote de spray se pueden pintar 3 m² de superficie.**

**a) Halle el valor máximo y el valor mínimo de la función $f(x)$ en el intervalo $[0, 12]$. ¿Está la curva en este intervalo $[0, 12]$ contenida completamente en el muro?**

**b) Halle el área que tienen que pintar de cada color.**

**c) ¿Cuántos botes de spray se tienen que comprar como mínimo para pintar toda el área bajo la curva $f(x)$?**

a) Para hallar los valores máximo y mínimo se deriva la función y se iguala a cero.

$$f(x) = cos\left(\frac{\pi x}{9}\right) + 2 \rightarrow f'(x) = -sen\left(\frac{\pi x}{9}\right) \cdot \frac{\pi}{9}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow -sen\left(\frac{\pi x}{9}\right) \cdot \frac{\pi}{9} = 0 \rightarrow sen\left(\frac{\pi x}{9}\right) = 0$$

¿Dónde vale el seno 0?

$$sen\, 0 = 0 \rightarrow {}^{\pi x}/_{9} = 0 \rightarrow x = 0\, m$$

$$sen\, \pi = 0 \rightarrow {}^{\pi x}/_{9} = \pi \rightarrow x = 9\, m$$

$$sen\, 2\pi = 0 \rightarrow {}^{\pi x}/_{9} = 2\pi \rightarrow x = 18\, m$$ No válido (se sale del muro)

¡OJO! Debemos poner la calculadora en modo radianes.

Ahora, empleando el criterio de la segunda derivada:

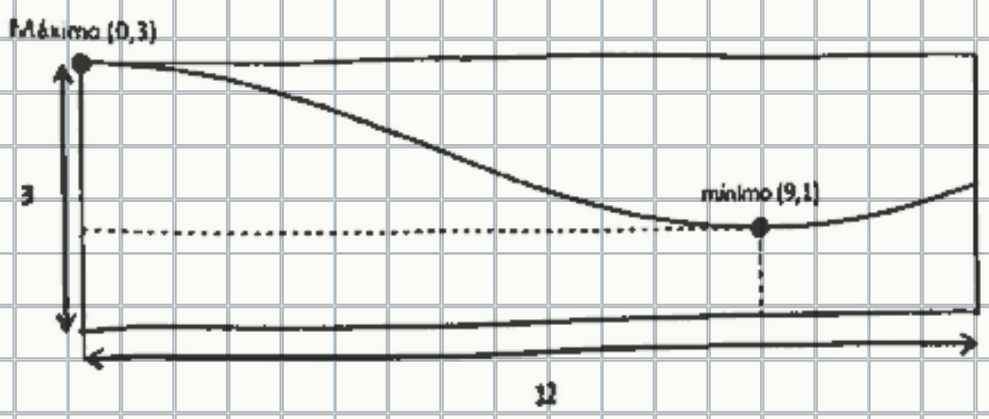
$$f''(x) = -cos\left(\frac{\pi x}{9}\right) \cdot \left(\frac{\pi}{9}\right)^2$$

$$f''(0) = -cos\left(\frac{\pi \cdot 0}{9}\right) \cdot \left(\frac{\pi}{9}\right)^2 < 0 \rightarrow$$ Máximo relativo

$$f(0) = cos\left(\frac{\pi \cdot 0}{9}\right) + 2 = 3\, m \rightarrow$$ **Máximo relativo en (0, 3)**

$$f''(9) = -cos\left(\frac{\pi \cdot 9}{9}\right) \cdot \left(\frac{\pi}{9}\right)^2 > 0 \rightarrow$$ mínimo relativo

$$f(9) = cos\left(\frac{\pi \cdot 9}{9}\right) + 2 = 1\, m \rightarrow$$ **mínimo relativo en (9, 1)**




Por tanto, la curva está completamente contenida en el muro.